முழு எண்கள்: ஓர் அறிமுகம் — கற்றல் பதிப்பு

> அச்சுப் பதிப்புக் குறிப்பு: அகலமான படங்களும் அவற்றுடன் இணைந்த அட்டவணைகளும் A3 கிடைமட்டத் தாள்களில் உள்ளன. மற்ற பக்கங்கள் A4 அளவில் உள்ளன. படங்களின் எண்களும் சொற்களும் மாற்றப்படவில்லை. இணைப்புகளின் அருகிலுள்ள ‘ப.’ குறிப்பு, இந்தப் பதிப்பில் செல்ல வேண்டிய பக்க எண்ணைக் காட்டுகிறது.

மதிப்பாய்வுக்கான கற்றல் பதிப்பு

முழு எண்களின் இந்த ஒரு கூறுக்கான மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பும் தனியாக எழுதப்பட்ட கற்றல் துணைகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இது முழுப் பாடத்திட்டமோ வகுப்பு நிலை நிர்ணயச் சோதனையோ அல்ல. தாய்மொழிப் பேச்சாளர், ஆசிரியர், கற்போர் மற்றும் உதவித் தொழில்நுட்பப் பயனர் மதிப்பாய்வு இன்னும் தேவை.

மூலத்தின் 88 பயிற்சிகளுள் 59-க்கு மூல விடைகள் உள்ளன; மீதமுள்ள 29-க்கு புதிய விடைகள் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன. புதிய 75 சோதனை/பயிற்சி வினாக்களுக்கும் விடைகள் உள்ளன. நம்பிக்கைப் பட்டியல் தேர்ச்சிச் சோதனை அல்ல.

இணைந்த கற்றல் வழியில் தொடங்குங்கள். (ப. 5) தாளில் உங்கள் முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள். பழைய தனிப் பகுதியின் வெளியீட்டு நிலைக் குறிப்பைவிட இந்த இணைந்த வழியின் நான்கு படிகளைப் பின்பற்றுங்கள்.

எண்கள், சர்வதேசக் காற்புள்ளிகள், அசல் அலகுகள் மற்றும் வரலாற்றுத் தரவுகள் மூலத்தில் உள்ளபடி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இணைக்கப்படாத வெளி வளங்கள் விருப்பமானவை; இந்தப் பதிப்பின் கற்றல் வழிக்கு இணையக் கணக்கோ ஆசிரியரின் ஒப்புதலோ தேவையில்லை.

1. முழு எண்கள்: கற்றல் வழியும் இறுதிச் சுயசோதனையும் (ப. 5)
2. மூலப் பகுதியின் ஆறு கற்றல் நோக்கங்கள் (ப. 6)
3. தாளில் பதிவு செய்து முன்னேறுங்கள் (ப. 7)
4. F1–F6 — ஆறு நோக்கங்களுக்கான இறுதிச் சுயசோதனை (ப. 9)

5. F1–F6 விடைகளும் முடிவு செய்யும் வழியும் (ப. 11)
6. தவறைத் திருத்தும் ஆறு வழிகள் (ப. 13)
7. T1–T6 — ஆறு நோக்கங்களுக்கான மீண்டும் முயற்சி (ப. 15)
8. T1–T6 விடைகளும் தொடரும் வழியும் (ப. 17)
9. இந்த இணைந்த வழியின் முடிவு (ப. 20)
10. தொடங்கும் முன் (ப. 21)
11. தொடக்கச் சோதனை (ப. 22)
12. தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் வழிகாட்டலும் (ப. 23)
13. விளக்கம் 1 - எண்ணிக்கையும் பூச்சியமும் (ப. 24)
14. விளக்கம் 2 - 0 ஏன் தனியாகக் கவனிக்கப்படுகிறது? (ப. 25)
15. விளக்கம் 3 - புள்ளிகளை அல்ல, இடைவெளிகளை எண்ணுங்கள் (ப. 26)
16. மூலநூல் பயிற்சிகளுக்கான கூடுதல் விளக்கம் (ப. 27)
17. சிறு பயிற்சி (ப. 28)
18. சிறு பயிற்சி: முழு விடைகள் (ப. 29)
19. தேர்ச்சிச் சோதனை (ப. 30)
20. தேர்ச்சி: விடைகளும் அடுத்த படியும் (ப. 31)
21. மீள்சோதனை (ப. 32)
22. மீள்சோதனை: முழு விடைகள் (ப. 33)
23. இடமதிப்பு: நீங்களே கற்கும் துணைப்பகுதி (ப. 34)
24. தொடக்கச் சோதனை (ப. 35)
25. தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் வழிகாட்டலும் (ப. 36)
26. விளக்கம் 1 — இலக்கம், இடம், மதிப்பு (ப. 37)
27. விளக்கம் 2 — ஒன்றுகளைப் பத்துப் பத்தாகச் சேர்த்தல் (ப. 38)
28. விளக்கம் 3 — 0 இடத்தைக் காக்கிறது (ப. 39)
29. மூலநூல் பயிற்சிகளுக்கான கூடுதல் விளக்கம் (ப. 40)
30. சிறு பயிற்சி (ப. 41)
31. பயிற்சி: விடைகளும் காரணங்களும் (ப. 42)
32. தேர்ச்சிச் சோதனை (ப. 43)
33. தேர்ச்சி: விடைகளும் அடுத்த படியும் (ப. 44)
34. மீள்சோதனை (ப. 46)
35. மீள்சோதனை: விடைகளும் தொடரும் வழியும் (ப. 47)

36. பெரிய முழு எண்கள்: நீங்களே கற்கும் துணைப்பகுதி (ப. 48)

37. தொடக்கச் சோதனை (ப. 49)

38. தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் வழியும் (ப. 50)

39. விளக்கம் 1 — மூன்று இடங்கள் கொண்ட தொகுதிகள் (ப. 52)

40. விளக்கம் 2 — இலக்கம், இடம், அந்த இலக்கத்தின் மதிப்பு (ப. 54)

41. விளக்கம் 3 — காலியிடம், தொடக்கப் பூச்சியம், நடுவிலுள்ள 0 (ப. 56)

42. விளக்கம் 4 — எண்ணின் பெயர் ↔ இலக்கங்கள் (ப. 58)

43. மூலநூலை வாசிக்கும் வழியும் பயிற்சிக்குத் திரும்பும் வழியும் (ப. 60)

44. சிறு பயிற்சி (ப. 61)

45. பயிற்சி: விடைகளும் காரணங்களும் (ப. 62)

46. இந்தப் பகுதிக்கான தேர்ச்சிச் சுயசோதனை (ப. 64)

47. சுயசோதனை: விடைகளும் அடுத்த படியும் (ப. 65)

48. புதிய எண்களுடன் மீள்சோதனை (ப. 67)

49. மீள்சோதனை: விடைகளும் தொடரும் வழியும் (ப. 68)

50. முழுமையாக்கல் — நீங்களே கற்றுச் சரிபார்க்கும் துணைப்பகுதி (ப. 70)

51. தொடக்கச் சோதனை — D1 முதல் D4 வரை (ப. 71)

52. தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் தொடங்கும் வழியும் (ப. 72)

53. R1 — இடத்தையும் உடனே வலப்புற இலக்கத்தையும் கண்டறிதல் (ப. 74)

54. R2 — அருகிலுள்ள மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்தல் (ப. 75)

55. R3 — பூச்சியங்களையும் தோராயக் குறியையும் காத்தல் (ப. 76)

56. R4 — 9-உடன் 1 சேரும்போது இடப்புறத்திற்குக் கொண்டு செல்லுதல் (ப. 77)

57. பயிற்சி — P1 முதல் P4 வரை (ப. 79)

58. பயிற்சி விடைகளும் திருத்தும் வழியும் (ப. 80)

59. தனிச் சோதனை — M1 முதல் M4 வரை (ப. 82)

60. தனிச் சோதனை விடைகளும் முடிவு செய்யும் வழியும் (ப. 83)

61. மீண்டும் முயற்சி — T1 முதல் T4 வரை (ப. 85)

62. மீண்டும் முயற்சி: விடைகளும் அடுத்த படியும் (ப. 86)

63. இந்தத் துணைப்பகுதியின் முடிவு (ப. 88)

64. மூலத் தகவலும் கற்றல் நோக்கங்களும் (ப. 89)

65. இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் அடையாளம் காணுதல் (ப. 90)

66. முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல் (ப. 93)

67. இலக்கத்தின் இடமதிப்பை அடையாளம் காணுதல் (ப. 101)
68. இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களின் பெயர்களைக் கூறுதல் (ப. 109)
69. இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை எழுதுதல் (ப. 117)
70. முழு எண்களை முழுமையாக்குதல் (ப. 125)
71. முக்கிய கருத்துகள் (ப. 147)
72. பகுதிப் பயிற்சிகள் — சேர்த்த வாசிப்புத் தலைப்பு (ப. 151)
73. கலைச்சொற்கள் (ப. 176)
74. மூலத்தில் விடை இல்லாத 29 பயிற்சிகள்: புதிய விடைகளும் விளக்கங்களும் (ப. 177)
75. இயல் எண்களும் முழு எண்களும் (ப. 178)
76. கட்டங்களின் எண்ணிக்கையும் அவற்றின் மதிப்பும் (ப. 180)
77. இலக்கம் எந்த இடத்தில் உள்ளது? (ப. 182)
78. மூன்று இலக்கத் தொகுதிகளால் எண்ணின் பெயரை அறிதல் (ப. 184)
79. சொற்களால் தரப்பட்ட எண்ணை இலக்கங்களால் எழுதுதல் (ப. 189)
80. கேட்ட இடத்துக்கு முழுமையாக்குதல் (ப. 192)
81. அன்றாடச் சூழல்களில் விடையும் காரணமும் (ப. 195)
82. விடைகளைப் பார்த்த பின் (ப. 199)
83. மூலத்தில் விடையுள்ள 29 பயிற்சிகள்: கூடுதல் காரணங்களும் சரிபார்ப்பும் (ப. 200)
84. எந்த மதிப்புகள் பட்டியலில் வருகின்றன? (ப. 201)
85. ஒவ்வொரு வடிவமும் எத்தனை ஒன்றுகளைக் குறிக்கிறது? (ப. 203)
86. இடப்பெயரும் இலக்கத்தின் மதிப்பும் வேறு (ப. 205)
87. பெயரை மீண்டும் எண்ணாக மாற்றிச் சரிபார்த்தல் (ப. 207)
88. சொற்களிலிருந்து சரியான இலக்க இடங்களுக்கு (ப. 211)
89. அருகிலுள்ள மடங்கை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது? (ப. 214)
90. அசல் அளவு, தோராய அளவு, சொந்த விளக்கம் (ப. 217)
91. காரணத்துடன் மீண்டும் முயலுதல் (ப. 220)
92. மூலமும் உரிமமும் (ப. 221)

முழு எண்கள்: கற்றல் வழியும் இறுதிச் சுயசோதனையும்

இது m81243 மூலப் பகுதிக்காகப் புதிதாக எழுதப்பட்ட வழிகாட்டி. மூலநூல் மொழிபெயர்ப்போ அதன் வினாக்களுக்குப் பதிலாக அமைந்த சோதனையோ அல்ல. இதன் நோக்கம்: எந்தத் துணைப்பகுதியைப் படிக்க வேண்டும், விடையை எப்படிச் சரிபார்க்க வேண்டும், தவறினால் எங்கே திரும்ப வேண்டும் என்பவற்றை நீங்களே முடிவு செய்ய உதவுதல். இது வரைவு 0.1.0; வகுப்பு ஒதுக்கீடு அல்லது முழுப் பாடத்திட்டத் தேர்ச்சிக்கான சான்று அல்ல.

இங்கு இயல் எண்கள் 1, 2, 3, … ; முழு எண்கள் 0, 1, 2, 3, … . எதிர்மறை எண்கள், பின்னங்கள், தசம எண்களைக் கொண்டு கணக்கிடுவதை இந்த வழி கற்பிக்கவில்லை. ஆனால், ஓர் எண் முழு எண்ணா இல்லையா என்று வகைப்படுத்தும் மூலநூல் வினாக்களிலும் அவற்றின் துணை விளக்கங்களிலும் இத்தகைய எண்கள் வரலாம். பெரிய எண்களை மூலநூலின் சர்வதேச முறையில் வலப்புறத்திலிருந்து மூன்று மூன்று இலக்கங்களாகப் பிரிக்கிறோம். காற்புள்ளி தசமப்புள்ளி அல்ல. 1 மில்லியன் என்பது 1,000,000.

தாளும் எழுதுகோலும் போதும். இணையச் சேவையிலோ ஆசிரியரிடமோ உங்கள் விடையைச் சரிபார்க்க அனுப்ப வேண்டியதில்லை. உங்கள் சொற்களில் காரணம் கூறலாம்; விடையில் உள்ள சொற்களை அப்படியே மனப்பாடம் செய்ய வேண்டியதில்லை. உதவி பார்த்த விடையையும் உதவியின்றி முயன்ற விடையையும் தனித்தனியாகக் குறிக்கவும்.

- ஆறு கற்றல் நோக்கங்கள் (ப. 6)
- நான்கு துணைப்பகுதிகளுக்கான தாள் பதிவு (ப. 7)
- F1–F6 இறுதிச் சுயசோதனை (ப. 9)
- இறுதிச் சுயசோதனை விடைகள் (ப. 11)
- தவறைத் திருத்தும் ஆறு வழிகள் (ப. 13)
- T1–T6 மீண்டும் முயற்சி (ப. 15)
- மீண்டும் முயற்சி விடைகள் (ப. 17)

முதலில் தாள் பதிவை (ப. 7) உருவாக்குங்கள். மற்றொரு விளக்கத்துக்கான இணைப்பைப் பயன்படுத்திய பின் இந்த மையத்திற்குத் திரும்ப, வாசிப்பியின் பின்செல் கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம். அச்சில் வாசித்தால் “முழு எண்கள்: கற்றல் வழியும் இறுதிச் சுயசோதனையும்” என்ற இத்தலைப்பையும் உங்கள் தாள் பதிவையும் பயன்படுத்தித் தொடருங்கள்.

மூலப் பகுதியின் ஆறு கற்றல் நோக்கங்கள்

கீழுள்ள ஆறு நோக்கங்களும் மூலநூலின் வரிசையில் உள்ளன. F வினாக்களும் T வினாக்களும் புதிதாக எழுதப்பட்டவை; ஒவ்வோர் எண்ணும் அதே எண்ணுள்ள நோக்கத்துடன் தொடர்புடையது.

1. இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் அடையாளம் காணுதல் — F1, T1.
2. முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல் — F2, T2.
3. இலக்கத்தின் இடமதிப்பை அடையாளம் காணுதல் — F3, T3.
4. இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களின் பெயர்களைக் கூறுதல் — F4, T4.
5. இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை எழுதுதல் — F5, T5.
6. முழு எண்களை முழுமையாக்குதல் — F6, T6.

ஒரு நோக்கத்திற்கு இங்கு ஒரு இறுதி வினாவும் ஒரு மீண்டும் முயற்சியும் மட்டுமே உள்ளன. இவற்றில் சரியாகச் செய்தது அந்தத் தலைப்பின் எல்லாச் சூழல்களிலும் திறமை பெற்றதற்கான சான்று அல்ல. கீழுள்ள துணைப்பகுதிகளின் முழுச் சோதனைகளையும் முதலில் முடிக்க வேண்டும்.

தாளில் பதிவு செய்து முன்னேறுங்கள்

1. ஒரு தாளில் “பகுதி | முயற்சி தேதி | M1 | M2 | M3 | M4 | திரும்பிப் படிக்க வேண்டியது” என்று தலைப்புகள் எழுதுங்கள். கீழுள்ள நான்கு பகுதிகளுக்கும் தனித்தனி வரிசை அமைக்கவும்.
2. முதல் பகுதியின் தொடக்க இணைப்பில் தொடங்கி அதன் விளக்கங்களையும் பயிற்சிகளையும் பயன்படுத்துங்கள். முன்பே படித்திருந்தால் அதன் M1–M4 முழுத் தொகுதியை விடைகள் மறைத்து முயலலாம்.
3. ஒவ்வொரு M வினாவிலும் கேட்ட எல்லா விடைகளையும் காரணங்களையும் கொடுத்த பின்பே அதன் விடையைப் பாருங்கள். எல்லாப் பகுதிகளும் காரணங்களும் சரியாக இருந்தால் “சரி”; ஒன்று தவறினாலும் அல்லது காரணம் தெரியாவிட்டாலும் “மீண்டும்” என்று எழுதுங்கள்.
4. ஒரே முயற்சியில் M1–M4 நான்கும் சரியானால் அந்தப் பகுதியின் தேதியைப் பதிவு செய்து அடுத்த பகுதிக்குச் செல்லுங்கள். பழைய முயற்சிகளில் சரியான தனித்தனி விடைகளைச் சேர்த்து நான்கு சரி என்று கணக்கிட வேண்டாம்.
5. ஏதேனும் தவறினால் அந்த விடையில் கூறிய விளக்கத்தையும் தாள் செயலையும் பயன்படுத்தி, அப்பகுதியின் மீள்சோதனையை முயலுங்கள். இந்த இணைந்த வழியில் முன்னேறும் முன், அதன் M1–M4 முழுத் தொகுதியையும் மீண்டும் விடை மறைத்துச் செய்து நான்கும் காரணங்களுடன் சரியா என்று சரிபாருங்கள்.

வரிசையாகச் செய்ய வேண்டிய நான்கு உள்ளூர் சோதனைகள்

பகுதி	கற்கத் தொடங்க / சோதிக்க	சரிபார்க்க / மீண்டும் முயல
1 — இயல் எண்களும் முழு எண்களும்; நோக்கம் 1	U001 தொடக்கம் (ப. 21); U001 M1–M4 (ப. 30)	U001 M விடைகள் (ப. 31); U001 மீள்சோதனை (ப. 32); அதன் விடைகள் (ப. 33)
2 — இடமதிப்பு மாதிரிகள்; நோக்கம் 2	U002 தொடக்கம் (ப. 34); U002 M1–M4 (ப. 43)	U002 M விடைகள் (ப. 44); U002 மீள்சோதனை (ப. 46); அதன் விடைகள் (ப. 47)
3 — பெரிய எண்களின் இடமதிப்பும் பெயரும் எழுத்தும்; நோக்கங்கள் 3–5	U003–U005 தொடக்கம் (ப. 48); அதன் M1–M4 (ப. 64)	அதன் M விடைகள் (ப. 65); மீள்சோதனை (ப. 67); அதன் விடைகள் (ப. 68)
4 — முழுமையாக்கல்; நோக்கம் 6	U006 தொடக்கம் (ப. 70); U006 M1–M4 (ப. 82)	U006 M விடைகள் (ப. 83); U006 மீண்டும் முயற்சி (ப. 85); அதன் விடைகள் (ப. 86)

மூலநூலில் உள்ள “என்னால் முடியும்” போன்ற நம்பிக்கைப் பட்டியலைப் பற்றிச் சிந்திக்கலாம். ஆனால் அதில் ஆம் என்று கூறியது மட்டும் இங்கு முன்னேறுவதற்கான அளவுகோல் அல்ல. மேலுள்ள தாள் பதிவில் தெரியும் முழு விடைகளும் காரணங்களுமே அளவுகோல். ஆசிரியரின் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டிய படி இங்கு இல்லை.

பழைய தனிப் பகுதியின் முடிவில் அடுத்த பகுதியைப் பற்றிய வெளியீட்டுக் குறிப்பு இருந்தாலும், இந்த இணைந்த கற்றல் வழிக்கு மேலுள்ள வரிசையைப் பயன்படுத்துங்கள். நான்கு பகுதிகளிலும் M1–M4 முழுச் சோதனை பதிவுகள் சரியாக இருந்தால் F1–F6 இறுதிச் சுயசோதனைக்குச் செல்லுங்கள். (ப. 9) இல்லையெனில் இன்னும் முடிக்காத முதல் பகுதிக்குத் திரும்புங்கள்.

F1–F6 — ஆறு நோக்கங்களுக்கான இறுதிச் சுயசோதனை

நான்கு துணைப்பகுதிகளின் பதிவுகளும் முடிந்த பிறகு, இங்குள்ள ஆறு வினாக்களையும் விடைகள் மறைத்து ஒரே முயற்சியாகச் செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு விடைக்கும் கேட்ட காரணமும் தேவை. முடித்த பின் முழுத் தொகுதியையும் சரிபாருங்கள்.

F1 — இயல் எண்களும் முழு எண்களும்

0, 3, 8 ஆகியவற்றிலிருந்து இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் தனித்தனிப் பட்டியல்களாக எழுதுங்கள். 0 ஏன் ஒரு பட்டியலில் மட்டும் வருகிறது? 8 ஏன் இரண்டிலும் வருகிறது? இப்பகுதியின் வரையறைகளைக் கொண்டு விளக்குங்கள்.

F1 விடை (ப. 11)

F2 — எண்ணிலிருந்து மாதிரி

241-ஐக் காட்ட எத்தனை நூறுகள் சதுரங்கள், பத்துகள் பட்டைகள், ஒன்றுகள் கட்டங்கள் வேண்டும் என்பதை எழுதுங்கள் அல்லது வரைந்து குறியுங்கள். பத்துகள் பட்டைகளும் ஒன்றுகள் கட்டங்களும் ஒவ்வொரு வகையிலும் 9-க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. மூன்று வகைகளின் மதிப்புகளையும் சேர்த்து 241 கிடைப்பதைக் காட்டுங்கள்.

F2 விடை (ப. 11)

F3 — இலக்கத்தின் இடமும் மதிப்பும்

40,706,052-இல் உள்ள இலக்கம் 7 எந்த இடத்தில் உள்ளது? அது எந்த மூன்று இலக்கத் தொகுதியில் உள்ளது? இந்த எண்ணில் அதன் மதிப்பு என்ன? வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களைப் பயன்படுத்தி விளக்குங்கள்.

F3 விடை (ப. 11)

F4 — இலக்கங்களிலிருந்து எண்ணின் பெயர்

12,008,045-இன் பெயரை, இங்கே பயன்படுத்தும் மில்லியன்/ஆயிரம் முறையில் சொல்லுங்கள் அல்லது எழுதுங்கள். தொகுதிகளைப் பிரித்து, ஒவ்வொரு தொகுதியின் எண்ணிக்கையையும் பெயரையும் கூறுங்கள். 008, 045 ஆகியவற்றின் தொடக்கப் பூச்சியங்களை எண்ணின் பெயரில் ஏன் தனியாகச் சொல்ல வேண்டியதில்லை?

F4 விடை (ப. 11)

F5 — பெயரிலிருந்து இலக்கங்கள்

“நான்கு மில்லியன், எழுபது ஆயிரம், ஒன்பது” என்ற எண்ணை இலக்கங்களில், சர்வதேச காற்புள்ளிகளுடன் எழுதுங்கள். ஒவ்வொரு தொகுதியையும் காட்டி, ஆயிரங்கள் தொகுதியிலும் கடைசித் தொகுதியிலும் ஏன் பூச்சியங்கள் தேவை என்று விளக்குங்கள்.

F5 விடை (ப. 12)

F6 — முழுமையாக்கலும் இடப்புறத்திற்கு 1 செல்லுதலும்

49,650-ஐ அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள். ஆயிரங்கள் இலக்கம், முடிவு செய்யும் வலப்புற இலக்கம், 1-ஐ இடப்புறத்திற்குக் கொண்டு செல்லும் படி ஆகியவற்றைக் கூறுங்கள். இருபுற ஆயிரங்களிலிருந்தும் உள்ள தொலைவுகளால் சரிபார்த்து, கொடுத்த எண்ணுக்கும் விடைக்கும் பொருத்தமான தோராயக் குறியைப் பயன்படுத்துங்கள்.

F6 விடை (ப. 12)

F1–F6 விடைகளும் முடிவு செய்யும் வழியும்

F1 விடை

இயல் எண்கள்: 3, 8. முழு எண்கள்: 0, 3, 8. இங்கே இயல் எண்கள் 1-இல் தொடங்குகின்றன; 0 அவற்றில் இல்லை. முழு எண்களில் 0-உம் எல்லா இயல் எண்களும் உள்ளன. எனவே 8 இரண்டிலும் வரும்.

இரண்டு பட்டியல்களும் ஒன்றையொன்று விலக்குபவை அல்ல. 0-ஐ இயல் எண்ணாகச் சேர்த்தாலோ 8-ஐ ஒரே பட்டியலில் மட்டும் வைத்தாலோ மீட்பு வழி 1 (ப. 13)-க்குச் செல்லுங்கள்.

F2 விடை

2 நூறுகள் சதுரங்கள், 4 பத்துகள் பட்டைகள், 1 ஒன்றுகள் கட்டம். அவற்றின் மதிப்புகள் 200, 40, 1. $200 + 40 + 1 = 241$. எண்ணிக்கைகளைச் சரியாகக் குறித்த வரைபடமும் இந்த எழுத்து விளக்கமும் ஏற்கப்படும்.

2 + 4 + 1 என்ற பொருள்களின் எண்ணிக்கையை மட்டும் கூட்டக் கூடாது; ஒரு சதுரம் 100-ஐயும் ஒரு பட்டை 10-ஐயும் குறிக்கிறது. மீட்பு வழி 2 (ப. 13)-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.

F3 விடை

7 நூறாயிரங்கள் இடத்தில், ஆயிரங்கள் தொகுதியான 706-இல் உள்ளது; அதன் மதிப்பு 700,000. வலப்புறத்திலிருந்து ஒன்றுகள் 2, பத்துகள் 5, நூறுகள் 0, ஆயிரங்கள் 6, பத்தாயிரங்கள் 0, நூறாயிரங்கள் 7. ஆகவே 7 என்பது 7 நூறாயிரங்களைக் குறிக்கிறது.

7 என்பது இலக்கம் மட்டும்; அதன் மதிப்பு இங்கு 7 அல்ல. 706 என்பது ஆயிரங்கள் தொகுதியின் எண்ணிக்கை; அது தனியான இடப்பெயர் அல்ல. மீட்பு வழி 3 (ப. 13)-க்குச் செல்லுங்கள்.

F4 விடை

தொகுதிகள் 12 | 008 | 045. எண்ணின் பெயர்: பன்னிரண்டு மில்லியன், எட்டு ஆயிரம், நாற்பத்து ஐந்து. 008 என்பது 8 ஆயிரங்கள்; 045 என்பது 45 ஒன்றுகள். தொகுதியைப் படிக்கும்போது தொடக்கப் பூச்சியங்கள் புதிய மதிப்பைச் சேர்ப்பதில்லை. ஆனால் இலக்கங்களில் எழுதும்போது இந்த இடங்களை விடக்கூடாது.

எட்டு ஆயிரம் என்பதை அதே மதிப்புள்ள “எட்டாயிரம்” என்று இணைத்துச் சொல்லலாம்; அதே எண்ணைக் குறிக்கும் தெளிவான தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் ஏற்கப்படும். 008-ஐ 800 என்றோ 045-ஐ 450 என்றோ படித்தால் மீட்பு வழி 4 (ப. 13)-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.

F5 விடை

4,070,009. தொகுதிகள் 4 | 070 | 009. முதல் தொகுதிக்கு அடுத்த ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மூன்று இலக்கங்கள் தேவை. 70 ஆயிரங்களை 070 என்றும் 9 ஒன்றுகளை 009 என்றும் எழுதுவதால் 4 மில்லியனின் இடமும் மற்ற இடங்களும் காக்கப்படுகின்றன.

$$4{,}000{,}000 + 70{,}000 + 9 = 4{,}070{,}009$$

.

4,70,9 என்று தொகுதிகளைச் சுருக்குவது இங்கே கேட்கப்பட்ட சர்வதேச எழுத்துமுறை அல்ல. முழு பூச்சிய இடங்களுடன் எழுத மீட்பு வழி 5 (ப. 13)-க்குச் செல்லுங்கள்.

F6 விடை

ஆயிரங்கள் இலக்கம் 9; உடனே வலப்புற நூறுகள் இலக்கம் 6. 6 என்பது 5-ஐ விடப் பெரியதால் 9 ஆயிரங்களுடன் 1 ஆயிரம் சேர்க்கிறோம். 10 ஆயிரங்களை 1 பத்தாயிரம், 0 ஆயிரங்கள் என்று மாற்றி, பத்தாயிரங்கள் இலக்கமான 4-உடன் 1 கூட்டி 5 எழுதுகிறோம். கடைசி மூன்று இடங்களையும் பூச்சியங்களால் மாற்றினால் 50,000. 49,000-க்கு தொலைவு 650; 50,000-க்கு தொலைவு 350. அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு $49{,}650 \approx 50{,}000$; துல்லியமாகச் சமம் அல்ல.

கடைசி இலக்கமான 0-ஐப் பார்த்து 49,000 என்று விடக்கூடாது. ஆயிரங்கள் இலக்கத்தின் உடனே வலப்புற இலக்கத்தைப் பாருங்கள். மீட்பு வழி 6 (ப. 14)-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.

ஆறில் ஆறும் காரணங்களுடன் சரியா?

ஒரே முயற்சியில் F1–F6 ஆறிலும் கேட்ட எல்லா விடைகளும் காரணங்களும் உதவியின்றிச் சரியாகவும், நான்கு துணைப்பகுதிகளின் பதிவுகளும் (ப. 7) முடிந்தும் இருந்தால் இவ்வழியின் முடிவுக்குச் செல்லுங்கள். (ப. 20) இல்லையெனில் தவறிய F எண்களைத் தாளில் குறிக்கவும். அந்தந்த மீட்பு வழிகளை (ப. 13) சிறிய எண்ணிலிருந்து பயன்படுத்தி, அவற்றுக்குரிய T வினாக்களை முதலில் பயிற்சியாகச் செய்யுங்கள். அதன் பின் T1–T6 முழுத் தொகுதியை விடைகள் மறைத்து ஒரே முயற்சியாகச் செய்து சரிபார்க்க வேண்டும்.

தவறைத் திருத்தும் ஆறு வழிகள்

இவை இந்த மையத்தின் புதிய வழிகள்; மற்ற துணைப்பகுதிகளில் உள்ள R எண்களுடன் குழப்ப வேண்டாம். கீழுள்ள விரிவான விளக்கத்தைப் படித்த பின் இந்த மையத்திற்குத் திரும்பி, குறிப்பிடப்பட்ட T வினாவைச் செய்யுங்கள். விடையைப் பார்த்துக் கூறியதை உதவியின்றிச் செய்த முயற்சியாகக் குறிக்க வேண்டாம்.

வழி 1 — இரண்டு எண் தொகுப்புகள்

தாளில் “இயல் எண்கள்: 1, 2, 3, …” என்றும் “முழு எண்கள்: 0, 1, 2, 3, …” என்றும் எழுதுங்கள். முழு எண்களின் வரிசையில், 0 தவிர மற்ற இயல் எண்களும் இருப்பதைச் சுட்டுங்கள். U001 விளக்கம் 2 (ப. 25)-ஐப் படித்த பின் இந்த மையத்தின் T1 (ப. 15)-ஐ முயலுங்கள்.

வழி 2 — வடிவத்தின் எண்ணிக்கையும் அதன் மதிப்பும்

தாளில் ஒரு சதுரத்தின் உள்ளே 100, ஒரு பட்டையின் அருகில் 10, ஒரு சிறு கட்டத்தின் அருகில் 1 என எழுதுங்கள். கொடுத்த எண்ணின் நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள் இலக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு வகையும் எத்தனை வேண்டும் என்று குறியுங்கள். வகை வாரியாக மதிப்புகளைக் கூட்டிச் சரிபாருங்கள். U002 விளக்கம் 2 (ப. 38)-ஐப் படித்த பின் இந்த மையத்தின் T2 (ப. 15)-ஐ முயலுங்கள்.

வழி 3 — இலக்கத்தின் இடத்தை எண்ணுங்கள்

வலப்புறத்திலிருந்து ஒன்றுகள், பத்துகள், நூறுகள், ஆயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், நூறாயிரங்கள், மில்லியன்கள் என இடங்களை எழுதுங்கள். காற்புள்ளியை ஓர் இடமாக எண்ண வேண்டாம். கேட்கப்பட்ட இலக்கத்தை அதன் இடத்துடன் இணைத்து அந்த இலக்கத்தின் மதிப்பைக் கூறுங்கள். பெரிய எண்கள் விளக்கம் 1 (ப. 52), விளக்கம் 2 (ப. 54) ஆகியவற்றைப் படித்த பின் இந்த மையத்தின் T3 (ப. 15)-ஐ முயலுங்கள்.

வழி 4 — தொகுதிகளைப் படித்து பெயர் கூறுங்கள்

வலப்புறத்திலிருந்து மூன்று மூன்று இலக்கங்களாகப் பிரியுங்கள். இடப்புறத்திலிருந்து ஒவ்வொரு தொகுதியின் எண்ணிக்கையைப் படித்து அதன் பெயரைச் சேருங்கள்; கடைசி ஒன்றுகள் தொகுதிக்கு “ஒன்றுகள்” என்ற பெயரைச் சேர்க்க வேண்டியதில்லை. 008 என்ற தொகுதியின் எண்ணிக்கை 8; 800 அல்ல. பெரிய எண்கள் விளக்கம் 4 (ப. 58)-இல் பெயர் படிக்கும் வழியைப் பார்த்த பின் இந்த மையத்தின் T4 (ப. 15)-ஐ முயலுங்கள்.

வழி 5 — பெயரிலிருந்து மூன்று இடங்களுடன் எழுதுங்கள்

மில்லியன்கள் | ஆயிரங்கள் | ஒன்றுகள் எனத் தாளில் எழுதுங்கள். சொல்லப்பட்ட எண்ணிக்கைகளை அவற்றின் தொகுதிகளில் வையுங்கள். முதல் பயன்படுத்திய தொகுதிக்கு அடுத்த ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மூன்று இலக்கங்கள் இருக்க வேண்டும்;

தேவையான தொடக்கப் பூச்சியங்களை எழுதுங்கள். எழுதிய எண்ணை மீண்டும் படித்தால் கொடுத்த பெயரே வர வேண்டும். பெரிய எண்கள் விளக்கம் 3 (ப. 56), விளக்கம் 4 (ப. 58) ஆகியவற்றைப் படித்த பின் இந்த மையத்தின் T5 (ப. 16)-ஐ முயலுங்கள்.

வழி 6 — முழுமையாக்கும் இடத்தை முதலில் தேர்ந்தெடுங்கள்

கேட்கப்பட்ட இடத்தையும் அதற்கு உடனே வலப்புற இலக்கத்தையும் எழுதுங்கள். அந்த வலப்புற இலக்கம் 0–4 எனில் முழுமையாக்கும் இடத்தின் இலக்கம் மாறாது; 5–9 எனில் அதனுடன் 1 கூட்டுங்கள். 9-உடன் 1 சேரும்போது அங்கே 0 எழுதி இடப்புறத்திற்கு 1 கொண்டு செல்லுங்கள்; தேவைப்பட்டால் புதிய இடப்புற 1 உருவாகும். வலப்புற எல்லா இடங்களிலும் 0 எழுதுங்கள். முழுமையாக்கல் R1 (ப. 74) முதல் R4 (ப. 77) வரை தேவைப்படும் விளக்கங்களைப் படித்து, இந்த மையத்தின் T6 (ப. 16)-ஐ முயலுங்கள். சம தொலைவில் இங்குள்ள முழு எண் வழக்கப்படி பெரிய மடங்கைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம்.

தேவையான தனி T முயற்சிகளைச் சரிபார்த்த பின் T1–T6 அனைத்தையும் (ப. 15) விடைகள் மறைத்து முயலுங்கள். ஓய்வு தேவைப்பட்டால் உங்கள் தாளில் அடுத்து செய்ய வேண்டிய எண்ணை எழுதிவைத்து பின்னர் தொடரலாம்.

T1–T6 — ஆறு நோக்கங்களுக்கான மீண்டும் முயற்சி

முதலில் தவறிய நோக்கங்களுக்குரிய T வினாக்களைப் பயிற்சியாகச் செய்யலாம். முன்னேறுவதற்கான சோதனையாகக் கணக்கிடும்போது T1–T6 ஆறையும் ஒரே முயற்சியில் விடைகள் மறைத்துச் செய்யுங்கள். முன்பு பார்த்த விடை நினைவில் இருந்தாலும் காரணத்தையும் படிகளையும் புதிதாகக் காட்ட வேண்டும்.

T1 — 0 உள்ள பட்டியல்

0, 2, 6 ஆகியவற்றிலிருந்து இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் தனித்தனிப் பட்டியல்களாக எழுதுங்கள். 0-இன் இடத்தையும் 6 இரண்டு பட்டியல்களிலும் வருமா என்பதையும் இங்குள்ள வரையறைகளால் விளக்குங்கள்.

T1 விடை (ப. 17)

T2 — பத்துகள் இல்லாத மாதிரி

305-ஐக் காட்ட எத்தனை நூறுகள் சதுரங்கள், பத்துகள் பட்டைகள், ஒன்றுகள் கட்டங்கள் வேண்டும் என்பதை எழுதுங்கள் அல்லது வரைந்து குறியுங்கள். பத்துகள் பட்டைகளும் ஒன்றுகள் கட்டங்களும் ஒவ்வொரு வகையிலும் 9-க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது. வகைகளின் மதிப்புகளைச் சேர்த்து சரிபார்த்து, பத்துகள் பட்டை எதுவும் இல்லாவிட்டாலும் 305-இல் 0 ஏன் தேவை என்று கூறுங்கள்.

T2 விடை (ப. 17)

T3 — இடமும் தொகுதியும் வேறு

8,304,071-இல் உள்ள இலக்கம் 3 எந்த இடத்தில், எந்த மூன்று இலக்கத் தொகுதியில் உள்ளது? அதன் மதிப்பு என்ன? வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களைப் பயன்படுத்திக் காரணம் கூறுங்கள்.

T3 விடை (ப. 17)

T4 — தொகுதிகளின் பெயர்

7,030,006-இன் பெயரை மில்லியன்/ஆயிரம் முறையில் சொல்லுங்கள் அல்லது எழுதுங்கள். தொகுதிகளைப் பிரித்து, ஒவ்வொரு தொகுதியின் எண்ணிக்கையையும் பெயரையும் கூறுங்கள். தொடக்கப் பூச்சியங்களைப் படிக்கும் விதத்தை விளக்குங்கள்.

T4 விடை (ப. 17)

T5 — இடங்களை விடாமல் எழுதுதல்

“ஒன்பது மில்லியன், ஐந்து ஆயிரம், இருபது” என்ற எண்ணை இலக்கங்களில், சர்வதேச காற்புள்ளிகளுடன் எழுதுங்கள். மூன்று தொகுதிகளையும் காட்டி, தேவையான பூச்சியங்களுக்கு விளக்கம் கூறுங்கள்.

T5 விடை (ப. 18)

T6 — சரியான நடுப்புள்ளியும் புதிய இடமும்

999,500-ஐ அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள். முழுமையாக்கும் இடத்தையும் அதன் வலப்புற இலக்கத்தையும் கூறுங்கள். இடப்புற 9-களைக் கடந்து 1 செல்லும் படிகளை விளக்கி, இருபுற ஆயிரங்களிலிருந்தும் உள்ள தொலைவுகளால் சரிபாருங்கள். தோராயக் குறியுடன் விடையை எழுதுங்கள்.

T6 விடை (ப. 18)

T1–T6 விடைகளும் தொடரும் வழியும்

T1 விடை

இயல் எண்கள்: 2, 6. முழு எண்கள்: 0, 2, 6. இயல் எண்கள் இங்கே 1-இல் தொடங்குவதால் 0 அதில் இல்லை; முழு எண்களில் 0 உண்டு. 6 இயல் எண்; ஒவ்வோர் இயல் எண்ணும் முழு எண்ணாகவும் இருப்பதால் 6 இரண்டிலும் வரும்.

ஒரு பட்டியலில் இருப்பதால் மற்றொன்றில் இருக்கக்கூடாது என்று கருத வேண்டாம். தவறிருந்தால் வழி 1 (ப. 13)-ஐப் படித்து T1 (ப. 15)-ஐ மீண்டும் முயலுங்கள்.

T2 விடை

3 நூறுகள் சதுரங்கள், 0 பத்துகள் பட்டைகள், 5 ஒன்றுகள் கட்டங்கள். $300 + 0 + 5 = 305$. பத்துகள் இடத்தில் 0 இருப்பதால் 3 நூறுகள் இடத்தில் நிலைக்கிறது. 35 என்று எழுதினால் 3 பத்துகள் என்ற வேறு மதிப்பு கிடைக்கும்.

பட்டை இல்லாததை எண்ணில் இடமே தேவையில்லை என்று கருத வேண்டாம். வழி 2 (ப. 13) மற்றும் U002 பூச்சிய விளக்கம் (ப. 39) ஆகியவற்றைப் படித்து T2 (ப. 15)-ஐ மீண்டும் முயலுங்கள்.

T3 விடை

3 நூறாயிரங்கள் இடத்தில், ஆயிரங்கள் தொகுதியான 304-இல் உள்ளது; அதன் மதிப்பு 300,000. வலப்புறத்திலிருந்து ஒன்றுகள் 1, பத்துகள் 7, நூறுகள் 0, ஆயிரங்கள் 4, பத்தாயிரங்கள் 0, நூறாயிரங்கள் 3. 3 என்பது 3 நூறாயிரங்களைக் குறிக்கிறது.

3 ஆயிரங்கள் என்று கூறினால் தொகுதியின் பெயரையும் அதனுள் உள்ள குறிப்பிட்ட இடத்தையும் குழப்பியுள்ளீர்கள். வழி 3 (ப. 13)-ஐப் படித்து T3 (ப. 15)-ஐ மீண்டும் முயலுங்கள்.

T4 விடை

7 | 030 | 006. பெயர்: ஏழு மில்லியன், முப்பது ஆயிரம், ஆறு. 030 என்ற தொகுதி 30 ஆயிரங்களைக் குறிக்கிறது; 006 என்பது 6 ஒன்றுகள். தொகுதியின் தொடக்கப் பூச்சியங்களைப் பெயரில் தனியாகச் சொல்ல வேண்டியதில்லை; இலக்க எழுத்தில் அந்த இடங்கள் தேவை.

முப்பது ஆயிரம் என்பதை அதே மதிப்புள்ள “முப்பதாயிரம்” என்று சொல்லலாம். 030-ஐ 300 எனப் படித்தால் வேறு மதிப்பு கிடைக்கும். வழி 4 (ப. 13)-ஐப் படித்து T4 (ப. 15)-ஐ மீண்டும் முயலுங்கள்.

T5 விடை

9,005,020. தொகுதிகள் 9 | 005 | 020. முதல் தொகுதிக்கு அடுத்த தொகுதிகளில் மூன்று இடங்கள் தேவை; ஐந்து ஆயிரங்களை 005 என்றும் இருபது ஒன்றுகளை 020 என்றும் எழுதுகிறோம்.

$$9{,}000{,}000 + 5{,}000 + 20 = 9{,}005{,}020$$

.

005-இன் தொடக்கப் பூச்சியங்களையோ 020-இன் இடங்களையோ விடக்கூடாது. எழுதிய எண்ணை மீண்டும் பெயராகப் படித்துச் சரிபாருங்கள். வழி 5 (ப. 13)-ஐப் படித்து T5 (ப. 16)-ஐ மீண்டும் முயலுங்கள்.

T6 விடை

ஆயிரங்கள் இலக்கம் 9; உடனே வலப்புற நூறுகள் இலக்கம் 5. ஆயிரங்களில் 9-உடன் 1 சேர்த்து 0 எழுதி பத்தாயிரங்களுக்கு 1 கொண்டு செல்கிறோம். அங்கும் 9 என்பதால் 0 எழுதி நூறாயிரங்களுக்கு 1; அங்கும் 9 என்பதால் 0 எழுதி புதிய மில்லியன்கள் இடத்தில் 1. கடைசி மூன்று இடங்களையும் 0-ஆல் மாற்றுகிறோம். 999,000-க்கும் 1,000,000-க்கும் தொலைவு தலா 500; இங்குள்ள சம தொலைவு வழக்கப்படி பெரிய ஆயிரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு $999{,}500 \approx 1{,}000{,}000$.

ஒரு இடத்தில் 10 எழுதாமல் 0 எழுதி அடுத்த இடத்திற்கு 1 கொண்டு செல்ல வேண்டும்; புதிய 1-ஐ விட வேண்டாம். வழி 6 (ப. 14)-ஐப் படித்து T6 (ப. 16)-ஐ மீண்டும் முயலுங்கள்.

மீண்டும் முயற்சிக்குப் பிந்தைய முடிவு

T1–T6 ஆறையும் ஒரே முயற்சியில் விடைகள் மறைத்துச் செய்து, ஒவ்வொரு வினாவின் எல்லாப் பகுதிகளும் காரணங்களும் சரியாக இருந்தனவா? ஆம் என்றால், நான்கு துணைப்பகுதிகளின் பதிவுகளும் (ப. 7) முடிந்துள்ளனவா என்று பார்த்து முடிவுக்குச் செல்லுங்கள். (ப. 20) சில T வினாக்களை மட்டும் செய்திருந்தால் முழுத் தொகுதியையும் முயலுங்கள். (ப. 15)

ஏதேனும் தவறினால் அதன் மீட்பு வழியில் தாள் செயலை மீண்டும் செய்து, அந்த வினாவைப் பயிற்சியாகச் சரிபாருங்கள். பிறகு F1–F6 அல்லது T1–T6 ஆகியவற்றில் ஒரு முழுத் தொகுதியை விடைகள் மறைத்து ஒரே முயற்சியாகச் செய்யுங்கள்; இரண்டு

தொகுதிகளின் சரியான விடைகளைச் சேர்த்துக் கணக்கிட வேண்டாம். அதிலும் தவறு இருந்தால் இதே திருத்தும் வழியைப் பயன்படுத்தலாம்; காலவரம்போ ஆசிரியர் அனுமதி பெற வேண்டிய படியோ இல்லை.

இந்த இணைந்த வழியின் முடிவு

தாளில் நான்கு துணைப்பகுதிகளின் முழுச் சோதனை தேதிகளையும், சரியாக முடித்த முழு F அல்லது T தொகுதியின் பெயரையும் தேதியையும் பதிவு செய்யுங்கள். இது மூலப் பகுதியின் ஆறு நோக்கங்களுடன் தொடர்புடைய இந்த வினாக்களையும் அவற்றின் காரணங்களையும் நீங்கள் சரிபார்த்ததற்கான தனிப்பட்ட பதிவு.

இந்தப் பதிவு வகுப்புநிலை ஒதுக்கீடு அல்ல; ஆசிரியர், தாய்மொழி நிபுணர் அல்லது கல்வி ஆய்வின் ஒப்புதலுக்குப் பதிலல்ல. இந்தப் பகுதியை முடித்தது முழு கணிதப் பாடத்திட்டத்தை முடித்ததாகாது. மீண்டும் உதவி தேவைப்பட்டால் ஆறு மீட்பு வழிகளையோ (ப. 13) துணைப்பகுதி இணைப்புகளையோ (ப. 7) பயன்படுத்தலாம். உங்கள் பதில்கள் இந்தப் பக்கத்திலிருந்து எங்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை.

நான்கு கற்றல் படிகளின் பதிவுக்குத் திரும்புங்கள் (ப. 7) · உள்ளடக்கம் (ப. 1)

தொடங்கும் முன்

இது அடிப்படை எண்ணறிவை மீண்டும் வலுப்படுத்தும் முதல் சிறு அலகு. ஆசிரியர் அருகில் இல்லாமலும் இதைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு தாளும் எழுதுகோலும் போதும். விரும்பினால் சிறு கற்கள் அல்லது விதைகளைப் பயன்படுத்தலாம். நேர வரம்பு இல்லை.

இது 2 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையிலான மீட்புக் கற்றல் திட்டத்தின் தொடக்க அலகு மட்டுமே. இந்தச் சிறு சோதனை உங்களுக்கான வகுப்பைத் தீர்மானிக்காது. இந்த அலகில் எங்கே தொடங்கலாம் என்பதை மட்டும் காட்டும்.

கற்றல் இலக்கு: பொருள்களை ஒன்று விடாமல் எண்ணுதல்; 0-இன் பொருளை விளக்குதல்; இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் பிரித்தறிதல்; எண் கோட்டில் திசையையும் சம இடைவெளியையும் பயன்படுத்துதல்.

1. தொடக்கச் சோதனையை (ப. 22) விடைகளைப் பார்க்காமல் முயலுங்கள்.
2. விடைகளுடன் (ப. 23) ஒப்பிட்டு, உங்களுக்குத் தேவையான விளக்கத்தைப் படியுங்கள்.
3. மூலநூல் பகுதியையும் (ப. 90) அதன் எடுத்துக்காட்டையும் படியுங்கள். பிறகு இரு மூலநூல் பயிற்சிகளையும் முயலுங்கள்.
4. சிறு பயிற்சி (ப. 28), தேர்ச்சிச் சோதனை (ப. 30) ஆகியவற்றை முடிக்கவும்.

இந்தத் துணைப்பகுதியின் சோதனைகள், எளிய விளக்கங்கள், பிழைத் திருத்தக் குறிப்புகள் ஆகியவை இந்தத் தமிழ் மீட்புக் கற்றல் அலகிற்காகப் புதிதாக எழுதப்பட்டவை. அவை OpenStax மூலத்தின் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பு தனிப் பகுதியில் உள்ளது.

தொடக்கச் சோதனை

ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதிலைத் தாளில் எழுதுங்கள். தெரியாத இடத்தில் “தெரியவில்லை” என எழுதலாம். அது எந்த விளக்கம் தேவை என்பதை அறிய உதவும்.

> **D1 - எண்ணுதல்**
>
> ஒரு தட்டில் 4 விதைகள் உள்ளன. அவற்றை இடமிருந்து வலமாக எண்ணியதும் 4 கிடைக்கிறது. விதைகளைச் சேர்க்காமல், அகற்றாமல், வலமிருந்து இடமாக மீண்டும் எண்ணினால் எத்தனை கிடைக்கும்? ஏன்?

> **D2 - பூச்சியம்**
>
> ஒரு கூடையில் பழம் எதுவும் இல்லை. பழங்களின் எண்ணிக்கையை 0 அல்லது 1 ஆகியவற்றில் எதனால் குறிப்பீர்கள்? ஏன்?

> **D3 - எண்களின் வகைகள்**
>
> 0, 2, 6 ஆகியவற்றில் இயல் எண்கள் எவை? முழு எண்கள் எவை? காரணமும் கூறுங்கள். இங்கே இயல் எண்கள் 1-இல் தொடங்குகின்றன.

> **D4 - எண் கோடு**
>
> எண் கோட்டில் 2-இல் தொடங்கி, வலப்புறம் ஓர் அலகு நகர்கிறீர்கள். எந்த எண்ணை அடைவீர்கள்? இடப்புறம் நகர்வதிலிருந்து இது எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

இப்போது விடைகளையும் தொடங்கும் வழியையும் (ப. 23) பார்க்கவும். இந்தச் சோதனைக்கு மதிப்பெண் அடிப்படையிலான வகுப்பு ஒதுக்கீடு இல்லை.

தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் வழிகாட்டலும்

D1 விடை

4. ஒவ்வொரு விதையையும் ஒருமுறை மட்டும் எண்ணினால், எண்ணத் தொடங்கும் பக்கம் மாறினாலும் மொத்தம் மாறாது. விடை 5 அல்லது 3 என வந்தால், ஒரு விதையை இருமுறை எண்ணியிருக்கலாம் அல்லது ஒன்றை விட்டிருக்கலாம். விளக்கம் 1 (ப. 24)-ஐப் படிக்கவும்.

D2 விடை

0. ஒரு பழம்கூட இல்லாததால் எண்ணிக்கை பூச்சியம். 1 என்றால் ஒரு பழம் இருப்பதாகப் பொருள். “எண்ணத் தொடங்குவது 1; ஆகவே காலியான கூடைக்கும் 1” என நினைத்தால், விளக்கம் 1 (ப. 24)-ஐப் படிக்கவும்.

D3 விடை

இயல் எண்கள்: 2, 6. முழு எண்கள்: 0, 2, 6. முழு எண்களில் 0 கூடுதலாக இடம்பெறுகிறது; 2, 6 ஆகியவை இரு வகைகளிலும் உள்ளன. ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரே வகையில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என நினைத்தால், விளக்கம் 2 (ப. 25)-ஐப் படிக்கவும்.

D4 விடை

3. வலப்புறம் ஓர் அலகு நகரும்போது எண்ணின் மதிப்பு 1 அதிகரிக்கிறது. இடப்புறம் ஓர் அலகு நகர்ந்தால் 1-ஐ அடைவீர்கள். விடை 4 என வந்தால் ஓர் அலகிற்குப் பதிலாக இரண்டு அலகுகள் நகர்ந்திருக்கலாம். விளக்கம் 3 (ப. 26)-ஐப் படிக்கவும்.

எங்கே தொடங்குவது?

D1 அல்லது D2 தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 1-இல் தொடங்கி, 2, 3 எனத் தொடருங்கள். D1, D2 சரியாகவும் D3 தவறாகவும் இருந்தால் விளக்கம் 2-இல் தொடங்குங்கள். D4 மட்டும் தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 3-இல் தொடங்குங்கள். நான்கும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் நேராக மூலநூல் பகுதிக்குச் (ப. 90) செல்லலாம். ஒன்றுக்கு மேல் தவறாக இருந்தால் முதலில் தேவையான விளக்கத்திலிருந்து வரிசையாகப் படியுங்கள்.

விளக்கம் 1 - எண்ணிக்கையும் பூச்சியமும்

எண்ணும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஓர் எண்ணைச் சொல்லுங்கள்: 1, 2, 3, … . ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒருமுறை மட்டும் தொடுங்கள் அல்லது நகர்த்தி வையுங்கள். கடைசியாகச் சொன்ன எண் மொத்த எண்ணிக்கையைக் காட்டும்.

செய்து பார்க்கும் எடுத்துக்காட்டு

3 கற்களை வையுங்கள். முதல் கல்லைத் தொடும்போது “1”, இரண்டாவதைத் தொடும்போது “2”, மூன்றாவதைத் தொடும்போது “3” எனச் சொல்லுங்கள். மொத்தம் 3 கற்கள். அவற்றை வரிசையிலிருந்து வட்டமாக மாற்றினாலும் மொத்தம் 3 தான்.

எல்லாக் கற்களையும் அகற்றினால் எதுவும் மீதமில்லை. அந்த எண்ணிக்கை 0. பூச்சியம் என்பது எழுத மறந்த இடம் அல்ல; “இங்கு எதுவும் இல்லை” என்பதைக் காட்டும் எண்.

பிழையைப் புரிந்துகொள்வோம்

மூன்று கற்களுக்கு 1, 2, 3, 4 என எண்ணினால் நான்கு கற்கள் ஆகிவிடாது. ஒரு கல்லை இருமுறை எண்ணினீர்களா எனப் பார்க்கவும். தொடக்கத்தை 0 என வைத்துப் பொருள்களை எண்ணுவதும் இங்கே குழப்பம் தரும்: முதல் பொருளுக்கு 1 என்பதே எண்ணும் நடை.

சொற்களைச் சத்தமாக வாசிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. விரலால் சுட்டியோ எண்ணை எழுதியோ செய்யலாம்.

விளக்கம் 2 - 0 ஏன் தனியாகக் கவனிக்கப்படுகிறது?

இயல் எண்கள்: இங்கே 1, 2, 3, … . **முழு எண்கள்:** 0, 1, 2, 3, … . எனவே ஒவ்வோர் இயல் எண்ணும் ஒரு முழு எண்ணும் ஆகும். ஆனால் 0 முழு எண்; இங்கே பயன்படுத்தும் வரையறைப்படி அது இயல் எண் அல்ல.

சில நூல்கள் “இயல் எண்கள்” என்ற சொல்லை வேறு வரையறையுடன் பயன்படுத்தலாம். இந்த அலகிலும் அதன் OpenStax மூலத்திலும் 1-இல் தொடங்கும் வரையறையைத்தான் பின்பற்றுகிறோம்.

படிப்படியாக வகைப்படுத்துதல்

0, 3, 15 என்ற பட்டியலை எடுத்துக்கொள்வோம். முதலில் “1, 2, 3, … என்ற எண்ணும் வரிசையில் உள்ளதா?” என்று கேளுங்கள். 3, 15 உள்ளன; 0 இல்லை. பிறகு முழு எண்களை எழுதும்போது அந்த இயல் எண்களுடன் 0-ஐச் சேர்க்கவும். விடை: 0, 3, 15.

மூலநூல் எடுத்துக்காட்டில் வரும் 1/4 (நான்கில் ஒரு பங்கு), 5.2 (ஐந்து புள்ளி இரண்டு) ஆகியவற்றை இன்னும் கணக்கிடத் தெரியாவிட்டாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். அவை 0, 1, 2, 3, … என்ற வரிசையில் இல்லை என்பதை இப்போது கவனித்தால் போதும்.

கவனம்: பின்னமாக அல்லது தசமமாக எழுதப்பட்ட எல்லா எண்களையும் முழு எண் அல்ல என முடிவுசெய்யக் கூடாது. உதாரணமாக, 4/2 = 2; 2.0 = 2. எண்ணின் மதிப்பைப் பார்க்க வேண்டும். இந்த அலகின் 1/4, 5/3, 5.2, 8.8, 11.8 ஆகிய மதிப்புகள் முழு எண்கள் அல்ல. பின்னங்களின் கணக்குகளைப் பின்னர் கற்போம்.

விளக்கம் 3 - புள்ளிகளை அல்ல, இடைவெளிகளை எண்ணுங்கள்

எண் கோட்டுப் படத்தில் (ப. 90) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ஆகியவை சம இடைவெளிகளில் உள்ளன. படம் தெரியாவிட்டாலும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்: 0-க்கு அடுத்து வலப்புறம் 1; அடுத்து 2; அடுத்து 3; இப்படியே தொடரும். அடுத்தடுத்த எண்களுக்கு இடையிலான தொலைவு ஓர் அலகு.

செய்துகாட்டிய தீர்வு

2-இல் தொடங்கி வலப்புறம் இரண்டு அலகுகள் நகர்வோம். முதல் நகர்வு: 2-இலிருந்து 3-க்கு. இரண்டாவது நகர்வு: 3-இலிருந்து 4-க்கு. எனவே அடையும் எண் 4. தொடக்க எண் 2-ஐ ஒரு நகர்வாக எண்ணவில்லை.

5-இல் தொடங்கி இடப்புறம் ஓர் அலகு நகர்ந்தால் 4-ஐ அடைவோம். இங்கே வலப்புறம் சென்றால் மதிப்பு பெரிதாகும்; இடப்புறம் சென்றால் சிறிதாகும். அம்பின் திசையை முதலில் சரிபார்க்கவும்.

0-க்கு இடப்புறம் உள்ள எண்கள் இந்த அலகின் வரம்புக்கு வெளியே. அவை இல்லை என்று இதனால் பொருளல்ல; அவற்றைப் பின்னர் படிப்போம்.

மூலநூல் பயிற்சிகளுக்கான கூடுதல் விளக்கம்

இந்த விளக்கங்கள் புதிய துணைப்பகுதி. மூலத்தின் சுருக்கமான விடைகள் அப்படியே அதன் தீர்வுகளில் உள்ளன.

முதல் மூலநூல் பயிற்சி (ப. 92)

2, 9, 241, 376 ஆகியவை 1-இல் தொடங்கும் எண்ணும் வரிசையில் உள்ளன. ஆகவே அவை இயல் எண்களும் முழு எண்களும். 0 முழு எண் மட்டும். 2/3 என்பது 0-க்கும் 1-க்கும் இடையில் உள்ள மதிப்பு; 11.8 என்பது 11-க்கும் 12-க்கும் இடையில் உள்ள மதிப்பு. எனவே இவை இரண்டும் இங்கே இயல் எண்களோ முழு எண்களோ அல்ல.

இரண்டாவது மூலநூல் பயிற்சி (ப. 92)

7, 13, 201 ஆகியவை இயல் எண்களும் முழு எண்களும். முழு எண்களின் பட்டியலில் 0-ஐயும் சேர்க்க வேண்டும். 5/3 என்பது 1-க்கும் 2-க்கும் இடையில் உள்ளது; 8.8 என்பது 8-க்கும் 9-க்கும் இடையில் உள்ளது. எனவே அவற்றை இரு பட்டியல்களிலும் சேர்க்கக் கூடாது.

நினைவில் கொள்ள வேண்டியது

“5 வரை மட்டும் முழு எண்கள்” என்பது தவறு. வரிசையின் முடிவில் உள்ள … என்ற குறி அதே முறை தொடர்ந்து செல்கிறது எனக் காட்டுகிறது. 6, 105, 376 போன்ற பெரிய எண்ணிக்கைகளும் முழு எண்களே.

சிறு பயிற்சி

> **P1**
>
> மேசையில் 5 கற்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு கல்லையும் ஒருமுறை எண்ணி முடித்ததும் கடைசியாகச் சொல்லும் எண் எது? கற்களை வேறு வடிவில் அடுக்கினால் அது மாறுமா?

> **P2**
>
> “0 முழு எண் இல்லை; ஏனெனில் அது எதையும் குறிக்கவில்லை” என ஒருவர் கூறுகிறார். அந்தக் கருத்தை ஒரு காலியான பெட்டியின் உதாரணத்தால் திருத்துங்கள்.

> **P3**
>
> 4-இல் தொடங்கி இடப்புறம் இரண்டு அலகுகள் நகர்ந்தால் எந்த எண்ணை அடைவீர்கள்? ஒவ்வொரு நகர்வையும் எழுதுங்கள்.

பயிற்சி விடைகளைச் (ப. 29) சரிபார்த்த பிறகு தேர்ச்சிச் சோதனைக்குச் செல்லுங்கள்.

சிறு பயிற்சி: முழு விடைகள்

P1 விடை

5. கடைசியாகச் சொல்லும் எண் மொத்த எண்ணிக்கையைக் காட்டுகிறது. கற்களைச் சேர்க்கவோ அகற்றவோ இல்லாததால் வடிவம் மாறினாலும் எண்ணிக்கை 5 தான். வடிவத்தை எண்ணிக்கையுடன் குழப்பினால் விளக்கம் 1 (ப. 24)-ஐ மீண்டும் பார்க்கவும்.

P2 விடை

காலியான பெட்டியில் பொருள்களின் எண்ணிக்கை 0. அதாவது 0 என்பது பொருள் எதுவும் இல்லாத எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. முழு எண்களின் வரையறையில் 0 சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இயல் எண்களில் சேராததால் முழு எண்களிலும் சேராது என முடிவுசெய்ய முடியாது; விளக்கம் 2 (ப. 25)-ஐப் பார்க்கவும்.

P3 விடை

2. முதல் நகர்வு 4-இலிருந்து 3-க்கு; இரண்டாவது 3-இலிருந்து 2-க்கு. 3 என விடை வந்தால் தொடக்கப்புள்ளியை நகர்வாக எண்ணியிருக்கலாம். 6 என வந்தால் வலப்புறம் சென்றிருக்கலாம். விளக்கம் 3 (ப. 26)-ஐப் பார்க்கவும்.

தேர்ச்சிச் சோதனை

விளக்கங்களையும் விடைகளையும் மூடிவைத்து முயலுங்கள். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் விடையும் கேட்ட காரணமும் தேவை.

M1

கீழே உள்ள பொத்தான்களை ஒன்று விடாமல், ஒவ்வொன்றையும் ஒருமுறை மட்டும் எண்ணுங்கள். மொத்தம் எத்தனை? இவற்றின் இடங்களை மட்டும் மாற்றினால் மொத்தம் மாறுமா? ஏன்?

M2

0 இயல் எண்ணா, முழு எண்ணா, இரண்டுமா? இந்த அலகின் வரையறையைக் கொண்டு காரணம் கூறுங்கள்.

M3

0, 1, 4, 9 ஆகியவற்றிலிருந்து இயல் எண்களின் பட்டியலையும் முழு எண்களின் பட்டியலையும் எழுதுங்கள். 9 இரண்டிலும் வரலாமா? ஏன்?

M4

1-இல் தொடங்கி வலப்புறம் மூன்று அலகுகள் நகருங்கள். முடிவில் எந்த எண்? மூன்று நகர்வுகளையும் எழுதுங்கள்.

தேர்ச்சி விடைகளையும் அடுத்த படியையும் (ப. 31) பார்க்கவும்.

தேர்ச்சி: விடைகளும் அடுத்த படியும்

> **M1 விடை**
>
> 6. ஒவ்வொரு பொத்தானையும் ஒருமுறை எண்ணினால் கடைசியாகச் சொல்லும் எண் 6. பொருள்கள் சேர்க்கப்படவோ அகற்றப்படவோ இல்லை; இடங்களை மாற்றுவது எண்ணிக்கையை மாற்றாது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 24).

> **M2 விடை**
>
> முழு எண் மட்டும். இங்கே இயல் எண்கள் 1-இல் தொடங்குகின்றன; முழு எண்கள் 0-இல் தொடங்குகின்றன. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 25).

> **M3 விடை**
>
> இயல் எண்கள்: 1, 4, 9. முழு எண்கள்: 0, 1, 4, 9. ஆம், 9 இரண்டிலும் வரும்; ஒவ்வோர் இயல் எண்ணும் முழு எண்ணாகவும் உள்ளது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 25).

> **M4 விடை**
>
> 4. நகர்வுகள்: 1-இலிருந்து 2-க்கு; 2-இலிருந்து 3-க்கு; 3-இலிருந்து 4-க்கு. மூன்று சம இடைவெளிகளை கடந்தோம். தவறிருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 26).

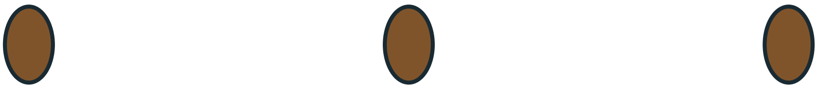
நான்கும் காரணங்களுடன் சரியா? இந்த அலகின் இலக்குகள் இப்போது நிறைவேறியுள்ளன. இது முழுப் பாடத்திட்டத் தேர்ச்சி அல்ல. விரும்பினால் ஒரு நாள் கழித்து மீள்சோதனையைச் செய்யவும். அடுத்த கற்றல் பகுதி இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல். அந்தத் தமிழ் அலகு இன்னும் தயாராகவில்லை.

ஏதேனும் தவறா? மேலே குறித்த விளக்கத்தை மீண்டும் படித்து, அதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டை நீங்களே செய்யுங்கள். பிறகு மீள்சோதனையை (ப. 32) விடைகளைப் பார்க்காமல் முயலுங்கள். அதிலும் சிரமம் இருந்தால் அதே விளக்கத்தில் மேலும் பொருள்களை வைத்து முயன்று, வேறு நாளில் மீண்டும் சோதிக்கலாம். முன்னேற அவசரம் இல்லை.

மீள்சோதனை

T1

கீழே உள்ள விதைகளை ஒவ்வொன்றாக எண்ணுங்கள். மொத்தம் எத்தனை? இவற்றை வரிசையிலிருந்து வட்டமாக மாற்றினால் மொத்தம் மாறுமா? விதைகளைச் சேர்க்கவோ அகற்றவோ இல்லை. ஏன்?



T2

காலியான பெட்டியில் உள்ள கற்களின் எண்ணிக்கையை எழுதுங்கள். அந்த எண் இங்கே இயல் எண்ணா, முழு எண்ணா? ஏன்?

T3

0, 2, 5, 8 ஆகியவற்றில் இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் தனித்தனியாக எழுதுங்கள். 8 இரண்டிலும் வருவதற்குக் காரணம் கூறுங்கள்.

T4

6-இல் தொடங்கி இடப்புறம் மூன்று அலகுகள் நகருங்கள். எந்த எண்ணை அடைவீர்கள்? ஒவ்வொரு நகர்வையும் எழுதுங்கள்.

மீள்சோதனை விடைகளைப் (ப. 33) பார்க்கவும்.

மீள்சோதனை: முழு விடைகள்

> **T1 விடை**
>
> 3. ஒவ்வொரு விதையும் இன்னும் உள்ளது; அடுக்கும் வடிவம் மட்டும் மாறியுள்ளது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 24)-ஐ மீண்டும் முயலுங்கள்.

> **T2 விடை**
>
> 0. இது முழு எண்; இங்கே இயல் எண் அல்ல. பெட்டி காலியாக இருந்தாலும் எண்ணிக்கையை 0 என்று குறிக்கலாம். தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 24), விளக்கம் 2 (ப. 25) ஆகியவற்றைப் பார்க்கவும்.

> **T3 விடை**
>
> இயல் எண்கள்: 2, 5, 8. முழு எண்கள்: 0, 2, 5, 8. 8 எண்ணும் வரிசையில் உள்ளதால் இயல் எண்; எல்லா இயல் எண்களும் முழு எண்களாகவும் இருப்பதால் அது இரண்டிலும் வரும். தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 25).

> **T4 விடை**
>
> 3. 6-இலிருந்து 5-க்கு; 5-இலிருந்து 4-க்கு; 4-இலிருந்து 3-க்கு. தொடக்கப்புள்ளியை நகர்வாக எண்ணக்கூடாது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 26).

இந்த நான்கு விடைகளும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் இந்தச் சிறு அலகை முடித்ததாகக் குறித்துக்கொள்ளலாம். இல்லையெனில் தேவையான விளக்கத்தை மீண்டும் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் பதில்கள் எங்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை; தாளில் நீங்கள் வைத்துக்கொள்ளலாம்.

நான்கு கற்றல் படிகளின் பதிவுக்குத் திரும்புங்கள் (ப. 7) · உள்ளடக்கம் (ப. 1)

இடமதிப்பு: நீங்களே கற்கும் துணைப்பகுதி

இது முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டும் இரண்டாவது சிறு அலகின் புதிய துணைப்பகுதி. ஒரு தாளும் எழுதுகோலும் போதும். விரும்பினால் சிறு கற்கள் அல்லது விதைகளைப் பயன்படுத்தலாம்; பொருள்களை வாங்க வேண்டியதில்லை. நேர வரம்பு இல்லை. விடையையும் காரணத்தையும் எழுதலாம் அல்லது விரலால் சுட்டி மனதில் சரிபார்க்கலாம். சத்தமாகச் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை.

கற்றல் இலக்குகள்: எண்ணையும் அதை எழுதும் இலக்கங்களையும் வேறுபடுத்துதல்; ஒரு இலக்கத்தின் இடத்தையும் மதிப்பையும் கண்டறிதல்; ஒன்றுகள், பத்துகள், நூறுகள் மூலம் எண்ணைக் காட்டுதல்; 205 போன்ற எண்ணில் 0 ஏன் தேவை என்பதை விளக்குதல்.

இந்தச் சோதனை இந்த அலகில் எங்கே தொடங்கலாம் என்பதை மட்டும் காட்டும். இது உங்களுக்கான வகுப்பைத் தீர்மானிக்கும் சோதனையோ, 2 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையிலான முழுப் பாடத்திட்டத் தேர்ச்சியையோ அளவிடுவதில்லை.

1. நான்கு தொடக்கக் கேள்விகளை (ப. 35) விடைகளைப் பார்க்காமல் முயலுங்கள்.
2. விடைகளுடன் (ப. 36) ஒப்பிட்டு, குறிக்கப்பட்ட விளக்கத்தில் தொடங்குங்கள்.
3. மூலநூல் பகுதியையும் (ப. 93) அதன் எடுத்துக்காட்டையும் படியுங்கள். அதன் இரண்டு பயிற்சிகளை முயன்ற பின் கூடுதல் விளக்கத்தைப் (ப. 40) பார்க்கலாம்.
4. பயிற்சி (ப. 41), தேர்ச்சிச் சோதனை (ப. 43) ஆகியவற்றைச் செய்யுங்கள். தேவைப்பட்டால் மீள்சோதனையைப் (ப. 46) பயன்படுத்துங்கள்.

இந்தத் துணைப்பகுதியின் கேள்விகள், விளக்கங்கள், செயல்கள், பிழைத் திருத்தக் குறிப்புகள் அனைத்தும் புதிதாக எழுதப்பட்டவை; OpenStax மூலத்தின் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. மூலத்தில் வரும் $ என்பது அமெரிக்க டாலர். அந்த உதாரணத்தை ரூபாய்களாக மாற்றவில்லை. இங்குள்ள புதிய பொருள் மாதிரிகளுக்கு பணம் தேவையில்லை.

மூலநூலின் இறுதிக் குறிப்பு “எண் கோடு—பகுதி 1” என்ற செயலைக் குறிப்பிடுகிறது. அந்தப் பெயருடைய மூலச் செயல்தாள் இங்கே இடம்பெறவில்லை. கீழே உள்ள செயல்கள் அதன் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல; இங்கே கொடுக்கப்பட்ட படிகளை மட்டும் பின்பற்றி நீங்களே செய்யக்கூடிய புதிய செயல்கள்.

தொடக்கச் சோதனை

ஒவ்வொரு கேள்வியிலும் கேட்கப்பட்ட அனைத்துக்கும் பதிலளியுங்கள். தெரியாவிட்டால் “தெரியவில்லை” எனக் குறிக்கலாம்.

> **D1 — எண்ணும் இலக்கங்களும்**
>
> 482 என்ற எண்ணை எழுத எத்தனை இலக்கங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன? அவற்றை இடமிருந்து வலமாக எழுதுங்கள்.

> **D2 — இடமும் மதிப்பும்**
>
> 64-இல் உள்ள இலக்கம் 6 எந்த இடத்தில் உள்ளது? இந்த எண்ணில் அதன் மதிப்பு என்ன? காரணம் கூறுங்கள்.

> **D3 — குழுக்களின் மதிப்பு**
>
> ஒரு மாதிரியில் 2 நூறுகள் சதுரங்கள், 4 பத்துகள் பட்டைகள், 3 ஒன்றுகள் கட்டங்கள் உள்ளன. அது காட்டும் எண் என்ன? ஒவ்வொரு வகையின் மதிப்பையும் சேர்த்து எழுதுங்கள்.

> **D4 — நடுவில் உள்ள 0**
>
> 205-இல் உள்ள 0-ஐ நீக்கி 25 என்று எழுதினால் மதிப்பு மாறுமா? இரண்டு எண்களிலும் 2-இன் மதிப்பைக் கூறி விளக்குங்கள்.

விடைகளையும் தொடங்கும் வழியையும் (ப. 36) பார்க்கவும்.

தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் வழிகாட்டலும்

D1 விடை

3 இலக்கங்கள்: 4, 8, 2. இந்த மூன்று இலக்கங்களையும் சேர்த்து எழுதும்போது 482 என்ற ஒரு எண்ணைக் குறிக்கிறோம். 482 இலக்கங்கள் என்று கூறினால் எண்ணின் மதிப்பையும் அதை எழுதப் பயன்படும் குறிகளின் எண்ணிக்கையையும் குழப்பியிருக்கிறீர்கள். விளக்கம் 1 (ப. 37)-ஐப் படிக்கவும்.

D2 விடை

பத்துகள் இடம்; மதிப்பு 60. வலப்புறத்தில் உள்ள 4 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; அதற்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ள 6 என்பது 6 பத்துகளைக் குறிக்கிறது. 6 பத்துகள் என்பது 60, வெறும் 6 அல்ல. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 37).

D3 விடை

243. இரண்டு நூறுகளின் மதிப்பு 200; நான்கு பத்துகளின் மதிப்பு 40; மூன்று ஒன்றுகளின் மதிப்பு 3. எனவே 200 + 40 + 3 = 243. சதுரங்களையும் பட்டைகளையும் தனிக் கட்டங்களையும் சம மதிப்புள்ள பொருள்களாக எண்ணி 9 என்று கூறக்கூடாது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 38).

D4 விடை

ஆம், மதிப்பு மாறும். 205-இல் 2 நூறுகள் இடத்தில் இருப்பதால் அதன் மதிப்பு 200. 25-இல் 2 பத்துகள் இடத்தில் இருப்பதால் அதன் மதிப்பு 20. 205-இன் நடுவில் உள்ள 0, பத்துகள் இடத்தில் பூச்சியம் இருப்பதைக் காட்டி மற்ற இலக்கங்களின் இடங்களைக் காக்கிறது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 39).

எங்கே தொடங்குவது?

D1 அல்லது D2 தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 37)-இல் தொடங்கி, 2, 3 எனத் தொடருங்கள். அவை சரியாகவும் D3 தவறாகவும் இருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 38)-இல் தொடங்குங்கள். D4 மட்டும் தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 39)-இல் தொடங்குங்கள். நான்கும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் மூலநூல் பகுதிக்குச் (ப. 93) செல்லலாம். ஒன்றுக்கு மேல் தவறாக இருந்தால் முதலில் தேவையான விளக்கத்திலிருந்து வரிசையாகப் படியுங்கள்.

விளக்கம் 1 — இலக்கம், இடம், மதிப்பு

எண்களை எழுதப் பயன்படுத்தும் குறிகள் **இலக்கங்கள்**. இங்கே அவை 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 482 என்பது ஓர் எண்; அதை எழுத 4, 8, 2 என்ற மூன்று இலக்கங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். 4 போன்ற ஓரிலக்க எண்ணையும் அதே ஒரு குறியால் எழுதலாம். ஆகவே “இலக்கம்” என்றும் “எண்” என்றும் சொல்வது எதைப் பற்றிப் பேசுகிறோம் என்பதைப் பொறுத்தது.

இந்த அலகில், முழு எண்களைத் தசமப்புள்ளியோ பின்னக் குறியீடோ இல்லாமல் எழுதுகிறோம். இவ்வாறு எழுதிய எண்ணில் இடங்களை **வலப்புறத்திலிருந்து** பாருங்கள்: முதலில் ஒன்றுகள்; அடுத்து பத்துகள்; அடுத்து நூறுகள். 482-இல்:

- 2 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது. அதன் மதிப்பு 2.
- 8 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது. அது 8 பத்துகளைக் குறிக்கிறது; அதன் மதிப்பு 80.
- 4 நூறுகள் இடத்தில் உள்ளது. அது 4 நூறுகளைக் குறிக்கிறது; அதன் மதிப்பு 400.

$482 = 400 + 80 + 2$

மூன்று வேறு விடைகள்: “இலக்கம் எது?” என்றால் 8. “எந்த இடம்?” என்றால் பத்துகள் இடம். “அந்த எண்ணில் அதன் மதிப்பு என்ன?” என்றால் 80. இலக்கம் 8 என்று இருப்பதால் எல்லா இடங்களிலும் அதன் மதிப்பு 8 ஆகாது.

தாளில் செய்து பார்க்கும் எடுத்துக்காட்டு

ஒரு தாளில் இடமிருந்து வலமாக “நூறுகள் | பத்துகள் | ஒன்றுகள்” என்று எழுதுங்கள். கீழே முறையே 4, 8, 2 என எழுதுங்கள். ஒவ்வோர் இலக்கத்துக்கும் கீழே அதன் மதிப்பான 400, 80, 2-ஐ எழுதுங்கள். வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களைச் சரிபார்த்தால் மேலுள்ள விளக்கத்துடன் பொருந்த வேண்டும். அதன்பின் விளக்கம் 2 (ப. 38)-க்குச் செல்லுங்கள்.

விளக்கம் 2 — ஒன்றுகளைப் பத்துப் பத்தாகச் சேர்த்தல்

ஒரு சிறு கட்டம் ஓர் ஒன்றைக் குறிக்கிறது. 10 சிறு கட்டங்கள் சேர்ந்த ஒரு பட்டை ஒரு பத்தைக் குறிக்கிறது. அப்படிப்பட்ட 10 பட்டைகள் சேர்ந்த ஒரு சதுரம் ஒரு நூறைக் குறிக்கிறது. அதில் 100 ஒன்றுகள் உள்ளன. பெரிய சதுரம் “ஒரு வடிவம்” என்பதால் அதன் மதிப்பு 1 ஆகாது; அது எத்தனை ஒன்றுகளைக் குறிக்கிறது என்பதே முக்கியம்.

24-ஐத் தாளில் உருவாக்குங்கள்

1. ஒரு வரிசையில் 10 புள்ளிகளை வரையுங்கள். ஒவ்வொரு புள்ளியையும் விரலால் சுட்டி 1 முதல் 10 வரை எண்ணிச் சரிபாருங்கள். அந்த வரிசையைச் சுற்றி ஒரு நீளமான பெட்டி வரையுங்கள். இது ஒரு பத்துகள் பட்டைக்கான உங்கள் மாதிரி.
2. அதேபோல் மற்றொரு 10 புள்ளிகள் கொண்ட வரிசையை வரையுங்கள். இரு வரிசைகளிலும் சேர்ந்து 20 புள்ளிகள் உள்ளன.
3. பெட்டிகளுக்கு வெளியே 4 தனிப் புள்ளிகளை வரையுங்கள். இப்போது 20 புள்ளிகளும் 4 தனிப் புள்ளிகளும் சேர்ந்து 24.

$24 = 20 + 4$

கற்கள் அல்லது விதைகளைப் பயன்படுத்தினாலும் இதேபோல் தலா 10 கொண்ட இரண்டு குழுக்களையும் 4 தனிப் பொருள்களையும் வையுங்கள். குழுவை ஒரு பொருளாக எண்ண வேண்டாம். உள்ளே இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளையும் சேர்த்தே மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள்.

ஒரு நூறுக்கான மாதிரி

தாளில் 10 வரிசைகளில், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் 10 புள்ளிகள் வரையுங்கள். ஒவ்வொரு வரிசையும் ஒரு பத்து. வரிசைகளைச் சேர்த்துச் செல்லும்போது மொத்தங்கள் 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. அவற்றைச் சுற்றி ஒரு பெரிய சதுரம் வரைந்து “100” எனக் குறியுங்கள். பிறகு விரைவாக மாதிரி வரையும்போது “100” என்று குறித்த பெரிய சதுரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்; அது 100 ஒன்றுகளின் சுருக்கம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

மூலநூலின் இடமதிப்பு அட்டவணையில் “எண்” என்ற நெடுவரிசை குழுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காட்டுகிறது; அடுத்த “மதிப்பு” நெடுவரிசை ஒவ்வொரு குழுவின் மதிப்பைக் காட்டுகிறது. உதாரணமாக, 3 பத்துகள் என்றால் குழுக்களின் எண்ணிக்கை 3, ஒவ்வொரு குழுவின் மதிப்பு 10, சேர்த்த மதிப்பு 30. விளக்கம் 3 (ப. 39)-க்குத் தொடருங்கள்.

விளக்கம் 3 — 0 இடத்தைக் காக்கிறது

205-இல் வலப்புறத்திலிருந்து பாருங்கள்: ஒன்றுகள் இடத்தில் 5, பத்துகள் இடத்தில் 0, நூறுகள் இடத்தில் 2. அதாவது 2 நூறுகள், 0 பத்துகள், 5 ஒன்றுகள்.

$205 = 200 + 0 + 5$

பத்துகள் இடத்தில் இருக்கும் 0, அந்த இடத்திற்கான எண்ணிக்கை பூச்சியம் என்பதைக் காட்டுகிறது. அது தேவையற்ற குறி அல்ல. 205-இலிருந்து அதை நீக்கி 25 என்று எழுதினால், 2 பத்துகள் இடத்திற்கு வந்துவிடும்:

$25 = 20 + 5$

எனவே 205-உம் 25-உம் சமமல்ல. முதல் எண்ணில் 2-இன் மதிப்பு 200; இரண்டாவது எண்ணில் 2-இன் மதிப்பு 20. 0-இன் மதிப்பு பூச்சியம் என்றாலும், அதை நீக்குவது மற்ற இலக்கங்களின் இடங்களை மாற்றிவிடலாம்.

இடங்களை நீங்களே ஒப்பிடுங்கள்

“நூறுகள் | பத்துகள் | ஒன்றுகள்” என்ற மூன்று இடங்களைத் தாளில் வரையுங்கள். 205-க்கு கீழே 2 | 0 | 5 என எழுதுங்கள். அதன் கீழே 25-க்கு நூறுகள் இடத்தை காலியாகவிட்டு, பத்துகள் இடத்தில் 2, ஒன்றுகள் இடத்தில் 5 என எழுதுங்கள். 25 என்பது இரண்டு பத்துகளும் ஐந்து ஒன்றுகளும்; இரண்டு நூறுகள் அல்ல என்பதை இதனால் பார்க்கலாம். இது அட்டவணையில் இடங்களைக் காட்டும் செயல்; 205 என்ற எண்ணை எழுதும்போது நடுவில் இடைவெளி விட்டு 0-ஐத் தவிர்க்கக் கூடாது.

205-க்கான வழக்கமான மாதிரியில் இரண்டு நூறுகள் சதுரங்களும் ஐந்து ஒன்றுகள் கட்டங்களும் இருக்கும்; பத்துகள் பட்டை எதுவும் இருக்காது. ஒரு நூறை 10 பத்துகளாக மாற்றிக் காட்டலாம்; அப்போது மதிப்பு மாறாது. ஆனால் ஒரு நூறை ஒரு பத்தாகக் கருதினால் மதிப்பு தவறிவிடும். இப்போது மூலநூல் பகுதியை (ப. 93) முயலுங்கள்.

மூலநூல் பயிற்சிகளுக்கான கூடுதல் விளக்கம்

இது புதிய துணை விளக்கம். மூலநூலின் சுருக்கமான 176, 237 என்ற விடைகள் அதன் தீர்வுகளில் மாற்றப்படாமல் உள்ளன. கீழே அவை எவ்வாறு கிடைக்கின்றன என்று விளக்கப்படுகிறது.

முதல் மூலநூல் பயிற்சி (ப. 99)

படத்தில் ஒரு நூறுகள் சதுரம், ஏழு பத்துகள் பட்டைகள், ஆறு ஒன்றுகள் கட்டங்கள் உள்ளன. சதுரத்தின் மதிப்பு 100. ஏழு பத்துகளின் மதிப்பு 70. தனிக் கட்டங்களின் மதிப்பு 6.

$$176 = 100 + 70 + 6$$

1, 7, 6 என்பது வெவ்வேறு வகைக் குழுக்களின் எண்ணிக்கைகள். எல்லாவற்றையும் ஒரே மதிப்புள்ள வடிவங்களாகக் கூட்டி 14 என்று எழுதக்கூடாது. ஒவ்வொரு வகையின் மதிப்பையும் பயன்படுத்த வேண்டும். குழப்பம் இருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 38).

இரண்டாவது மூலநூல் பயிற்சி (ப. 99)

இரண்டு நூறுகள் சதுரங்களின் மதிப்பு 200; மூன்று பத்துகள் பட்டைகளின் மதிப்பு 30; ஏழு ஒன்றுகள் கட்டங்களின் மதிப்பு 7.

$$237 = 200 + 30 + 7$$

237-இல் 2 நூறுகள் இடத்திலும், 3 பத்துகள் இடத்திலும், 7 ஒன்றுகள் இடத்திலும் உள்ளன. 2 + 3 + 7 = 12 என்பது வடிவங்களின் எண்ணிக்கை; அவை குறிக்கும் மொத்த மதிப்பு அல்ல. தவறிருந்தால் இடங்களையும் மதிப்புகளையும் (ப. 37) மீண்டும் பாருங்கள். பிறகு பயிற்சிக்குச் (ப. 41) செல்லுங்கள்.

சிறு பயிற்சி

> **P1**
>
> 351-இல் உள்ள இலக்கம் 5 எந்த இடத்தில் உள்ளது? அதன் மதிப்பு என்ன? அந்த மதிப்பு வெறும் 5 ஆகாதது ஏன்?

> **P2**
>
> 2 நூறுகள் சதுரங்கள், 1 பத்துகள் பட்டை, 6 ஒன்றுகள் கட்டங்கள் கொண்ட மாதிரி எந்த எண்ணைக் காட்டுகிறது? மதிப்புகளைச் சேர்த்து எழுதுங்கள்.

> **P3**
>
> 304-உம் 34-உம் சமமா? ஒவ்வொன்றிலும் இலக்கம் 3-இன் இடத்தையும் மதிப்பையும் கூறுங்கள். 304-இல் 0 என்ன செய்கிறது?

> **P4**
>
> 90-ஐ பத்துகள் பட்டைகளாலும் ஒன்றுகள் கட்டங்களாலும் காட்ட விரும்புகிறீர்கள். ஒன்றுகள் கட்டங்கள் 10-க்குக் குறைவாக இருக்கும்படி குழுவாக்குங்கள். எத்தனை பட்டைகள், எத்தனை தனிக் கட்டங்கள் தேவை? 0-ஐ நீக்கி 9 என்று எழுதுவது ஏன் அதே மதிப்பைக் காட்டாது?

பயிற்சி விடைகளுடன் (ப. 42) ஒப்பிடுங்கள்.

பயிற்சி: விடைகளும் காரணங்களும்

P1 விடை

பத்துகள் இடம்; மதிப்பு 50. வலப்புறத்தில் ஒன்றுகள் இடத்தில் 1 உள்ளது; அடுத்த இடத்தில் உள்ள 5 என்பது 5 பத்துகளைக் குறிக்கும். அது 5 ஒன்றுகள் அல்ல. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 37).

P2 விடை

216. இரண்டு நூறுகள் 200, ஒரு பத்து 10, ஆறு ஒன்றுகள் 6; எனவே 200 + 10 + 6 = 216. வடிவங்களின் எண்ணிக்கையான 9, அவை குறிக்கும் மதிப்பு அல்ல. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 38).

P3 விடை

சமமல்ல. 304-இல் 3 நூறுகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 300. 34-இல் 3 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 30. 304-இல் பத்துகள் இடத்தின் 0, அந்த இடத்தில் பூச்சியம் இருப்பதைக் காட்டி 3-ஐ நூறுகள் இடத்தில் வைத்திருக்கிறது. 304 = 300 + 0 + 4; 34 = 30 + 4. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 39).

P4 விடை

9 பத்துகள் பட்டைகள்; 0 ஒன்றுகள் கட்டங்கள். ஒவ்வொரு பட்டையும் 10-ஐக் குறிக்கிறது, எனவே மொத்தம் 90. 90-இல் 9 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது; 9 என்று மட்டும் எழுதினால் அது ஒன்றுகள் இடத்தில் இருக்கும், மதிப்பு 9 மட்டுமே. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 38), விளக்கம் 3 (ப. 39).

ஏதேனும் தவறிருந்தால் குறித்த விளக்கத்தைப் படித்து அதிலுள்ள செயலை மீண்டும் செய்யுங்கள். பிறகு இந்தக் கேள்வியை விடையை மறைத்து முயலுங்கள். நான்கும் காரணங்களுடன் சரியாக வந்ததும் தேர்ச்சிச் சோதனைக்குச் (ப. 43) செல்லுங்கள்.

தேர்ச்சிச் சோதனை

விடைப் பகுதியை மறைத்து முயலுங்கள். எண்ணின் விடை மட்டும் அல்லாமல், கேட்கப்பட்ட இடம், மதிப்பு, காரணம், மாதிரி ஆகிய அனைத்தையும் கொடுங்கள். ஒரு கேள்வியின் எல்லாப் பகுதிகளும் சரியாக இருந்தால்தான் அது சரியான விடையாகும்.

> **M1 — இலக்கத்தின் மதிப்பு**
>
> 582-இல் உள்ள இலக்கம் 8 எந்த இடத்தில் உள்ளது? அதன் மதிப்பு என்ன? அதை எப்படிக் கண்டறிந்தீர்கள்?

> **M2 — பூச்சியத்தின் பங்கு**
>
> 406-இல் எந்த இடத்தில் 0 உள்ளது? 4-இன் மதிப்பு என்ன? நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகளின் மதிப்புகளைச் சேர்த்து 406-ஐ எழுதுங்கள். அதை 46 என்று எழுதக்கூடாதது ஏன்?

> **M3 — ஒரே இலக்கம், வேறு இடம்**
>
> 271-இலும் 217-இலும் இலக்கம் 7 உள்ளது. ஒவ்வொரு எண்ணிலும் 7-இன் இடத்தையும் மதிப்பையும் கண்டறியுங்கள். ஒரே இலக்கத்தின் மதிப்பு இங்கு ஏன் வேறுபடுகிறது?

> **M4 — எண்ணிலிருந்து மாதிரி**
>
> 132-ஐக் காட்ட எத்தனை நூறுகள் சதுரங்கள், பத்துகள் பட்டைகள், ஒன்றுகள் கட்டங்கள் தேவை என்பதை நீங்களே கண்டறியுங்கள். பத்துகள் பட்டைகளும் ஒன்றுகள் கட்டங்களும் ஒவ்வொரு வகையிலும் 10-க்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும். தாளில் அந்த மாதிரியை வரைந்து, ஒவ்வொரு வகையின் மதிப்பையும் சேர்த்து எழுதுங்கள். சுருக்கமாக வரையும்போது பெரிய சதுரத்தில் 100, பட்டையில் 10, சிறு கட்டத்தில் 1 எனக் குறிக்கலாம். வரைய முடியாவிட்டால் ஒவ்வொரு வகையின் எண்ணிக்கையையும் அதன் மொத்த மதிப்பையும் எழுதுங்கள்.

விடைகளையும் அடுத்த படியையும் (ப. 44) பார்க்கவும்.

தேர்ச்சி: விடைகளும் அடுத்த படியும்

> **M1 விடை**
>
> பத்துகள் இடம்; மதிப்பு 80. வலப்புறத்தில் 2 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; அதற்கு அடுத்த இடத்தில் 8 பத்துகளைக் குறிக்கிறது. இலக்கம் 8 என்பதும் அதன் மதிப்பு 80 என்பதும் வெவ்வேறு தகவல்கள். தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 37).

> **M2 விடை**
>
> 0 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது. 4 நூறுகள் இடத்தில் இருப்பதால் அதன் மதிப்பு 400. 406 = 400 + 0 + 6. 0-ஐ நீக்கி 46 என்று எழுதினால் 4 பத்துகள் இடத்தில் வந்து அதன் மதிப்பு 40 ஆகிவிடும். எனவே 406-உம் 46-உம் சமமல்ல. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 39).

> **M3 விடை**
>
> 271-இல் 7 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 70. 217-இல் 7 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 7. இலக்கம் அதேதான்; அதன் இடம் மாறுவதால் அது குறிக்கும் மதிப்பு மாறுகிறது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 37).

> **M4 விடை**
>
> 1 நூறுகள் சதுரம், 3 பத்துகள் பட்டைகள், 2 ஒன்றுகள் கட்டங்கள். அவற்றின் மதிப்புகள் 100, 30, 2; எனவே 132 = 100 + 30 + 2. உங்கள் வரைபடத்தில் 100 என்று குறித்த ஒரு சதுரம், 10 என்று குறித்த மூன்று பட்டைகள், 1 என்று குறித்த இரண்டு சிறு கட்டங்கள் இருந்தால் சரி. ஒவ்வொரு வகையின் எண்ணிக்கையையும் அதன் மதிப்பையும் எழுதிய மாற்று விடையும் சரி. வடிவங்களின் அளவுகள் ஓவியம்போல் துல்லியமாக இருக்க வேண்டியதில்லை; அவை குறிக்கும் ஒன்றுகளின் எண்ணிக்கை சரியாக இருக்க வேண்டும். தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 38).

நான்கு கேள்விகளின் எல்லாப் பகுதிகளும் காரணங்களுடன் சரியா? இந்தச் சிறு அலகுக்கான சுயசோதனையை இப்போது முடித்ததாகக் குறிக்கலாம். இது பள்ளி வகுப்பு ஒதுக்கீடோ முழுப் பாடத்திட்டத் தேர்ச்சியோ அல்ல. விரும்பினால் வேறு நாளில் மீள்சோதனையை (ப. 46) விடைகளைப் பார்க்காமல் செய்யுங்கள்.

ஏதேனும் தவறா? குறிக்கப்பட்ட விளக்கத்தை மீண்டும் படித்து, அதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டைத் தாளில் செய்யுங்கள். பிறகு மீள்சோதனையின் (ப. 46) நான்கு கேள்விகளையும் முயலுங்கள். நினைவில் வைத்த விடையை மட்டும் எழுதாமல் அதன்

காரணத்தையும் காட்டுங்கள்.

மீள்சோதனை

> **T1**
>
> 376-இல் உள்ள இலக்கம் 7 எந்த இடத்தில் உள்ளது? அதன் மதிப்பு என்ன? காரணம் கூறுங்கள்.

> **T2**
>
> 508-இல் எந்த இடத்தில் 0 உள்ளது? 5-இன் மதிப்பு என்ன? இடமதிப்புகளைச் சேர்த்து எண்ணை எழுதுங்கள். 508-ஐ 58 என்று எழுதினால் என்ன மாறும்?

> **T3**
>
> 461-இலும் 416-இலும் இலக்கம் 6-இன் இடத்தையும் மதிப்பையும் கண்டறியுங்கள். மதிப்பு ஏன் மாறுகிறது?

> **T4**
>
> 124-க்கான நூறுகள் சதுரம், பத்துகள் பட்டை, ஒன்றுகள் கட்டம் ஆகியவற்றின் எண்ணிக்கைகளை நீங்களே கண்டறிந்து, ஒரு மாதிரியை வரையுங்கள் அல்லது வகை வாரியாக எழுதுங்கள். பத்துகள் பட்டைகளும் ஒன்றுகள் கட்டங்களும் ஒவ்வொரு வகையிலும் 10-க்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வகையின் மதிப்பையும் சேர்த்து 124-ஐக் காட்டுங்கள்.

மீள்சோதனை விடைகளைப் (ப. 47) பார்க்கவும்.

மீள்சோதனை: விடைகளும் தொடரும் வழியும்

> **T1 விடை**
>
> பத்துகள் இடம்; மதிப்பு 70. வலப்புறத்தில் 6 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; அடுத்த இடத்தில் 7 என்பது 7 பத்துகளைக் குறிக்கும். தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 37).

> **T2 விடை**
>
> 0 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது. 5 நூறுகள் இடத்தில் இருப்பதால் அதன் மதிப்பு 500. 508 = 500 + 0 + 8. 58 என்று எழுதினால் 5 பத்துகள் இடத்தில் வந்து அதன் மதிப்பு 50 ஆகும். பத்துகள் இடத்தில் பூச்சியம் என்பதை 0 காட்டுகிறது; அதை நீக்கியதால் எண்ணின் மதிப்பு மாறிவிட்டது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 39).

> **T3 விடை**
>
> 461-இல் 6 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 60. 416-இல் 6 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது; மதிப்பு 6. இலக்கம் மாறவில்லை; அது இருக்கும் இடம் மாறியதால் அதன் மதிப்பு மாறியுள்ளது. தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 37).

> **T4 விடை**
>
> 1 நூறுகள் சதுரம், 2 பத்துகள் பட்டைகள், 4 ஒன்றுகள் கட்டங்கள். அவற்றின் மதிப்புகள் 100, 20, 4; எனவே 124 = 100 + 20 + 4. உங்கள் வரைபடம் அல்லது வகை வாரியான எழுத்து இந்த எண்ணிக்கைகளையும் மதிப்புகளையும் காட்டினால் சரி. தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 38).

நான்கு கேள்விகளின் எல்லாப் பகுதிகளும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் இந்த அலகின் சுயசோதனையை முடித்ததாகக் குறிக்கலாம். இன்னும் சிரமம் இருந்தால் குறித்த விளக்கத்தின் செயலை மீண்டும் செய்து, வேறு நாளில் சோதிக்கலாம். முன்னேற அவசரம் இல்லை. உங்கள் பதில்கள் எங்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை; அவை உங்கள் தாளிலேயே இருக்கும்.

நான்கு கற்றல் படிகளின் பதிவுக்குத் திரும்புங்கள் (ப. 7) · உள்ளடக்கம் (ப. 1)

பெரிய முழு எண்கள்: நீங்களே கற்கும் துணைப்பகுதி

இது U003–U005 மூலநூல் பகுதிகளுக்காகப் புதிதாக எழுதப்பட்ட மீட்புக் கற்றல் துணை. இது OpenStax மூலத்தின் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. ஒரு தாளும் எழுதுகோலும் போதும்; ஆசிரியர், அச்சிட்ட செயல்தாள், இணைய இணைப்பு அல்லது வாங்கிய பொருள் தேவையில்லை. நேர வரம்பு இல்லை. விடையையும் காரணத்தையும் எழுதலாம்; எழுதுவதில் சிரமம் இருந்தால் இடங்களை விரலால் சுட்டி மனதில் கூறிச் சரிபார்க்கலாம். சத்தமாகச் சொல்ல வேண்டியதில்லை.

கற்றல் இலக்குகள்: வலப்புறத்திலிருந்து மூன்று மூன்றாக இலக்கங்களைத் தொகுத்தல்; இலக்கம், அதன் இடம், அதன் மதிப்பு ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துதல்; காலியிடத்தையும் எழுதப்பட்ட 0-ஐயும் புரிந்துகொள்ளுதல்; முழு எண்ணின் பெயரிலிருந்து இலக்கங்களுக்கும் இலக்கங்களிலிருந்து பெயருக்கும் மாறுதல்.

இங்கே முழு எண்களைத் தசமப்புள்ளியோ பின்னக் குறியீடோ இல்லாமல் எழுதுகிறோம். காற்புள்ளி தொகுதிகளைப் பிரிக்கிறது; அது தசமப்புள்ளி அல்ல. மில்லியன், பில்லியன், டிரில்லியன் ஆகிய சர்வதேச மூன்று-இலக்கத் தொகுதிகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். இந்திய இலட்சம்/கோடி முறையை அறிந்திருந்தாலும் இக்கேள்விகளின் எண்களை அந்தத் தொகுப்புக்கு மாற்ற வேண்டாம்.

1. D1–D4 தொடக்கக் கேள்விகளை (ப. 49) விடைகளைப் பார்க்காமல் முயலுங்கள்.
2. விடைகளுடன் (ப. 50) ஒப்பிட்டு, தேவையான விளக்கத்தில் தொடங்குங்கள்.
3. விளக்கங்களையும் அவற்றிலுள்ள தாள் செயல்களையும் முடித்து மூலநூல் வாசிப்பு வழிக்குச் (ப. 60) செல்லுங்கள்.
4. P1–P4 பயிற்சி (ப. 61), அதன் பின் M1–M4 சுயசோதனை (ப. 64). தேவைப்பட்டால் T1–T4 மீள்சோதனை (ப. 67).

விடைப் பகுதியை வேறொரு தாளால் மறைக்கலாம்; திரையில் படித்தால் விடைப் பகுதிக்குச் செல்லாமல் கேள்விகளை முதலில் முயலுங்கள். எல்லா விளக்கங்களும் விடைகளும் இங்கே உள்ளன. உங்கள் பதில்கள் எங்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை.

இது இந்தச் சிறு பகுதியின் சுயசோதனை மட்டுமே. பள்ளி வகுப்பு ஒதுக்கீடு, முழுப் பாடத்திட்டத் தேர்ச்சி அல்லது ஆய்வால் உறுதிசெய்யப்பட்ட திறன் மதிப்பீடு அல்ல. எண்களை முழுமையாக்குதல் இப்பகுதியில் இல்லை; அது அடுத்த தலைப்பு.

தொடக்கச் சோதனை

ஒவ்வொரு கேள்வியிலும் கேட்கப்பட்ட அனைத்துக்கும் பதிலளியுங்கள். தெரியாவிட்டால் “தெரியவில்லை” எனக் குறிக்கலாம். இங்கே தொடக்கப் பூச்சியங்களுடன் உள்ள எழுத்துகளையும் முழு எண்களின் தசம எழுத்துகளாகவே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

> **D1 — தொகுதிகளைப் பிரித்தல்**
>
> 4807316 என்ற எண்ணில் சர்வதேச முறையில் காற்புள்ளிகளை இடுங்கள். இடமிருந்து வலமாக ஒவ்வொரு தொகுதியின் பெயரையும் எழுதுங்கள். எங்கிருந்து பிரிக்கத் தொடங்கினீர்கள்?

> **D2 — இலக்கம், இடம், மதிப்பு**
>
> 26,540,318-இல் உள்ள இலக்கம் 5 எந்த இடத்தில் உள்ளது? இந்த எண்ணில் அதன் மதிப்பு என்ன? காரணம் கூறுங்கள்.

> **D3 — தொடக்கப் பூச்சியமும் நடுவிலுள்ள பூச்சியமும்**
>
> இங்கே எல்லாக் குறிகளும் முழு எண்களின் தசம எழுத்துகளே. 0073-உம் 73-உம் ஒரே மதிப்பா? 2,073,005-இல் உள்ள 073-இன் தொடக்க 0-ஐ நீக்கி 273005 என்று எழுதினாலும் மதிப்பு மாறாதா? இரண்டாவது மாற்றத்தில் 2-இன் மதிப்புகளை ஒப்பிடுங்கள்.

> **D4 — சொற்களிலிருந்து இலக்கங்களுக்கு**
>
> “மூன்று பில்லியன், ஐந்து மில்லியன், நாற்பத்து இரண்டு ஆயிரம், ஏழு” என்ற எண்ணை இலக்கங்களால் எழுதுங்கள். ஒவ்வொரு தொகுதியையும் தனியாகக் காட்டி, தேவையான பூச்சியங்களை விளக்குங்கள்.

விடைகளையும் தொடங்கும் வழியையும் (ப. 50) பார்க்கவும்.

தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் வழியும்

D1 விடை

4,807,316. இடமிருந்து வலமாக: மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள். வலப்புறத்தில் 316, அதற்கு அடுத்து 807, மீதம் 4 என மூன்று மூன்று இலக்கங்களாகப் பிரிக்கிறோம். இடப்புறத்தில் இருந்து தலா மூன்றாகப் பிரித்தால் இடங்கள் தவறிவிடும்.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 52). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 49) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

D2 விடை

நூறாயிரங்கள் இடம்; மதிப்பு 500,000. ஆயிரங்கள் தொகுதியில் 540 உள்ளது. அதன் இடதுபுற 5 என்பது 5 நூறாயிரங்களைக் குறிக்கும்: 5 × 100,000 = 500,000. இலக்கம் 5, இடத்தின் பெயர் நூறாயிரங்கள், அந்த இலக்கத்தின் மதிப்பு 500,000 என்பவை மூன்று வேறு தகவல்கள்.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 54). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 49) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

D3 விடை

0073-உம் 73-உம் ஒரே மதிப்பு. முழு எண்ணின் தொடக்கத்தில் உள்ள இரண்டு பூச்சியங்கள் மற்ற இலக்கங்களின் வலப்புற இடங்களை மாற்றுவதில்லை. ஆனால் 2,073,005-உம் 273,005-உம் சமமல்ல. முதலில் 2-இன் மதிப்பு 2,000,000; பிறகு 200,000. 073-இன் 0, முழு எண்ணின் தொடக்கத்தில் இல்லை; நூறாயிரங்கள் இடத்தைக் காக்கிறது. அதை நீக்கினால் அதற்கு இடப்புற இலக்கத்தின் இடம் மாறுகிறது.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 56). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 49) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

D4 விடை

3,005,042,007. பில்லியன்கள் | மில்லியன்கள் | ஆயிரங்கள் | ஒன்றுகள் என்ற வரிசையில் 3 | 005 | 042 | 007. இடப்புற முதல் தொகுதியைத் தவிர மற்ற ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மூன்று இலக்கங்கள் வேண்டும். 5, 42, 7 ஆகியவற்றை அந்த இடங்களில் 005, 042, 007 என எழுதுகிறோம். மதிப்பு 3,000,000,000 + 5,000,000 + 42,000 + 7.

> தவறிருந்தால் விளக்கம் 4 (ப. 58), விளக்கம் 3 (ப. 56). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 49) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

எங்கே தொடங்குவது?

D1 தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 52); D2 தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 54); D3 தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 56); D4 தவறாக இருந்தால் விளக்கம் 4 (ப. 58). ஒன்றுக்கு மேல் தவறிருந்தால் அவற்றில் சிறிய எண் கொண்ட விளக்கத்தில் தொடங்கி, மீதமுள்ள விளக்கங்களை வரிசையாகப் படியுங்கள். நான்கும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் மூலநூல் வாசிப்பு வழிக்குச் (ப. 60) செல்லலாம்.

விளக்கம் 1 — மூன்று இடங்கள் கொண்ட தொகுதிகள்

எண்களை எழுதும் குறிகள் 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ஆகிய இலக்கங்கள். இங்கே முழு எண்ணின் வலதுகோடி இலக்கம் ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது. இடப்புறம் ஓர் இடம் நகரும்போது அந்த இடத்தின் மதிப்பு பத்து மடங்காகிறது: 1, 10, 100, 1,000 எனத் தொடர்கிறது.

சர்வதேச முறையில் வலப்புறத்திலிருந்து மூன்று இடங்கள் ஒரு **இடமதிப்புத் தொகுதி**. “தொகுதி” என்பது இங்கே மூன்று இடங்களைக் கொண்ட குழு; கால அளவு அல்ல. வலப்புறத்திலிருந்து தொகுதிகள் ஒன்றுகள், ஆயிரங்கள், மில்லியன்கள், பில்லியன்கள், டிரில்லியன்கள்.

இங்கே பயன்படுத்தும் சர்வதேச மதிப்புகள்

ஒரு தொகுதியின் அலகு	மதிப்பு
1 ஒன்று	1
1 ஆயிரம்	1,000
1 மில்லியன்	1,000,000
1 பில்லியன்	1,000,000,000
1 டிரில்லியன்	1,000,000,000,000

ஒரு தொகுதியிலிருந்து அடுத்த பெரிய தொகுதிக்கு மதிப்பு 1,000 மடங்காகிறது. 1,000 ஆயிரங்கள் = 1 மில்லியன்; 1,000 மில்லியன்கள் = 1 பில்லியன்; 1,000 பில்லியன்கள் = 1 டிரில்லியன். பத்து மடங்கு என்பது ஓர் *இடத்திற்கான* மாற்றம்; ஆயிரம் மடங்கு என்பது மூன்று இடங்கள் கொண்ட ஒரு *தொகுதிக்கான* மாற்றம்.

தாளில் செய்து சரிபார்க்கும் எடுத்துக்காட்டு

1. 8026415 என எழுதுங்கள். வலப்புறத்தின் கடைசி மூன்று இலக்கங்களான 415-ஐச் சுற்றிப் பெட்டி போடுங்கள்.
2. அடுத்த மூன்று இலக்கங்கள் 026; மீதம் இடப்புறத்தில் 8. இப்போது 8 | 026 | 415 என்று இருக்கும். இங்கே | என்பது தாளில் தொகுதிகளைப் பிரிக்கப் பயன்படுத்தும் கோடு.
3. பெட்டிகளின் கீழ் இடமிருந்து வலமாக மில்லியன்கள் | ஆயிரங்கள் | ஒன்றுகள் என்று எழுதுங்கள். காற்புள்ளிகளுடன் எண்ணை 8,026,415 என எழுதுங்கள்.

முதல் தொகுதியில் ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று இலக்கங்கள் இருக்கலாம். அதன் வலப்புறத்தில் வரும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மூன்று இலக்கங்கள் இருக்க வேண்டும். காற்புள்ளிகளை நீக்கிப் பார்த்தால் ஆரம்பத்திலிருந்த அதே இலக்க வரிசை கிடைக்க

வேண்டும். அடுத்து விளக்கம் 2 (ப. 54).

விளக்கம் 2 — இலக்கம், இடம், அந்த இலக்கத்தின் மதிப்பு

ஒரு இலக்கம் ஒரு குறி. அதன் **இடம்** என்பது எங்கே எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். அந்த எண்ணில் அதன் **மதிப்பு** என்பது இலக்கத்தின் எண்ணிக்கையையும் இடத்தின் மதிப்பையும் பெருக்கிக் கிடைப்பது. பத்துகள் இடத்தில் 6 இருந்தால் மதிப்பு 60; ஆயிரங்கள் இடத்தில் அதே 6 இருந்தால் மதிப்பு 6,000.

மூன்று இடங்களைக் கொண்ட தொகுதியையும் ஒரே இடத்தையும் குழப்ப வேண்டாம். ஆயிரங்கள் தொகுதிக்குள் இடமிருந்து வலமாக நூறாயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், ஆயிரங்கள் என்ற மூன்று இடங்கள் உள்ளன. மில்லியன்கள் தொகுதிக்குள் நூறு மில்லியன்கள், பத்து மில்லியன்கள், மில்லியன்கள் உள்ளன.

வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களைச் சரிபார்க்கும் பட்டியல் — மனப்பாடம் அவசியமில்லை

இடத்தின் பெயர்	அந்த இடத்தில் 1-இன் மதிப்பு
ஒன்றுகள்	1
பத்துகள்	10
நூறுகள்	100
ஆயிரங்கள்	1,000
பத்தாயிரங்கள்	10,000
நூறாயிரங்கள்	100,000
மில்லியன்கள்	1,000,000
பத்து மில்லியன்கள்	10,000,000
நூறு மில்லியன்கள்	100,000,000
பில்லியன்கள்	1,000,000,000
பத்து பில்லியன்கள்	10,000,000,000
நூறு பில்லியன்கள்	100,000,000,000
டிரில்லியன்கள்	1,000,000,000,000
பத்து டிரில்லியன்கள்	10,000,000,000,000
நூறு டிரில்லியன்கள்	100,000,000,000,000

42,508,316-இல் உள்ள 5

1. தாளில் 42 | 508 | 316 என்று எழுதுங்கள். 508 என்பது ஆயிரங்கள் தொகுதி.
2. 508-க்குக் கீழே இடமிருந்து வலமாக நூறாயிரங்கள் | பத்தாயிரங்கள் | ஆயிரங்கள் என்று எழுதுங்கள்.
3. 5 நூறாயிரங்கள், 0 பத்தாயிரங்கள், 8 ஆயிரங்கள். அவற்றின் மதிப்புகள் 500,000; 0; 8,000. மேலுள்ள பட்டியலுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபாருங்கள்.

$5 \times 100{,}000 = 500{,}000$

“இலக்கம் எது?” என்றால் 5. “எந்த இடம்?” என்றால் நூறாயிரங்கள். “அதன் மதிப்பு என்ன?” என்றால் 500,000. வெறும் “ஆயிரங்கள் தொகுதி” என்பது அந்த இலக்கத்தின் துல்லியமான இடத்திற்கான முழு விடை அல்ல. 0-க்கும் பத்தாயிரங்கள் என்ற இடம் உண்டு; அதன் மதிப்பு மட்டும் 0. அடுத்து விளக்கம் 3 (ப. 56).

விளக்கம் 3 — காலியிடம், தொடக்கப் பூச்சியம், நடுவிலுள்ள 0

இடமதிப்பு அட்டவணையில் தேவையில்லாத பெரிய இடங்களைக் காலியாக விடலாம். காலியிடம் ஓர் இலக்கம் அல்ல. ஆனால் எழுதப்பட்ட எண்ணின் நடுவில் ஓர் இடத்தின் எண்ணிக்கை பூச்சியம் என்றால் அதைக் காட்ட 0 எழுத வேண்டும்.

5,073,008-ஐத் தாளில் அமைக்குங்கள்

ஐந்து வரிசைகளில் தலா மூன்று பெட்டிகளை வரையுங்கள். கீழுள்ள அட்டவணையைப் பார்த்து பெயர்களையும் இலக்கங்களையும் எழுதுங்கள். “காலி” என்று உள்ள பெட்டிகளில் இலக்கம் எழுதாமல் விடுங்கள். ஒவ்வொரு வரிசையிலும் இடமிருந்து வலமாகப் படியுங்கள்.

5,073,008-க்கான இடங்கள்

தொகுதி	மூன்று இடங்கள்
டிரில்லியன்கள்	காலி | காலி | காலி
பில்லியன்கள்	காலி | காலி | காலி
மில்லியன்கள்	காலி | காலி | 5
ஆயிரங்கள்	0 | 7 | 3
ஒன்றுகள்	0 | 0 | 8

5-க்கு இடப்புறத்தில் எட்டு காலிப் பெட்டிகள் உள்ளன. அவை 5-இன் வலப்புறத்தில் இலக்கங்களைச் சேர்ப்பதில்லை. ஆயிரங்கள் தொகுதியில் உள்ள 073 என்பது 73 ஆயிரங்கள், அதாவது 73,000. அதன் தொடக்க 0 நூறாயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது. கடைசி 008 என்பது 8 ஒன்றுகள்; 0-கள் நூறுகள், பத்துகள் இடங்களைக் காக்கின்றன.

ஒரு முழு எண்ணாகத் தனியாக எழுதப்பட்ட 073-க்கும் 73-க்கும் ஒரே மதிப்பு. 005,073,008-க்கும் 5,073,008-க்கும் ஒரே மதிப்பு; முழு எண்ணின் தொடக்கத்தில் கூடுதலாக எழுதப்பட்ட 0-கள் மற்ற இலக்கங்களின் இடங்களை மாற்றுவதில்லை. வழக்கமாக அந்தக் கூடுதல் தொடக்கப் பூச்சியங்களை எழுதுவதில்லை.

ஆனால் 5,073,008-இல் உள்ள 073-இன் 0-ஐ நீக்கி 573008 என்று எழுதினால் அது 573,008. முதலில் 5-இன் மதிப்பு 5,000,000; பிறகு 500,000. ஆகவே 0-ஐ எங்கே வேண்டுமானாலும் நீக்க முடியாது. “பூச்சியத்திற்கு மதிப்பு இல்லை; அதனால் எல்லா 0-களையும் நீக்கலாம்” என்பது தவறு.

இந்த மூன்று எழுத்துகளையும் தாளில் ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக எழுதுங்கள்: 005,073,008; 5,073,008; 573,008. ஒன்றுகள் இடங்களை வலப்புறத்தில் நேராக வரிசைப்படுத்துங்கள். முதல் இரண்டு வரிசைகளிலும் 5 ஒரே இடத்தில் இருக்கும்; மூன்றாவதில் அது நூறாயிரங்கள் இடத்தில் இருக்கும். இதுவே உங்கள் சரிபார்ப்பு. முழு எண்ணே பூச்சியம் என்றால் காலியாக விடாமல் 0 என்று எழுத வேண்டும். அடுத்து விளக்கம் 4 (ப. 58).

விளக்கம் 4 — எண்ணின் பெயர் ↔ இலக்கங்கள்

இலக்கங்களிலிருந்து பெயர்: முதலில் மூன்று மூன்றாகத் தொகுக்கவும். இடப்புறத்திலிருந்து ஒவ்வொரு தொகுதியின் எண்ணிக்கையைப் படித்து அதன் பெயரைச் சேர்க்கவும். ஒன்றுகள் என்ற கடைசித் தொகுதியின் பெயரை எண்ணின் பெயரில் சேர்ப்பதில்லை. முதல் பூச்சியமல்லாத தொகுதிக்கு வலப்புறத்தில் முழுவதும் 000 உள்ள தொகுதியைப் பெயரில் விடலாம்; ஆனால் அதன் மூன்று இடங்களையும் இலக்க எழுத்தில் விடக்கூடாது. அந்த முதல் தொகுதிக்கு இடப்புறம் உள்ள தேவையில்லாத பெரிய தொகுதிகளை எழுத வேண்டியதில்லை.

4,006,030,008 என்பதை 4 பில்லியன், 6 மில்லியன், 30 ஆயிரம், 8 எனப் படிக்கிறோம். பெயர்: **நான்கு பில்லியன், ஆறு மில்லியன், முப்பது ஆயிரம், எட்டு**. 030 என்ற தொகுதியின் எண்ணிக்கை 30; 300 அல்ல. அதைத் தனியாகப் படிக்கும்போது தொடக்க 0-ஐச் சொல்ல வேண்டியதில்லை.

ஒரு தொகுதியின் எண்ணிக்கையைப் படிப்பதில் சிரமம் இருந்தால் நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகளாகப் பிரித்துச் சரிபார்க்கலாம். 406 = 400 + 6; பெயர் நானூற்று ஆறு. 42 = 40 + 2; பெயர் நாற்பத்து இரண்டு. 20 என்பது இருபது; 30 என்பது முப்பது; 40 என்பது நாற்பது; 60 என்பது அறுபது; 12 என்பது பன்னிரண்டு. தாளில் எண்ணிக்கையையும் அதன் பெயரையும் அருகருகில் எழுதிச் சரிபாருங்கள். முழு எண்ணே 0 என்றால் அதன் பெயர் பூச்சியம்.

பெயரிலிருந்து இலக்கங்கள்: தொகுதிப் பெயர்களை முதலில் அடையாளம் காணுங்கள். ஒரு தாளில் டிரில்லியன்கள் | பில்லியன்கள் | மில்லியன்கள் | ஆயிரங்கள் | ஒன்றுகள் என எழுதுங்கள். ஒவ்வொரு பெயருக்குக் கீழும் மூன்று இடங்களை ஒதுக்குங்கள்.

1. “நான்கு பில்லியன், ஆறு மில்லியன், முப்பது ஆயிரம், எட்டு” என்பதில் பில்லியன்களுக்குக் கீழ் 4, மில்லியன்களுக்குக் கீழ் 006, ஆயிரங்களுக்குக் கீழ் 030, ஒன்றுகளுக்குக் கீழ் 008 என எழுதுங்கள்.
2. டிரில்லியன்கள் இங்கே தேவையில்லாத பெரிய தொகுதி; அதை இறுதி எண்ணின் தொடக்கத்தில் எழுத வேண்டாம். முதல் பயன்படுத்திய தொகுதி 4. அதன்பின் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மூன்று இலக்கங்கள் உள்ளதா என்று பாருங்கள்.
3. 4,006,030,008 என்று எழுதுங்கள்; மீண்டும் அதன் பெயரைப் படித்தால் ஆரம்பப் பெயரே கிடைக்க வேண்டும். இது உங்கள் எதிர்த்திசைச் சரிபார்ப்பு.

வேறு எடுத்துக்காட்டு: “ஒரு பில்லியன், இரண்டு ஆயிரம், ஐந்து” என்பதில் மில்லியன்கள் கூறப்படவில்லை. பில்லியன்கள் | மில்லியன்கள் | ஆயிரங்கள் | ஒன்றுகள் என்ற இடங்களில் 1 | 000 | 002 | 005 எழுத வேண்டும். எண் 1,000,002,005; 1,002,005 அல்ல.

“திட்ட வடிவம்” என்று இந்த மூலப் பகுதியில் சொல்வது எண்ணை இலக்கங்களால் எழுதுவதைக் குறிக்கிறது. மூலத்தில் உள்ள ஆங்கில s / and குறிப்புகள் ஆங்கில எண்ணுப் பெயர்களுக்கானவை; அவற்றைத் தமிழ் இலக்கண விதிகளாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

தமிழில் சொற்களை இணைக்கும் விதம் அல்லது இடைவெளி இங்குள்ள மாதிரியிலிருந்து மாறலாம். அதே எண்ணிக்கையையும் சரியான தொகுதிப் பெயரையும் தெளிவாகக் குறிக்கும் மாற்றுச் சொல்லாக்கத்தை ஏற்கலாம். உதாரணமாக “நாற்பது ஆயிரம்” மற்றும் அதே மதிப்பைக் குறிக்கும் “நாற்பதாயிரம்” ஆகியவை ஏற்கப்படும். எழுத்து அழகையோ குரலையோ மதிப்பிட வேண்டாம். ஆனால் சர்வதேச காற்புள்ளி அமைப்பைக் கேட்கும் இடங்களில் அது சரியாக இருக்க வேண்டும்.

இப்போது மூலநூல் வாசிப்பு வழிக்குச் (ப. 60) செல்லுங்கள்.

மூலநூலை வாசிக்கும் வழியும் பயிற்சிக்குத் திரும்பும் வழியும்

இந்தத் தலைப்பும் கீழுள்ள வழிகாட்டலும் புதிய துணை. மூலநூலின் மூன்று மொழிபெயர்ப்புப் பகுதிகள் தனியாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய விளக்கங்களும் கேள்விகளும் அவற்றின் சொற்களாகக் காட்டப்படவில்லை.

1. U003 — இலக்கத்தின் இடமதிப்பு (ப. 101): இடங்களை வலப்புறத்திலிருந்து பார்க்கவும். படங்கள் சிறியதாகத் தோன்றினால் அவற்றின் முழு உரை விளக்கத்தையும் இடம்/இலக்கம்/மதிப்பு அட்டவணையையும் பயன்படுத்தலாம். இங்குள்ள இடப் பட்டியல் (ப. 54) அதே கருத்தைத் தாளில் பயன்படுத்த உதவும்.
2. U004 — எண்ணின் பெயர் (ப. 109): ஒவ்வொரு மூன்று-இலக்கத் தொகுதியையும் தனியாகப் படியுங்கள். 098 என்ற ஆயிரங்கள் தொகுதி 98 ஆயிரங்களைக் குறிக்கிறது; 980 ஆயிரங்களை அல்ல. ஆங்கிலச் சொல் விதிகள் ஆங்கிலத்திற்கானவை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
3. U005 — பெயரிலிருந்து இலக்கங்களுக்கு (ப. 117): 073 போன்ற நடுத் தொகுதிகளையும், பெயரில் கூறப்படாத முழுத் தொகுதிக்கான 000-ஐயும் கவனியுங்கள். மூலத்தில் வரும் டாலர், மைல், பவுண்டு அளவுகள் மாற்றப்படவில்லை; இங்குள்ள புதிய தாள் செயல்களுக்கு அவற்றை மாற்றிக் கணக்கிடத் தேவையில்லை.

மூலத்தின் எடுத்துக்காட்டுகளைப் படித்தபின் இந்தத் தலைப்புக்குத் திரும்புங்கள். தனிப் படமோ செயல்தாளோ இல்லாவிட்டாலும் மேலுள்ள நான்கு விளக்கங்களின் தாள் செயல்களை முடிக்க முடியும். இப்போது P1–P4 பயிற்சிக்குச் (ப. 61) செல்லுங்கள்.

சிறு பயிற்சி

P1 — பிரித்துச் சரிபார்த்தல்

6002040051-இல் சர்வதேச முறையில் காற்புள்ளிகளை இடுங்கள். இடமிருந்து வலமாக தொகுதிகளின் பெயர்களை எழுதுங்கள்; ஏன் 002, 040, 051 போன்ற எழுத்துகள் தேவை என்பதை விளக்குங்கள்.

P2 — ஒரே தொகுதிக்குள் வேறு இடங்கள்

53,406,218-இல் உள்ள 4 மற்றும் 6 ஆகிய இலக்கங்கள் ஒவ்வொன்றின் இடத்தையும் மதிப்பையும் கூறுங்கள். இரண்டும் ஆயிரங்கள் தொகுதியில் இருந்தும் மதிப்பு ஏன் வேறுபடுகிறது?

P3 — இலக்கங்களிலிருந்து சொற்களுக்கு

7,020,406 என்ற எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுங்கள். 020 எந்தத் தொகுதி? அதன் மதிப்பு என்ன?

P4 — கூறப்படாத தொகுதி

“இரண்டு டிரில்லியன், நான்கு பில்லியன், ஆறு ஆயிரம், ஒன்பது” என்பதை இலக்கங்களால் எழுதுங்கள். ஐந்து தொகுதிகளையும் காட்டி, சொற்களில் கூறப்படாத தொகுதியை எப்படி எழுதினீர்கள் என்று விளக்குங்கள்.

பயிற்சி விடைகளுடன் (ப. 62) ஒப்பிடுங்கள்.

பயிற்சி: விடைகளும் காரணங்களும்

P1 விடை

6,002,040,051. தொகுதிகள்: பில்லியன்கள், மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள். வலப்புறத்தில் இருந்து 051 | 040 | 002 | 6 என்று பிரிக்கிறோம்; எழுதும்போது இடமிருந்து வலமாக 6 | 002 | 040 | 051. முதல் தொகுதியைத் தவிர மற்றவற்றில் மூன்று இடங்களையும் காக்கப் பூச்சியங்கள் தேவை.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 52), விளக்கம் 3 (ப. 56). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 61) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

P2 விடை

4 நூறாயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது; அதன் மதிப்பு 400,000. 6 ஆயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது; அதன் மதிப்பு 6,000. 406 என்ற தொகுதியின் மூன்று இடங்கள் நூறாயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், ஆயிரங்கள். தொகுதி ஒரேதாக இருந்தாலும் அதற்குள் ஒவ்வோர் இடமும் வெவ்வேறு மதிப்பு உடையது.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 54). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 61) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

P3 விடை

ஏழு மில்லியன், இருபது ஆயிரம், நானூற்று ஆறு. 020 ஆயிரங்கள் தொகுதி; அது 20 ஆயிரங்கள், அதாவது 20,000. 020-ஐ இரண்டு நூறு என்று படிக்கக் கூடாது. தொகுதியின் எண்ணிக்கையான 20-ஐப் படித்து அதன் பெயரான ஆயிரம் என்பதைச் சேர்க்கிறோம். 406 என்ற கடைசித் தொகுதிக்குப் பிறகு ஒன்றுகள் என்ற சொல்லைச் சேர்க்க வேண்டியதில்லை.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 4 (ப. 58), விளக்கம் 3 (ப. 56). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 61) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

P4 விடை

2,004,000,006,009. டிரில்லியன்கள் | பில்லியன்கள் | மில்லியன்கள் | ஆயிரங்கள் | ஒன்றுகள் என்ற வரிசையில் 2 | 004 | 000 | 006 | 009. மில்லியன்கள் தொகுதி கூறப்படவில்லை; அதன் இடங்களை 000 என வைத்திருக்கிறோம். அதை முற்றிலும்

> விட்டுவிட்டால் பில்லியன்கள் உள்ளிட்ட இடப்புறத் தொகுதிகளின் மதிப்புகள் மாறிவிடும்.
>
> தவறிருந்தால் விளக்கம் 4 (ப. 58), விளக்கம் 3 (ப. 56). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 61) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

ஏதேனும் தவறிருந்தால் குறிப்பிட்ட விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்து, அதே பயிற்சிக் கேள்வியை விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள். நான்கின் எல்லாப் பகுதிகளும் காரணங்களுடன் சரியானதும் M1–M4 சுயசோதனைக்குச் (ப. 64) செல்லுங்கள்.

இந்தப் பகுதிக்கான தேர்ச்சிச் சுயசோதனை

விடைகளை மறைத்து நான்கு கேள்விகளையும் முயலுங்கள். ஒவ்வொரு கேள்வியிலும் கேட்கப்பட்ட எண், தொகுதிப் பெயர், இடம், மதிப்பு, எண்ணின் பெயர், காரணம் ஆகிய அனைத்தையும் கொடுங்கள். ஒரு கேள்வியின் எல்லாப் பகுதிகளும் சரியாக இருந்தால்தான் அதைச் சரி எனக் குறிக்கலாம். சரியான எண்ணை மட்டும் நினைவில் இருந்து எழுதுவது போதாது.

> **M1 — சர்வதேச தொகுதிகள்**
>
> 8070042006-இல் சர்வதேச முறையில் காற்புள்ளிகளை இடுங்கள். ஒவ்வொரு தொகுதியின் பெயரையும் இடமிருந்து வலமாக எழுதுங்கள். 1 பில்லியனின் மதிப்பை இலக்கங்களால் எழுதுங்கள்; உங்கள் எண்ணில் இடப்புற முதல் தொகுதி ஏன் பில்லியன்கள் தொகுதி என்று விளக்குங்கள்.

> **M2 — பூச்சியத்திற்கும் இடம் உண்டு**
>
> 83,260,415-இல் உள்ள இலக்கங்கள் 2 மற்றும் 0 ஆகியவற்றின் இடங்களையும், இந்த எண்ணில் அவற்றின் மதிப்புகளையும் கூறுங்கள். 0-க்கு இடமே இல்லை என்று கூறலாமா?

> **M3 — சாதாரண எழுத்தும் எண்ணின் பெயரும்**
>
> 008,040,006-ஐ முழு எண்ணின் தொடக்கப் பூச்சியங்கள் இல்லாமல் எழுதுங்கள். அந்த எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுங்கள். அதேபோல் நடுவிலுள்ள 040-இன் தொடக்க 0-ஐ நீக்கி 840006 என்று எழுதலாமா? காரணம் கூறுங்கள்.

> **M4 — பெயரிலிருந்து முழு எண்ணுக்கு**
>
> “ஐந்து டிரில்லியன், ஏழு மில்லியன், பன்னிரண்டு ஆயிரம், மூன்று” என்ற எண்ணை இலக்கங்களால் எழுதுங்கள். டிரில்லியன்களிலிருந்து ஒன்றுகள் வரை ஐந்து தொகுதிகளையும் காட்டி, எந்தத் தொகுதியில் 000 தேவை என்று விளக்குங்கள்.

விடைகளையும் அடுத்த படியையும் (ப. 65) பார்க்கவும்.

சுயசோதனை: விடைகளும் அடுத்த படியும்

M1 விடை

8,070,042,006. தொகுதிகள்: பில்லியன்கள், மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள். 1 பில்லியன் = 1,000,000,000. வலப்புறத்திலிருந்து ஒன்றுகள், ஆயிரங்கள், மில்லியன்கள் என மூன்று தொகுதிகளைக் கடந்த பிறகு இடப்புற 8 வருகிறது; அது பில்லியன்கள் தொகுதியில் உள்ளது. 070, 042, 006 ஆகியவற்றின் மூன்று இலக்கங்களும் காக்கப்பட வேண்டும்.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 52). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 64) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

M2 விடை

2 நூறாயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது; அதன் மதிப்பு 200,000. 0 ஆயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது; அதன் மதிப்பு 0. ஆயிரங்கள் தொகுதி 260 என்பதால் இடமிருந்து வலமாக 2 நூறாயிரங்கள், 6 பத்தாயிரங்கள், 0 ஆயிரங்கள். 0-இன் மதிப்பு பூச்சியம் என்றாலும் அதற்கு ஆயிரங்கள் என்ற இடம் உண்டு.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 54), விளக்கம் 3 (ப. 56). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 64) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

M3 விடை

8,040,006. பெயர்: எட்டு மில்லியன், நாற்பது ஆயிரம், ஆறு. முழு எண்ணின் தொடக்கத்தில் இருந்த இரண்டு பூச்சியங்களை நீக்கலாம். ஆனால் நடுவிலுள்ள 040-இன் 0-ஐ நீக்கி 840,006 என்று எழுதினால் வேறு மதிப்பு கிடைக்கும்: முதலில் 8-இன் மதிப்பு 8,000,000; பிறகு 800,000. 040 என்பது 40 ஆயிரங்கள் என்பதை மூன்று இடங்களுடன் காட்டுகிறது.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 56), விளக்கம் 4 (ப. 58). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 64) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

> **M4 விடை**
>
> 5,000,007,012,003. ஐந்து தொகுதிகள்: 5 | 000 | 007 | 012 | 003. பில்லியன்கள் தொகுதி கூறப்படவில்லை; எனவே அங்கு 000. மில்லியன்களில் 7, ஆயிரங்களில் 12, ஒன்றுகளில் 3 என்பவற்றை 007, 012, 003 என எழுதுகிறோம். 1 டிரில்லியன் = 1,000,000,000,000 என்பதால் இடப்புற 5-இன் மதிப்பு 5,000,000,000,000.
>
> தவறிருந்தால் விளக்கம் 4 (ப. 58), விளக்கம் 3 (ப. 56). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 64) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

4-இல் 4 கேள்விகளின் எல்லாப் பகுதிகளும் காரணங்களுடன் சரியா? இந்தச் சிறு பகுதிக்கான சுயசோதனையை முடித்ததாகக் குறிக்கலாம். இது வகுப்பு ஒதுக்கீடோ முழுப் பாடத்திட்டத் தேர்ச்சியோ அல்ல. விரும்பினால் வேறு நாளில் மீள்சோதனையை (ப. 67) விடைகளைப் பார்க்காமல் செய்யுங்கள்.

ஏதேனும் தவறா அல்லது காரணம் கூற முடியவில்லையா? மேலே குறிக்கப்பட்ட விளக்கத்திற்குச் சென்று அதன் தாள் செயலை மீண்டும் செய்யுங்கள். ஒன்றுக்கு மேல் தவறிருந்தால் சிறிய எண் கொண்ட விளக்கத்திலிருந்து வரிசையாகத் தொடருங்கள். பிறகு T1–T4 மீள்சோதனையின் நான்கு கேள்விகளையும் (ப. 67) முயலுங்கள். சரி செய்த பழைய விடைகளை புதிய முயற்சியின் மதிப்பெண்களுடன் கலக்க வேண்டாம்.

புதிய எண்களுடன் மீள்சோதனை

விடைகளை மறைத்து T1–T4 அனைத்தையும் முயலுங்கள். M கேள்விகளுக்குப் பயன்படுத்திய அதே முழு-விடை விதி இங்கேயும் பொருந்தும்.

> **T1 — புதிய எண்ணைத் தொகுதிகளாகப் பிரித்தல்**
>
> 9070305008-இல் சர்வதேச முறையில் காற்புள்ளிகளை இடுங்கள். ஒவ்வொரு தொகுதியின் பெயரையும் இடமிருந்து வலமாக எழுதுங்கள். 1 பில்லியனின் மதிப்பை எழுதுங்கள்; முதல் தொகுதி ஏன் பில்லியன்கள் என்று விளக்குங்கள்.

> **T2 — இடமும் மதிப்பும் மீண்டும்**
>
> 62,480,731-இல் உள்ள 4 மற்றும் 0 ஆகிய இலக்கங்கள் ஒவ்வொன்றின் இடத்தையும் மதிப்பையும் கூறுங்கள். 0-க்கு இடமே இல்லை என்று கூறலாமா?

> **T3 — தொடக்கமும் நடுவும்**
>
> 005,060,004-ஐ முழு எண்ணின் தொடக்கப் பூச்சியங்கள் இல்லாமல் எழுதுங்கள்; அதன் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுங்கள். நடுவிலுள்ள 060-இன் தொடக்க 0-ஐ நீக்கி 560004 என்று எழுதுவது அதே மதிப்பைக் காட்டுமா? காரணம் கூறுங்கள்.

> **T4 — கூறப்படாத இடமதிப்புத் தொகுதி**
>
> “ஆறு டிரில்லியன், ஒன்பது பில்லியன், நான்கு ஆயிரம், ஐந்து” என்பதை இலக்கங்களால் எழுதுங்கள். ஐந்து தொகுதிகளையும் காட்டி, எந்தத் தொகுதியில் 000 தேவை என்று விளக்குங்கள்.

மீள்சோதனை விடைகளைப் (ப. 68) பார்க்கவும்.

மீள்சோதனை: விடைகளும் தொடரும் வழியும்

T1 விடை

9,070,305,008. தொகுதிகள்: பில்லியன்கள், மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள். 1 பில்லியன் = 1,000,000,000. வலப்புறத்திலிருந்து தலா மூன்று இலக்கங்களாகப் பிரித்தால் 008, 305, 070, 9 கிடைக்கும். ஒன்றுகள், ஆயிரங்கள், மில்லியன்கள் ஆகியவற்றுக்கு அடுத்த தொகுதி பில்லியன்கள்; அதில்தான் 9 உள்ளது.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 1 (ப. 52). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 67) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

T2 விடை

4 நூறாயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது; அதன் மதிப்பு 400,000. 0 ஆயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது; அதன் மதிப்பு 0. 480 என்ற ஆயிரங்கள் தொகுதியில் 4, 8, 0 முறையே நூறாயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், ஆயிரங்கள் இடங்களில் உள்ளன. ஆகவே 0-க்கும் இடம் உண்டு; அதன் மதிப்பு மட்டும் பூச்சியம்.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 2 (ப. 54), விளக்கம் 3 (ப. 56). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 67) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

T3 விடை

5,060,004. பெயர்: ஐந்து மில்லியன், அறுபது ஆயிரம், நான்கு. தொடக்கத்தில் இருந்த இரண்டு பூச்சியங்களை நீக்கினாலும் இடங்கள் மாறுவதில்லை. ஆனால் 560,004 என்று எழுதினால் 5-இன் மதிப்பு 5,000,000 என்பதிலிருந்து 500,000 ஆக மாறும். 060 என்ற நடுத் தொகுதியின் 0-ஐ நீக்கக் கூடாது.

தவறிருந்தால் விளக்கம் 3 (ப. 56), விளக்கம் 4 (ப. 58). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 67) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

T4 விடை

6,009,000,004,005. ஐந்து தொகுதிகள்: 6 | 009 | 000 | 004 | 005. மில்லியன்கள் தொகுதி கூறப்படவில்லை; அங்கு 000 தேவை. பில்லியன்களில் 9, ஆயிரங்களில் 4, ஒன்றுகளில் 5 ஆகியவை முதல் தொகுதிக்கு வலப்புறம் இருப்பதால் 009, 004, 005 என மூன்று இடங்களுடன் எழுதப்படுகின்றன.

> தவறிருந்தால் விளக்கம் 4 (ப. 58), விளக்கம் 3 (ப. 56). விளக்கத்தின் தாள் செயலைச் செய்தபின் இந்தக் கேள்வியை (ப. 67) விடையை மறைத்து மீண்டும் முயலுங்கள்.

இந்த ஒரே முயற்சியில் நான்கு கேள்விகளின் எல்லாப் பகுதிகளும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் இந்தப் பகுதியின் சுயசோதனையை முடித்ததாகக் குறிக்கலாம். இன்னும் தவறுகள் இருந்தால் குறிப்பிட்ட விளக்கத்தின் தாள் செயலை மீண்டும் செய்து, பயிற்சிக்குத் (ப. 61) திரும்புங்கள். பின்னர் விடைகளை மறைத்து M1–M4 அல்லது T1–T4 முழுத் தொகுதியை மீண்டும் முயலுங்கள்; ஒரு முழு முயற்சியை மட்டுமே கணக்கில் கொள்ளுங்கள்.

மீண்டும் பயன்படுத்திய கேள்விகளில் நினைவில் இருந்த விடையை மட்டும் கூறாமல், தொகுதிகளைத் தாளில் புதிதாகப் பிரித்தும் இடங்களின் மதிப்புகளை விளக்கியும் காட்டுங்கள். தொடர்ந்து சிரமம் இருந்தாலும் ஆசிரியரிடம் கேட்காமல் செய்யக்கூடிய வழி இங்கே உள்ளது: விளக்கம் 1 (ப. 52)-இல் இருந்து நான்கு தாள் செயல்களையும் வரிசையாக மீண்டும் செய்யுங்கள். அவசரமில்லை; ஓய்வு எடுத்துவிட்டு வேறு நாளிலும் தொடரலாம். இது இந்தப் பயிற்சிக்கான அளவுகோல் மட்டுமே; பிற தலைப்புகளின் தேர்ச்சியை இது நிரூபிப்பதில்லை.

நான்கு கற்றல் படிகளின் பதிவுக்குத் திரும்புங்கள் (ப. 7) · உள்ளடக்கம் (ப. 1)

முழுமையாக்கல் — நீங்களே கற்றுச் சரிபார்க்கும் துணைப்பகுதி

இது புதிதாக எழுதப்பட்ட துணைப்பகுதி; மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. மூலநூலின் வினாக்களையும் தீர்வுகளையும் இது மாற்றவில்லை. இங்கு பத்துகள், நூறுகள், ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குவதைக் கற்போம். இது வரைவு 0.1.0; முழுப் பாடத்திட்டத்திற்கான தேர்ச்சி மதிப்பீடு அல்ல.

இங்கே **முழு எண்கள்** என்பவை 0, 1, 2, 3, … . எதிர்மறை எண்கள், பின்னங்கள், தசம எண்கள் இப்பகுதியில் இல்லை. முழு எண்ணைத் தசமப்புள்ளியோ பின்னக் குறியீடோ இல்லாமல் எழுதுகிறோம். பெரிய எண்களில், மூலநூலைப் போல வலப்புறத்திலிருந்து மூன்று மூன்று இலக்கங்களைப் பிரிக்கக் காற்புள்ளி இடுகிறோம்; அது தசமப்புள்ளி அல்ல.

தாள் அல்லது குறிப்பேடு போதும். ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடையையும் கேட்கப்பட்ட காரணத்தையும் முதலில் எழுதுங்கள் அல்லது சொல்லுங்கள்; பின்னரே விடைப்பகுதியைப் பாருங்கள். சொற்கள் அப்படியே பொருந்த வேண்டியதில்லை; எண்ணும் காரணத்தின் பொருளும் சரியாக இருக்க வேண்டும். காரணம் தெரியாமல் சரியான எண்ணை ஊகித்திருந்தாலும் அந்த வினாவுக்கு மீண்டும் விளக்கம் தேவை.

- D1–D4 தொடக்கச் சோதனை (ப. 71)
- R1 இடத்தையும் வலப்புற இலக்கத்தையும் கண்டறிதல் (ப. 74)
- R2 அருகிலுள்ள மதிப்பும் நடுப்புள்ளியும் (ப. 75)
- R3 பூச்சியங்களும் தோராயக் குறியும் (ப. 76)
- R4 இடப்புறத்திற்குக் கொண்டு செல்லுதல் (ப. 77)
- P1–P4 பயிற்சி (ப. 79)
- M1–M4 தனிச் சோதனை (ப. 82)
- T1–T4 மீண்டும் முயற்சி (ப. 85)

தொடக்கச் சோதனையில் தொடங்குங்கள். (ப. 71) விடைகள் முன்பே தெரிந்தால், விளக்கங்களைப் படித்துப் பயிற்சிக்குச் செல்லலாம்; தெரிந்த விடையை நினைவிலிருந்து கூறுவது புதிய சோதனைக்கு இணையானது அல்ல.

தொடக்கச் சோதனை — D1 முதல் D4 வரை

D1 — எந்த இலக்கத்தைப் பார்ப்பது?

6,482-ஐ அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்க வேண்டும். நூறுகள் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் எது? அதற்கு உடனே வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கம் எது, அது எந்த இடத்தில் உள்ளது? வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களைச் சொல்லிக் காரணம் விளக்குங்கள். இவ்வினாவில் முழுமையாக்கிய எண்ணை எழுத வேண்டியதில்லை.

D1 விடை (ப. 72)

D2 — இருபுறமும் சம தொலைவு

65-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். அதற்கு இருபுறமும் உள்ள பத்துகள் எவை? அவற்றிலிருந்து 65-க்குள்ள தொலைவுகளைக் கூறி, உங்கள் விடைக்குக் காரணம் விளக்குங்கள்.

D2 விடை (ப. 72)

D3 — வலப்புறத்தில் உள்ள பூச்சியம்

4,032-ஐ அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள். முடிவு செய்ய எந்த இலக்கத்தைப் பார்த்தீர்கள்? விடையில் எத்தனை இறுதிப் பூச்சியங்கள் தேவை, ஏன்?

D3 விடை (ப. 72)

D4 — தொடரும் 9-கள்

9,950-ஐ அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். முடிவு செய்யும் இலக்கத்தையும், இடப்புற இலக்கங்கள் மாறும் படிகளையும் கூறுங்கள்.

D4 விடை (ப. 72)

நான்கு விடைகளையும் சரிபார்த்து, தொடங்கும் வழியைத் தேர்ந்தெடுங்கள். (ப. 72)

தொடக்கச் சோதனை: விடைகளும் தொடங்கும் வழியும்

D1 விடை

நூறுகள் இலக்கம் 4; உடனே வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கம் 8, பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது. வலப்புறத்திலிருந்து ஒன்றுகள் 2, பத்துகள் 8, நூறுகள் 4 என்று இடங்களைப் பார்க்கிறோம்.

கடைசி இலக்கம் 2 என்று தேர்ந்தெடுத்தால், எல்லா முழுமையாக்கலுக்கும் ஒன்றுகள் இலக்கத்தைப் பார்ப்பதாகக் குழப்பியிருக்கலாம். R1 விளக்கத்தைப் படியுங்கள். (ப. 74)

D2 விடை

விடை 70. இருபுறப் பத்துகள் 60, 70; இரண்டுக்கும் தொலைவு 5. சரியாக நடுவில் இருப்பதால், இங்கு பயன்படுத்தும் வழக்கப்படி பெரிய பத்தான 70-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு $65 \approx 70$.

60-உம் 70-உம் சம தொலைவில் இருந்தாலும், இங்கு விடையை விருப்பப்படி தேர்ந்தெடுப்பதில்லை. 5 என்ற நடுப்புள்ளி விதிக்கு R2 விளக்கத்தைப் படியுங்கள். (ப. 75)

D3 விடை

விடை 4,000. ஆயிரங்கள் இலக்கம் 4; முடிவு செய்யும் நூறுகள் இலக்கம் 0. 0 என்பது 5-ஐ விடச் சிறியதால் 4 மாறாது. நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள் ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் 0 எழுத வேண்டும். அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு $4{,}032 \approx 4{,}000$.

4 என்று மட்டும் எழுதினால் நான்கு ஆயிரங்கள் நான்கு ஒன்றுகளாக மாறிவிடும். 4,030 என்பது ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்கிய விடை அல்ல; அது 1,000-இன் மடங்கு அல்ல. R3 விளக்கத்தைப் படியுங்கள். (ப. 76)

D4 விடை

விடை 10,000. நூறுகள் இலக்கம் 9; வலப்புறப் பத்துகள் இலக்கம் 5. நூறுகள் 9-உடன் 1 கூட்டினால் 10 நூறுகள்: நூறுகள் இடத்தில் 0, ஆயிரங்கள் இடத்துக்கு 1. அங்குள்ள 9-உடன் 1 கூட்டினால் 10 ஆயிரங்கள்: ஆயிரங்கள் இடத்தில் 0, புதிய பத்தாயிரங்கள் இடத்தில் 1. கடைசி இரண்டு இடங்களையும் 0-ஆல் மாற்றுகிறோம். அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு $9{,}950 \approx 10{,}000$.

> ஒரு இடத்தில் 10 என்ற இரண்டு இலக்கங்களை எழுதுவதோ, புதிய இடப்புற 1-ஐ விடுவதோ தவறு. R4 விளக்கத்தைப் படியுங்கள். (ப. 77)

அடுத்து எங்கே செல்ல வேண்டும்?

விடையோ காரணமோ தவறிய D எண்களை எழுதிக்கொள்ளுங்கள். D1 தவறினால் R1 (ப. 74); D2 தவறினால் R2 (ப. 75); D3 தவறினால் R3 (ப. 76); D4 தவறினால் R4 (ப. 77). ஒன்றுக்கு மேல் தவறினால் சிறிய எண்ணுள்ள தேவையான R-இல் தொடங்கி R4 வரை வரிசையாகப் படியுங்கள்; பிறகு P1–P4 அனைத்தையும் செய்யுங்கள். நான்கும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் P1–P4 பயிற்சிக்குச் செல்லுங்கள். (ப. 79)

R1 — இடத்தையும் உடனே வலப்புற இலக்கத்தையும் கண்டறிதல்

இங்கு பயன்படுத்தும் முழு எண் எழுத்தில் வலப்புறத்தின் கடைசி இலக்கம் ஒன்றுகள் இடம். அதன் இடப்புறம் பத்துகள், அடுத்து நூறுகள், அடுத்து ஆயிரங்கள். ஒவ்வோர் இடமும் அதற்கு வலப்புற இடத்தைவிடப் பத்து மடங்கு மதிப்புடையது. காற்புள்ளியை ஓர் இலக்கமாக எண்ண வேண்டாம்.

முதலில் **எந்த இடத்துக்கு முழுமையாக்க வேண்டும்** என்று பாருங்கள். அந்த இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தை வட்டமிட்டு, அதற்கு **உடனே வலப்புறத்தில் உள்ள ஒரு இலக்கத்தின்** கீழ் கோடிடலாம். வட்டமிட்ட இலக்கத்துடன் 1 கூட்ட வேண்டுமா என்பதை அடிக்கோடிட்ட இலக்கம் தெரிவிக்கிறது.

4,683 என்ற ஒரே எண்ணில், கேட்கும் இடம் மாறினால் பார்க்கும் இலக்கமும் மாறும்

முழுமையாக்கும் இடம்	அந்த இடத்தின் இலக்கம்	உடனே வலப்புற இலக்கம்
பத்துகள் — 10	8	ஒன்றுகள் இடத்தில் 3
நூறுகள் — 100	6	பத்துகள் இடத்தில் 8
ஆயிரங்கள் — 1,000	4	நூறுகள் இடத்தில் 6

எனவே நூறுகளுக்கு முழுமையாக்கும்போது பார்க்கும் இலக்கம் 8; கடைசி இலக்கமான 3 அல்ல. “எந்த இடம்?” என்பதற்கு நூறுகள் இடம்; “அந்த இடத்தில் உள்ள இலக்கம்?” என்பதற்கு 6 என்று வேறுபடுத்திச் சொல்லுங்கள்.

முதல் முறையாக விளக்கங்களைப் படிக்கிறீர்கள் என்றால் R2-க்குத் தொடருங்கள். (ப. 75) P1 அல்லது M1 தவறைத் திருத்த வந்திருந்தால் இப்போது T1-ஐ விடை பார்க்காமல் முயலுங்கள். (ப. 85)

R2 — அருகிலுள்ள மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு என்றால் 0, 10, 20, 30, … ஆகியவற்றில் அருகிலுள்ள மதிப்பு; நூறுகளுக்கு என்றால் 0, 100, 200, …; ஆயிரங்களுக்கு என்றால் 0, 1,000, 2,000, … . இவை முறையே 10, 100, 1,000-இன் மடங்குகள். கொடுத்த எண் ஏற்கெனவே அந்த மடங்காக இருந்தால் அது மாறாது.

62-க்கு இருபுறப் பத்துகள் 60, 70. தொலைவுகள் $62 - 60 = 2$, $70 - 62 = 8$. சிறிய தொலைவு 2 என்பதால், அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு $62 \approx 60$.

65-இலிருந்து 60-க்கும் 70-க்கும் தொலைவு 5. இது சரியான நடுப்புள்ளி. **இந்த முழு எண் பகுதியில், சம தொலைவு வந்தால் பெரிய மடங்கிற்கு முழுமையாக்கும் வழக்கத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்.** எனவே அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு $65 \approx 70$. இது எல்லா வகை எண்களுக்கும் எல்லா முழுமையாக்கும் முறைகளுக்கும் பொதுவான விதி என்ற கூற்று அல்ல.

இலக்கங்களைப் பயன்படுத்தும் நான்கு படிகள்

1. கேட்கப்பட்ட பத்துகள், நூறுகள் அல்லது ஆயிரங்கள் இடத்தைக் கண்டறியுங்கள்.
2. அதற்கு உடனே வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்தைப் பாருங்கள்.
3. அந்த இலக்கம் 0, 1, 2, 3 அல்லது 4 எனில், முழுமையாக்கும் இடத்தின் இலக்கத்தை மாற்ற வேண்டாம். அது 5, 6, 7, 8 அல்லது 9 எனில், முழுமையாக்கும் இடத்தின் இலக்கத்துடன் 1-ஐக் கூட்டுங்கள். அங்குள்ள இலக்கம் 9 எனில், R4-இல் உள்ளபடி இடப்புறத்திற்குக் கொண்டு செல்லுங்கள். (ப. 77)
4. முழுமையாக்கும் இடத்துக்கு வலப்புறம் உள்ள **எல்லா** இலக்கங்களையும் 0-ஆல் மாற்றுங்கள்.

முடிவு செய்யும் இலக்கம் 5 என்றால் எப்போதும் சரியான நடுப்புள்ளி என்று பொருளல்ல. அந்த 5-க்கு வலப்புறம் வேறு இலக்கங்கள் இல்லாவிட்டால், அல்லது அங்குள்ள இலக்கங்கள் அனைத்தும் 0 எனில், சரியான நடுப்புள்ளி. உதாரணமாக, நூறுகளுக்கு 250 என்பது 200-க்கும் 300-க்கும் சரியாக நடுவில் உள்ளது; 258 என்பது நடுப்புள்ளியைத் தாண்டி 300-க்கு அருகில் உள்ளது. இரண்டுக்கும் விடை 300 தான். 5-க்கு வலப்புறத்தில் பூச்சியமல்லாத இலக்கங்கள் இருந்தாலும், முழுமையாக்கும் இடத்திற்கு உடனே வலப்புற இலக்கத்தைப் பார்த்து முடிவு செய்யும் விதி மாறாது.

முதல் முறையாகப் படிக்கிறீர்கள் என்றால் R3-க்குத் தொடருங்கள். (ப. 76) P2 அல்லது M2 தவறைத் திருத்த வந்திருந்தால் T2-ஐ விடை பார்க்காமல் முயலுங்கள். (ப. 85)

R3 — பூச்சியங்களையும் தோராயக் குறியையும் காத்தல்

4,032-ஐ ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்கும்போது பார்க்கும் நூறுகள் இலக்கம் 0. அது 5-ஐ விடச் சிறியது; ஆயிரங்கள் இலக்கம் 4 மாறாது. வலப்புறம் உள்ள நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள் இடங்களில் 0 எழுதுவதால் 4,000 கிடைக்கிறது. ஒன்றுகள் இடத்தின் 2-ஐப் பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டாம்; முழுமையாக்க வேண்டிய இடத்திற்கு உடனே வலப்புறம் இருப்பது 0.

பத்துகளுக்கு முழுமையாக்கிய எண்ணில் கடைசி ஒரு இடம் 0; நூறுகளுக்கு கடைசி இரண்டு இடங்கள் 0; ஆயிரங்களுக்கு கடைசி மூன்று இடங்கள் 0. ஏற்கெனவே உள்ள மற்ற பூச்சியங்களையோ இடப்புறத்திற்கு 1 கொண்டு செல்லும்போது உருவாகும் பூச்சியங்களையோ நீக்க வேண்டாம். அதனால் மொத்த இறுதிப் பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம்.

உதாரணமாக, நூறுகளுக்கு முழுமையாக்கிய 5,000-இல் மூன்று இறுதிப் பூச்சியங்கள் இருக்கலாம். 5,000-ஐ 50 என்றோ 5 என்றோ சுருக்கி எழுத முடியாது; அவை வேறு மதிப்புகள். 0-ஐப் பத்துகள், நூறுகள் அல்லது ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்கினாலும் 0 தான். 0 ஏற்கெனவே இந்த மூன்று இடமதிப்புகளின் மடங்காக உள்ளது; விடையாக 000 என்று எழுத வேண்டியதில்லை.

“தோராயம்” என்பது “சமம்” அல்ல

$4{,}032 \approx 4{,}000$ என்றால் “4,032 தோராயமாக 4,000” என்று படியுங்கள்; இங்கே அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குகிறோம். $\approx$ என்பது தோராயமாகச் சமம் என்ற குறி. $=$ என்பது துல்லியமாகச் சமம் என்ற குறி. 4,032-உம் 4,000-உம் துல்லியமாகச் சமமல்ல; வேறுபாடு 32.

ஏற்கெனவே 5,000 என்று உள்ள எண்ணை ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்கினால் அதே 5,000 கிடைக்கும்; இங்கு $5{,}000 = 5{,}000$ என்பது சரியான துல்லியச் சமன்பாடு. அதேபோல் $0 = 0$. முழுமையாக்குவதால் ஒவ்வொரு எண்ணும் கட்டாயமாக மாற வேண்டும் என்பதில்லை.

ஒரே எண்ணைப் பத்துகள், நூறுகள், ஆயிரங்கள் எனப் பல இடங்களுக்கு முழுமையாக்கச் சொன்னால், **ஒவ்வொரு முறையும் முதலில் கொடுத்த எண்ணிலிருந்தே தொடங்குங்கள்**; முன்பு முழுமையாக்கிய விடையிலிருந்து அல்ல.

முதல் முறையாகப் படிக்கிறீர்கள் என்றால் R4-க்குத் தொடருங்கள். (ப. 77) P3 அல்லது M3 தவறைத் திருத்த வந்திருந்தால் T3-ஐ விடை பார்க்காமல் முயலுங்கள். (ப. 85)

R4 — 9-உடன் 1 சேரும்போது இடப்புறத்திற்குக் கொண்டு செல்லுதல்

முழுமையாக்கும் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் 9; அதன் வலப்புற இலக்கம் 5 அல்லது அதைவிடப் பெரியது என்றால் 9-உடன் 1 சேர்க்க வேண்டும். $9 + 1 = 10$. ஒரு இடத்தில் ஒரு இலக்கமே எழுதலாம். அந்த இடத்தில் 0 எழுதி, உடனே இடப்புற இடத்தில் உள்ள இலக்கத்துடன் 1-ஐக் கூட்டுகிறோம். அங்கும் 9 இருந்தால் இதைத் தொடர்கிறோம்.

மூலநூல் எடுத்துக்காட்டுக்கான புதிய படிப்படியான விளக்கம்: 29,504

29,504-ஐ அருகிலுள்ள **ஆயிரங்களுக்கு** முழுமையாக்க வேண்டும்; பத்தாயிரங்களுக்கு அல்ல.

1. ஆயிரங்கள் இலக்கம் 9. உடனே வலப்புறம் உள்ள நூறுகள் இலக்கம் 5; ஆகவே ஆயிரங்கள் இடத்தில் 1 கூட்ட வேண்டும்.
2. 9 ஆயிரங்களுடன் 1 ஆயிரம் சேர்ந்து 10 ஆயிரங்கள். அவற்றை 1 பத்தாயிரம், 0 ஆயிரங்கள் என்று எழுதுகிறோம்.
3. ஏற்கெனவே இருந்த 2 பத்தாயிரங்களுடன் அந்த 1 பத்தாயிரத்தைச் சேர்த்தால் 3 பத்தாயிரங்கள்.
4. மீதமுள்ள 504-ஐ மூன்று பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள். கிடைப்பது 30,000.

அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு $29{,}504 \approx 30{,}000$. சரிபார்க்க: கீழேயுள்ள ஆயிரம் 29,000-க்கு தொலைவு 504; மேலேயுள்ள ஆயிரம் 30,000-க்கு தொலைவு 496. இங்கு நூறுகள் இலக்கம் 5 என்றாலும் சரியான நடுப்புள்ளி அல்ல; 30,000-க்கு இன்னும் அருகில் உள்ளது.

இடப்புறம் முழுவதும் 9-கள் இருந்தால் புதிய 1 தேவை

999-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குவோம். ஒன்றுகள் இலக்கம் 9; பத்துகள் இலக்கமான 9-உடன் 1 கூட்டுகிறோம். 10 பத்துகள் கிடைப்பதால் பத்துகள் இடத்தில் 0 எழுதி நூறுகள் இடத்திற்கு 1 கொண்டு செல்கிறோம். அங்குள்ள 9-உடன் 1 கூட்டினால் 10 நூறுகள். நூறுகள் இடத்தில் 0 எழுதுகிறோம். அதற்கும் இடப்புறத்தில் ஏற்கெனவே இலக்கம் இல்லை; **புதிய ஆயிரங்கள் இடத்தை உருவாக்கி 1 எழுதுகிறோம்**. ஒன்றுகள் இடத்தையும் 0-ஆல் மாற்றுகிறோம். அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு $999 \approx 1{,}000$; விடை 000 அல்ல.

மற்றொரு சரிபார்ப்பு: 999-இல் 99 முழுப் பத்துகளும் 9 ஒன்றுகளும் உள்ளன. அடுத்த பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தால் $99 + 1 = 100$ பத்துகள்; 100 பத்துகளின் மதிப்பு 1,000. 990-க்கு தொலைவு 9; 1,000-க்கு தொலைவு 1.

முதல் முறையாக விளக்கங்களை முடித்திருந்தால் P1–P4 அனைத்தையும் முயலுங்கள். (ப. 79) P4 அல்லது M4 தவறைத் திருத்த வந்திருந்தால் T4-ஐ விடை பார்க்காமல் முயலுங்கள். (ப. 85)

பயிற்சி — P1 முதல் P4 வரை

நான்கையும் விடைகள் பார்க்காமல் முயலுங்கள். ஒவ்வொரு வினாவிலும் கேட்கப்பட்ட இடம், இலக்கம், காரணம் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து எழுதுங்கள்.

P1 — இடத்தைத் தனியாகக் கண்டறியும் பயிற்சி

7,361-ஐ (அ) பத்துகள், (ஆ) நூறுகள், (இ) ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்க வேண்டும் என வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு முறைக்கும் முழுமையாக்கும் இடத்தின் இலக்கத்தையும், உடனே வலப்புற இலக்கத்தையும் அதன் இடப்பெயருடன் எழுதுங்கள். வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களைச் சொல்லி விளக்குங்கள். இவ்வினாவில் முழுமையாக்கிய விடைகள் தேவையில்லை.

P1 விடை (ப. 80)

P2 — நடுப்புள்ளிக்கு முன்பும் நடுப்புள்ளியிலும்

248, 250 ஆகிய இரு எண்களையும் அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் 200-க்கும் 300-க்கும் உள்ள தொலைவுகளை எழுதி, ஏன் விடைகள் வேறுபடுகின்றன என்று கூறுங்கள்.

P2 விடை (ப. 80)

P3 — பூச்சியங்களை நீக்கலாமா?

5,009-ஐ அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். எந்த இலக்கத்தைப் பார்த்து முடிவு செய்தீர்கள்? விடையை 50 என்று எழுதுவது ஏன் தவறு? கொடுத்த எண்ணையும் முழுமையாக்கிய எண்ணையும் இணைக்க = அல்லது ≈ ஆகியவற்றில் பொருத்தமான குறியைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

P3 விடை (ப. 80)

P4 — எல்லா 9-களையும் கடந்து செல்லுதல்

9,999-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். முதலில் பார்க்கும் இலக்கம், 1-ஐ இடப்புறத்திற்குக் கொண்டு செல்லும் படிகள், புதிதாக உருவாகும் இடம் ஆகியவற்றைக் கூறுங்கள்.

P4 விடை (ப. 81)

பயிற்சி விடைகளும் திருத்தும் வழியும்

P1 விடை

7,361-இல் வலப்புறத்திலிருந்து ஒன்றுகள் 1, பத்துகள் 6, நூறுகள் 3, ஆயிரங்கள் 7. (அ) பத்துகள் இலக்கம் 6; வலப்புறம் ஒன்றுகள் இலக்கம் 1. (ஆ) நூறுகள் இலக்கம் 3; வலப்புறம் பத்துகள் இலக்கம் 6. (இ) ஆயிரங்கள் இலக்கம் 7; வலப்புறம் நூறுகள் இலக்கம் 3.

மூன்று முறைகளிலும் 1-ஐப் பார்த்தால் கேட்கப்பட்ட இடம் மாறுவதைப் பயன்படுத்தவில்லை. தவறிருந்தால் R1 (ப. 74)-ஐப் படித்து T1 (ப. 85)-ஐச் செய்யுங்கள்.

P2 விடை

அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு 248 ≈ 200; தொலைவுகள் 48, 52. 200-க்கு அருகில் உள்ளது. அதே இடத்துக்கு 250 ≈ 300; தொலைவுகள் 50, 50. சம தொலைவில் பெரிய நூறைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். பார்க்கும் பத்துகள் இலக்கங்கள் முறையே 4, 5.

250-க்கும் 200 என்று எழுதினால் சம தொலைவுக்கான வழக்கத்தை விட்டுவிட்டீர்கள். 248-க்கும் 300 என்று எழுதினால் ஒன்றுகள் இலக்கம் 8-ஐப் பார்த்திருக்கலாம்; நூறுகளுக்கு முடிவு செய்யும் இலக்கம் பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது. R2 (ப. 75)-ஐப் படித்து T2 (ப. 85)-ஐச் செய்யுங்கள்.

P3 விடை

பார்க்கும் பத்துகள் இலக்கம் 0; அது 5-ஐ விடச் சிறியது. நூறுகள் இலக்கமான 0 மாறாது; கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் 09-ஐ 00-ஆல் மாற்றினால் 5,000. அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு 5,009 ≈ 5,000. 5 ஆயிரங்கள் என்ற மதிப்பைக் காக்கப் பூச்சியங்கள் தேவை; 50 என்பது 5 பத்துகள். இரண்டு எண்களும் 9 வேறுபடுவதால் = அல்ல, ≈ பொருத்தமானது.

கடைசி இலக்கம் 9 இருந்தாலும் அதைப் பார்த்து நூறுகளுக்கு முடிவு செய்யக்கூடாது. பூச்சியத்தை நீக்குவதும் மதிப்பை மாற்றும். R3 (ப. 76)-ஐப் படித்து T3 (ப. 85)-ஐச் செய்யுங்கள்.

P4 விடை

விடை 10,000. ஒன்றுகள் இலக்கம் 9 என்பதால் பத்துகள் இலக்கமான 9-உடன் 1 கூட்டுகிறோம். பத்துகள் இடத்தில் 0 எழுதி நூறுகள் இடத்திற்கு 1; அங்கும் 9 என்பதால் 0 எழுதி ஆயிரங்கள் இடத்திற்கு 1; அங்கும் 9 என்பதால் 0 எழுதி புதிய பத்தாயிரங்கள் இடத்தில் 1. ஒன்றுகள் இடத்தையும் 0-ஆல் மாற்றுகிறோம். அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு $9{,}999 \approx 10{,}000$.

விடையில் ஒரு புதிய இலக்க இடம் உருவாகலாம். 9,990 என்று விட்டால் மேல்நோக்கி முழுமையாக்கவில்லை; 0000 என்றால் புதிய 1 விடுபட்டுள்ளது. R4 (ப. 77)-ஐப் படித்து T4 (ப. 85)-ஐச் செய்யுங்கள்.

நான்கும் காரணங்களுடன் சரியாக இருந்தால் M1–M4 தனிச் சோதனைக்குச் செல்லுங்கள். (ப. 82) தவறிய P எண்களை எழுதிக்கொண்டு, அதே எண்களுள்ள R விளக்கங்களையும் T முயற்சிகளையும் செய்யுங்கள். ஒன்றுக்கு மேல் தேவையெனில் சிறிய எண்ணிலிருந்து செய்யுங்கள். தேவையான எல்லா T விடைகளையும் சரிபார்த்த பின் மீண்டும் முயற்சிக்குப் பிந்தைய வழியைப் பின்பற்றுங்கள். (ப. 87)

தனிச் சோதனை — M1 முதல் M4 வரை

விளக்கங்களையும் விடைகளையும் மறைத்து, நான்கையும் நீங்களே செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு விடைக்கும் கேட்கப்பட்ட காரணமும் தேவை. இந்த நான்கு வினாக்களும் இந்தச் சிறு பகுதியின் பயிற்சிக்கானவை; வகுப்பு நிலையை நிர்ணயிக்கும் சோதனை அல்ல.

M1 — இடத்திலிருந்து விடை வரை

8,246-ஐ அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள். ஆயிரங்கள் இலக்கம், உடனே வலப்புற இலக்கம் மற்றும் அதன் இடம் ஆகியவற்றைச் சொல்லி, உங்கள் முடிவை விளக்குங்கள்.

M1 விடை (ப. 83)

M2 — சரியான நடுப்புள்ளி

735-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். இருபுறப் பத்துகளையும் தொலைவுகளையும் எழுதி, சம தொலைவு வரும்போது இங்கே பயன்படுத்தும் வழக்கத்தைக் கூறுங்கள்.

M2 விடை (ப. 83)

M3 — பூச்சியமும் மாறாத விடையும்

6,040, 0 ஆகிய ஒவ்வோர் எண்ணையும் அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள். முதல் எண்ணில் பார்க்கும் இலக்கத்தையும் தேவையான இறுதிப் பூச்சியங்களையும் விளக்குங்கள். கொடுத்த எண்ணுக்கும் விடைக்கும் இடையில் மதிப்பு மாறவில்லை என்றால் துல்லியச் சமத்தைக் காட்ட = பயன்படுத்துங்கள்; மாறிய தோராய விடைக்கு ≈ பயன்படுத்துங்கள். ஒவ்வொரு குறித் தேர்வுக்கும் காரணம் கூறுங்கள்.

M3 விடை (ப. 83)

M4 — புதிய இடப்புற இலக்கம்

99,500-ஐ அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள். முடிவு செய்யும் இலக்கத்தையும் 9-களைக் கடந்து 1 செல்லும் படிகளையும் கூறுங்கள். இருபுற ஆயிரங்களிலிருந்தும் உள்ள தொலைவுகளைக் கொண்டு சரிபாருங்கள்.

M4 விடை (ப. 83)

தனிச் சோதனை விடைகளும் முடிவு செய்யும் வழியும்

M1 விடை

ஆயிரங்கள் இலக்கம் 8; உடனே வலப்புற இலக்கம் 2, நூறுகள் இடத்தில் உள்ளது. 2 என்பது 5-ஐ விடச் சிறியதால் 8 மாறாது; வலப்புற மூன்று இடங்களையும் பூச்சியங்களால் மாற்றுகிறோம். அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு $8{,}246 \approx 8{,}000$.

கடைசி இலக்கம் 6 என்பதால் 9,000 என்று எழுதினால் தவறான இடத்தைப் பார்த்துள்ளீர்கள். R1 (ப. 74)-ஐப் படித்து T1 (ப. 85)-ஐச் செய்யுங்கள்.

M2 விடை

இருபுறப் பத்துகள் 730, 740; இரண்டுக்கும் தொலைவு 5. சம தொலைவில் பெரிய பத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதால் அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு $735 \approx 740$. பார்க்கும் ஒன்றுகள் இலக்கம் 5; பத்துகள் இலக்கம் 3 மாறி 4 ஆகிறது.

730 என்று எழுதுவதோ “எது வேண்டுமானாலும்” என்பதோ இங்குள்ள வழக்கத்துடன் பொருந்தாது. R2 (ப. 75)-ஐப் படித்து T2 (ப. 85)-ஐச் செய்யுங்கள்.

M3 விடை

6,040-இல் பார்க்கும் நூறுகள் இலக்கம் 0; ஆயிரங்கள் இலக்கம் 6 மாறாது. வலப்புற மூன்று இடங்களையும் 0-ஆல் மாற்றுவதால் 6,000. அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு $6{,}040 \approx 6{,}000$; வேறுபாடு 40 என்பதால் துல்லியமாகச் சமம் அல்ல. 0-ஐ ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்கினால் 0; ஏற்கெனவே 1,000-இன் மடங்காக உள்ளதால் மாறாது. துல்லியச் சமத்தைக் காட்ட $0 = 0$ என்று எழுதுகிறோம்.

6 என்றோ 600 என்றோ எழுதினால் ஆயிரங்கள் மதிப்பு காக்கப்படவில்லை. 0 கட்டாயமாக 1,000 ஆக வேண்டும் என்பதும் தவறு. மாறாத மதிப்பையும் தோராய மதிப்பையும் வேறுபடுத்த R3 (ப. 76)-ஐப் படித்து T3 (ப. 85)-ஐச் செய்யுங்கள்.

M4 விடை

விடை 100,000. பார்க்கும் நூறுகள் இலக்கம் 5. ஆயிரங்கள் இலக்கமான 9-உடன் 1 கூட்டி 0 எழுதி பத்தாயிரங்கள் இடத்திற்கு 1 கொண்டு செல்கிறோம். அங்குள்ள 9-உடன் 1 கூட்டி 0 எழுதி புதிய நூறாயிரங்கள் இடத்தில் 1 எழுதுகிறோம். கடைசி மூன்று

> இடங்களையும் 0-ஆல் மாற்றுகிறோம். அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு $99{,}500 \approx 100{,}000$. 99,000-க்கும் 100,000-க்கும் தொலைவு தலா 500; சம தொலைவில் பெரிய ஆயிரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம்.
>
> 99,000 என்பது சம தொலைவுக்கான வழக்கத்தைப் பயன்படுத்தாத விடை. புதிய 1 இல்லாமல் பூச்சியங்கள் மட்டும் எழுதினால் மதிப்பு தவறு. R4 (ப. 77)-ஐப் படித்து T4 (ப. 85)-ஐச் செய்யுங்கள்.

முன்னேறலாமா?

M1–M4 நான்கிலும், கேட்கப்பட்ட எல்லாப் பகுதிகளின் விடைகளும் காரணங்களும் உதவியின்றிச் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே இந்தத் துணைப்பகுதியின் முடிவுக்குச் செல்லுங்கள். (ப. 88) ஒரு எண்ணோ காரணமோ தவறினால் அதே எண்ணுள்ள R விளக்கத்தைப் படித்து T வினாவைச் செய்யுங்கள். ஒன்றுக்கு மேல் தவறினால் தேவையான எண்களைத் தாளில் குறித்துச் சிறிய எண்ணிலிருந்து திருத்துங்கள். தேவையான T வினாக்களைச் சரிபார்த்த பின் மீண்டும் முயற்சிக்குப் பிந்தைய வழிக்குச் செல்லுங்கள். (ப. 87)

மீண்டும் முயற்சி — T1 முதல் T4 வரை

தவறிய P அல்லது M வினாவின் எண்ணுக்குப் பொருந்தும் R விளக்கத்தைப் படித்தபின், அதே எண்ணுள்ள T வினாவை விடை பார்க்காமல் செய்யுங்கள். தேவையான T எண்களைத் தாளில் குறித்துக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொன்றுக்கும் விடையும் காரணமும் சரியாக வேண்டும். எல்லா T வினாக்களையும் கூடுதல் பயிற்சியாக முயலவும் முடியும்.

T1 — நூறுகள் இடம்

5,728-ஐ அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். நூறுகள் இலக்கத்தையும் உடனே வலப்புற இலக்கத்தையும் அதன் இடப்பெயருடன் கூறி, முடிவை விளக்குங்கள்.

T1 விடை (ப. 86)

T2 — சம தொலைவில் தேர்வு

850-ஐ அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். இருபுற நூறுகளையும் தொலைவுகளையும் கூறி, உங்கள் தேர்வுக்குக் காரணம் விளக்குங்கள்.

T2 விடை (ப. 86)

T3 — பூச்சியங்கள் மதிப்பைக் காக்கின்றன

7,003, 0 ஆகிய ஒவ்வோர் எண்ணையும் அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். முதல் எண்ணில் முடிவு செய்யும் இலக்கம் எது? விடையில் ஏன் பூச்சியங்கள் தேவை? கொடுத்த எண்ணுக்கும் விடைக்கும் இடையில் மதிப்பு மாறவில்லை என்றால் துல்லியச் சமத்தைக் காட்ட = பயன்படுத்துங்கள்; மாறிய தோராய விடைக்கு ≈ பயன்படுத்துங்கள். ஒவ்வொரு குறித் தேர்வுக்கும் காரணம் கூறுங்கள்.

T3 விடை (ப. 86)

T4 — நீண்ட 9 வரிசை

99,995-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள். முடிவு செய்யும் இலக்கத்தையும் இடப்புறத்திற்குக் கொண்டு செல்லும் ஒவ்வொரு படியையும் கூறுங்கள். இருபுறப் பத்துகளிலிருந்தும் உள்ள தொலைவுகளால் சரிபாருங்கள்.

T4 விடை (ப. 87)

மீண்டும் முயற்சி: விடைகளும் அடுத்த படியும்

T1 விடை

நூறுகள் இலக்கம் 7; உடனே வலப்புறம் பத்துகள் இலக்கம் 2. 2 என்பது 5-ஐ விடச் சிறியது; 7 மாறாது. கடைசி இரண்டு இலக்கங்களை 0-ஆல் மாற்றுகிறோம். அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு $5{,}728 \approx 5{,}700$.

ஒன்றுகள் இலக்கம் 8-ஐப் பார்த்து 5,800 என்று எழுத வேண்டாம். இன்னும் தவறிருந்தால் R1 (ப. 74)-ஐப் படித்து T1 (ப. 85)-ஐ விடை மறைத்து மீண்டும் செய்யுங்கள். சரியானால் அடுத்த படியைப் பாருங்கள். (ப. 87)

T2 விடை

இருபுற நூறுகள் 800, 900; தொலைவுகள் தலா 50. சம தொலைவில் பெரிய நூறைத் தேர்ந்தெடுப்பதால் அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு $850 \approx 900$. பத்துகள் இலக்கம் 5 என்பதால் நூறுகள் இலக்கம் 8-உடன் 1 சேர்ந்து 9 ஆகிறது.

கடைசி இலக்கம் 0 என்பதால் 800 என்று எழுதினால் பார்க்க வேண்டிய இடத்தைத் தவறவிட்டீர்கள். சம தொலைவு காரணமாக 800-ஐத் தேர்ந்தெடுத்தாலும் இங்குள்ள வழக்கத்துடன் பொருந்தாது. R2 (ப. 75)-ஐப் படித்து T2 (ப. 85)-ஐ விடை மறைத்து மீண்டும் செய்யுங்கள். சரியானால் அடுத்த படியைப் பாருங்கள். (ப. 87)

T3 விடை

7,003-இல் பார்க்கும் பத்துகள் இலக்கம் 0; நூறுகள் இலக்கம் 0 மாறாது. கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் 03-ஐ 00-ஆல் மாற்றினால் 7,000. அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு $7{,}003 \approx 7{,}000$; வேறுபாடு 3 என்பதால் துல்லியமாகச் சமம் அல்ல. பூச்சியங்கள் 7 ஆயிரங்கள் என்ற மதிப்பைக் காக்கின்றன. 0-ஐ நூறுகளுக்கு முழுமையாக்கினால் 0; அது ஏற்கெனவே 100-இன் மடங்கு. மாறாத துல்லிய மதிப்பைக் காட்ட $0 = 0$.

70 அல்லது 7 என்று எழுதினால் வேறு இடமதிப்புக்குச் சென்றுவிடும். 0-க்கு 100 எழுதுவதும் தவறு. R3 (ப. 76)-ஐப் படித்து T3 (ப. 85)-ஐ விடை மறைத்து மீண்டும் செய்யுங்கள். சரியானால் அடுத்த படியைப் பாருங்கள். (ப. 87)

T4 விடை

விடை 100,000. ஒன்றுகள் இலக்கம் 5; பத்துகள் இலக்கம் 9-உடன் 1 கூட்ட வேண்டும். பத்துகள் இடத்தில் 0 எழுதி நூறுகளுக்கு 1; அங்கும் 9 என்பதால் 0 எழுதி ஆயிரங்களுக்கு 1; அங்கும் 9 என்பதால் 0 எழுதி பத்தாயிரங்களுக்கு 1; அங்கும் 9 என்பதால் 0 எழுதி புதிய நூறாயிரங்கள் இடத்தில் 1. ஒன்றுகள் இடத்தையும் 0-ஆல் மாற்றுகிறோம். அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு 99,995 ≈ 100,000. 99,990-க்கும் 100,000-க்கும் தொலைவு தலா 5; பெரிய பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம்.

ஒரே ஓர் இடத்தில் மட்டும் 9-ஐ 0-ஆல் மாற்றிவிட்டு நிறுத்த முடியாது; கூட்டிய 1 அடுத்த இடத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். R4 (ப. 77)-ஐப் படித்து T4 (ப. 85)-ஐ விடை மறைத்து மீண்டும் செய்யுங்கள். சரியானால் அடுத்த படியைப் பாருங்கள். (ப. 87)

தேவையான மீண்டும் முயற்சிகளை முடித்த பின்

உங்கள் தாளில் குறித்த T வினாக்களில் இன்னும் ஏதேனும் முயலவில்லையா? T வினாக்களுக்குத் திரும்பி (ப. 85) மீதமுள்ளவற்றைச் செய்யுங்கள். விடையோ காரணமோ இன்னும் தவறினால் அந்த T விடையில் உள்ள R இணைப்பைப் பயன்படுத்தி, படிகளைச் சொல்லிக்கொண்டே எழுதி, அந்த T-ஐ மீண்டும் முயலுங்கள். விடையைப் பார்த்துக் கூறிய முயற்சியை உதவியின்றிச் செய்ததாகக் குறிக்க வேண்டாம்.

தேவையான T வினாக்கள் அனைத்தும் காரணங்களுடன் சரியானால் M1–M4 நான்கையும் விடைகள் மறைத்து மீண்டும் செய்யுங்கள் (ப. 82) — P பயிற்சியிலிருந்து இங்கு வந்திருந்தால் அது உங்கள் முதல் தனிச் சோதனையாக இருக்கலாம். T விடை சரியானது மட்டும் முடிப்பதற்குப் போதாது. M1–M4 நான்கும் சரியான பிறகே முன்னேறும் முடிவை (ப. 84) எடுக்கவும்.

இந்தத் துணைப்பகுதியின் முடிவு

M1–M4 நான்கையும் உதவியின்றி, கேட்ட எல்லா விடைகளும் காரணங்களும் சரியாகச் செய்த தேதியைக் குறிப்பேட்டில் எழுதிக்கொள்ளுங்கள். இப்போது கேட்கப்பட்ட இடத்தையும் அதன் உடனே வலப்புற இலக்கத்தையும் கண்டறிதல், அருகிலுள்ள மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்தல், இங்குள்ள சம தொலைவு வழக்கைப் பயன்படுத்துதல், பூச்சியங்களைக் காத்தல், 9-களைக் கடந்து 1 கொண்டு செல்லுதல் ஆகியவற்றை இந்த வினாக்களில் பயன்படுத்தியுள்ளீர்கள்.

இது இந்தச் சிறு பயிற்சியின் முடிவு மட்டுமே; எல்லா முழுமையாக்கும் முறைகளையோ முழுப் பாடத்திட்டத்தையோ கற்றுத் தேர்ந்துவிட்டீர்கள் என்ற சான்று அல்ல. மீண்டும் உதவி தேவைப்பட்டால் துணைப்பகுதியின் வழிகளுக்குத் திரும்புங்கள். (ப. 70) மூலநூலின் முழுமையாக்கல் பகுதியும் அதன் தீர்வுகளும் தனியான மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பில் உள்ளன.

நான்கு கற்றல் படிகளின் பதிவுக்குத் திரும்புங்கள் (ப. 7) · உள்ளடக்கம் (ப. 1)

> பின்வருவது மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பு. மூல விடைகள் வெளிப்படையாக உள்ளன. சேர்த்த குறிப்புகளும் புதிய விடைத்துணை இணைப்புகளும் தனியாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

மூலத் தகவலும் கற்றல் நோக்கங்களும்

மூலக் கூறு அடையாளம்

m81243

மூலத் தலைப்பு

முழு எண்கள்: ஓர் அறிமுகம்

இந்தப் பகுதியின் முடிவில், உங்களால் பின்வருவனவற்றைச் செய்ய முடியும்:

- இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் அடையாளம் காணுதல்
- முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல்
- இலக்கத்தின் இடமதிப்பை அடையாளம் காணுதல்
- இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களின் பெயர்களைக் கூறுதல்
- இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை எழுதுதல்
- முழு எண்களை முழுமையாக்குதல்

மூல UUID

7cbc90c7-60c8-4211-bffe-b77aadc95509

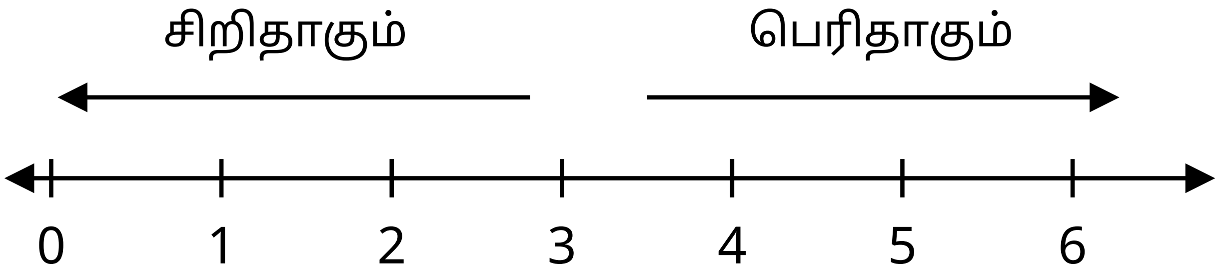
இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் அடையாளம் காணுதல்

இயற்கணிதம் கற்பது ஒரு மொழியைக் கற்பது போன்றது. முதலில் அடிப்படைச் சொற்களைக் கற்றுக்கொண்டு, பிறகு படிப்படியாகப் புதிய சொற்களைச் சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள். அந்தச் சொற்களை எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வரை அடிக்கடி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அவற்றைப் பயன்படுத்தப் பயன்படுத்த, அவை மேலும் பழக்கமாகும்.

சொற்களையும் கருத்துகளையும் குறிக்க இயற்கணிதம் எண்களையும் குறியீடுகளையும் பயன்படுத்துகிறது. எண்களிலிருந்து தொடங்குவோம். பொருள்களை எண்ணுவதற்குப் பயன்படுத்தும் எண்களே இயற்கணிதத்தின் மிக அடிப்படையான எண்கள்: $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ எனத் தொடர்ந்து செல்கின்றன. இவை ***இயல் எண்கள்*** எனப்படும். "…" என்பது முப்புள்ளிக் குறி. "இப்படியே தொடரும்" அல்லது "இந்த முறை முடிவில்லாமல் தொடரும்" என்பதைக் குறிக்க இது பயன்படுகிறது. எண்ணும் எண்கள் இயல் எண்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

> **இயல் எண்கள்**
>
> இயல் எண்கள் 1-இல் தொடங்கி, தொடர்ந்து செல்கின்றன.
>
> $1, 2, 3, 4, 5 \ldots$

இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் ***எண் கோட்டில்*** காட்டலாம். படம் 1.1 (ப. 90)-ஐப் பார்க்கவும்.



0 முதல் 6 வரை சம இடைவெளிகளில் குறிக்கப்பட்ட எண் கோடு. ஒவ்வோர் இடைவெளியும் ஓர் அலகு. வலப்புறம் செல்லும் அம்பு 'பெரிதாகும்' என்றும் இடப்புறம் செல்லும் அம்பு 'சிறிதாகும்' என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

படம் 1.1: எண் கோட்டில் இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும்போது எண்கள் பெரிதாகின்றன; வலமிருந்து இடமாகச் செல்லும்போது சிறிதாகின்றன.

0 என்று குறிக்கப்பட்ட புள்ளி ***தொடக்கப்புள்ளி*** எனப்படும். 0-க்கு வலப்புறத்தில் உள்ள புள்ளிகள் சம இடைவெளிகளில் அமைந்து, இயல் எண்களால் குறிக்கப்படுகின்றன. ஒரு புள்ளியுடன் இணைக்கப்படும் எண், அந்தப் புள்ளியின் ***ஆயம்*** எனப்படும்.

பூச்சியத்தைக் கண்டுபிடித்தது கணித வரலாற்றில் ஒரு பெரிய முன்னேற்றம். இயல் எண்களுடன் பூச்சியத்தையும் சேர்த்தால், ***முழு எண்கள்*** எனப்படும் புதிய எண்களின் தொகுப்பு கிடைக்கிறது.

முழு எண்கள்

இயல் எண்களுடன் பூச்சியத்தையும் சேர்த்ததே முழு எண்கள்.

$0, 1, 2, 3, 4, 5 \ldots$

நாம் 5-உடன் நிறுத்தி, முதல் சில இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் எழுதியுள்ளோம். அவற்றின் தொடரும் முறையைத் தெளிவுபடுத்த, தேவைப்பட்டால் மேலும் பல எண்களை எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id1398237

பின்வரும் எண்களில் ⓐ இயல் எண்கள் எவை? ⓑ முழு எண்கள் எவை?

$0, \frac{1}{4}, 3, 5.2, 15, 105$

தீர்வு

ⓐ இயல் எண்களின் முதல் எண் 1, ஆகவே 0 ஓர் இயல் எண் அல்ல. $3, 15$, மற்றும் 105 ஆகிய அனைத்தும் இயல் எண்கள்.

ⓑ முழு எண்களைப் பெற இயல் எண்களுடன் சேர்க்கப்படும் எண் 0 .
$0, 3, 15$, மற்றும் 105 ஆகியவை முழு எண்கள்.

$\frac{1}{4}$ மற்றும் 5.2 ஆகியவை இயல் எண்களும் அல்ல; முழு எண்களும் அல்ல. இந்த எண்களைப் பற்றிப் பின்னர் படிப்போம்.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id3298473

பின்வரும் எண்களில் ⓐ இயல் எண்கள் எவை? ⓑ முழு எண்கள் எவை?

$0, \frac{2}{3}, 2, 9, 11.8, 241, 376$

> ⓐ 2, 9, 241, 376
>
> ⓑ 0, 2, 9, 241, 376

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1786026

பின்வரும் எண்களில் ⓐ இயல் எண்கள் எவை? ⓑ முழு எண்கள் எவை?

$0, \frac{5}{3}, 7, 8.8, 13, 201$

> ⓐ 7, 13, 201
>
> ⓑ 0, 7, 13, 201

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்புங்கள் (ப. 1)

முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல்

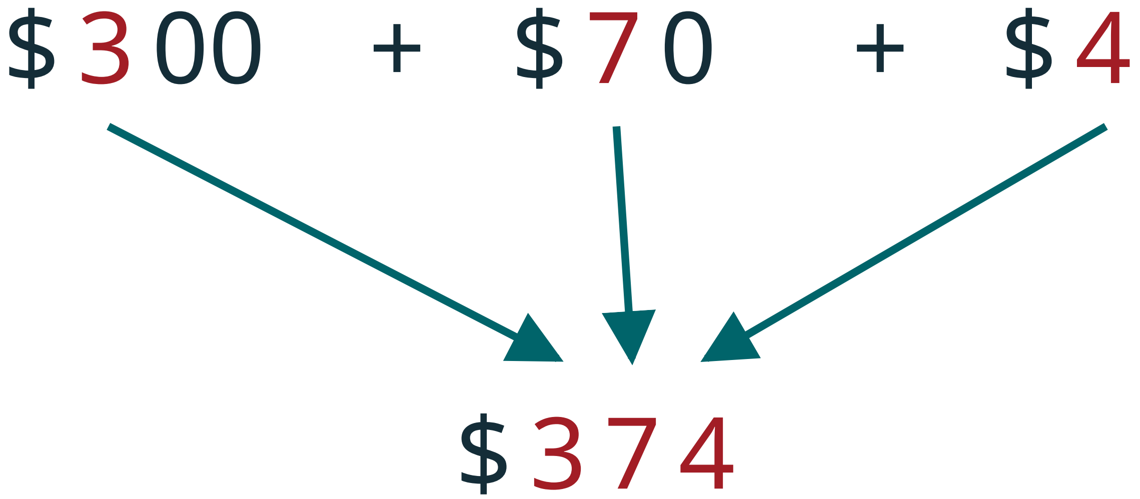
ஓர் எண்ணில் ஒரு இலக்கத்தின் மதிப்பு அது இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்திருப்பதால், நமது எண் முறை ***இடமதிப்பு முறை*** என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெவ்வேறு மதிப்புகளைக் கொண்ட இரண்டு எண்கள் 537 மற்றும் 735. இரண்டு எண்களிலும் ஒரே இலக்கங்கள் உள்ளன; அவற்றில் இடம் மாறிய இலக்கங்கள் 7 மற்றும் 5. அதனால் எண்களின் மதிப்புகள் வேறுபடுகின்றன.

இடமதிப்பைப் புரிந்துகொள்ள பணம் ஒரு பழக்கமான மாதிரியாக அமைகிறது. ஒரு பணப்பையில் மூன்று $100 பணத்தாள்கள், ஏழு $10 பணத்தாள்கள், நான்கு $1 பணத்தாள்கள் இருப்பதாகக் கொள்வோம். அவற்றின் தொகைகள் படம் 1.2 (ப. 93)-இல் சுருக்கமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. பணப்பையில் எவ்வளவு பணம் உள்ளது?

அமெரிக்கப் பணத்தாள்களுக்கான எளிய செவ்வக மாதிரிகள் மூன்று தொகுதிகளாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இடமிருந்து வலமாக: மூன்று $100 பணத்தாள்கள்; 3 × $100 = $300. ஏழு $10 பணத்தாள்கள்; 7 × $10 = $70. நான்கு $1 பணத்தாள்கள்; 4 × $1 = $4.

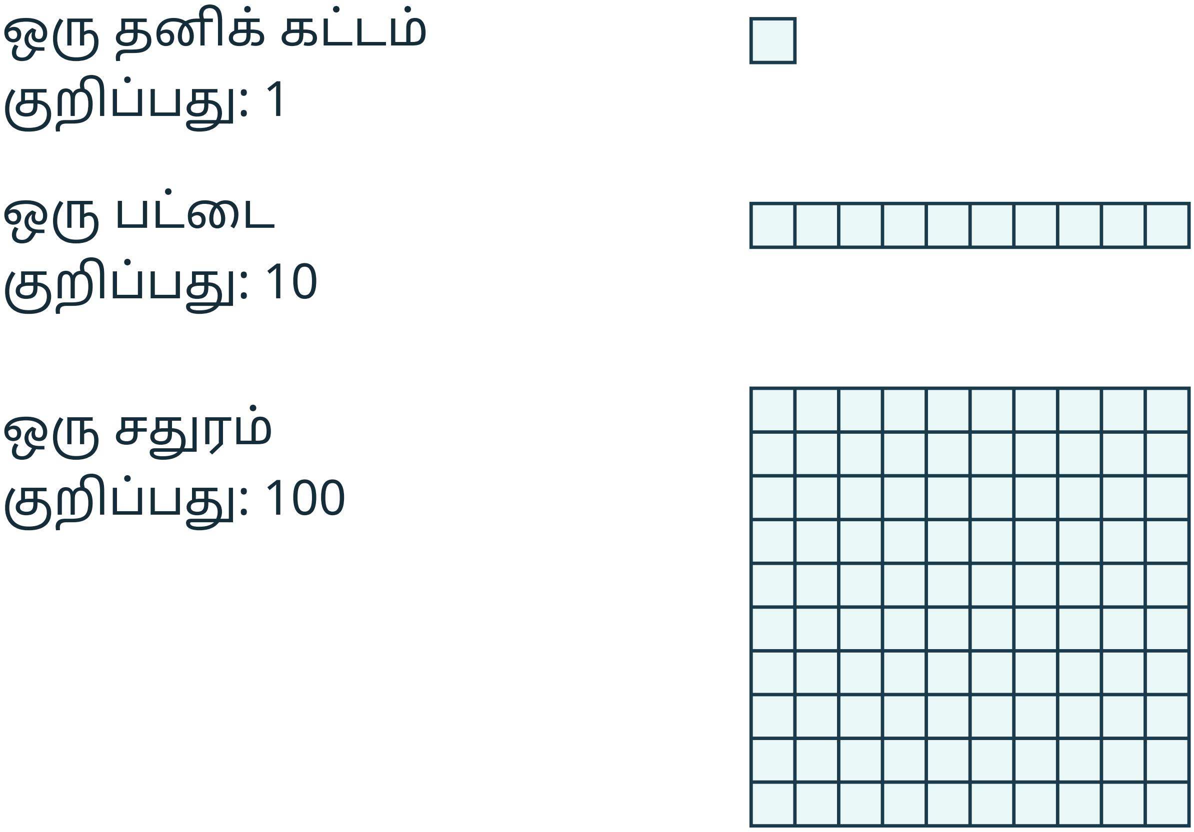
படம் 1.2

ஒவ்வொரு வகைப் பணத்தாள்களின் மொத்த மதிப்பையும் கண்டறியுங்கள். பிறகு, அவற்றைக் கூட்டி மொத்தத் தொகையைக் கண்டறியுங்கள். பணப்பையில் உள்ள மொத்தத் தொகை $374.



மேலே $300 + $70 + $4; கீழே $374. $300-இன் 3, $70-இன் 7, $4-இன் 4 ஆகிய இலக்கங்களிலிருந்து கீழேயுள்ள $374-இன் அதே இலக்கங்களுக்கு அம்புகள் செல்கின்றன. மேலேயும் கீழேயும் இணைக்கப்பட்ட இலக்கங்கள் அடர்சிவப்பில் உள்ளன.

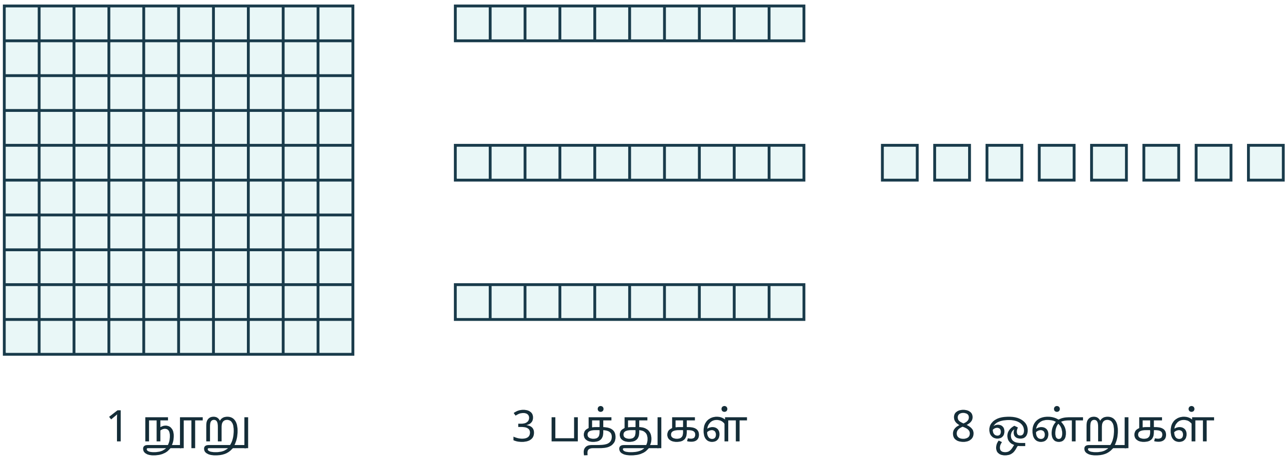
இடமதிப்பை மாதிரியாகக் காட்ட மற்றொரு வழி அடிமானம்-10 கட்டங்களைப் பயன்படுத்துவதாகும். படம் 1.3 (ப. 95)-ஐப் பார்க்கவும். நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள் ஆகியவற்றைக் குறிக்க இந்தக் கட்டங்களைப் பயன்படுத்தலாம். பத்துகள் பட்டையில் 10 ஒன்றுகள் உள்ளன. நூறுகள் சதுரத்தில் 10 பத்துகள், அதாவது 100 ஒன்றுகள் உள்ளன என்பதைக் கவனியுங்கள்.



மூன்று வடிவங்கள். ஒரு தனிக் கட்டம் 1-ஐக் குறிக்கிறது. 10 கட்டங்கள் கொண்ட கிடைமட்டப் பட்டை 10-ஐக் குறிக்கிறது. 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்ட சதுரத்தில் 100 கட்டங்கள் உள்ளன; அது 100-ஐக் குறிக்கிறது.

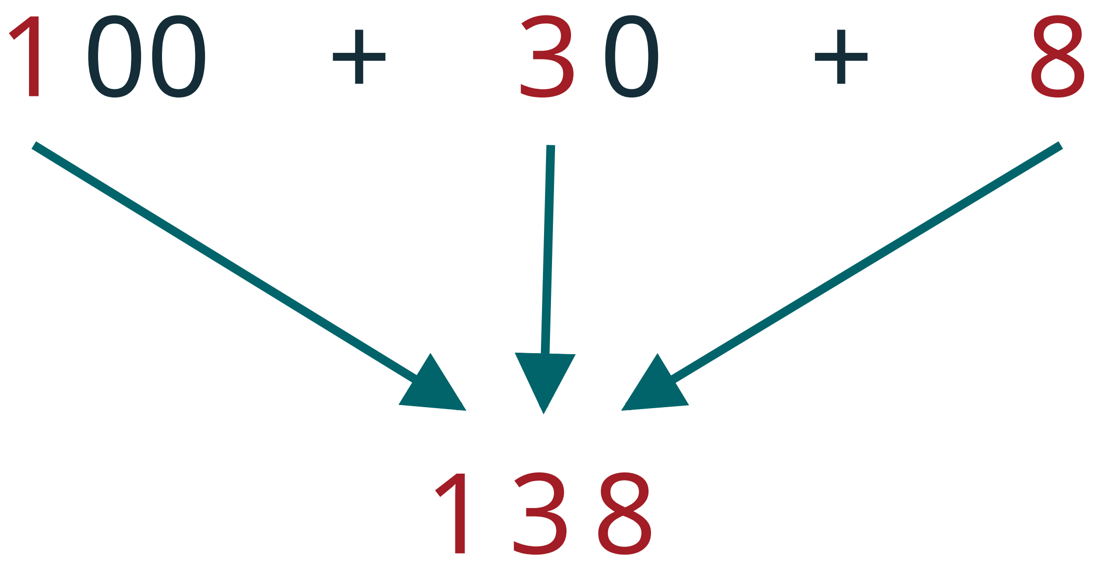
படம் 1.3

படம் 1.4 (ப. 95)-இல் 138 என்ற எண் அடிமானம்-10 கட்டங்களால் காட்டப்பட்டுள்ளது.



மூன்று தொகுதிகள். முதல் தொகுதியில் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்ட ஒரு நூறுகள் சதுரம் உள்ளது; குறிப்பு: 1 நூறு. இரண்டாவது தொகுதியில் தலா 10 கட்டங்கள் கொண்ட மூன்று கிடைமட்டப் பட்டைகள் உள்ளன; குறிப்பு: 3 பத்துகள். மூன்றாவது தொகுதியில் எட்டு தனிக் கட்டங்கள் உள்ளன; குறிப்பு: 8 ஒன்றுகள்.

படம் 1.4: இடமதிப்புக் குறியீட்டு முறையால் காட்டப்படும் எண்ணின் மதிப்பு 138 .



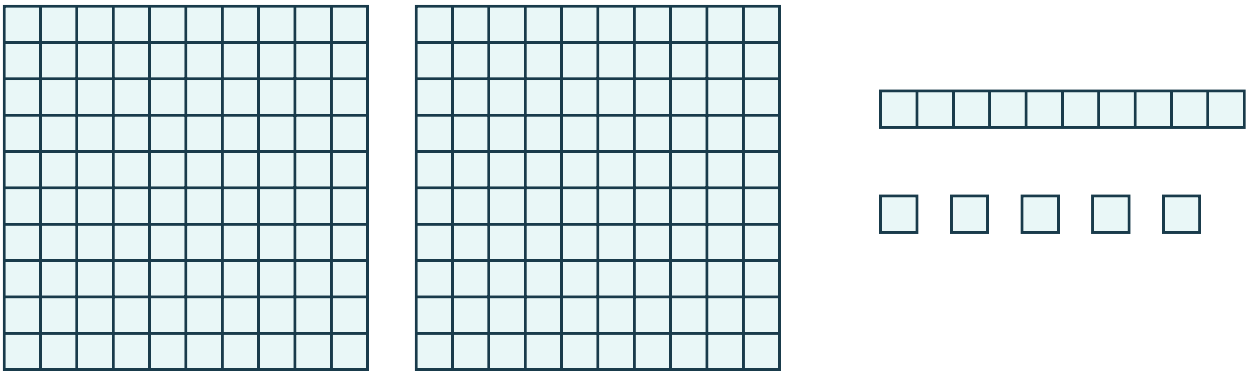
மேலே 100 + 30 + 8; கீழே 138. 100-இன் 1, 30-இன் 3, 8 ஆகிய இலக்கங்களிலிருந்து கீழேயுள்ள 138-இன் அதே இலக்கங்களுக்கு அம்புகள் செல்கின்றன. மேலேயும் கீழேயும் இணைக்கப்பட்ட இலக்கங்கள் அடர்சிவப்பில் உள்ளன.

இலக்கம்	இடமதிப்பு	எண்	மதிப்பு	மொத்த மதிப்பு
1	நூறுகள்	1	100	100
3	பத்துகள்	3	10	30
8	ஒன்றுகள்	8	1	+ 8
				கூட்டுத்தொகை =138

எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id2908692

இடமதிப்புக் குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி, படத்தில் உள்ள அடிமானம்-10 கட்டங்கள் காட்டும் எண்ணின் மதிப்பைக் கண்டறியுங்கள்.



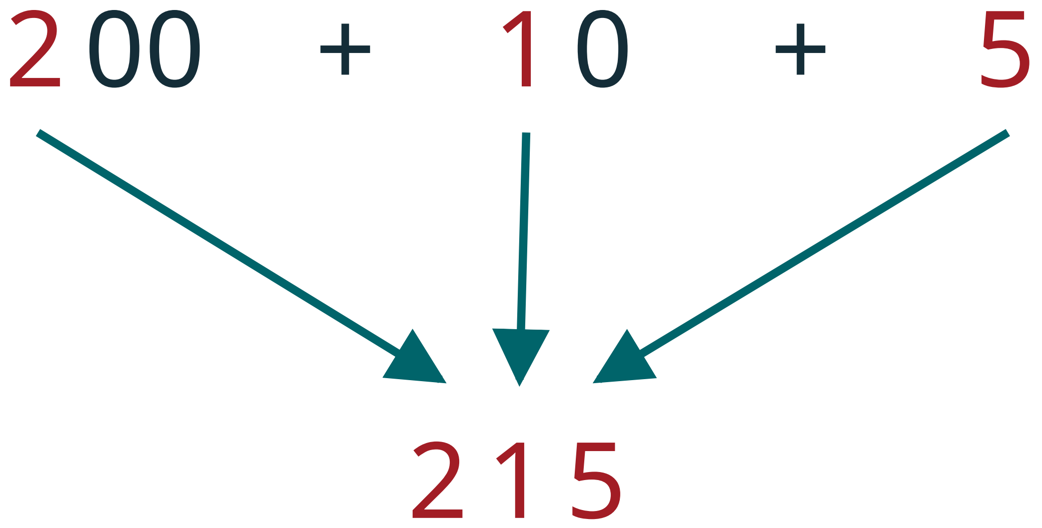
மூன்று தொகுதிகள். முதல் தொகுதியில் தலா 100 கட்டங்கள் கொண்ட இரண்டு சதுரங்கள் உள்ளன; ஒவ்வொரு சதுரமும் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்டது. இரண்டாவது தொகுதியில் 10 கட்டங்கள் கொண்ட ஒரு கிடைமட்டப் பட்டை உள்ளது. மூன்றாவது தொகுதியில் ஐந்து தனிக் கட்டங்கள் உள்ளன.

தீர்வு

இங்கு 2 நூறுகள் சதுரங்கள் உள்ளன. அவற்றின் மதிப்பு 200.

இங்கு 1 பத்துகள் பட்டை உள்ளது. அதன் மதிப்பு 10.

இங்கு 5 ஒன்றுகள் கட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றின் மதிப்பு 5.



மேலே 200 + 10 + 5; கீழே 215. 200-இன் 2, 10-இன் 1, 5 ஆகிய இலக்கங்களிலிருந்து கீழேயுள்ள 215-இன் அதே இலக்கங்களுக்கு அம்புகள் செல்கின்றன. மேலேயும் கீழேயும் இணைக்கப்பட்ட இலக்கங்கள் அடர்சிவப்பில் உள்ளன.

இலக்கம்	இடமதிப்பு	எண்	மதிப்பு	மொத்த மதிப்பு
2	நூறுகள்	2	100	200
1	பத்துகள்	1	10	10
5	ஒன்றுகள்	5	1	+ 5
				215

இந்த அடிமானம்-10 கட்டங்கள் காட்டும் எண் 215.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1227376

இடமதிப்புக் குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி, படத்தில் உள்ள அடிமானம்-10 கட்டங்கள் காட்டும் எண்ணின் மதிப்பைக் கண்டறியுங்கள்.

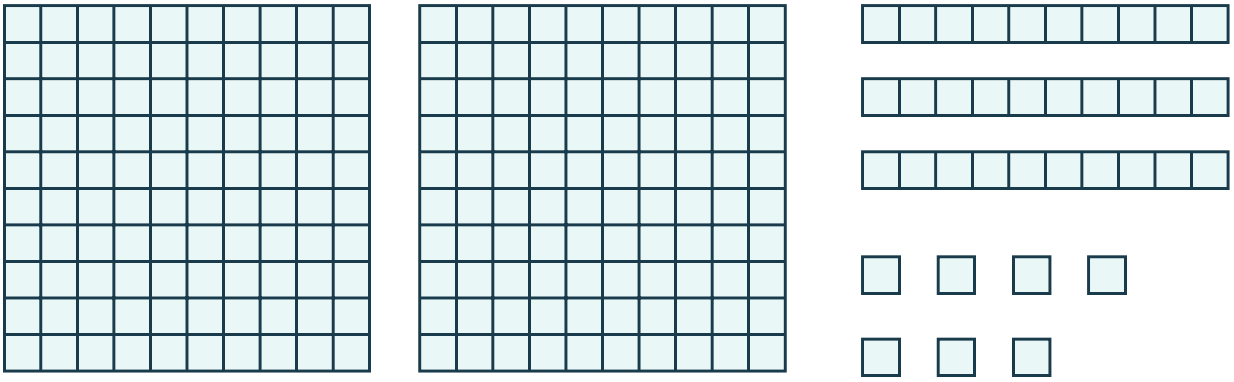
மூன்று தொகுதிகள். முதல் தொகுதியில் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்ட ஒரு நூறுகள் சதுரம் உள்ளது. இரண்டாவது தொகுதியில் தலா 10 கட்டங்கள் கொண்ட ஏழு கிடைமட்டப் பட்டைகள் உள்ளன. மூன்றாவது தொகுதியில் ஆறு தனிக் கட்டங்கள் உள்ளன.

176

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1983295

இடமதிப்புக் குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி, படத்தில் உள்ள அடிமானம்-10 கட்டங்கள் காட்டும் எண்ணின் மதிப்பைக் கண்டறியுங்கள்.



மூன்று தொகுதிகள். முதல் தொகுதியில் தலா 100 கட்டங்கள் கொண்ட இரண்டு சதுரங்கள் உள்ளன; ஒவ்வொரு சதுரமும் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்டது. இரண்டாவது தொகுதியில் தலா 10 கட்டங்கள் கொண்ட மூன்று கிடைமட்டப் பட்டைகள் உள்ளன. மூன்றாவது தொகுதியில் ஏழு தனிக் கட்டங்கள் உள்ளன.

237

கையாளும் பொருள்களுடன் கணிதம் கற்கும் “எண் கோடு—பகுதி 1” செயலைச் செய்வது, இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் மேலும் நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.

பதிப்புக் குறிப்பு: மேலே குறிப்பிடப்பட்ட செயல்தாள் இங்கே இணைக்கப்படவில்லை. அதை முடிப்பது இந்தக் கற்றல் வழியின் நிபந்தனை அல்ல. தனியாக எழுதப்பட்ட விளக்கங்களுக்கும் பயிற்சிக்கும் இடமதிப்புத் துணைப்பகுதியைப் பயன்படுத்துங்கள். (ப. 34)

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்புங்கள் (ப. 1)

இலக்கத்தின் இடமதிப்பை அடையாளம் காணுதல்

பணத்தையும் அடிமானம்-10 கட்டங்களையும் பார்த்தபோது, ஓர் எண்ணில் ஒவ்வோர் இடத்திற்கும் வெவ்வேறு மதிப்பு இருப்பதை அறிந்தோம். இந்தத் தகவலைச் சுருக்கமாகக் காட்ட இடமதிப்பு அட்டவணை உதவுகிறது. இடமதிப்புகள் மூன்று மூன்றாகக் குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்தக் குழுக்கள் இடமதிப்புத் தொகுதிகள் எனப்படும். இந்த தொகுதிகள் *ஒன்றுகள், ஆயிரங்கள், மில்லியன்கள், பில்லியன்கள், டிரில்லியன்கள்* எனத் தொடர்கின்றன. எண்ணை எழுதும்போது காற்புள்ளிகள் தொகுதிகளைப் பிரிக்கின்றன.

அடிமானம்-10 கட்டங்களில் பத்துகள் பட்டையின் மதிப்பு ஒன்றுகள் கட்டத்தின் மதிப்பைப் போல் பத்து மடங்கு; நூறுகள் சதுரத்தின் மதிப்பு பத்துகள் பட்டையின் மதிப்பைப் போல் பத்து மடங்கு. அதேபோல், இடமதிப்பு அட்டவணையில் ஒவ்வோர் இடத்தின் மதிப்பும் அதன் வலப்புறத்தில் உள்ள இடத்தின் மதிப்பைப் போல் பத்து மடங்கு ஆகும்.

படம் 1.5 (ப. 102)-இல் 5,278,194 என்ற எண் இடமதிப்பு அட்டவணையில் எவ்வாறு எழுதப்படுகிறது என்று காட்டப்பட்டுள்ளது.

இடமதிப்பு														
டிரில்லியன்கள்			பில்லியன்கள்			மில்லியன்கள்			ஆயிரங்கள்			ஒன்றுகள்		
நூறு டிரில்லியன்கள்	பத்து டிரில்லியன்கள்	டிரில்லியன்கள்	நூறு பில்லியன்கள்	பத்து பில்லியன்கள்	பில்லியன்கள்	நூறு மில்லியன்கள்	பத்து மில்லியன்கள்	மில்லியன்கள்	நூறாயிரங்கள்	பத்தாயிரங்கள்	ஆயிரங்கள்	நூறுகள்	பத்துகள்	ஒன்றுகள்
								5	2	7	8	1	9	4

15 இடநெடுவரிசைகள் கொண்ட இடமதிப்பு அட்டவணை. நெடுவரிசைகள் தலா மூன்று கொண்ட ஐந்து தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இடமிருந்து வலமாகத் தொகுதிகள்: டிரில்லியன்கள், பில்லியன்கள், மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள். இடப்பெயர்கள்: நூறு டிரில்லியன்கள், பத்து டிரில்லியன்கள், டிரில்லியன்கள்; நூறு பில்லியன்கள், பத்து பில்லியன்கள், பில்லியன்கள்; நூறு மில்லியன்கள், பத்து மில்லியன்கள், மில்லியன்கள்; நூறாயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், ஆயிரங்கள்; நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள். இலக்கங்கள் உள்ள வரிசையில் முதல் 8 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. ஒன்பதாவது இடமான மில்லியன்கள் இடத்திலிருந்து முறையே 5, 2, 7, 8, 1, 9, 4 எழுதப்பட்டுள்ளன; அவை 5,278,194 என்ற எண்ணைக் காட்டுகின்றன.

படத்தின் அதே 15 இடங்கள் வரிசைகளாக உள்ளன. “காலி” என்பது எழுதப்படாத இடம்; அது எழுதப்பட்ட 0 இலக்கத்திலிருந்து வேறுபட்டது. “—” என்பது காலியிடத்திற்கு மதிப்பு தரப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

படத்தின் உரை மாற்று: 5,278,194

இடம்	இலக்கம்	அந்த இலக்கத்தின் மதிப்பு
நூறு டிரில்லியன்கள்	காலி	—
பத்து டிரில்லியன்கள்	காலி	—
டிரில்லியன்கள்	காலி	—
நூறு பில்லியன்கள்	காலி	—
பத்து பில்லியன்கள்	காலி	—
பில்லியன்கள்	காலி	—
நூறு மில்லியன்கள்	காலி	—
பத்து மில்லியன்கள்	காலி	—
மில்லியன்கள்	5	5,000,000
நூறாயிரங்கள்	2	200,000
பத்தாயிரங்கள்	7	70,000
ஆயிரங்கள்	8	8,000
நூறுகள்	1	100
பத்துகள்	9	90
ஒன்றுகள்	4	4
மொத்த மதிப்பு		**5,278,194**

படம் 1.5

- இலக்கம் 5 மில்லியன்கள் இடத்தில் உள்ளது. அதன் மதிப்பு 5,000,000 .
- இலக்கம் 2 நூறாயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது. அதன் மதிப்பு 200,000 .
- இலக்கம் 7 பத்தாயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது. அதன் மதிப்பு 70,000 .
- இலக்கம் 8 ஆயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது. அதன் மதிப்பு 8,000 .
- இலக்கம் 1 நூறுகள் இடத்தில் உள்ளது. அதன் மதிப்பு 100 .
- இலக்கம் 9 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது. அதன் மதிப்பு 90 .
- இலக்கம் 4 ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ளது. அதன் மதிப்பு 4 .

எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id1256900

கொடுக்கப்பட்ட எண் 63,407,218; அதில் பின்வரும் இலக்கங்கள் இருக்கும் இடங்களைக் கண்டறியுங்கள்:

ⓐ 7

ⓑ 0

ⓒ 1

ⓓ 6

ⓔ 3

தீர்வு

வலப்புறத்திலிருந்து தொடங்கி, எண்ணை இடமதிப்பு அட்டவணையில் எழுதுங்கள்.

டிரில்லியன்கள்			பில்லியன்கள்			மில்லியன்கள்			ஆயிரங்கள்			ஒன்றுகள்		
நூறு டிரில்லியன்கள்	பத்து டிரில்லியன்கள்	டிரில்லியன்கள்	நூறு பில்லியன்கள்	பத்து பில்லியன்கள்	பில்லியன்கள்	நூறு மில்லியன்கள்	பத்து மில்லியன்கள்	மில்லியன்கள்	நூறாயிரங்கள்	பத்தாயிரங்கள்	ஆயிரங்கள்	நூறுகள்	பத்துகள்	ஒன்றுகள்
							6	3	4	0	7	2	1	8

15 இடநெடுவரிசைகள் கொண்ட இடமதிப்பு அட்டவணை. இடமிருந்து வலமாக ஐந்து தொகுதிகள்: டிரில்லியன்கள், பில்லியன்கள், மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மூன்று இடங்கள் உள்ளன. இடப்பெயர்கள்: நூறு டிரில்லியன்கள், பத்து டிரில்லியன்கள், டிரில்லியன்கள்; நூறு பில்லியன்கள், பத்து பில்லியன்கள், பில்லியன்கள்; நூறு மில்லியன்கள், பத்து மில்லியன்கள், மில்லியன்கள்; நூறாயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், ஆயிரங்கள்; நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள். இலக்கங்கள் உள்ள வரிசையில் முதல் 7 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. எட்டாவது இடமான பத்து மில்லியன்கள் இடத்திலிருந்து முறையே 6, 3, 4, 0, 7, 2, 1, 8 எழுதப்பட்டுள்ளன; அவை 63,407,218 என்ற எண்ணைக் காட்டுகின்றன.

படத்தின் அதே 15 இடங்கள் வரிசைகளாக உள்ளன. “காலி” என்பது எழுதப்படாத இடம்; அது எழுதப்பட்ட 0 இலக்கத்திலிருந்து வேறுபட்டது. “—” என்பது காலியிடத்திற்கு மதிப்பு தரப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

படத்தின் உரை மாற்று: 63,407,218

இடம்	இலக்கம்	அந்த இலக்கத்தின் மதிப்பு
நூறு டிரில்லியன்கள்	காலி	—
பத்து டிரில்லியன்கள்	காலி	—
டிரில்லியன்கள்	காலி	—
நூறு பில்லியன்கள்	காலி	—
பத்து பில்லியன்கள்	காலி	—
பில்லியன்கள்	காலி	—
நூறு மில்லியன்கள்	காலி	—
பத்து மில்லியன்கள்	6	60,000,000
மில்லியன்கள்	3	3,000,000
நூறாயிரங்கள்	4	400,000
பத்தாயிரங்கள்	0	0
ஆயிரங்கள்	7	7,000
நூறுகள்	2	200
பத்துகள்	1	10
ஒன்றுகள்	8	8
மொத்த மதிப்பு		**63,407,218**

ⓐ இலக்கம் 7 ஆயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது.

ⓑ இலக்கம் 0 பத்தாயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளது.

ⓒ இலக்கம் 1 பத்துகள் இடத்தில் உள்ளது.

ⓓ இலக்கம் 6 பத்து மில்லியன்கள் இடத்தில் உள்ளது.

ⓔ இலக்கம் 3 மில்லியன்கள் இடத்தில் உள்ளது.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1573052

கொடுக்கப்பட்ட எண்ணில் பின்வரும் இலக்கங்கள் இருக்கும் இடங்களைக் கண்டறியுங்கள்: 27,493,615

ⓐ 2

ⓑ 1

ⓒ 4

ⓓ 7

ⓔ 5

ⓐ பத்து மில்லியன்கள்

ⓑ பத்துகள்

ⓒ நூறாயிரங்கள்

ⓓ மில்லியன்கள்

ⓔ ஒன்றுகள்

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1518735

கொடுக்கப்பட்ட எண்ணில் பின்வரும் இலக்கங்கள் இருக்கும் இடங்களைக் கண்டறியுங்கள்: 519,711,641,328

ⓐ 9

ⓑ 4

ⓒ 2

ⓓ 6

ⓔ 7

> ⓐ பில்லியன்கள்
>
> ⓑ பத்தாயிரங்கள்
>
> ⓒ பத்துகள்
>
> ⓓ நூறாயிரங்கள்
>
> ⓔ நூறு மில்லியன்கள்

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்புங்கள் (ப. 1)

இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களின் பெயர்களைக் கூறுதல்

காசோலை எழுதும்போது, எண்ணை இலக்கங்களிலும் சொற்களிலும் எழுதுகிறீர்கள். எண்ணைச் சொற்களில் எழுத, ஒவ்வோர் இடமதிப்புத் தொகுதியிலும் உள்ள எண்ணை எழுதி, அதன் பின்னால் தொகுதியின் பெயரை எழுதுங்கள். ஆங்கிலத்தில் தொகுதியின் பெயரை எழுதும்போது, அதன் இறுதியில் உள்ள ‘s’ எழுத்தைச் சேர்க்க வேண்டாம். மிகப் பெரிய இடமதிப்பைக் கொண்ட இடதுகோடி இலக்கத்திலிருந்து தொடங்குங்கள். காற்புள்ளிகள் தொகுதிகளைப் பிரிக்கின்றன. எனவே, எண்ணில் காற்புள்ளி உள்ள ஒவ்வோர் இடத்திலும் சொற்களுக்கு இடையே காற்புள்ளி எழுதுங்கள். மிகச் சிறிய இடமதிப்பைக் கொண்ட ஒன்றுகள் தொகுதியின் பெயரை எழுதுவதில்லை.

37 , 519 , 248

மில்லியன்கள் ஆயிரங்கள் ஒன்றுகள் ← இடமதிப்புத் தொகுதிகள்

37 → முப்பத்து ஏழு மில்லியன்

519 → ஐந்நூற்றுப் பத்தொன்பது ஆயிரம்

248 → இருநூற்று நாற்பத்து எட்டு

காற்புள்ளிகளால் பிரிக்கப்பட்ட மூன்று தொகுதிகள்: 37 மில்லியன்கள் தொகுதியில், 519 ஆயிரங்கள் தொகுதியில், 248 ஒன்றுகள் தொகுதியில் உள்ளன. இவை இடமதிப்புத் தொகுதிகள் எனக் குறிக்கப்படுகின்றன. கீழே 37-இலிருந்து ‘முப்பத்து ஏழு மில்லியன்’, 519-இலிருந்து ‘ஐந்நூற்றுப் பத்தொன்பது ஆயிரம்’, 248-இலிருந்து ‘இருநூற்று நாற்பத்து எட்டு’ ஆகிய எண்ணுப் பெயர்களுக்கு அம்புகள் செல்கின்றன.

எனவே 37,519,248 என்ற எண்ணை முப்பத்து ஏழு மில்லியன், ஐந்நூற்றுப் பத்தொன்பது ஆயிரம், இருநூற்று நாற்பத்து எட்டு என்று எழுதுகிறோம்.

மூலநூல் பயன்படுத்தும் ஆங்கில முழு எண்ணுப் பெயர்களில், ‘மற்றும்’ என்ற பொருளுடைய *and* என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை என்பதைக் கவனியுங்கள்.

முழு எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுதல்.

1. இடதுகோடி இலக்கத்திலிருந்து தொடங்கி, ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள எண்ணின் பெயரை எழுதுங்கள். அதன் பின்னால் தொகுதியின் பெயரை எழுதுங்கள். ஒன்றுகள் தொகுதியின் பெயரைச் சேர்க்க வேண்டாம்.
2. எண்ணில் உள்ள காற்புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தித் தொகுதிகளைப் பிரியுங்கள்.

எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id1545709

8,165,432,098,710 என்ற எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுங்கள்.

தீர்வு

மதிப்பாய்வுக் குறிப்பு: மூலக் கோப்பு மூன்று நெடுவரிசைகள் எனக் கூறினாலும், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் இரண்டு உள்ளீடுகளே உள்ளன. இங்கே அவை இரண்டு தரவு நெடுவரிசைகளாகக் காட்டப்படுகின்றன. நெடுவரிசைத் தலைப்புகள் வாசிப்பிற்காகச் சேர்க்கப்பட்டவை.

செய்முறை	எண்ணின் பெயர்
இடதுகோடி இலக்கமான 8-இல் தொடங்குங்கள். அது டிரில்லியன்கள் இடத்தில் உள்ளது.	எட்டு டிரில்லியன்
அடுத்து வலப்புறத்தில் உள்ள தொகுதி பில்லியன்கள்.	நூற்று அறுபத்து ஐந்து பில்லியன்
அடுத்து வலப்புறத்தில் உள்ள தொகுதி மில்லியன்கள்.	நானூற்று முப்பத்து இரண்டு மில்லியன்
அடுத்து வலப்புறத்தில் உள்ள தொகுதி ஆயிரங்கள்.	தொண்ணூற்று எட்டு ஆயிரம்

செய்முறை	எண்ணின் பெயர்
வலதுகோடியில் உள்ள தொகுதி ஒன்றுகளைக் காட்டுகிறது.	எழுநூற்றுப் பத்து

8	,	165	,	432	,	098	,	710
டிரில்லியன்கள்		பில்லியன்கள்		மில்லியன்கள்		ஆயிரங்கள்		ஒன்றுகள்

8 → எட்டு டிரில்லியன்,

165 → நூற்று அறுபத்து ஐந்து பில்லியன்,

432 → நானூற்று முப்பத்து இரண்டு மில்லியன்,

098 → தொண்ணூற்று எட்டு ஆயிரம்,

710 → எழுநூற்றுப் பத்து

காற்புள்ளிகளால் பிரிக்கப்பட்ட ஐந்து தொகுதிகள்: 8 டிரில்லியன்கள், 165 பில்லியன்கள், 432 மில்லியன்கள், 098 ஆயிரங்கள், 710 ஒன்றுகள். கீழே ஒவ்வொரு தொகுதியிலிருந்தும் அதன் எண்ணுப் பெயருக்கு ஓர் அம்பு செல்கிறது: 8 — எட்டு டிரில்லியன்; 165 — நூற்று அறுபத்து ஐந்து பில்லியன்; 432 — நானூற்று முப்பத்து இரண்டு மில்லியன்; 098 — தொண்ணூற்று எட்டு ஆயிரம்; 710 — எழுநூற்றுப் பத்து.

> எல்லாச் சொற்களையும் சேர்த்து, 8,165,432,098,710 என்ற எண்ணை எட்டு டிரில்லியன், நூற்று அறுபத்து ஐந்து பில்லியன், நானூற்று முப்பத்து இரண்டு மில்லியன், தொண்ணூற்று எட்டு ஆயிரம், எழுநூற்றுப் பத்து என்று எழுதுகிறோம்.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id2601285

கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுங்கள்: 9,258,137,904,061

> ஒன்பது டிரில்லியன், இருநூற்று ஐம்பத்து எட்டு பில்லியன், நூற்று முப்பத்து ஏழு மில்லியன், தொள்ளாயிரத்து நான்கு ஆயிரம், அறுபத்து ஒன்று

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1773572

கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுங்கள்: 17,864,325,619,004

> பதினேழு டிரில்லியன், எண்ணூற்று அறுபத்து நான்கு பில்லியன், முந்நூற்று இருபத்து ஐந்து மில்லியன், அறுநூற்றுப் பத்தொன்பது ஆயிரம், நான்கு

எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id1314136

ஒரு மாணவர் ஆய்வு செய்தார். அவர் கண்டறிந்தபடி, அமெரிக்காவில் 2014-ஆம் ஆண்டின் ஒரு மாதத்தில் கைப்பேசி பயன்படுத்தியவர்களின் எண்ணிக்கை 327,577,529 . அந்த எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுங்கள்.

> **தீர்வு**
>
> அந்த எண்ணின் இடமதிப்புத் தொகுதிகளை அடையாளம் காணுங்கள்.

327 , 577 , 529

மில்லியன்கள் ஆயிரங்கள் ஒன்றுகள்

காற்புள்ளிகளால் பிரிக்கப்பட்ட மூன்று தொகுதிகள்: 327 மில்லியன்கள் தொகுதியில், 577 ஆயிரங்கள் தொகுதியில், 529 ஒன்றுகள் தொகுதியில் உள்ளன.

ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள எண்ணின் பெயரை எழுதி, அதன் பின்னால் தொகுதியின் பெயரை எழுதுங்கள். தொகுதிகளைப் பிரிக்கக் காற்புள்ளிகளைச் சேருங்கள்.

மில்லியன்கள் தொகுதி: முந்நூற்று இருபத்து ஏழு மில்லியன்

ஆயிரங்கள் தொகுதி: ஐந்நூற்று எழுபத்து ஏழு ஆயிரம்

ஒன்றுகள் தொகுதி: ஐந்நூற்று இருபத்து ஒன்பது

எனவே ஏப்ரல் மாதத்தில் அமெரிக்காவில் கைப்பேசி பயன்படுத்தியவர்களின் எண்ணிக்கை முந்நூற்று இருபத்து ஏழு மில்லியன், ஐந்நூற்று எழுபத்து ஏழு ஆயிரம், ஐந்நூற்று இருபத்து ஒன்பது ஆகும்.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id2472209

ஒரு நாட்டின் மக்கள்தொகை 316,128,839 . அந்த எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுங்கள்.

> முந்நூற்றுப் பதினாறு மில்லியன், நூற்று இருபத்து எட்டு ஆயிரம், எண்ணூற்று முப்பத்து ஒன்பது

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id2060477

ஒரு ஆண்டில் 31,536,000 விநாடிகள் உள்ளன. அந்த எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுங்கள்.

முப்பத்து ஒன்று மில்லியன், ஐந்நூற்று முப்பத்து ஆறு ஆயிரம்

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்புங்கள் (ப. 1)

இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை எழுதுதல்

இப்போது இதே செயலை எதிர்த்திசையில் செய்வோம்: சொற்களால் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை இலக்கங்களால் எழுதுவோம்.

இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி ஒரு முழு எண்ணை எழுதுதல்.

1. இடமதிப்புத் தொகுதிகளைக் குறிக்கும் சொற்களை அடையாளம் காணுங்கள். (எண்ணின் பெயரில் ஒன்றுகள் தொகுதியின் பெயரைச் சொல்வதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.)
2. ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தேவைப்படும் இடங்களைக் காட்ட மூன்று காலியிடங்களை வரையுங்கள். காற்புள்ளிகளால் தொகுதிகளைப் பிரியுங்கள்.
3. ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள எண்ணின் பெயரைக் கூறி, அதன் இலக்கங்களைச் சரியான இடமதிப்பு இடங்களில் எழுதுங்கள்.

எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id1340436

பின்வரும் எண்களை இலக்கங்களால் எழுதுங்கள்.

ⓐ ஐம்பத்து மூன்று மில்லியன், நானூற்று ஒன்று ஆயிரம், எழுநூற்று நாற்பத்து இரண்டு

ⓑ ஒன்பது பில்லியன், இருநூற்று நாற்பத்து ஆறு மில்லியன், எழுபத்து மூன்று ஆயிரம், நூற்று எண்பத்து ஒன்பது

தீர்வு

ⓐ இடமதிப்புத் தொகுதிகளைக் குறிக்கும் சொற்களை அடையாளம் காணுங்கள்.

இடப்புறத்திலுள்ள முதல் தொகுதியைத் தவிர, மற்ற எல்லாத் தொகுதிகளிலும் மூன்று இடங்கள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தேவைப்படும் இடங்களைக் காட்ட மூன்று காலியிடங்களை வரையுங்கள். காற்புள்ளிகளால் தொகுதிகளைப் பிரியுங்கள்.

பிறகு ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இலக்கங்களை எழுதுங்கள்.

மில்லியன்கள்	ஆயிரங்கள்	ஒன்றுகள்
ஐம்பத்து மூன்று மில்லியன்,	நானூற்று ஒன்று ஆயிரம்,	எழுநூற்று நாற்பத்து இரண்டு
↓	↓	↓
_ 5 3	4 0 1	7 4 2

மூன்று சொல் தொகுதிகளிலிருந்து அவற்றுக்குரிய இலக்கங்களுக்கு அம்புகள் செல்கின்றன. ‘ஐம்பத்து மூன்று மில்லியன்’ என்ற சொற்கள் ‘மில்லியன்கள்’ என்ற தலைப்புடன் 53-ஐக் காட்டுகின்றன. ‘நானூற்று ஒன்று ஆயிரம்’ என்ற சொற்கள் ‘ஆயிரங்கள்’ என்ற தலைப்புடன் 401-ஐக் காட்டுகின்றன. ‘எழுநூற்று நாற்பத்து இரண்டு’ என்ற சொற்கள் ‘ஒன்றுகள்’ என்ற தலைப்புடன் 742-ஐக் காட்டுகின்றன.

காற்புள்ளிகளையும் சேர்த்து எண்களை ஒன்றாக எழுதுங்கள். கிடைக்கும் எண் 53,401,742 .

ⓑ இடமதிப்புத் தொகுதிகளைக் குறிக்கும் சொற்களை அடையாளம் காணுங்கள்.

இடப்புறத்திலுள்ள முதல் தொகுதியைத் தவிர, மற்ற எல்லாத் தொகுதிகளிலும் மூன்று இடங்கள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தேவைப்படும் இடங்களைக் காட்ட மூன்று காலியிடங்களை வரையுங்கள். காற்புள்ளிகளால் தொகுதிகளைப் பிரியுங்கள்.

பிறகு ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இலக்கங்களை எழுதுங்கள்.

பில்லியன்கள்	மில்லியன்கள்	ஆயிரங்கள்	ஒன்றுகள்
ஒன்பது பில்லியன்,	இருநூற்று நாற்பத்து ஆறு மில்லியன்,	எழுபத்து மூன்று ஆயிரம்,	நூற்று எண்பத்து ஒன்பது
↓	↓	↓	↓
_ _ 9	2 4 6	0 7 3	1 8 9

நான்கு சொல் தொகுதிகளிலிருந்து அவற்றுக்குரிய இலக்கங்களுக்கு அம்புகள் செல்கின்றன. 'ஒன்பது பில்லியன்' என்ற சொற்கள் 'பில்லியன்கள்' என்ற தலைப்புடன் 9-ஐக் காட்டுகின்றன. 'இருநூற்று நாற்பத்து ஆறு மில்லியன்' என்ற சொற்கள் 'மில்லியன்கள்' என்ற தலைப்புடன் 246-ஐக் காட்டுகின்றன. 'எழுபத்து மூன்று ஆயிரம்' என்ற சொற்கள் 'ஆயிரங்கள்' என்ற தலைப்புடன் 073-ஐக் காட்டுகின்றன. 'நூற்று எண்பத்து ஒன்பது' என்ற சொற்கள் 'ஒன்றுகள்' என்ற தலைப்புடன் 189-ஐக் காட்டுகின்றன.

கிடைக்கும் எண் 9,246,073,189 .

பகுதி ⓑ-இல் நூறாயிரங்கள் இடத்தை நிரப்ப ஒரு பூச்சியம் தேவைப்பட்டது என்பதைக் கவனியுங்கள். முதல் தொகுதியில் மட்டும் மூன்றுக்கும் குறைவான இடங்கள் இருக்கலாம்; மற்ற ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மூன்று இடங்கள் இருப்பதை உறுதிசெய்யத் தேவையான இடங்களில் பூச்சியங்களை எழுதுங்கள்.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id2646708

ஒவ்வொரு எண்ணையும் திட்ட வடிவத்தில், அதாவது இலக்கங்களால், எழுதுங்கள்:

ஐம்பத்து மூன்று மில்லியன், எண்ணூற்று ஒன்பது ஆயிரம், ஐம்பத்து ஒன்று.

> 53,809,051

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id2202956

ஒவ்வொரு எண்ணையும் திட்ட வடிவத்தில் எழுதுங்கள்:

இரண்டு பில்லியன், இருபத்து இரண்டு மில்லியன், எழுநூற்றுப் பதினான்கு ஆயிரம், நானூற்று அறுபத்து ஆறு.

> 2,022,714,466

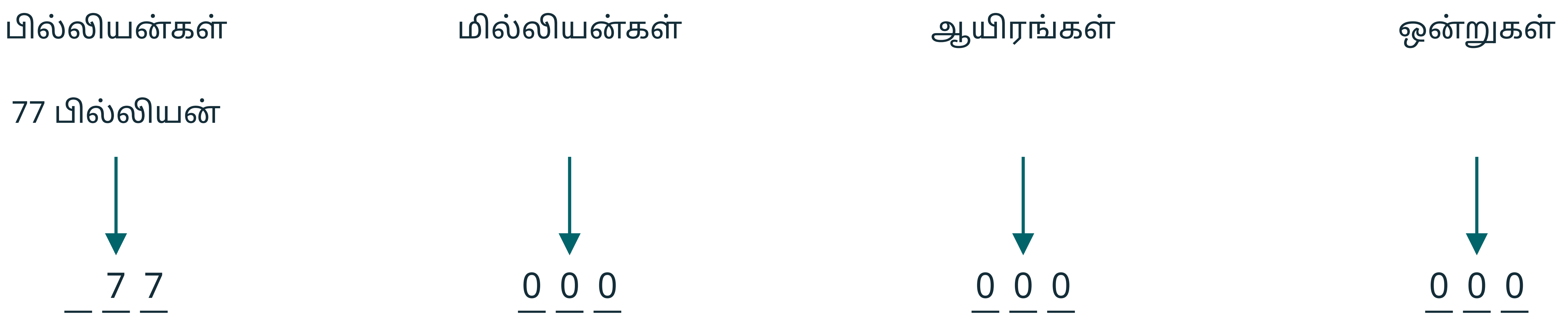
எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id1336757

ஒரு மாநிலத்தின் வரவு செலவுத் திட்டத் தொகை சுமார் $77 பில்லியன் ஆக இருந்தது. அந்தத் தொகையைத் திட்ட வடிவத்தில் எழுதுங்கள்.

தீர்வு

இடமதிப்புத் தொகுதிகளை அடையாளம் காணுங்கள். இங்கு இரண்டு இலக்கங்கள் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன; அவை பில்லியன்கள் தொகுதியில் உள்ளன. எண்ணை முழுமையாக எழுத, மற்ற எல்லாத் தொகுதிகளிலும் பூச்சியங்களை எழுதுங்கள்.



நான்கு இடமதிப்புத் தொகுதிகள் காட்டப்படுகின்றன. முதல் தொகுதியில் ‘77 பில்லியன்’ என்ற சொற்கள் ‘பில்லியன்கள்’ என்ற தலைப்புடன் 77-ஐக் காட்டுகின்றன. மற்ற மூன்று தொகுதிகளிலும் மேலே எண்ணின் பெயருக்கான சொற்கள் இல்லை. ‘மில்லியன்கள்’ தலைப்புக்குக் கீழே 000, ‘ஆயிரங்கள்’ தலைப்புக்குக் கீழே 000, ‘ஒன்றுகள்’ தலைப்புக்குக் கீழே 000 உள்ளன.

> எனவே வரவு செலவுத் திட்டத் தொகை சுமார் $77,000,000,000.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1485641

ஒவ்வொரு எண்ணையும் திட்ட வடிவத்தில் எழுதுங்கள்:

பூமிக்கும் செவ்வாய்க்கும் இடையிலான மிகக் குறைந்த தொலைவு சுமார் 34 மில்லியன் மைல்கள்.

> 34,000,000 மைல்கள்

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id2133886

ஒவ்வொரு எண்ணையும் திட்ட வடிவத்தில் எழுதுங்கள்:

ஒரு விமானந்தாங்கிக் கப்பலின் மொத்த எடை 204 மில்லியன் பவுண்டுகள்.

> 204,000,000 பவுண்டுகள்

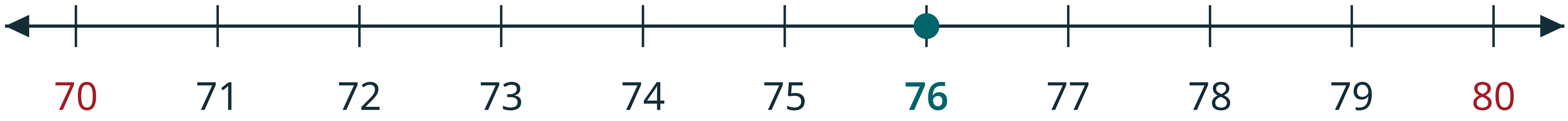
உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்புங்கள் (ப. 1)

முழு எண்களை முழுமையாக்குதல்

அமெரிக்க மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு அலுவலகம் அறிக்கை வெளியிட்ட ஆண்டு 2013, அதில் நியூயார்க் மாநிலத்தின் மக்கள்தொகை 19,651,127 பேர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டது. அந்த மக்கள்தொகை தோராயமாக 20 மில்லியன் என்று கூறினாலே போதுமானதாக இருக்கலாம். *தோராயமாக* என்ற சொல், 20 மில்லியன் என்பது துல்லியமான மக்கள்தொகை அல்ல; துல்லியமான மதிப்புக்கு அருகில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.

ஓர் எண்ணின் தோராய மதிப்பைப் பெறும் இந்தச் செயல்முறை ***முழுமையாக்கல்*** எனப்படுகிறது. எவ்வளவு துல்லியம் தேவை என்பதைப் பொறுத்து, எண்களை ஒரு குறிப்பிட்ட இடமதிப்புக்கு முழுமையாக்குகிறோம். மில்லியன்கள் இடத்துக்கு முழுமையாக்கியதால் 20 மில்லியன் கிடைத்தது. நூறாயிரங்கள் இடத்துக்கு முழுமையாக்கியிருந்தால், 19,700,000 கிடைத்திருக்கும். பத்தாயிரங்கள் இடத்துக்கு முழுமையாக்கியிருந்தால், 19,650,000 கிடைத்திருக்கும். இவ்வாறே மற்ற இடமதிப்புகளுக்கும் முழுமையாக்கலாம். எந்த இடமதிப்புக்கு முழுமையாக்குவது என்பது அந்த எண்ணை எவ்வாறு பயன்படுத்தப் போகிறோம் என்பதைப் பொறுத்தது.

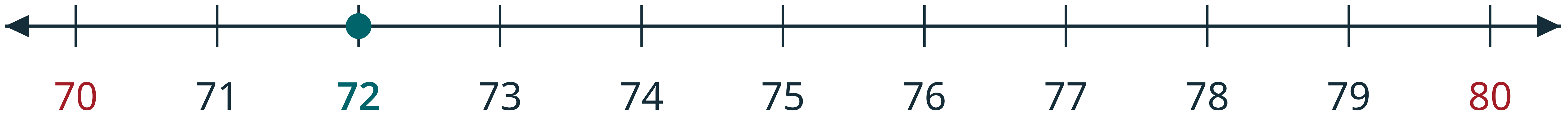
முழுமையாக்கும் செயல்முறையைக் காட்சியாகக் காணவும் புரிந்துகொள்ளவும் எண் கோடு உதவும். படம் 1.6 (ப. 126)-இல் உள்ள எண் கோட்டைப் பாருங்கள். 76 என்ற எண்ணை அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்க வேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்வோம். எண் கோட்டில் 76 என்ற எண் 70-க்கு அருகில் உள்ளதா, அல்லது 80-க்கு அருகில் உள்ளதா?



70 முதல் 80 வரை தலா 1 இடைவெளியில் எண்கள் குறிக்கப்பட்ட எண் கோடு. 70 மற்றும் 80 சிவப்பாக உள்ளன. 76 என்ற எண்ணின் இடத்தில் ஒரு புள்ளி குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

படம் 1.6: 76 **என்ற எண்** 80**-க்கு அருகில் உள்ளது; அதைவிடத் தொலைவில் உள்ளது** 70 . **எனவே** 76**-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்கினால்** 80 .

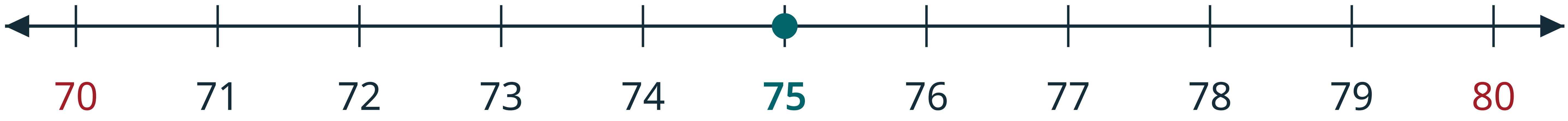
இப்போது நாம் பார்க்கும் எண் 72 . 72 என்ற எண்ணை படம் 1.7 (ப. 128)-இல் கண்டறியுங்கள்.



70 முதல் 80 வரை தலா 1 இடைவெளியில் எண்கள் குறிக்கப்பட்ட எண் கோடு. 70 மற்றும் 80 சிவப்பாக உள்ளன. 72 என்ற எண்ணின் இடத்தில் ஒரு புள்ளி குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

படம் 1.7: 72 என்ற எண்ணுக்கு அருகிலுள்ள பத்து 70, எனவே 72-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்கினால் 70 .

75-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு எவ்வாறு முழுமையாக்குவது? 75 என்ற எண்ணை படம் 1.8 (ப. 130)-இல் கண்டறியுங்கள்.



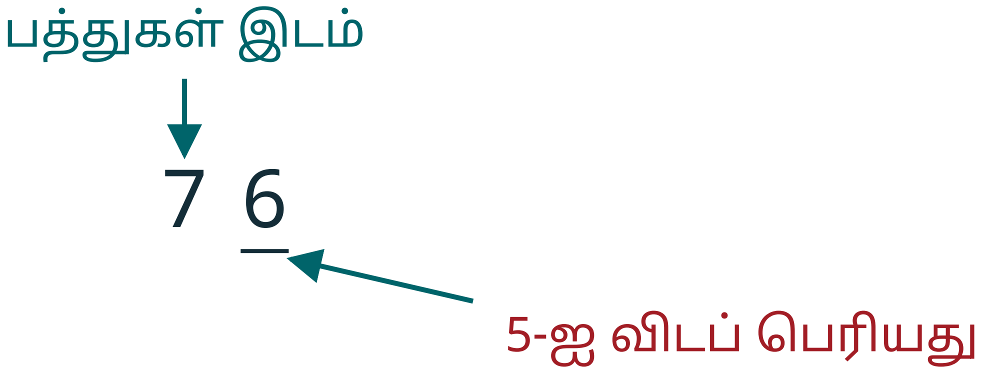
70 முதல் 80 வரை தலா 1 இடைவெளியில் எண்கள் குறிக்கப்பட்ட எண் கோடு. 70 மற்றும் 80 சிவப்பாக உள்ளன. 75 என்ற எண்ணின் இடத்தில் ஒரு புள்ளி குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

படம் 1.8: சரியாக நடுவில் இருப்பது 75**; அதன் இருபுறமும் சம தொலைவில் உள்ள எண்கள்** 70 **மற்றும்** 80.

இதுபோன்ற நிலைகளில் அனைவரும் ஒரே முறையில் முழுமையாக்குவதற்காக, கணிதவியலாளர்கள் ஒப்புக்கொண்ட, பெரிய எண்ணுக்கு முழுமையாக்கும் வழக்கத்தை இங்கு பயன்படுத்துகிறோம். அந்தப் பெரிய எண் 80. எனவே 75-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்கினால் 80.

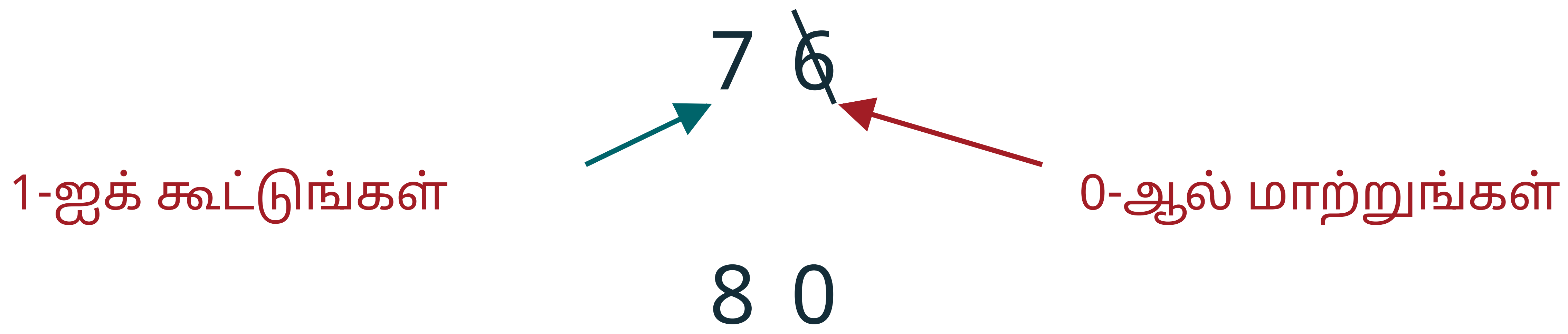
இந்தச் செயல்முறையை எண் கோட்டில் பார்த்துவிட்டோம். இப்போது பொதுவாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய படிகளை அறிமுகப்படுத்தலாம். ஓர் எண்ணை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு முழுமையாக்க, அந்த இடத்துக்கு உடனே வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்தைப் பாருங்கள். அந்த இலக்கம் 5, என்ற எண்ணைவிடச் சிறியதாக இருந்தால் கீழ்நோக்கி முழுமையாக்குங்கள். அது 5, என்ற எண்ணுக்குச் சமமாகவோ அதைவிடப் பெரியதாகவோ இருந்தால் மேல்நோக்கி முழுமையாக்குங்கள்.

எடுத்துக்காட்டாக, 76-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்க, ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தைப் பார்க்கிறோம்.



76 என்ற எண் காட்டப்பட்டுள்ளது. ‘பத்துகள் இடம்’ என்ற குறிப்பு 7-ஐக் காட்டுகிறது. ‘5-ஐ விடப் பெரியது’ என்ற குறிப்பு 6-ஐக் காட்டுகிறது. 6-இன் கீழ் கோடிடப்பட்டுள்ளது.

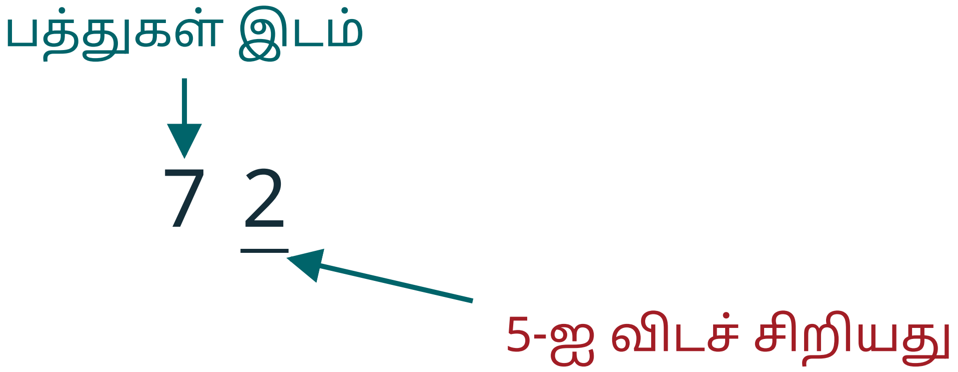
ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் 6. இங்கு 6 என்பது 5, என்ற எண்ணுக்குச் சமமாகவோ அதைவிடப் பெரியதாகவோ இருப்பதால், பத்துகள் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்துடன் ஒன்றைக் கூட்டுகிறோம். எனவே பத்துகள் இடத்தில் இருந்த 7 மாறி, கிடைக்கும் இலக்கம் 8. இப்போது 8-க்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கங்களைப் பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள். எனவே 76-ஐ முழுமையாக்கினால் 80.



76-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்கினால் 80 கிடைக்கும்.

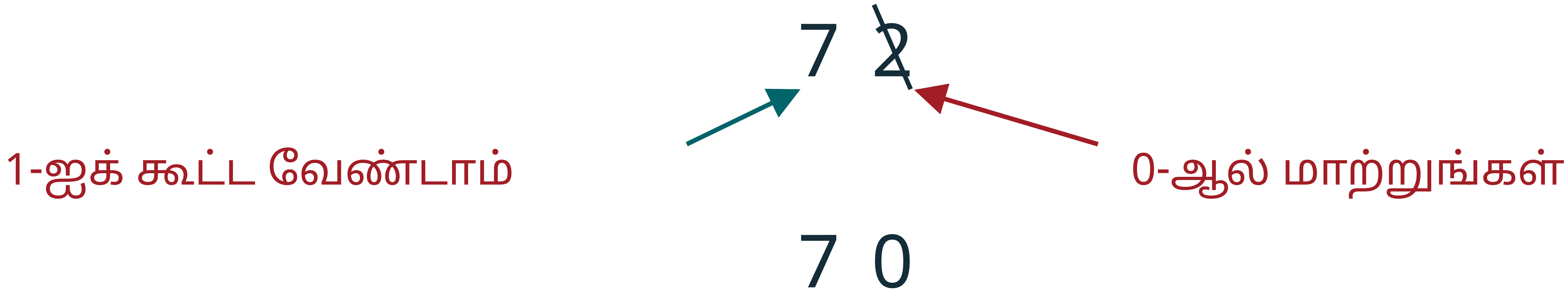
76 என்ற எண்ணில் 6 குறுக்குக்கோடிட்டு அடிக்கப்பட்டுள்ளது; அதை நோக்கிய அம்பின் குறிப்பு ‘0-ஆல் மாற்றுங்கள்’ என்கிறது. 7-ஐ நோக்கிய அம்பின் குறிப்பு ‘1-ஐக் கூட்டுங்கள்’ என்கிறது. கீழே 80 காட்டப்பட்டுள்ளது. 76-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்கினால் 80 கிடைக்கும் என்ற விளக்கமும் உள்ளது.

அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குவதை மீண்டும் பார்க்கலாம். முழுமையாக்க வேண்டிய எண் 72; இங்கு பத்துகள் இடத்தின் மதிப்பு 10. மீண்டும் ஒன்றுகள் இடத்தைப் பார்க்கிறோம்.



72 என்ற எண் காட்டப்பட்டுள்ளது. ‘பத்துகள் இடம்’ என்ற குறிப்பு 7-ஐக் காட்டுகிறது. ‘5-ஐ விடச் சிறியது’ என்ற குறிப்பு 2-ஐக் காட்டுகிறது. 2-இன் கீழ் கோடிடப்பட்டுள்ளது.

ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் 2. இங்கு 2 என்பது 5, என்ற எண்ணைவிடச் சிறியதாக இருப்பதால், பத்துகள் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தை மாற்றாமல் வைத்துக்கொண்டு, அதற்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கங்களைப் பூச்சியத்தால் மாற்றுகிறோம். எனவே 72-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்கினால் 70.



72 என்ற எண்ணில் 2 குறுக்குக்கோடிட்டு அடிக்கப்பட்டுள்ளது; அதை நோக்கிய அம்பின் குறிப்பு ‘0-ஆல் மாற்றுங்கள்’ என்கிறது. 7-ஐ நோக்கிய அம்பின் குறிப்பு ‘1-ஐக் கூட்ட வேண்டாம்’ என்கிறது. கீழே 70 காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரு முழு எண்ணைக் குறிப்பிட்ட இடமதிப்புக்கு முழுமையாக்குதல்.

1. கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்பைக் கண்டறியுங்கள். அந்த இடத்தில் உள்ள இலக்கம் 9 ஆக இருந்தால் மட்டுமே, அதற்கு இடப்புறத்தில் உள்ள இலக்கங்கள் மாறக்கூடும்; இல்லாவிட்டால் அவை மாறாது. (படி 3-ஐப் பாருங்கள்.)
2. கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்புக்கு உடனே வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் கீழ் கோடிடுங்கள்.
3. இந்த இலக்கம் இதற்குச் சமமானதா அல்லது இதைவிடப் பெரியதா என்று முடிவு செய்யுங்கள்: 5 .
    - ஆம் — கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்பில் உள்ள இலக்கத்துடன் 1-ஐக் கூட்டுங்கள். அந்த இலக்கம் 9 எனில், அதை 0-ஆல் மாற்றி, அதற்கு உடனே இடப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்துடன் 1-ஐக் கூட்டுங்கள். அந்த இலக்கமும் 9 எனில், இதே செயலை மீண்டும் செய்யுங்கள்.
    - இல்லை — கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்பில் உள்ள இலக்கத்தை மாற்ற வேண்டாம்.
4. கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்புக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள எல்லா இலக்கங்களையும் பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள்.

எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id3298586

843-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்.

தீர்வு

> மதிப்பாய்வுக் குறிப்பு: மூலக் கோப்பு மூன்று நெடுவரிசைகள் எனக் கூறினாலும், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் இரண்டு உள்ளீடுகளே உள்ளன. இங்கே அவை இரண்டு தரவு நெடுவரிசைகளாகக் காட்டப்படுகின்றன. நெடுவரிசைத் தலைப்புகள் வாசிப்பிற்காகச் சேர்க்கப்பட்டவை.

செய்முறை	எண் அல்லது படம்
பத்துகள் இடத்தைக் கண்டறியுங்கள்.	பத்துகள் இடம் ↓ 843 843 என்ற எண்ணில் 4-ஐ ‘பத்துகள் இடம்’ என்ற குறிப்பு காட்டுகிறது.
பத்துகள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் கீழ் கோடிடுங்கள்.	$84\underline{3}$ 843 என்ற எண்ணில் 3-இன் கீழ் கோடிடப்பட்டுள்ளது.
3 என்பது 5-ஐ விடச் சிறியதால், பத்துகள் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தை மாற்ற வேண்டாம்.	$84\underline{3}$ 843 என்ற எண்ணில் 3-இன் கீழ் கோடிடப்பட்டுள்ளது.
பத்துகள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள எல்லா இலக்கங்களையும் பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள்.	$84\underline{0}$ 840 என்ற எண்ணில் 0-இன் கீழ் கோடிடப்பட்டுள்ளது.

செய்முறை	எண் அல்லது படம்
	843-ஐ அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்கினால் 840 கிடைக்கும்.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1312230

அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்: 157.

> 160

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id2648829

அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்: 884.

> 880

எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id1788778

ஒவ்வொரு எண்ணையும் அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ $23{,}658$

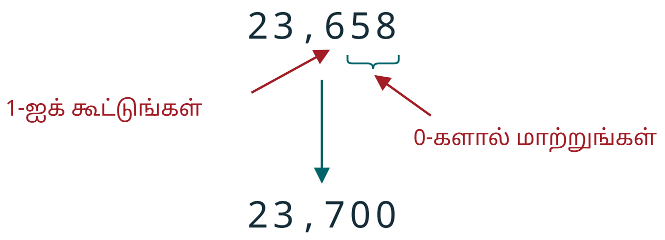
ⓑ $3{,}978$

தீர்வு

> மதிப்பாய்வுக் குறிப்பு: மூலக் கோப்பு மூன்று நெடுவரிசைகள் எனக் கூறினாலும், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் இரண்டு உள்ளீடுகளே உள்ளன. இங்கே அவை இரண்டு தரவு நெடுவரிசைகளாகக் காட்டப்படுகின்றன. நெடுவரிசைத் தலைப்புகள்

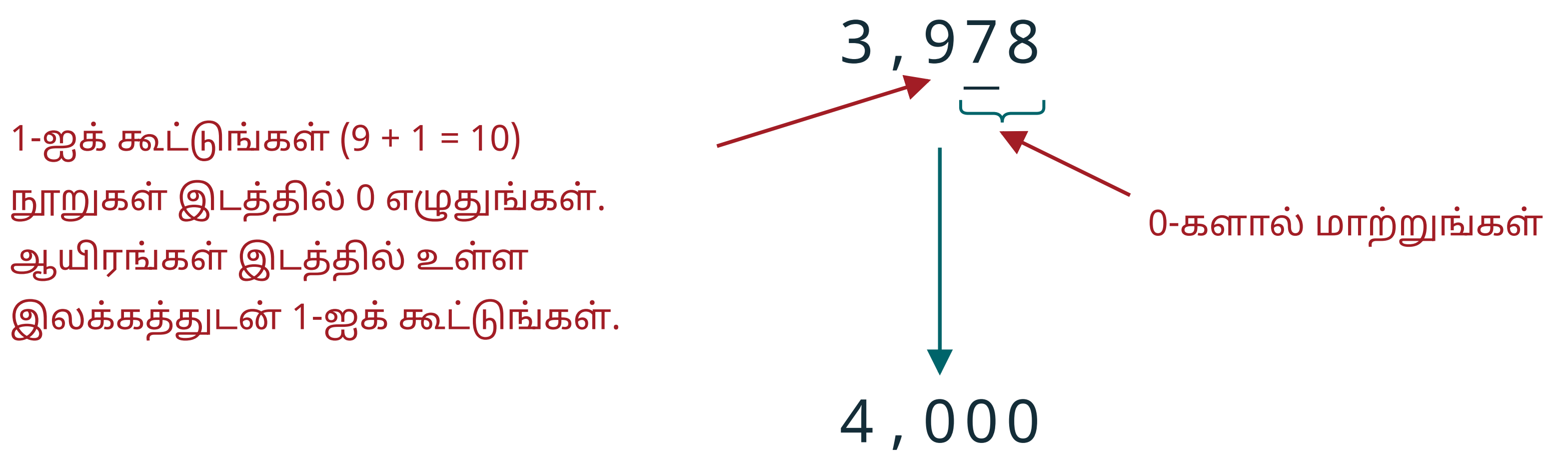
வாசிப்பிற்காகச் சேர்க்கப்பட்டவை.

செய்முறை	**எண் அல்லது படம்**
ⓐ	
நூறுகள் இடத்தைக் கண்டறியுங்கள்.	நூறுகள் இடம் ↓ 23,658 23,658 என்ற எண்ணில் 6-ஐ 'நூறுகள் இடம்' என்ற குறிப்பிலிருந்து வரும் அம்பு காட்டுகிறது.
நூறுகள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கம் 5. அந்த இலக்கத்தின் கீழ் கோடிடுங்கள்.	23,658 23,658 என்ற எண்ணில் 5-இன் கீழ் கிடைமட்டக் கோடு உள்ளது.

செய்முறை	எண் அல்லது படம்
5 என்பது 5-க்குச் சமமாகவோ அதைவிடப் பெரியதாகவோ இருப்பதால், நூறுகள் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்துடன் 1-ஐக் கூட்டி மேல்நோக்கி முழுமையாக்குங்கள். பிறகு நூறுகள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள எல்லா இலக்கங்களையும் பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள்.	 23,658 என்ற எண்ணில் 6-ஐ நோக்கிய அம்பு ‘1-ஐக் கூட்டுங்கள்’ என்கிறது. 5 மற்றும் 8 ஆகிய இலக்கங்களை நோக்கிய அம்பு ‘0-களால் மாற்றுங்கள்’ என்கிறது. கீழே கிடைக்கும் எண் 23,700. எனவே 23,658-ஐ அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்கினால் 23,700 கிடைக்கும்.

> மதிப்பாய்வுக் குறிப்பு: மூலக் கோப்பு மூன்று நெடுவரிசைகள் எனக் கூறினாலும், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் இரண்டு உள்ளீடுகளே உள்ளன. இங்கே அவை இரண்டு தரவு நெடுவரிசைகளாகக் காட்டப்படுகின்றன. நெடுவரிசைத் தலைப்புகள் வாசிப்பிற்காகச் சேர்க்கப்பட்டவை.

செய்முறை	**எண் அல்லது படம்**
ⓑ	
நூறுகள் இடத்தைக் கண்டறியுங்கள்.	3,978 என்ற எண்ணில் 9-ஐ ‘நூறுகள் இடம்’ என்ற குறிப்பிலிருந்து வரும் அம்பு காட்டுகிறது.
நூறுகள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் கீழ் கோடிடுங்கள்.	3,978 என்ற எண்ணில் 7-இன் கீழ் கிடைமட்டக் கோடு உள்ளது.

செய்முறை	எண் அல்லது படம்
நூறுகள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கம் 7. 7 என்பது 5-க்குச் சமமாகவோ அதைவிடப் பெரியதாகவோ இருப்பதால், 1-ஐ 9-உடன் கூட்டி மேல்நோக்கி முழுமையாக்குங்கள். பிறகு நூறுகள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள எல்லா இலக்கங்களையும் பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள்.	 3,978-ஐ அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்கும் படம். 7-இன் கீழ் கோடிடப்பட்டுள்ளது. நூறுகள் இலக்கமான 9-உடன் 1-ஐக் கூட்ட: 9 + 1 = 10. நூறுகள் இடத்தில் 0 எழுதுங்கள்; ஆயிரங்கள் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்துடன் 1-ஐக் கூட்டுங்கள். மீதமுள்ள 7 மற்றும் 8-ஐ பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள். கிடைக்கும் எண் 4,000. எனவே 3,978-ஐ அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்கினால் 4,000 கிடைக்கும்.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1288049

அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்: $17,852$.

> 17,900

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1153191

அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்: $4,951$.

> 5,000

எடுத்துக்காட்டு

பயிற்சி · fs-id1951300

ஒவ்வொரு எண்ணையும் அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ 147,032

ⓑ 29,504

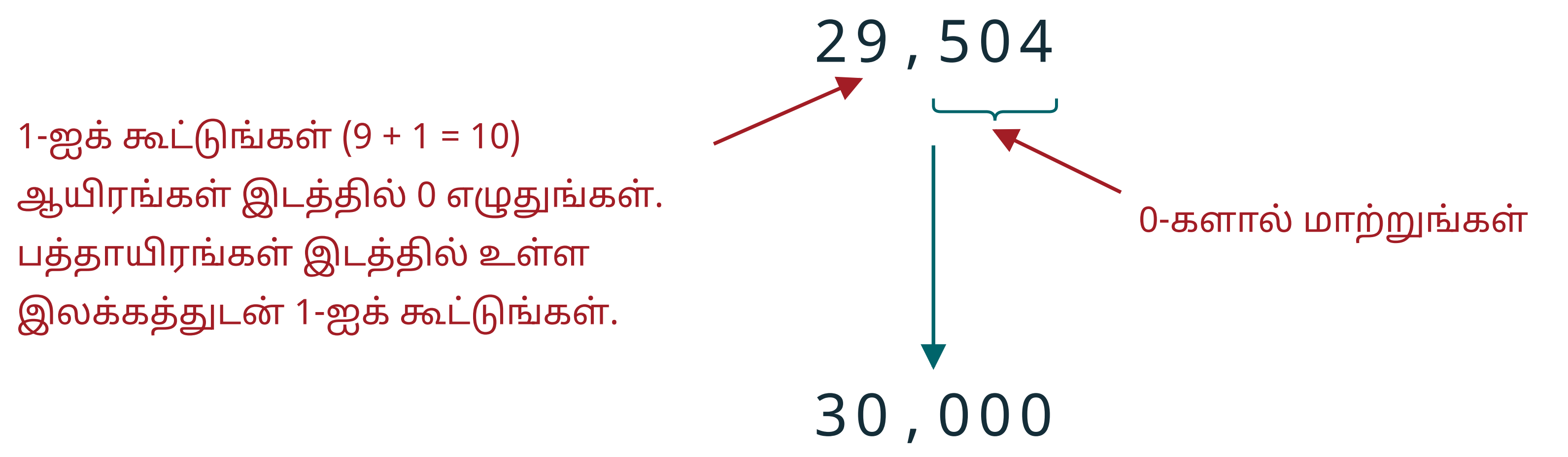
> **தீர்வு**
>
> > மதிப்பாய்வுக் குறிப்பு: மூலக் கோப்பு மூன்று நெடுவரிசைகள் எனக் கூறினாலும், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் இரண்டு உள்ளீடுகளே உள்ளன. இங்கே அவை இரண்டு தரவு நெடுவரிசைகளாகக் காட்டப்படுகின்றன. நெடுவரிசைத் தலைப்புகள் வாசிப்பிற்காகச் சேர்க்கப்பட்டவை.

செய்முறை	எண் அல்லது படம்
ⓐ	

செய்முறை	எண் அல்லது படம்
ஆயிரங்கள் இடத்தைக் கண்டறியுங்கள். அதற்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் கீழ் கோடிடுங்கள்.	ஆயிரங்கள் இடம் ↓ 147,032 147,032 என்ற எண்ணில் 7-ஐ 'ஆயிரங்கள் இடம்' என்ற குறிப்பிலிருந்து வரும் அம்பு காட்டுகிறது.
ஆயிரங்கள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கம் 0. 0 என்பது 5-ஐ விடச் சிறியதால், ஆயிரங்கள் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தை மாற்றுவதில்லை.	147,032 147,032 என்ற எண்ணில் நூறுகள் இடத்தில் உள்ள 0-இன் கீழ் கோடிடப்பட்டுள்ளது.
பிறகு ஆயிரங்கள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள எல்லா இலக்கங்களையும் பூச்சியங்களால் மாற்றுகிறோம்.	147,000 147,000 என்ற எண் எழுதப்பட்டுள்ளது. எனவே 147,032-ஐ அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்கினால் 147,000 கிடைக்கும்.

மதிப்பாய்வுக் குறிப்பு: மூலக் கோப்பு மூன்று நெடுவரிசைகள் எனக் கூறினாலும், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் இரண்டு உள்ளீடுகளே உள்ளன. இங்கே அவை இரண்டு தரவு நெடுவரிசைகளாகக் காட்டப்படுகின்றன. நெடுவரிசைத் தலைப்புகள் வாசிப்பிற்காகச் சேர்க்கப்பட்டவை.

செய்முறை	எண் அல்லது படம்
ⓑ	
ஆயிரங்கள் இடத்தைக் கண்டறியுங்கள்.	29,504 என்ற எண்ணில் 9-ஐ ‘ஆயிரங்கள் இடம்’ என்ற குறிப்பிலிருந்து வரும் அம்பு காட்டுகிறது.
ஆயிரங்கள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் கீழ் கோடிடுங்கள்.	29,504 என்ற எண்ணில் 5-இன் கீழ் கிடைமட்டக் கோடு உள்ளது.

செய்முறை	**எண் அல்லது படம்**
ஆயிரங்கள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கம் 5. 5 என்பது 5-க்குச் சமமாகவோ அதைவிடப் பெரியதாகவோ இருப்பதால், 1-ஐ 9-உடன் கூட்டி மேல்நோக்கி முழுமையாக்குங்கள். பிறகு ஆயிரங்கள் இடத்துக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள எல்லா இலக்கங்களையும் பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள்.	 29,504-ஐ அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்கும் படம். ஆயிரங்கள் இலக்கமான 9-உடன் 1-ஐக் கூட்ட: 9 + 1 = 10. ஆயிரங்கள் இடத்தில் 0 எழுதுங்கள்; பத்தாயிரங்கள் இடத்தில் உள்ள இலக்கத்துடன் 1-ஐக் கூட்டுங்கள். கடைசி மூன்று இலக்கங்களைப் பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள். கிடைக்கும் எண் 30,000. எனவே 29,504-ஐ அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்கினால் 30,000 கிடைக்கும்.

> பகுதி ⓑ-இல், 1 ஆயிரத்தை 9 ஆயிரங்களுடன் கூட்டியபோது, மொத்தம் 10 ஆயிரங்கள் கிடைத்தன என்பதைக் கவனியுங்கள். இதை 1 பத்தாயிரம் மற்றும் 0 ஆயிரங்கள் என்று மறுதொகுப்புச் செய்கிறோம். இந்த 1 பத்தாயிரத்தை ஏற்கெனவே உள்ள 2 பத்தாயிரங்களுடன் கூட்டி, ஆயிரங்கள் இடத்தில் 0-ஐ எழுதுகிறோம்.

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id3447872

அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள்: 63,921 .

> 64,000

நீங்களே முயலுங்கள்

பயிற்சி · fs-id1371038

அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள்: 156,437 .

> 156,000

கூடுதல் இணைய வளங்களை அணுகுங்கள்

- இடமதிப்பைக் கண்டறிதல் (விருப்ப இணைய இணைப்பு; உள்ளடக்கம் இங்கே இணைக்கப்படவில்லை)
- சொற்களில் கொடுக்கப்பட்ட முழு எண்ணை இலக்கங்களால் எழுதுதல் (விருப்ப இணைய இணைப்பு; உள்ளடக்கம் இங்கே இணைக்கப்படவில்லை)

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்புங்கள் (ப. 1)

முக்கிய கருத்துகள்

இடமதிப்பு														
டிரில்லியன்கள்			பில்லியன்கள்			மில்லியன்கள்			ஆயிரங்கள்			ஒன்றுகள்		
நூறு டிரில்லியன்கள்	பத்து டிரில்லியன்கள்	டிரில்லியன்கள்	நூறு பில்லியன்கள்	பத்து பில்லியன்கள்	பில்லியன்கள்	நூறு மில்லியன்கள்	பத்து மில்லியன்கள்	மில்லியன்கள்	நூறாயிரங்கள்	பத்தாயிரங்கள்	ஆயிரங்கள்	நூறுகள்	பத்துகள்	ஒன்றுகள்
								5	2	7	8	1	9	4

15 இடநெடுவரிசைகள் கொண்ட இடமதிப்பு அட்டவணை. நெடுவரிசைகள் தலா மூன்று கொண்ட ஐந்து தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இடமிருந்து வலமாகத் தொகுதிகள்: டிரில்லியன்கள், பில்லியன்கள், மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள். இடப்பெயர்கள்: நூறு டிரில்லியன்கள், பத்து டிரில்லியன்கள், டிரில்லியன்கள்; நூறு பில்லியன்கள், பத்து பில்லியன்கள், பில்லியன்கள்; நூறு மில்லியன்கள், பத்து மில்லியன்கள், மில்லியன்கள்; நூறாயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், ஆயிரங்கள்; நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள். இலக்கங்கள் உள்ள வரிசையில் முதல் 8 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. ஒன்பதாவது இடமான மில்லியன்கள் இடத்திலிருந்து முறையே 5, 2, 7, 8, 1, 9, 4 எழுதப்பட்டுள்ளன; அவை 5,278,194 என்ற எண்ணைக் காட்டுகின்றன.

படத்தின் அதே 15 இடங்கள் வரிசைகளாக உள்ளன. “காலி” என்பது எழுதப்படாத இடம்; அது எழுதப்பட்ட 0 இலக்கத்திலிருந்து வேறுபட்டது. “—” என்பது காலியிடத்திற்கு மதிப்பு தரப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

படத்தின் உரை மாற்று: 5,278,194

இடம்	இலக்கம்	அந்த இலக்கத்தின் மதிப்பு
நூறு டிரில்லியன்கள்	காலி	—
பத்து டிரில்லியன்கள்	காலி	—
டிரில்லியன்கள்	காலி	—
நூறு பில்லியன்கள்	காலி	—
பத்து பில்லியன்கள்	காலி	—
பில்லியன்கள்	காலி	—
நூறு மில்லியன்கள்	காலி	—
பத்து மில்லியன்கள்	காலி	—
மில்லியன்கள்	5	5,000,000
நூறாயிரங்கள்	2	200,000
பத்தாயிரங்கள்	7	70,000
ஆயிரங்கள்	8	8,000
நூறுகள்	1	100
பத்துகள்	9	90
ஒன்றுகள்	4	4
மொத்த மதிப்பு		**5,278,194**

படம் 1.9

- **முழு எண்ணின் பெயரைச் சொற்களில் எழுதுதல்.**
    1. இடதுகோடி இலக்கத்திலிருந்து தொடங்கி, ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள எண்ணின் பெயரை எழுதுங்கள். அதன் பின்னால் தொகுதியின் பெயரை எழுதுங்கள். ஒன்றுகள் தொகுதியின் பெயரைச் சேர்க்க வேண்டாம்.
    2. எண்ணில் உள்ள காற்புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தித் தொகுதிகளைப் பிரியுங்கள்.
- **இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி ஒரு முழு எண்ணை எழுதுதல்.**
    1. இடமதிப்புத் தொகுதிகளைக் குறிக்கும் சொற்களை அடையாளம் காணுங்கள். (எண்ணின் பெயரில் ஒன்றுகள் தொகுதியின் பெயரைச் சொல்வதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.)
    2. ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தேவைப்படும் இடங்களைக் காட்ட மூன்று காலியிடங்களை வரையுங்கள்.
    3. ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள எண்ணின் பெயரைக் கூறி, அதன் இலக்கங்களைச் சரியான இடமதிப்பு இடங்களில் எழுதுங்கள்.
- **ஒரு முழு எண்ணைக் குறிப்பிட்ட இடமதிப்புக்கு முழுமையாக்குதல்.**
    1. கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்பைக் கண்டறியுங்கள். அந்த இடத்தில் உள்ள இலக்கம் 9 ஆக இருந்தால் மட்டுமே, அதற்கு இடப்புறத்தில் உள்ள இலக்கங்கள் மாறக்கூடும்; இல்லாவிட்டால் அவை மாறாது. (படி 3-ஐப் பாருங்கள்.)
    2. கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்புக்கு உடனே வலப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் கீழ் கோடிடுங்கள்.
    3. இந்த இலக்கம் 5-க்குச் சமமானதா அல்லது அதைவிடப் பெரியதா என்று முடிவு செய்யுங்கள். ஆம் எனில், கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்பில் உள்ள இலக்கத்துடன் 1-ஐக் கூட்டுங்கள். அந்த இலக்கம் 9 எனில், அதை 0-ஆல் மாற்றி, அதற்கு உடனே இடப்புறத்தில் உள்ள இலக்கத்துடன் 1-ஐக் கூட்டுங்கள். அந்த இலக்கமும் 9 எனில், இதே செயலை மீண்டும் செய்யுங்கள். இல்லை எனில், கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்பில் உள்ள இலக்கத்தை மாற்ற வேண்டாம்.
    4. கொடுக்கப்பட்ட இடமதிப்புக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள எல்லா இலக்கங்களையும் பூச்சியங்களால் மாற்றுங்கள்.

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்புங்கள் (ப. 1)

பகுதிப் பயிற்சிகள்

> மேலுள்ள வாசிப்புத் தலைப்பு சேர்க்கப்பட்டது; இந்த வெளிப்புறப் பகுதிக்கு மூலத்தில் தனித் தலைப்பு இல்லை.

பயிற்சி திறனை வளர்க்கும்

இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் அடையாளம் காணுதல்

பின்வரும் பயிற்சிகளில், கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் எவை ⓐ இயல் எண்கள், எவை ⓑ முழு எண்கள் என்று கண்டறியுங்கள்.

பயிற்சி · fs-id1617693

$0, \frac{2}{3}, 5, 8.1, 125$

> ⓐ 5, 125
>
> ⓑ 0, 5, 125

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 201)

பயிற்சி · fs-id834824

$0, \frac{7}{10}, 3, 20.5, 300$

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 178)

பயிற்சி · fs-id2925019

$0, \frac{4}{9}, 3.9, 50, 221$

ⓐ 50, 221

ⓑ 0, 50, 221

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 201)

பயிற்சி · fs-id2134956

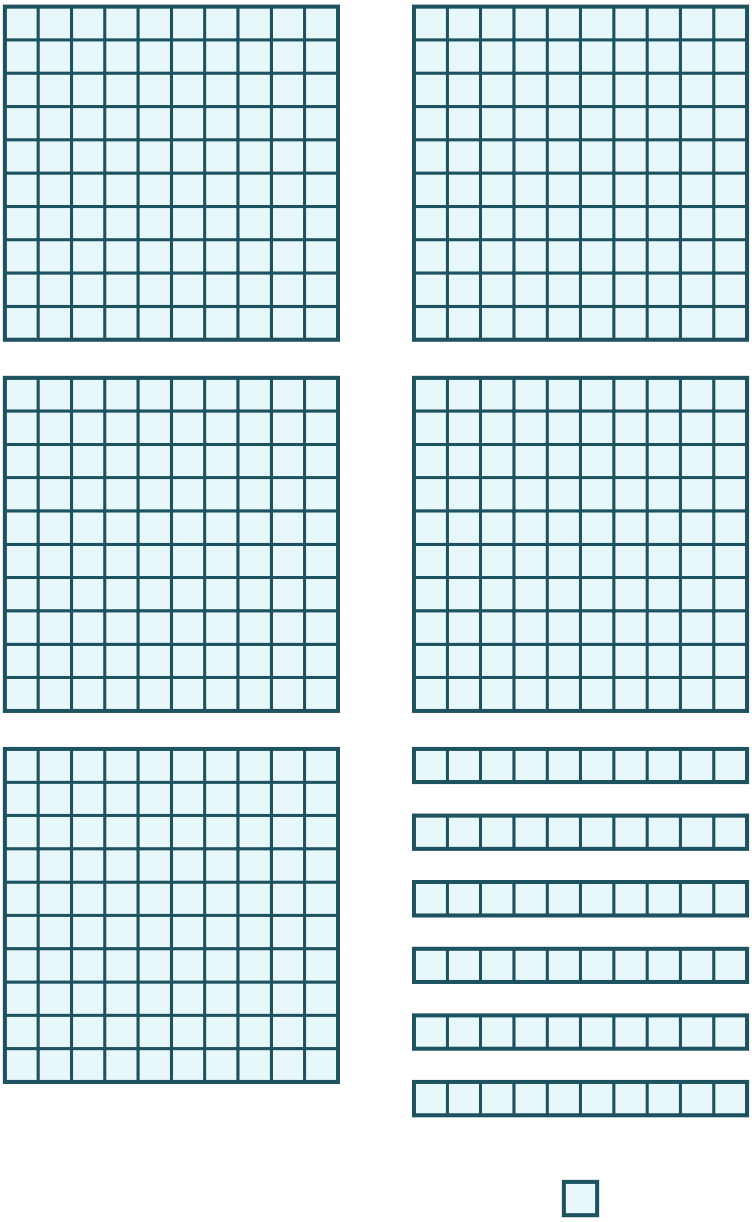
$0, \frac{3}{5}, 10, 303, 422.6$

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 178)

முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல்

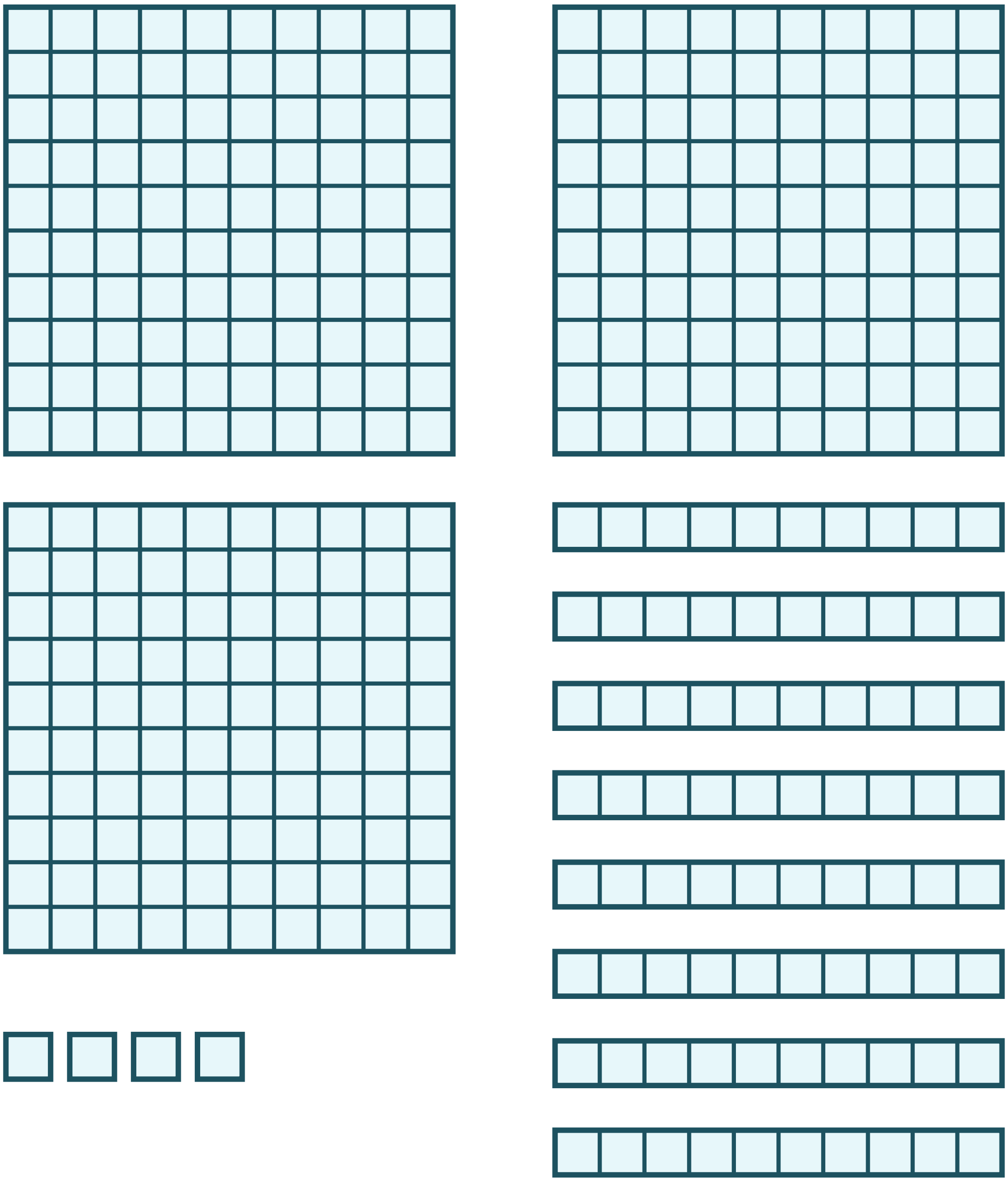
பின்வரும் பயிற்சிகளில், இடமதிப்புக் குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி, அடிமானம்-10 கட்டங்களால் காட்டப்பட்ட எண்ணின் மதிப்பைக் கண்டறியுங்கள்.



மூன்று வகைக் கட்டங்கள்: தலா 100 ஒன்றுகள் கொண்ட ஐந்து நூறுகள் சதுரங்கள்; ஒவ்வொரு சதுரமும் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்டது. தலா 10 ஒன்றுகள் கொண்ட ஆறு கிடைமட்டப் பத்துகள் பட்டைகள். தனியாக 1 ஒன்றுகள் கட்டம்.

561

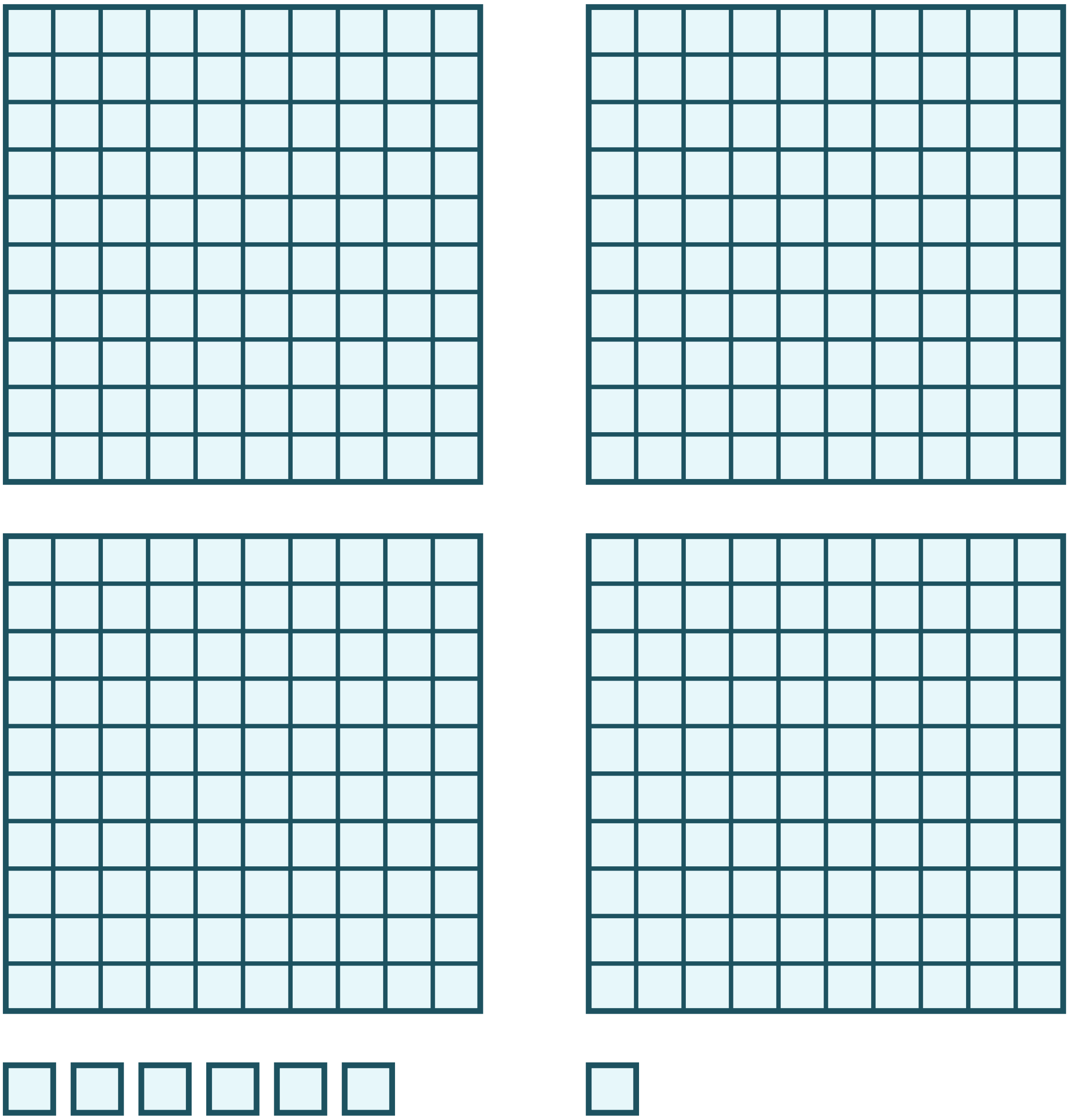
புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 203)



மூன்று வகைக் கட்டங்கள்: தலா 100 ஒன்றுகள் கொண்ட மூன்று நூறுகள் சதுரங்கள்; ஒவ்வொரு சதுரமும் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்டது. தலா 10 ஒன்றுகள் கொண்ட எட்டு கிடைமட்டப் பத்துகள் பட்டைகள். தனியாக 4 ஒன்றுகள் கட்டங்கள்.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

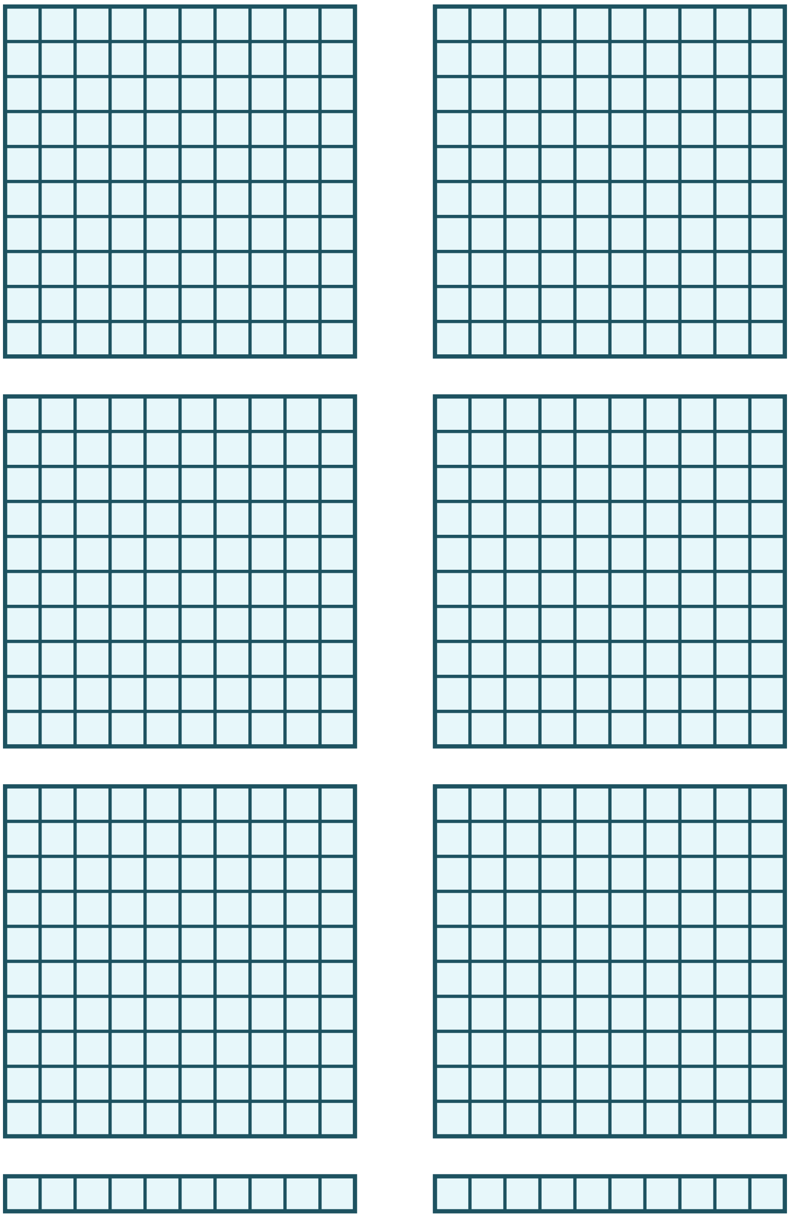
> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 180)



இரண்டு வகைக் கட்டங்கள்: தலா 100 ஒன்றுகள் கொண்ட நான்கு நூறுகள் சதுரங்கள்; ஒவ்வொரு சதுரமும் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்டது. தனியாக 7 ஒன்றுகள் கட்டங்கள். பத்துகள் பட்டைகள் இல்லை.

407

புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 203)



இரண்டு வகைக் கட்டங்கள்: தலா 100 ஒன்றுகள் கொண்ட ஆறு நூறுகள் சதுரங்கள்; ஒவ்வொரு சதுரமும் 10 கட்டங்கள் அகலமும் 10 கட்டங்கள் உயரமும் கொண்டது. தலா 10 ஒன்றுகள் கொண்ட 2 கிடைமட்டப் பத்துகள் பட்டைகள். தனி ஒன்றுகள் கட்டங்கள் இல்லை.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 180)

ஓர் இலக்கத்தின் இடமதிப்பைக் கண்டறிதல்

பின்வரும் பயிற்சிகளில், கொடுக்கப்பட்ட இலக்கங்களின் இடமதிப்பைக் கண்டறியுங்கள்.

பயிற்சி · fs-id2466117

579,601

ⓐ 9

ⓑ 6

ⓒ 0

ⓓ 7

ⓔ 5

> ⓐ ஆயிரங்கள்
>
> ⓑ நூறுகள்
>
> ⓒ பத்துகள்
>
> ⓓ பத்தாயிரங்கள்
>
> ⓔ நூறாயிரங்கள்

புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 205)

பயிற்சி · fs-id1522372

398,127

ⓐ 9

ⓑ 3

ⓒ 2

ⓓ 8

ⓔ 7

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 182)

பயிற்சி · fs-id2197876

56,804,379

ⓐ 8

ⓑ 6

ⓒ 4

ⓓ 7

ⓔ 0

> ⓐ நூறாயிரங்கள்
>
> ⓑ மில்லியன்கள்
>
> ⓒ ஆயிரங்கள்
>
> ⓓ பத்துகள்
>
> ⓔ பத்தாயிரங்கள்

புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 206)

பயிற்சி · fs-id1350682

78,320,465

ⓐ 8

ⓑ 4

ⓒ 2

ⓓ 6

ⓔ 7

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 183)

இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களின் பெயர்களைக் கூறுதல்

பின்வரும் பயிற்சிகளில், ஒவ்வொரு எண்ணின் பெயரையும் சொற்களில் எழுதுங்கள்.

பயிற்சி · fs-id2221898

1,078

> ஓர் ஆயிரம், எழுபத்து எட்டு

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 207)

பயிற்சி · fs-id1190749

5,902

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 184)

பயிற்சி · fs-id1222581

364,510

> முந்நூற்று அறுபத்து நான்கு ஆயிரம், ஐந்நூற்றுப் பத்து

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 207)

பயிற்சி · fs-id1822153

146,023

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 185)

பயிற்சி · fs-id2908841

5,846,103

> ஐந்து மில்லியன், எண்ணூற்று நாற்பத்து ஆறு ஆயிரம், நூற்று மூன்று

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 208)

பயிற்சி · fs-id1798411

1,458,398

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 185)

பயிற்சி · fs-id2159905

37,889,005

> முப்பத்து ஏழு மில்லியன், எண்ணூற்று எண்பத்து ஒன்பது ஆயிரம், ஐந்து

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 208)

பயிற்சி · fs-id1166761301603

62,008,465

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 185)

பயிற்சி · fs-id2562890

ரெய்னியர் மலையின் உயரம் 14,410 அடி.

> பதினான்கு ஆயிரம், நானூற்றுப் பத்து

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 208)

பயிற்சி · fs-id3014390

ஆடம்ஸ் மலையின் உயரம் 12,276 அடி.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 186)

பயிற்சி · fs-id1341564

எழுபது ஆண்டுகள் என்பது 613,200 மணிநேரங்கள்.

> அறுநூற்றுப் பதின்மூன்று ஆயிரம், இருநூறு

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 209)

பயிற்சி · fs-id1300121

ஓர் ஆண்டு என்பது 525,600 நிமிடங்கள்.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 186)

பயிற்சி · fs-id1249481

அமெரிக்க மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் மதிப்பீட்டின்படி, மயாமி-டேட் கவுண்டியின் மக்கள்தொகை 2,617,176 .

> இரண்டு மில்லியன், அறுநூற்றுப் பதினேழு ஆயிரம், நூற்று எழுபத்து ஆறு

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 209)

பயிற்சி · fs-id1386002

சிகாகோவில் இருந்த மக்கள்தொகை 2,718,782 .

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 187)

பயிற்சி · fs-id1611785

அமெரிக்காவில் 23,867,000 கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளில் இருப்பார்கள் என முன்கணிக்கப்பட்டது.

> இருபத்து மூன்று மில்லியன், எண்ணூற்று அறுபத்து ஏழு ஆயிரம்

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 210)

பயிற்சி · fs-id1362934

சுமார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கலிஃபோர்னியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட கார்கள் 20,665,415 இருந்தன.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 187)

பயிற்சி · fs-id1339309

சீனாவின் மக்கள்தொகை 1,377,583,156 என்ற அளவை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டு 2016 .

> ஒரு பில்லியன், முந்நூற்று எழுபத்து ஏழு மில்லியன், ஐந்நூற்று எண்பத்து மூன்று ஆயிரம், நூற்று ஐம்பத்து ஆறு

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 210)

பயிற்சி · fs-id1544452

இந்தியாவின் மக்கள்தொகை 1,267,401,849 என மதிப்பிடப்பட்ட நாள் ஜூலை 1, 2014.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 187)

இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை எழுதுதல்

பின்வரும் பயிற்சிகளில், ஒவ்வொரு முழு எண்ணையும் இலக்கங்களால் எழுதுங்கள்.

பயிற்சி · fs-id226532

நானூற்றுப் பன்னிரண்டு

> 412

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 211)

பயிற்சி · fs-id1384471

இருநூற்று ஐம்பத்து மூன்று

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 189)

பயிற்சி · fs-id1633028

முப்பத்து ஐந்து ஆயிரம், தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஐந்து

> 35,975

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 211)

பயிற்சி · fs-id2760170

அறுபத்து ஒன்று ஆயிரம், நானூற்றுப் பதினைந்து

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 189)

பயிற்சி · fs-id1609639

பதினொன்று மில்லியன், நாற்பத்து நான்கு ஆயிரம், நூற்று அறுபத்து ஏழு

> 11,044,167

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 211)

பயிற்சி · fs-id2353124

பதினெட்டு மில்லியன், நூற்று இரண்டு ஆயிரம், எழுநூற்று எண்பத்து மூன்று

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 190)

பயிற்சி · fs-id328342

மூன்று பில்லியன், இருநூற்று இருபத்து ஆறு மில்லியன், ஐந்நூற்றுப் பன்னிரண்டு ஆயிரம், பதினேழு

> 3,226,512,017

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 212)

பயிற்சி · fs-id2241247

பதினொன்று பில்லியன், நானூற்று எழுபத்து ஒன்று மில்லியன், முப்பத்து ஆறு ஆயிரம், நூற்று ஆறு

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 190)

பயிற்சி · fs-id1825926

உலக மக்கள்தொகை ஏழு பில்லியன், நூற்று எழுபத்து மூன்று மில்லியன் மக்கள் என மதிப்பிடப்பட்டது.

> 7,173,000,000

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 212)

பயிற்சி · fs-id2926292

சூரியக் குடும்பத்தின் வயது நான்கு பில்லியன், ஐந்நூற்று அறுபத்து எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகள் என மதிப்பிடப்படுகிறது.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 190)

பயிற்சி · fs-id1733890

டாஹோ ஏரியின் கொள்ளளவு முப்பத்து ஒன்பது டிரில்லியன் கேலன் நீர்.

> 39,000,000,000,000

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 213)

பயிற்சி · fs-id1572155

கூட்டாட்சி அரசின் வரவு செலவுத் திட்டத் தொகை மூன்று டிரில்லியன், ஐந்நூறு பில்லியன் டாலர்களாக இருந்தது.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 191)

முழு எண்களை முழுமையாக்குதல்

பின்வரும் பயிற்சிகளில், குறிப்பிடப்பட்ட இடமதிப்புக்கு முழுமையாக்குங்கள்.

பயிற்சி · fs-id2188696

அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ 386

ⓑ 2,931

> ⓐ 390
>
> ⓑ 2,930

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 214)

பயிற்சி · fs-id1621308

அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ 792

ⓑ 5,647

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 192)

பயிற்சி · fs-id1341642

அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ 13,748

ⓑ 391,794

> ⓐ 13,700
>
> ⓑ 391,800

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 215)

பயிற்சி · fs-id2240116

அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ 28,166

ⓑ 481,628

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 193)

பயிற்சி · fs-id1387845

அருகிலுள்ள பத்துகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ 1,492

ⓑ 1,497

> ⓐ 1,490
>
> ⓑ 1,500

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 215)

பயிற்சி · fs-id1516723

அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ 2,391

ⓑ 2,795

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 193)

பயிற்சி · fs-id1185521

அருகிலுள்ள நூறுகளுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ 63,994

ⓑ 63,949

> ⓐ 64,000
>
> ⓑ 63,900

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 216)

பயிற்சி · fs-id1372149

அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ 163,584

ⓑ 163,246

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 194)

அன்றாட வாழ்வில் கணிதம்

பயிற்சி · fs-id1294881

காசோலை எழுதுதல் ஹோர்ஹே ஒரு கார் வாங்கிய விலை $24,493. அவர் காருக்கான தொகையைக் காசோலையாகச் செலுத்தினார். வாங்கிய விலையைச் சொற்களில் எழுதுங்கள்.

> இருபத்து நான்கு ஆயிரம், நானூற்று தொண்ணூற்று மூன்று டாலர்கள்

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 217)

பயிற்சி · fs-id2610406

காசோலை எழுதுதல் மரிசாவின் சமையலறையைப் புதுப்பித்த செலவு $18,549. அவர் ஒப்பந்ததாரருக்குக் காசோலை எழுதினார். செலுத்திய தொகையைச் சொற்களில் எழுதுங்கள்.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 195)

பயிற்சி · fs-id2792494

கார் வாங்குதல் ஹோர்ஹே ஒரு கார் வாங்கிய விலை $24,493. பின்வரும் ஒவ்வோர் அளவின் அருகிலுள்ள மடங்குக்கும் அந்த விலையை முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ பத்து டாலர்கள்

ⓑ நூறு டாலர்கள்

ⓒ ஆயிரம் டாலர்கள்

ⓓ பத்தாயிரம் டாலர்கள்

> ⓐ $24,490
>
> ⓑ $24,500
>
> ⓒ $24,000

> ⓓ $20,000

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 217)

பயிற்சி · fs-id1604312

சமையலறையைப் புதுப்பித்தல் மரிசாவின் சமையலறையைப் புதுப்பித்த செலவு $18,549. பின்வரும் ஒவ்வோர் அளவின் அருகிலுள்ள மடங்குக்கும் அந்தச் செலவை முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ பத்து டாலர்கள்

ⓑ நூறு டாலர்கள்

ⓒ ஆயிரம் டாலர்கள்

ⓓ பத்தாயிரம் டாலர்கள்

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 195)

பயிற்சி · fs-id2609369

மக்கள்தொகை சீனாவின் மக்கள்தொகை 1,355,692,544 ஆக இருந்த ஆண்டு 2014. பின்வரும் ஒவ்வோர் அளவின் அருகிலுள்ள மடங்குக்கும் அந்த மக்கள்தொகையை முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ பில்லியன் மக்கள்

ⓑ நூறு மில்லியன் மக்கள்

ⓒ மில்லியன் மக்கள்

> ⓐ 1,000,000,000
>
> ⓑ 1,400,000,000
>
> ⓒ 1,356,000,000

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 218)

பயிற்சி · fs-id1806959

வானியல் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான சராசரித் தொலைவு 149,597,888 கிலோமீட்டர்கள். பின்வரும் ஒவ்வோர் அளவின் அருகிலுள்ள மடங்குக்கும் அந்தத் தொலைவை முழுமையாக்குங்கள்:

ⓐ நூறு மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள்

ⓑ பத்து மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள்

ⓒ மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள்

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 196)

எழுதி விளக்கும் பயிற்சிகள்

பயிற்சி · fs-id3202450

இயல் எண்களுக்கும் முழு எண்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உங்கள் சொந்தச் சொற்களில் விளக்குங்கள்.

> விடைகள் மாறுபடலாம். இயல் எண்களுடன் பூச்சியத்தையும் சேர்த்தால் முழு எண்கள் கிடைக்கும்.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 219)

பயிற்சி · fs-id1258379

எண்களை முழுமையாக்குவது உதவியாக இருக்கும் ஓர் அன்றாட வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டைக் கூறுங்கள்.

> மூலத்தில் இந்தப் பயிற்சிக்கான விடை சேர்க்கப்படவில்லை. புதிதாக எழுதப்பட்ட விடையும் காரணமும் தனித் துணைப்பகுதியில் உள்ளன.

> புதிய துணைப்பகுதி — விடையும் படிப்படியான காரணமும் (ப. 197)

> மதிப்பாய்வுக் குறிப்பு: கீழுள்ள நம்பிக்கைச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் ஒருவரின் சுய உணர்வைக் குறிக்கிறது; அது கணிதத் திறனையோ தேர்ச்சியையோ நிரூபிக்கும் சோதனை அல்ல. மூலத்தின் ஆலோசனைகள் அப்படியே உள்ளன. தனியாக எழுதப்பட்ட கற்றல் வழியையும் விடைகளுடன் கூடிய சுயசோதனைகளையும் இந்தப் பதிப்பின் துணைப்பகுதியில் பயன்படுத்துங்கள். கற்றல் வழிக்குச் செல்லுங்கள். (ப. 7)

சுய மதிப்பீடு

ⓐ பயிற்சிகளை முடித்த பிறகு, இந்தப் பகுதியின் கற்றல் நோக்கங்களில் நீங்கள் பெற்றுள்ள தேர்ச்சியை மதிப்பிட இந்தச் சரிபார்ப்புப் பட்டியலைப் பயன்படுத்துங்கள்.

என்னால்...	நம்பிக்கையுடன்	சிறிது உதவியுடன்	இல்லை—எனக்குப் புரியவில்லை!
இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் அடையாளம் காண முடியும்.			
முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்ட முடியும்.			
ஓர் இலக்கத்தின் இடமதிப்பைக் கண்டறிய முடியும்.			
இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களின் பெயர்களைக் கூற முடியும்.			
இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை எழுத முடியும்.			
முழு எண்களை முழுமையாக்க முடியும்.			

சுய மதிப்பீட்டு அட்டவணை. முதல் நெடுவரிசையின் தலைப்பு ‘என்னால்...’. மற்ற மூன்று நெடுவரிசைகள்: ‘நம்பிக்கையுடன்’, ‘சிறிது உதவியுடன்’, ‘இல்லை—எனக்குப் புரியவில்லை!’. ஆறு திறன்கள்: இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் அடையாளம் காணுதல்; முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்டுதல்; ஓர் இலக்கத்தின் இடமதிப்பைக் கண்டறிதல்; இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களின் பெயர்களைக் கூறுதல்; இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை எழுதுதல்; முழு எண்களை முழுமையாக்குதல். ஒவ்வொரு திறனுக்கும் தேர்வைக் குறிக்க மூன்று காலிப் பதில் இடங்கள் உள்ளன.

மதிப்பாய்வுக் குறிப்பு: கீழுள்ள நம்பிக்கைச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் ஒருவரின் சுய உணர்வைக் குறிக்கிறது; அது கணிதத் திறனையோ தேர்ச்சியையோ நிரூபிக்கும் சோதனை அல்ல. மூலத்தின் ஆலோசனைகள் அப்படியே உள்ளன. தனியாக எழுதப்பட்ட கற்றல் வழியையும் விடைகளுடன் கூடிய சுயசோதனைகளையும் இந்தப் பதிப்பின் துணைப்பகுதியில் பயன்படுத்துங்கள். கீழுள்ள அட்டவணை படத்தின் நிலையான உரை மாற்று; இது நிரப்பக்கூடிய படிவம் அல்ல. ஆறு திறன்களுக்கும் தலா மூன்று பதில் இடங்கள் காலியாகவே வைக்கப்பட்டுள்ளன. கற்றல் வழிக்குச் செல்லுங்கள். (ப. 7)

சுய மதிப்பீட்டுப் படத்தின் உரை மாற்று — பதில்கள் நிரப்பப்படவில்லை

என்னால்...	நம்பிக்கையுடன்	சிறிது உதவியுடன்	இல்லை—எனக்குப் புரியவில்லை!
இயல் எண்களையும் முழு எண்களையும் அடையாளம் காண முடியும்.			
முழு எண்களை மாதிரிகளால் காட்ட முடியும்.			
ஓர் இலக்கத்தின் இடமதிப்பைக் கண்டறிய முடியும்.			
இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களின் பெயர்களைக் கூற முடியும்.			
இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி முழு எண்களை எழுத முடியும்.			
முழு எண்களை முழுமையாக்க முடியும்.			

ⓑ உங்கள் பெரும்பாலான குறிகள் இந்தத் தேர்வில் இருந்தால்...

...நம்பிக்கையுடன். வாழ்த்துகள்! இந்தப் பகுதியின் நோக்கங்களை நீங்கள் அடைந்துவிட்டீர்கள். நீங்கள் பயன்படுத்திய படிக்கும் முறைகளை நினைத்துப் பாருங்கள்; அவற்றைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம். இவற்றைச் செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை பெற நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? குறிப்பாக எழுதுங்கள்.

...சிறிது உதவியுடன். இதை விரைவாகக் கவனிக்க வேண்டும்; நீங்கள் தேர்ச்சி பெறாத கருத்துகள் வெற்றிக்கான பாதையில் தடைகளாக அமையலாம். கணிதத்தில் ஒவ்வொரு கருத்தும் முன்பு கற்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அடுத்த பகுதிக்குச் செல்வதற்கு முன்பு வலுவான அடித்தளம் இருப்பதை உறுதிசெய்வது முக்கியம். யாரிடம் உதவி கேட்கலாம்? உங்கள் வகுப்புத் தோழர்களும் பயிற்றுநரும் உதவக்கூடியவர்கள். உங்கள் கல்வி வளாகத்தில் கணிதப் பயிற்றுநர்களின் உதவி கிடைக்கும் இடம் உள்ளதா? உங்கள் படிக்கும் முறைகளை மேம்படுத்த முடியுமா?

...இல்லை—எனக்குப் புரியவில்லை! இது புறக்கணிக்கக் கூடாத எச்சரிக்கை. உடனே உதவி பெற வேண்டும்; இல்லாவிட்டால் விரைவில் சமாளிப்பது கடினமாகிவிடும். உங்களால் முடிந்தவரை விரைவாக உங்கள் பயிற்றுநரைச் சந்தித்து நிலைமையைப் பேசுங்கள். உங்களுக்குத் தேவையான உதவியைப் பெறுவதற்கான திட்டத்தை இருவரும் சேர்ந்து உருவாக்கலாம்.

உள்ளடக்கத்திற்குத் திரும்புங்கள் (ப. 1)

கலைச்சொற்கள்

ஆயம்

எண் கோட்டில் உள்ள ஒரு புள்ளியுடன் இணைக்கப்படும் எண், அந்தப் புள்ளியின் ஆயம் எனப்படும்.

இயல் எண்கள்

1, 2, 3, … ஆகிய எண்கள் இயல் எண்கள் எனப்படும்.

எண் கோடு

எண்களைக் காட்சிப்படுத்த எண் கோடு பயன்படுகிறது. எண் கோட்டில் இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும்போது எண்கள் பெரிதாகின்றன; வலமிருந்து இடமாகச் செல்லும்போது எண்கள் சிறிதாகின்றன.

தொடக்கப்புள்ளி

எண் கோட்டில் 0 என்று குறிக்கப்பட்ட புள்ளி தொடக்கப்புள்ளி எனப்படும்.

இடமதிப்பு முறை

ஓர் எண்ணில் ஒரு இலக்கத்தின் மதிப்பு அது இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்திருப்பதால், நமது எண் முறை இடமதிப்பு முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

முழுமையாக்கல்

ஓர் எண்ணின் தோராய மதிப்பைப் பெறும் செயல்முறை முழுமையாக்கல் எனப்படும்.

முழு எண்கள்

0, 1, 2, 3, … ஆகிய எண்கள் முழு எண்கள் எனப்படும்.

மூலத்தில் விடை இல்லாத 29 பயிற்சிகள்: புதிய விடைகளும் விளக்கங்களும்

இது OpenStax மூலத்தில் விடை தரப்படாத பயிற்சிகளுக்காகப் புதிதாக எழுதப்பட்ட தமிழ்த் துணைப்பகுதி. கீழுள்ள விடைகள், காரணங்கள், பிழைத் திருத்தக் குறிப்புகள் மூலநூலின் தீர்வுகள் அல்ல; செயற்கை நுண்ணறிவின் உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்ட புதிய கற்றல் உதவி. மூலக் கேள்விகளின் எண்கள், அலகுகள், கேட்டுள்ள பகுதிகள் மாற்றப்படவில்லை. M01 முதல் M29 வரையிலான குறிகள் இந்தத் துணைப்பகுதிக்குரியவை; அவை மூலநூலின் பயிற்சி எண்கள் அல்ல.

முதலில் மூலக் கேள்வியை முயலுங்கள். பிறகு அதன் விடையையும் காரணத்தையும் ஒப்பிடுங்கள். ஒரு தாளும் எழுதுகோலும் போதும்; பொருள்களை வாங்கவோ இணையத்தில் தேடவோ வேண்டியதில்லை. எழுதுவதற்குப் பதிலாக இலக்கங்களையும் படிகளையும் விரலால் சுட்டி மனதில் சரிபார்க்கலாம். சத்தமாகச் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை. திருத்திய பின் விடையை மறைத்துவிட்டு அதே கேள்வியை மீண்டும் செய்யுங்கள்.

இந்த 29 பயிற்சிகளில் மொத்தம் 48 பதில் பகுதிகள் உள்ளன. இவற்றை முடிப்பது மட்டுமே முழுப் பாடத்தின் தேர்ச்சியையோ வகுப்பு நிலைக்கான தகுதியையோ காட்டாது. மூலத்தில் ஏற்கெனவே விடையுள்ள மற்ற 29 பயிற்சிகளுக்கான விரிவான காரணங்களும், முழுமையான தொடக்கச் சோதனை மற்றும் தேர்ச்சி வழிகாட்டலும் தனியாகத் தேவைப்படலாம்.

இங்கே $ குறிக்கும் பணம் அமெரிக்க டாலர்; அதை ரூபாய்களாக மாற்றவில்லை. மக்கள்தொகை, வாகனங்கள், உயரம், தொலைவு போன்றவை மூலப் பயிற்சியின் தரவுகள்; தற்போதைய அளவுகளாகப் புதிதாகச் சரிபார்க்கப்பட்டவை அல்ல. “சுமார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு” போன்ற மூலச் சொற்களை இன்றைய தேதியிலிருந்து மீண்டும் கணக்கிட வேண்டாம்.

- M01-M02: இயல் எண்களும் முழு எண்களும் (ப. 178)
- M03-M04: கட்டங்களின் மதிப்பு (ப. 180)
- M05-M06: இலக்கங்களின் இடங்கள் (ப. 182)
- M07-M15: எண்களின் பெயர்கள் (ப. 184)
- M16-M21: சொற்களிலிருந்து இலக்கங்களுக்கு (ப. 189)
- M22-M25: முழுமையாக்கல் (ப. 192)
- M26-M29: அன்றாடச் சூழல்களும் எடுத்துக்காட்டும் (ப. 195)

இயல் எண்களும் முழு எண்களும்

இந்த மூலநூலில் இயல் எண்கள் 1, 2, 3, … எனத் தொடங்குகின்றன. முழு எண்கள் 0, 1, 2, 3, … ஆகும். ஒரு மதிப்பு இந்தப் பட்டியலில் வருமா என்பதையே பாருங்கள். ஒரு முழு எண்ணுக்கும் அடுத்த முழு எண்ணுக்கும் இடையில் இருக்கும் மதிப்பு, இந்த இரண்டு பட்டியல்களிலும் வராது.

M01 - 0, 7/10, 3, 20.5, 300

மூலப் பயிற்சி fs-id834824 (ப. 151)

கொடுக்கப்பட்டவை: $0, \frac{7}{10}, 3, 20.5, 300$. இவற்றில் ⓐ இயல் எண்கள், ⓑ முழு எண்கள் எவை?

- ⓐ **இயல் எண்கள்:** 3, 300.
- ⓑ **முழு எண்கள்:** 0, 3, 300.

3, 300 ஆகியவை 1-இல் தொடங்கி முழுமுழுவாக எண்ணிச் செல்லும்போது வரும். முழு எண்களின் பட்டியலில் 0-உம் வருகிறது. ஒரு முழுமையை 10 சம பங்குகளாகப் பிரித்தால் அதில் 7 பங்குகள் என்பது 7/10; அது 0-க்கும் 1-க்கும் இடையில் உள்ளது. 20.5 என்பது 20-க்கும் 21-க்கும் இடையில் உள்ளது. ஆகவே இந்த இரண்டையும் எந்த விடைப் பட்டியலிலும் சேர்க்கவில்லை.

0-ஐ இயல் எண்ணாகச் சேர்த்திருந்தால், இங்கே பயன்படுத்தும் தொடக்கம் 1 என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். 0-ஐ இரண்டிலிருந்தும் நீக்கியிருந்தால் முழு எண்களின் தொடக்கம் 0 என்பதைச் சரிபாருங்கள். மேலுள்ள இரண்டு பட்டியல்களை (ப. 178) ஒப்பிட்ட பின் இந்தக் கேள்வியை மீண்டும் செய்யுங்கள்.

M02 - 0, 3/5, 10, 303, 422.6

மூலப் பயிற்சி fs-id2134956 (ப. 152)

கொடுக்கப்பட்டவை: $0, \frac{3}{5}, 10, 303, 422.6$. இவற்றில் ⓐ இயல் எண்கள், ⓑ முழு எண்கள் எவை?

- ⓐ **இயல் எண்கள்:** 10, 303.
- ⓑ **முழு எண்கள்:** 0, 10, 303.

10, 303 ஆகியவை எண்ணிச் செல்லும் பட்டியலில் வருகின்றன. 303-க்குள் 0 என்ற இலக்கம் இருப்பதால் அதன் மதிப்பு பூச்சியமாகிவிடாது; அது ஓர் இயல் எண். 3/5 என்பது ஒரு முழுமையின் 5 சம பங்குகளில் 3 பங்குகள்; அதன் மதிப்பு 0-க்கும் 1-க்கும் இடையில் உள்ளது. 422.6 என்பது 422-க்கும் 423-க்கும் இடையில் உள்ளது. அவை இயல் எண்களும் அல்ல, முழு எண்களும் அல்ல. 0 மட்டும் முழு எண்களின் விடையில் கூடுதலாகச் சேரும்.

303-ஐ நீக்கியிருந்தால் “எண் 0” என்பதையும் “ஒரு பெரிய எண்ணுக்குள் உள்ள இலக்கம் 0” என்பதையும் வேறுபடுத்துங்கள். தொடக்கப் பட்டியல்களை (ப. 178) வைத்து ஒவ்வொரு மதிப்பையும் தனித்தனியாக மீண்டும் சரிபாருங்கள்.

கட்டங்களின் எண்ணிக்கையும் அவற்றின் மதிப்பும்

ஒரு தனிக் கட்டம் 1-ஐக் குறிக்கிறது. 10 தனிக் கட்டங்கள் சேர்ந்த ஒரு பட்டை 10-ஐக் குறிக்கிறது. 10 வரிசைகளில் தலா 10 கட்டங்கள் கொண்ட ஒரு சதுரம் 100-ஐக் குறிக்கிறது. முதலில் சதுரங்கள், பட்டைகள், தனிக் கட்டங்கள் ஆகியவற்றைத் தனித்தனியாக எண்ணுங்கள்; பிறகு ஒவ்வொரு வகையின் மதிப்பையும் சேருங்கள். கீழுள்ள உரையிலும் மூலப் படத்தில் உள்ள எண்ணிக்கைகள் தரப்பட்டுள்ளன.

M03 - மூன்று நூறுகள் சதுரங்கள், எட்டு பத்துகள் பட்டைகள், நான்கு ஒன்றுகள்

மூலப் பயிற்சி fs-id2646862 (ப. 154)

மூலப் படத்தில் தலா 100 கொண்ட 3 சதுரங்கள், தலா 10 கொண்ட 8 பட்டைகள், 4 தனிக் கட்டங்கள் உள்ளன. இடமதிப்பைப் பயன்படுத்தி அவை காட்டும் எண்ணைக் கண்டறிய வேண்டும்.

விடை: 384.

சதுரங்களின் மதிப்பு 300; பட்டைகளின் மதிப்பு 80; தனிக் கட்டங்களின் மதிப்பு 4. மூன்றையும் சேருங்கள்:

$$3 \times 100 + 8 \times 10 + 4 \times 1 = 300 + 80 + 4 = 384$$

சதுரம், பட்டை, தனிக் கட்டம் அனைத்தையும் ஒரே மதிப்புடைய பொருள்களாக எண்ணினால் தவறு. தாளில் “நூறுகள் | பத்துகள் | ஒன்றுகள்” என்று எழுதி கீழே 3 | 8 | 4 என வையுங்கள். ஒவ்வொரு வடிவத்தின் மதிப்பையும் (ப. 180) மீண்டும் பார்த்து 300, 80, 4-ஐச் சேர்த்துச் சரிபாருங்கள்.

M04 - ஆறு நூறுகள் சதுரங்கள், இரண்டு பத்துகள் பட்டைகள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1339977 (ப. 156)

மூலப் படத்தில் தலா 100 கொண்ட 6 சதுரங்கள், தலா 10 கொண்ட 2 பட்டைகள் உள்ளன. தனி ஒன்றுகள் கட்டங்கள் இல்லை.

விடை: 620.

---

6 நூறுகள் என்பது 600; 2 பத்துகள் என்பது 20; தனி ஒன்றுகளின் எண்ணிக்கை 0.

$$6 \times 100 + 2 \times 10 + 0 \times 1 = 600 + 20 + 0 = 620$$

> 62 என்று எழுதியிருந்தால் ஒன்றுகள் இடத்தைக் காக்கும் 0 விடுபட்டுள்ளது. 620-இல் 6-இன் மதிப்பு 600; 62-இல் அதன் மதிப்பு 60. “நூறுகள் | பத்துகள் | ஒன்றுகள்” கீழே 6 | 2 | 0 என எழுதி, மாதிரியின் மதிப்புகளுடன் (ப. 180) மீண்டும் ஒப்பிடுங்கள்.

இலக்கம் எந்த இடத்தில் உள்ளது?

முழு எண்ணின் வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களை எண்ணுங்கள்: ஒன்றுகள், பத்துகள், நூறுகள், ஆயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், நூறாயிரங்கள், மில்லியன்கள், பத்து மில்லியன்கள். இவை முறையே 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000 மதிப்புள்ள இடங்கள். இடப்பெயரையும் அந்த இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் மதிப்பையும் வேறுபடுத்துங்கள். மூலக் கேள்வி இடப்பெயரைக் கேட்கிறது; கீழே மதிப்பையும் சரிபார்ப்பதற்காகக் கொடுத்துள்ளோம்.

M05 - 398,127-இல் ⓐ 9, ⓑ 3, ⓒ 2, ⓓ 8, ⓔ 7

மூலப் பயிற்சி fs-id1522372 (ப. 157)

வலப்புறத்திலிருந்து 7 ஒன்றுகள், 2 பத்துகள், 1 நூறு, 8 ஆயிரங்கள், 9 பத்தாயிரங்கள், 3 நூறாயிரங்கள் எனக் குறியுங்கள். பிறகு கேட்கப்பட்ட வரிசையில் விடையளியுங்கள்.

398,127: ஐந்து இடப்பெயர் விடைகள்

பகுதி / இலக்கம்	விடை: இடம்	மதிப்பைச் சரிபார்த்தல்
ⓐ 9	பத்தாயிரங்கள்	9 × 10,000 = 90,000
ⓑ 3	நூறாயிரங்கள்	3 × 100,000 = 300,000
ⓒ 2	பத்துகள்	2 × 10 = 20
ⓓ 8	ஆயிரங்கள்	8 × 1,000 = 8,000
ⓔ 7	ஒன்றுகள்	7 × 1 = 7

ⓐ-க்கு 90,000 என்று மட்டும் எழுதினால் இலக்கத்தின் மதிப்பைக் கூறியிருக்கிறீர்கள்; கேட்ட இடப்பெயர் “பத்தாயிரங்கள்”. இடங்கள் தவறினால் இடப்புறத்திலிருந்து தொடங்காமல் வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களை (ப. 182) குறித்துப் பார்த்து ஐந்தையும் மீண்டும் எழுதுங்கள்.

M06 - 78,320,465-இல் ⓐ 8, ⓑ 4, ⓒ 2, ⓓ 6, ⓔ 7

மூலப் பயிற்சி fs-id1350682 (ப. 158)

வலப்புறத்திலிருந்து 5 ஒன்றுகள், 6 பத்துகள், 4 நூறுகள், 0 ஆயிரங்கள், 2 பத்தாயிரங்கள், 3 நூறாயிரங்கள், 8 மில்லியன்கள், 7 பத்து மில்லியன்கள் எனக் குறியுங்கள். 0 இருக்கும் ஆயிரங்கள் இடத்தையும் எண்ண வேண்டும்.

78,320,465: ஐந்து இடப்பெயர் விடைகள்

பகுதி / இலக்கம்	விடை: இடம்	மதிப்பைச் சரிபார்த்தல்
ⓐ 8	மில்லியன்கள்	8 × 1,000,000 = 8,000,000
ⓑ 4	நூறுகள்	4 × 100 = 400
ⓒ 2	பத்தாயிரங்கள்	2 × 10,000 = 20,000
ⓓ 6	பத்துகள்	6 × 10 = 60
ⓔ 7	பத்து மில்லியன்கள்	7 × 10,000,000 = 70,000,000

0-ஐத் தாண்டி இடங்களை எண்ணினால் அதற்கு இடப்புறமுள்ள எல்லா இடங்களும் தவறிவிடும். ஒவ்வோர் இலக்கத்திற்கும், 0 உட்பட, தனி இடம் உண்டு. இடங்களின் வரிசையை (ப. 182) வைத்து ஐந்து விடைகளையும் மீண்டும் சரிபாருங்கள்.

மூன்று இலக்கத் தொகுதிகளால் எண்ணின் பெயரை அறிதல்

இந்தத் துணைப்பகுதி மூலநூலின் பன்னாட்டு மூன்று-இலக்கத் தொகுதிகளைத் தொடர்கிறது; இலட்சம்/கோடி முறைக்கு மாற்றவில்லை. இங்கே ஓர் ஆயிரம் என்பது 1,000; ஒரு மில்லியன் என்பது 1,000,000; ஒரு பில்லியன் என்பது 1,000,000,000; ஒரு டிரில்லியன் என்பது 1,000,000,000,000.

1. வலப்புறத்திலிருந்து மூன்று மூன்று இலக்கங்களாகப் பிரியுங்கள். இடப்புற முதல் தொகுதியில் மட்டும் மூன்றுக்கும் குறைவான இலக்கங்கள் இருக்கலாம்.
2. வலப்புறத்திலிருந்து தொகுதிகளுக்கு ஒன்றுகள், ஆயிரங்கள், மில்லியன்கள், பில்லியன்கள், டிரில்லியன்கள் எனப் பெயரிடுங்கள்.
3. இடப்புறத்திலிருந்து ஒவ்வொரு தொகுதியின் எண்ணையும் அதன் தொகுதிப் பெயரையும் கூறுங்கள். கடைசி தொகுதியை வாசித்த பின் “ஒன்றுகள்” என்று சேர்க்க வேண்டியதில்லை. முதல் பூச்சியமல்லாத தொகுதிக்கு வலப்புறத்தில் உள்ள 000 தொகுதியைப் பெயரில் சொல்லாமல் விடலாம்; ஆனால் அதன் மூன்று இடங்களையும் எண்ணுருவில் நீக்கக் கூடாது.
4. பெயரை மீண்டும் மதிப்புகளாக எழுதி கூட்டுங்கள். மொத்தம் கேள்வியில் உள்ள எண்ணாக இருக்க வேண்டும். கீழே “|” என்பது தொகுதிகளைப் பிரித்துக் காட்டும் குறி மட்டுமே; வகுத்தல் குறி அல்ல.

M07 - 5,902-ஐச் சொற்களில் எழுதுதல்

மூலப் பயிற்சி fs-id1190749 (ப. 159)

விடை: ஐந்து ஆயிரம், தொள்ளாயிரத்து இரண்டு.

தொகுதிகள் 5 | 902. ஆயிரங்கள் தொகுதி 5. கடைசித் தொகுதி 902 என்பது 900 + 0 + 2; பத்துகள் இல்லை.

$$5 \times 1{,}000 + 902 = 5{,}000 + 902 = 5{,}902$$

“தொள்ளாயிரத்து இருபது” என எழுதியிருந்தால் 902-ஐ 920 என மாற்றியிருக்கிறீர்கள். 0 பத்துகள், 2 ஒன்றுகள் என்பதைப் பார்த்து, தொகுதி முறையால் (ப. 184) பெயரை மீண்டும் எழுதுங்கள்.

M08 - 146,023-ஐச் சொற்களில் எழுதுதல்

மூலப் பயிற்சி fs-id1822153 (ப. 159)

விடை: நூற்று நாற்பத்து ஆறு ஆயிரம், இருபத்து மூன்று.

தொகுதிகள் 146 | 023. 146 என்பது 100 + 40 + 6; அது ஆயிரங்களின் எண்ணிக்கை. கடைசித் தொகுதி 023-இன் மதிப்பு 23; அதில் நூறுகள் இல்லை.

$$146 \times 1{,}000 + 23 = 146{,}000 + 23 = 146{,}023$$

023-ஐ 230 என்று வாசிக்க வேண்டாம். பெயரில் 23 என்று சொன்னாலும் முழு எண்ணை எழுதும்போது அந்தத் தொகுதிக்கு 023 என்ற மூன்று இடங்கள் தேவை. மீண்டும் மதிப்புகளாக எழுதிக் கூட்டும் படியை (ப. 184) பயன்படுத்துங்கள்.

M09 - 1,458,398-ஐச் சொற்களில் எழுதுதல்

மூலப் பயிற்சி fs-id1798411 (ப. 160)

விடை: ஒரு மில்லியன், நானூற்று ஐம்பத்து எட்டு ஆயிரம், முந்நூற்று தொண்ணூற்று எட்டு.

தொகுதிகள் 1 | 458 | 398. அவை முறையே மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள் தொகுதிகள். 458 என்பது 400 + 50 + 8; 398 என்பது 300 + 90 + 8.

$$1{,}000{,}000 + 458{,}000 + 398 = 1{,}458{,}398$$

458-க்குப் பின் “ஆயிரம்” விடுபட்டால் அந்தத் தொகுதியின் மதிப்பு மாறும். ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் பெயரிடும் படியை (ப. 184) மீண்டும் செய்து மூன்று தொகுதிகளையும் சரிபாருங்கள்.

M10 - 62,008,465-ஐச் சொற்களில் எழுதுதல்

மூலப் பயிற்சி fs-id1166761301603 (ப. 160)

விடை: அறுபத்து இரண்டு மில்லியன், எட்டு ஆயிரம், நானூற்று அறுபத்து ஐந்து.

தொகுதிகள் 62 | 008 | 465. நடுவில் உள்ள 008 என்பது 8 ஆயிரங்கள்; 80 ஆயிரங்களோ 800 ஆயிரங்களோ அல்ல. கடைசித் தொகுதி 465 என்பது 400 + 60 + 5.

$$62{,}000{,}000 + 8{,}000 + 465 = 62{,}008{,}465$$

008-இன் இரண்டு 0-களையும் எண்ணுருவில் நீக்கிவிட்டு தொகுதிகளை இணைக்க வேண்டாம்; அவை இடங்களைக் காக்கின்றன. மூன்று இலக்கத் தொகுதிகளை (ப. 184) மீண்டும் குறித்துப் பாருங்கள்.

M11 - ஆடம்ஸ் மலையின் மூலத் தரவு: 12,276 அடி

மூலப் பயிற்சி fs-id3014390 (ப. 161)

விடை: பன்னிரண்டு ஆயிரம், இருநூற்று எழுபத்து ஆறு அடி.

---

12 | 276 எனப் பிரியுங்கள். 12 ஆயிரங்களுடன் 276 ஒன்றுகள் சேர்கின்றன; 276 என்பது 200 + 70 + 6.

$$12{,}000 + 276 = 12{,}276$$

கேள்வியில் உள்ள அலகு அடி; பெயரை எழுதும்போது அதை மீட்டராக மாற்ற வேண்டாம். இரண்டு தொகுதிகளின் மதிப்பையும் (ப. 184) சரிபார்த்து, அலகுடன் மீண்டும் எழுதுங்கள்.

M12 - ஓர் ஆண்டுக்கான மூலத் தரவு: 525,600 நிமிடங்கள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1300121 (ப. 161)

விடை: ஐந்நூற்று இருபத்து ஐந்து ஆயிரம், அறுநூறு நிமிடங்கள்.

---

525 | 600 எனப் பிரியுங்கள். 525 என்பது 500 + 20 + 5; அதை ஆயிரங்களின் எண்ணிக்கையாக வாசிக்க வேண்டும். 600 என்ற கடைசித் தொகுதியில் பத்துகளும் ஒன்றுகளும் பூச்சியம்.

$$525{,}000 + 600 = 525{,}600$$

மூலக் கணக்கின் நிபந்தனை: ஓர் ஆண்டு 365 நாட்கள் என இங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஒரு நாளில் 24 மணிநேரங்கள்; ஒரு மணிநேரத்தில் 60 நிமிடங்கள். ஆகவே 365 × 24 = 8,760 மணிநேரங்கள்; 8,760 × 60 = 525,600 நிமிடங்கள். 366 நாட்கள் உள்ள நெட்டாண்டுக்கு இதே நிமிட மொத்தம் அமையாது. கேள்வி தரும் எண்ணின் பெயரையே இங்கே எழுதுகிறோம்.

கடைசியில் “அறுபது” என்று எழுதியிருந்தால் 600-ஐ 60 என மாற்றியிருக்கிறீர்கள். தொகுதிப் படிகளை (ப. 184) மீண்டும் செய்து “அறுநூறு” மற்றும் நிமிடங்கள் என்ற அலகைச் சரிபாருங்கள்.

M13 - சிகாகோவின் மூல மக்கள்தொகை: 2,718,782

மூலப் பயிற்சி fs-id1386002 (ப. 162)

விடை: இரண்டு மில்லியன், எழுநூற்றுப் பதினெட்டு ஆயிரம், எழுநூற்று எண்பத்து இரண்டு பேர்.

---

2 | 718 | 782 எனப் பிரியுங்கள். நடுவிலுள்ள 718 என்பது 700 + 18; கடைசியில் உள்ள 782 என்பது 700 + 80 + 2. ஒரே 7-இல் தொடங்கினாலும் அவை வெவ்வேறு தொகுதிகள்.

$$2{,}000{,}000 + 718{,}000 + 782 = 2{,}718{,}782$$

“பதினெட்டு” என்பதையும் “எண்பத்து இரண்டு” என்பதையும் இடம் மாற்ற வேண்டாம். ஒவ்வொரு தொகுதியையும் தனியே வாசிக்கும் படியால் (ப. 184) பெயரை மீண்டும் கட்டமைக்கவும். இது மூலத்தில் தரப்பட்ட மக்கள்தொகை; இன்றைய எண்ணிக்கை என்ற கூற்று அல்ல.

M14 - கலிஃபோர்னியாவின் மூல வாகன எண்ணிக்கை: 20,665,415

மூலப் பயிற்சி fs-id1362934 (ப. 162)

“சுமார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு” பதிவு செய்யப்பட்ட கார்கள் என்று மூலக் கேள்வி தரும் எண் 20,665,415.

விடை: இருபது மில்லியன், அறுநூற்று அறுபத்து ஐந்து ஆயிரம், நானூற்றுப் பதினைந்து கார்கள்.

---

20 | 665 | 415 எனப் பிரியுங்கள். 665 என்பது 600 + 60 + 5; 415 என்பது 400 + 15.

$$20{,}000{,}000 + 665{,}000 + 415 = 20{,}665{,}415$$

முதல் தொகுதி 20 என்பதால் “இருபது மில்லியன்”; “இரண்டு மில்லியன்” அல்ல. தொகுதிகளின் மதிப்புகளை (ப. 184) கூட்டி மீண்டும் சரிபாருங்கள். “பன்னிரண்டு ஆண்டுகள்” என்ற வரியை இன்றிலிருந்து கழித்து புதிய தேதியாக மாற்ற வேண்டாம்.

M15 - இந்தியாவின் ஜூலை 1,2014 மதிப்பீடு: 1,267,401,849

மூலப் பயிற்சி fs-id1544452 (ப. 163)

விடை: ஒரு பில்லியன், இருநூற்று அறுபத்து ஏழு மில்லியன், நானூற்று ஒன்று ஆயிரம், எண்ணூற்று நாற்பத்து ஒன்பது பேர்.

1 | 267 | 401 | 849 எனப் பிரியுங்கள். நான்கு தொகுதிகள் பில்லியன்கள், மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள். 267 என்பது 200 + 60 + 7; 401 என்பது 400 + 1; 849 என்பது 800 + 40 + 9.

$$1{,}000{,}000{,}000 + 267{,}000{,}000 + 401{,}000 + 849 = 1{,}267{,}401{,}849$$

401-இல் பத்துகள் பூச்சியம்; அதை 410 என்று வாசிக்க வேண்டாம். மேலும் “பில்லியன்” என்பது இங்கே 1,000,000,000. தொகுதிப் பெயர்களையும் மதிப்புகளையும் (ப. 184) ஒப்பிட்டு மீண்டும் எழுதுங்கள். இது குறிப்பிட்ட 2014 தேதிக்கான மூல மதிப்பீடு மட்டுமே.

சொற்களால் தரப்பட்ட எண்ணை இலக்கங்களால் எழுதுதல்

முதலில் சொற்களில் வரும் ஒவ்வொரு தொகுதியின் எண்ணையும் கண்டறியுங்கள். இடப்புற முதல் தொகுதிக்குப் பிறகு வரும் ஒவ்வொரு தொகுதியும் மூன்று இலக்கங்களாக இருக்க வேண்டும். ஓர் இலக்கம் மட்டும் இருந்தால் அதன் முன் இரண்டு 0-கள்; இரண்டு இலக்கங்கள் இருந்தால் அதன் முன் ஒரு 0. முதலில் பயன்படுத்திய தொகுதிக்கு வலப்புறத்தில், பெயரில் குறிப்பிடப்படாத முழுத் தொகுதிக்கு 000 எழுதுங்கள். பிறகு தொகுதிகளின் மதிப்புகளைச் சேர்த்து (ப. 184) சரிபாருங்கள்.

M16 - இருநூற்று ஐம்பத்து மூன்று

மூலப் பயிற்சி fs-id1384471 (ப. 163)

விடை: 253.

இருநூறு என்பது 200; ஐம்பது என்பது 50; மூன்று என்பது 3. நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள் இடங்களில் முறையே 2, 5, 3 எழுதுங்கள்.

$200 + 50 + 3 = 253$

200, 50, 3-ஐ வெறுமனே அடுத்தடுத்து இணைத்து எழுத வேண்டாம்; அவற்றின் மதிப்புகளைக் கூட்ட வேண்டும். இடங்களை நிரப்பும் முறையால் (ப. 189) மீண்டும் எழுதுங்கள்.

M17 - அறுபத்து ஒன்று ஆயிரம், நானூற்றுப் பதினைந்து

மூலப் பயிற்சி fs-id2760170 (ப. 164)

விடை: 61,415.

ஆயிரங்களின் எண்ணிக்கை 61; கடைசித் தொகுதி 415. ஆகவே 61 | 415. 415 என்பது 400 + 15; 450 அல்ல.

$61 \times 1{,}000 + 415 = 61{,}000 + 415 = 61{,}415$

“பதினைந்து” என்பதை “ஐம்பது” என மாற்றினால் கடைசித் தொகுதி தவறிவிடும். சொற்களைத் தனித்தனி மதிப்புகளாக்கி (ப. 189) கூட்டும் படியை மீண்டும் செய்யுங்கள்.

M18 - பதினெட்டு மில்லியன், நூற்று இரண்டு ஆயிரம், எழுநூற்று எண்பத்து மூன்று

மூலப் பயிற்சி fs-id2353124 (ப. 164)

விடை: 18,102,783.

மில்லியன்கள் 18; ஆயிரங்கள் 102; கடைசித் தொகுதி 783. அவற்றை 18 | 102 | 783 என எழுதுங்கள். “நூற்று இரண்டு” என்பது 100 + 2; 120 அல்ல.

$$18{,}000{,}000 + 102{,}000 + 783 = 18{,}102{,}783$$

102-இன் நடுவில் உள்ள 0 இடத்தைக் காக்கிறது. அதை நீக்கினால் ஆயிரத் தொகுதியின் இடங்கள் மாறும். மூன்று இடங்களாக நிரப்பும் படியை (ப. 189) மீண்டும் பயன்படுத்துங்கள்.

M19 - பதினொன்று பில்லியன், நானூற்று எழுபத்து ஒன்று மில்லியன், முப்பத்து ஆறு ஆயிரம், நூற்று ஆறு

மூலப் பயிற்சி fs-id2241247 (ப. 165)

விடை: 11,471,036,106.

தொகுதிகள் 11 | 471 | 036 | 106. ஆயிரங்களின் எண்ணிக்கை 36; அது முதல் தொகுதி அல்லாததால் மூன்று இடங்களில் 036 என எழுத வேண்டும். கடைசியில் “நூற்று ஆறு” என்பது 106; 160 அல்ல.

$$11{,}000{,}000{,}000 + 471{,}000{,}000 + 36{,}000 + 106 = 11{,}471{,}036{,}106$$

036-ஐ 36 என்று மட்டும் எழுதி தொகுதிகளை இணைக்க வேண்டாம். அந்த 0-ஐ நீக்கினால் அதற்கு இடப்புறமுள்ள இலக்கங்களின் இடமதிப்புகள் மாறிவிடும். முதல் தொகுதிக்குப் பின் மூன்று இலக்கங்கள் என்ற விதியை (ப. 189) வைத்து மீண்டும் சரிபாருங்கள்.

M20 - சூரியக் குடும்பத்தின் மூல வயது மதிப்பீடு

மூலப் பயிற்சி fs-id2926292 (ப. 165)

மூலத்தில் கொடுக்கப்பட்டவை: நான்கு பில்லியன், ஐந்நூற்று அறுபத்து எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகள்.

விடை: 4,568,000,000 ஆண்டுகள்.

பில்லியன்கள் 4; மில்லியன்கள் 568. ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள் தொகுதிகள் பெயரில் குறிப்பிடப்படவில்லை; இரண்டும் 000. எனவே 4 | 568 | 000 | 000.

$$4{,}000{,}000{,}000 + 568{,}000{,}000 = 4{,}568{,}000{,}000$$

4,568 என்று நிறுத்தினால் பில்லியன்/மில்லியன் மதிப்புகள் மறைந்துவிடும். குறிப்பிடப்படாத தொகுதிகளுக்கு 000 இடும் படியை (ப. 189) மீண்டும் செய்யுங்கள். “ஆண்டுகள்” என்ற அலகையும் மூலத்தின் “மதிப்பீடு” என்ற தன்மையையும் தொடருங்கள்.

M21 - மூன்று டிரில்லியன், ஐந்நூறு பில்லியன் டாலர்கள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1572155 (ப. 166)

இது மூலத்தில் தரப்பட்ட கூட்டாட்சி அரசின் வரவு செலவுத் திட்டத் தொகை.

விடை: 3,500,000,000,000 அமெரிக்க டாலர்கள்.

டிரில்லியன்கள் 3; பில்லியன்கள் 500; மில்லியன்கள் 000; ஆயிரங்கள் 000; ஒன்றுகள் 000. ஆகவே 3 | 500 | 000 | 000 | 000.

$$3{,}000{,}000{,}000{,}000 + 500{,}000{,}000{,}000 = 3{,}500{,}000{,}000{,}000$$

இறுதி மூன்று தொகுதிகளையும் விடக்கூடாது; அவை தலா 000. எண்ணிக்கையை மாற்றாமல் டிரில்லியனை பில்லியனாக மாற்றினால் மதிப்பு தவறிவிடும். ஐந்து தொகுதிகளையும் நிரப்பி (ப. 189) மீண்டும் கூட்டிப் பாருங்கள். பண அலகை ரூபாய்களாக மாற்ற வேண்டாம்.

கேட்ட இடத்துக்கு முழுமையாக்குதல்

1. முதலில் கேட்ட இடத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள். பத்துகளுக்கு என்றால் 10-இன் அருகிலுள்ள மடங்கு; நூறுகளுக்கு என்றால் 100-இன் அருகிலுள்ள மடங்கு; இதேபோல் மற்ற இடங்களும்.
2. அந்த இடத்தில் உள்ள இலக்கத்திற்கு உடனே வலப்புறம் உள்ள இலக்கத்தைப் பாருங்கள். அது 0, 1, 2, 3 அல்லது 4 என்றால் தேர்ந்தெடுத்த இலக்கத்தை மாற்ற வேண்டாம். அது 5, 6, 7, 8 அல்லது 9 என்றால் தேர்ந்தெடுத்த இடத்தில் 1 கூட்டுங்கள்; தேவைப்பட்டால் அடுத்த இடத்துக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள்.
3. தேர்ந்தெடுத்த இடத்துக்கு வலப்புறம் உள்ள எல்லா இலக்கங்களையும் 0 ஆக்குங்கள். இரண்டு மடங்குகளுக்கும் சரியாக நடுவில் இருந்தால் பெரிய மடங்கைத் தேர்வதே இந்த மூலநூலின் முறை.
4. சரிபார்க்க, அசல் எண்ணுக்கு உடனே கீழும் மேலுமுள்ள இரண்டு மடங்குகளை எழுதுங்கள். அவற்றிற்கான இடைவெளிகளைக் கழித்துக் கண்டறியுங்கள்; குறைந்த இடைவெளியுள்ள மடங்கே அருகில் உள்ளது.

ஒவ்வொரு துணைக் கேள்வியையும் அசல் எண்ணிலிருந்தே தொடங்குங்கள். முந்தைய முழுமையாக்கப்பட்ட விடையை அடுத்த இடத்துக்கு மீண்டும் முழுமையாக்கினால் வேறு விடை வரலாம். முழுமையாக்கப்பட்ட அளவு தோராய மதிப்பு; அது அசல் எண்ணுக்கு எப்போதும் சமமல்ல.

M22 - ⓐ 792, ⓑ 5,647: அருகிலுள்ள பத்துகள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1621308 (ப. 166)

- ⓐ **விடை:** 790.

792-இல் பத்துகள் இலக்கம் 9; அதன் வலப்புற ஒன்றுகள் இலக்கம் 2. 2 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 9-ஐ மாற்றாமல் ஒன்றுகளை 0 ஆக்குங்கள். 792-க்கும் 790-க்கும் இடைவெளி 2; 800-க்கு இடைவெளி 8. ஆகவே 790 அருகில் உள்ளது.

- ⓑ **விடை:** 5,650.

5,647-இல் பத்துகள் இலக்கம் 4; ஒன்றுகள் இலக்கம் 7. 7 என்பது 5-ஐ விடப் பெரியது; பத்துகள் இலக்கத்தை 5 ஆக்கி ஒன்றுகளை 0 ஆக்குங்கள். 5,640-க்கு இடைவெளி 7; 5,650-க்கு இடைவெளி 3.

பத்துகள் இலக்கத்தையே 5-உடன் ஒப்பிட வேண்டாம்; முடிவைத் தீர்மானிப்பது அதன் உடனடி வலப்புற இலக்கம். நான்கு படிகளையும் (ப. 192) பின்பற்றி இரண்டையும் மீண்டும் செய்யுங்கள்.

M23 - ⓐ 28,166, ⓑ 481,628: அருகிலுள்ள நூறுகள்

மூலப் பயிற்சி fs-id2240116 (ப. 167)

- ⓐ **விடை:** 28,200.

நூறுகள் இலக்கம் 1; பத்துகள் இலக்கம் 6. 6 என்பது 5-ஐ விடப் பெரியது; 1-ஐ 2 ஆக்கி வலப்புற இரு இடங்களையும் 0 ஆக்குங்கள். 28,100-க்கு இடைவெளி 66; 28,200-க்கு இடைவெளி 34.

- ⓑ **விடை:** 481,600.

நூறுகள் இலக்கம் 6; பத்துகள் இலக்கம் 2. 2 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 6-ஐ மாற்றாமல் வலப்புற இரு இடங்களையும் 0 ஆக்குங்கள். 481,600-க்கு இடைவெளி 28; 481,700-க்கு இடைவெளி 72.

ⓑ-இல் கடைசி இலக்கம் 8 என்றாலும் இங்கே பார்க்க வேண்டியது பத்துகள் இலக்கம் 2. கேட்ட இடத்திற்கு உடனே வலப்புறம் பார்க்கும் படியை (ப. 192) மீண்டும் பயன்படுத்துங்கள்.

M24 - ⓐ 2,391, ⓑ 2,795: அருகிலுள்ள ஆயிரங்கள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1516723 (ப. 168)

- ⓐ **விடை:** 2,000.

ஆயிரங்கள் இலக்கம் 2; நூறுகள் இலக்கம் 3. 3 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 2-ஐ வைத்துக்கொண்டு வலப்புற மூன்று இலக்கங்களையும் 0 ஆக்குங்கள். 2,000-க்கு இடைவெளி 391; 3,000-க்கு இடைவெளி 609.

- ⓑ **விடை:** 3,000.

ஆயிரங்கள் இலக்கம் 2; நூறுகள் இலக்கம் 7. 7 என்பது 5-ஐ விடப் பெரியது; ஆயிரங்கள் இலக்கத்தை 3 ஆக்கி வலப்புற மூன்று இலக்கங்களையும் 0 ஆக்குங்கள். 2,000-க்கு இடைவெளி 795; 3,000-க்கு இடைவெளி 205.

2,795-ஐ 2,800 என்று எழுதியிருந்தால் நூறுகளுக்குச் செய்திருக்கிறீர்கள்; கேட்டது ஆயிரங்கள். முதலில் இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் படியை (ப. 192) மீண்டும் செய்து, விடை 1,000-இன் மடங்கா என்று பாருங்கள்.

M25 - ⓐ 163,584, ⓑ 163,246: அருகிலுள்ள ஆயிரங்கள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1372149 (ப. 168)

- ⓐ **விடை:** 164,000.

  ஆயிரங்கள் இலக்கம் 3; நூறுகள் இலக்கம் 5. இந்த முறையில் 5 வந்தாலும் ஆயிரங்கள் இலக்கத்தில் 1 கூட்ட வேண்டும்: 3-ஐ 4 ஆக்கி வலப்புற மூன்று இடங்களை 0 ஆக்குங்கள். 163,000-க்கு இடைவெளி 584; 164,000-க்கு இடைவெளி 416.

- ⓑ **விடை:** 163,000.

  ஆயிரங்கள் இலக்கம் 3; நூறுகள் இலக்கம் 2. 2 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 3 மாறாது; வலப்புற மூன்று இடங்கள் 0 ஆகும். 163,000-க்கு இடைவெளி 246; 164,000-க்கு இடைவெளி 754.

5 வந்தால் மாற்ற வேண்டாம் என்று நினைக்க வேண்டாம்; இந்த மூல முறையில் 5-உம் உயர்த்தும் பக்கத்தில் சேர்கிறது. விதியையும் இரண்டு இடைவெளிகளையும் (ப. 192) வைத்து மீண்டும் சரிபாருங்கள்.

அன்றாடச் சூழல்களில் விடையும் காரணமும்

M26 - மரிசாவின் $18,549 காசோலைத் தொகையைச் சொற்களில் எழுதுதல்

மூலப் பயிற்சி fs-id2610406 (ப. 169)

மரிசாவின் சமையலறையைப் புதுப்பித்த செலவு $18,549. ஒப்பந்ததாரருக்குச் செலுத்திய இந்தத் தொகையைச் சொற்களில் எழுத வேண்டும்.

விடை: பதினெட்டு ஆயிரம், ஐந்நூற்று நாற்பத்து ஒன்பது அமெரிக்க டாலர்கள்.

---

18 | 549 எனப் பிரியுங்கள். 549 என்பது 500 + 40 + 9. தொகுதிகளின் மதிப்புகளை மீண்டும் கூட்டினால் 18,000 + 549 = 18,549 டாலர்கள்.

இங்கே துல்லியமான செலுத்திய தொகையின் பெயர் கேட்கப்படுகிறது; அதை 19,000 என்று முழுமையாக்க வேண்டாம். எண்ணின் பெயரை எழுதும் படிகளை (ப. 184) பயன்படுத்தி $18,549 என்ற அசல் தொகையுடன் ஒப்பிடுங்கள். இது கணிதப் பயிற்சி; வங்கியின் காசோலை நிரப்பும் நடைமுறை வழிகாட்டல் அல்ல.

M27 - மரிசாவின் $18,549 செலவை நான்கு இடங்களுக்கு முழுமையாக்குதல்

மூலப் பயிற்சி fs-id1604312 (ப. 170)

ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அசல் $18,549-இலிருந்தே தொடங்குங்கள்.

- ⓐ **அருகிலுள்ள பத்து டாலர்கள்:** $18,550.

  பத்துகள் இலக்கம் 4; ஒன்றுகள் இலக்கம் 9. ஆகவே 4-ஐ 5 ஆக்கி ஒன்றுகளை 0 ஆக்குங்கள். $18,540-க்கு வேறுபாடு $9; $18,550-க்கு வேறுபாடு $1.

- ⓑ **அருகிலுள்ள நூறு டாலர்கள்:** $18,500.

  அசல் எண்ணில் நூறுகள் இலக்கம் 5; பத்துகள் இலக்கம் 4. 4 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; நூறுகள் இலக்கம் மாறாது; பத்துகள், ஒன்றுகள் 0 ஆகும். $18,500-க்கு வேறுபாடு $49; $18,600-க்கு வேறுபாடு $51.

- ⓒ **அருகிலுள்ள ஆயிரம் டாலர்கள்:** $19,000.

ஆயிரங்கள் இலக்கம் 8; நூறுகள் இலக்கம் 5. ஆகவே 8-ஐ 9 ஆக்கி வலப்புற மூன்று இடங்களை 0 ஆக்குங்கள். $18,000-க்கு வேறுபாடு $549; $19,000-க்கு வேறுபாடு $451.

- ⓓ **அருகிலுள்ள பத்தாயிரம் டாலர்கள்:** $20,000.

பத்தாயிரங்கள் இலக்கம் 1; ஆயிரங்கள் இலக்கம் 8. ஆகவே 1-ஐ 2 ஆக்கி வலப்புற நான்கு இடங்களை 0 ஆக்குங்கள். $10,000-க்கு வேறுபாடு $8,549; $20,000-க்கு வேறுபாடு $1,451.

ⓑ-க்கு $18,600 கிடைத்தால், ⓐ-வின் $18,550-ஐ மீண்டும் முழுமையாக்கியிருக்கலாம். அது இங்கே செய்ய வேண்டிய கணக்கு அல்ல. அசல் $18,549-இன் பத்துகள் இலக்கம் 4 என்பதைப் பார்த்து முழுமையாக்கும் படிகளை (ப. 192) மீண்டும் செய்யுங்கள். நான்கும் அமெரிக்க டாலர்களிலான தோராயங்கள்; செலுத்திய அசல் தொகை $18,549 மாறவில்லை.

M28 - பூமி-சூரியன் தொலைவுக்கான மூலத் தரவு: 149,597,888 கிலோமீட்டர்கள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1806959 (ப. 171)

கொடுக்கப்பட்ட சராசரித் தொலைவை ஒவ்வோர் இடத்துக்கும் தனித்தனியாக முழுமையாக்க வேண்டும்; அசல் எண் 149,597,888.

- ⓐ **அருகிலுள்ள நூறு மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள்:** 100,000,000 கிலோமீட்டர்கள்.

நூறு மில்லியன்கள் இலக்கம் 1; அதன் வலப்புற பத்து மில்லியன்கள் இலக்கம் 4. 4 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 1 மாறாது; வலப்புற எட்டு இடங்கள் 0 ஆகும். 100,000,000-க்கு இடைவெளி 49,597,888; 200,000,000-க்கு இடைவெளி 50,402,112. முதல் இடைவெளி சிறியது.

- ⓑ **அருகிலுள்ள பத்து மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள்:** 150,000,000 கிலோமீட்டர்கள்.

பத்து மில்லியன்கள் இலக்கம் 4; அதன் வலப்புற மில்லியன்கள் இலக்கம் 9. ஆகவே 4-ஐ 5 ஆக்கி வலப்புற ஏழு இடங்களை 0 ஆக்குங்கள். 140,000,000-க்கு இடைவெளி 9,597,888; 150,000,000-க்கு இடைவெளி 402,112.

- ⓒ **அருகிலுள்ள மில்லியன் கிலோமீட்டர்கள்:** 150,000,000 கிலோமீட்டர்கள்.

மில்லியன்கள் இலக்கம் 9; அதன் வலப்புற நூறாயிரங்கள் இலக்கம் 5. ஆகவே 149 மில்லியன்களுடன் ஒரு மில்லியனைச் சேர்த்து 150 மில்லியன்கள் பெறுகிறோம். 9-உடன் 1 கூட்டும்போது அந்த இடத்தில் 0 எழுதி, இடப்புறத்தில் 1 எடுத்துச் செல்வதால் 149 என்பது 150 ஆகிறது. வலப்புற ஆறு இடங்கள் 0 ஆகும். 149,000,000-க்கு இடைவெளி 597,888; 150,000,000-க்கு இடைவெளி 402,112.

ⓑ, ⓒ ஒரே விடையைக் கொடுத்தாலும் கேட்ட இடங்களும் பயன்படுத்திய வலப்புற இலக்கங்களும் வேறு. ⓐ-வை 150,000,000-இலிருந்து தொடங்கினால் தவறாக 200,000,000 கிடைக்கும்; அசல் 149,597,888-இலிருந்தே தொடங்க வேண்டும். அசல் எண்ணைப் பயன்படுத்தும் படியை (ப. 192) மீண்டும் செய்து அலகை கிலோமீட்டர்களாகவே வைத்திருங்கள்.

M29 - முழுமையாக்கல் உதவும் அன்றாட எடுத்துக்காட்டு

மூலப் பயிற்சி fs-id1258379 (ப. 171)

எண்களை முழுமையாக்குவது உதவியாக இருக்கும் ஓர் அன்றாட வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டைக் கூற வேண்டும். இதற்கு ஒரே ஒரு கட்டாய விடை இல்லை.

ஒரு புதிய எடுத்துக்காட்டு: “அருகிலுள்ள நூலகத்துக்கு நடந்து செல்ல ஒருவருக்கு 18 நிமிடங்கள் எடுத்தது. மற்றொருவரிடம் தோராயமான நேரத்தைச் சொல்லும்போது ‘சுமார் 20 நிமிடங்கள்’ என்று கூறலாம். 18-ஐ அருகிலுள்ள பத்துக்கு முழுமையாக்கியதால் 20 கிடைக்கிறது; பயணத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கலாம் என்பதைத் தோராயமாக நினைக்க இது உதவுகிறது.”

18-இல் பத்துகள் இலக்கம் 1; ஒன்றுகள் இலக்கம் 8. 8 என்பது 5-ஐ விடப் பெரியது; பத்துகள் இலக்கம் 2 ஆகி ஒன்றுகள் 0 ஆகும். 18-க்கும் 20-க்கும் இடைவெளி 2; 10-க்கு இடைவெளி 8. எனவே 20 அருகிலுள்ள பத்து. அசல் நேரம் 18 நிமிடங்கள்தான்; “சுமார் 20” என்பது அதன் தோராயம்.

உங்கள் வேறு எடுத்துக்காட்டைச் சரிபார்க்க: அன்றாடச் சூழல் என்ன, அசல் எண் என்ன, எந்த இடத்துக்கு முழுமையாக்கினீர்கள், கிடைத்த தோராயம் ஏன் உதவுகிறது என்பதைக் கூறுங்கள். முழுமையாக்கும் படிகளால் (ப. 192) முடிவைச் சரிபாருங்கள். இவை பொருத்தமாக இருந்தால், எண்களும் சூழலும் மேலுள்ள எடுத்துக்காட்டிலிருந்து மாறினாலும் நன்கு விளக்கிய ஏற்கத்தக்க விடையாகும். 18 நிமிடங்களும் 20 நிமிடங்களும் துல்லியமாகச் சமம் என்று எழுத வேண்டாம்; “சுமார் 20 நிமிடங்கள்” என்று தோராயம் என்பதைத் தெளிவுபடுத்துங்கள். உங்கள் எடுத்துக்காட்டிலும் அசல் அளவையும் தோராயத்தையும் வேறுபடுத்துங்கள்.

> “முழுமையாக்கல் உதவும்” என்று மட்டும் சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டு இன்னும் தேவை. ஒரு நேரம் அல்லது எண்ணிக்கையைத் தேர்ந்து, அசல் எண், கேட்ட இடம், தோராயம், அதன் பயன் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து எழுதுங்கள்.
> முழுமையாக்கப்பட்ட மதிப்பையும் துல்லியமான அளவையும் வேறுபடுத்துங்கள்; மேலுள்ள எடுத்துக்காட்டை அப்படியே நகலெடுக்க வேண்டியதில்லை.

விடைகளைப் பார்த்த பின்

தவறிய கேள்விக்கு அதன் பிழைத் திருத்தக் குறிப்பைப் பயன்படுத்துங்கள். தொடர்புடைய விளக்கத்தைப் படித்து, விடையை மறைத்துவிட்டு அதே மூலக் கேள்வியை மீண்டும் செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு துணைப் பகுதிக்கும் விடையும் காரணமும் இரண்டும் பொருந்துகிறதா என்று பாருங்கள். காரணத்தைச் சரிபார்க்க முடியவில்லை என்றால் அந்த விளக்கத்திலிருந்து மீண்டும் தொடங்கலாம்; நேர வரம்பு இல்லை.

இந்த விடைத் துணைப்பகுதி மூலத்தில் விடை இல்லாத 29 பயிற்சிகளை மட்டும் விளக்குகிறது. இது முழு அலகுக்கான தொடக்கச் சோதனை, புதிய தேர்ச்சிச் சோதனை அல்லது வகுப்பு நிலைத் தீர்ப்பு அல்ல. விடை வகைகளின் பட்டியலுக்குத் திரும்பலாம் (ப. 177).

நான்கு கற்றல் படிகளின் பதிவுக்குத் திரும்புங்கள் (ப. 7) · உள்ளடக்கம் (ப. 1)

மூலத்தில் விடையுள்ள 29 பயிற்சிகள்: கூடுதல் காரணங்களும் சரிபார்ப்பும்

இந்தத் துணைப்பகுதி மூலநூலில் ஏற்கெனவே விடை தரப்பட்ட 29 பயிற்சிகளை விளக்குகிறது. விடைகளின் மதிப்புகள் மூலத்துடன் பொருந்துகின்றன. கீழுள்ள விரிவான காரணங்களும் பிழைத் திருத்தக் குறிப்புகளும் செயற்கை நுண்ணறிவால் புதிதாக எழுதப்பட்டவை; அவை OpenStax மூலத் தீர்வுகளின் பகுதிகள் அல்ல. மூலக் கேள்விகளோ தீர்வுகளோ மாற்றப்படவில்லை. S01-S29 என்பது இந்தத் துணைப்பகுதியின் குறிகள்; மூலப் பயிற்சி எண்கள் அல்ல.

முதலில் மூலக் கேள்வியை முயன்று, பிறகு விடையுடன் ஒப்பிடுங்கள். இறுதி விடை மட்டும் பொருந்தினால் போதாது; அது எப்படிக் கிடைத்தது என்பதைப் படிகளில் சரிபாருங்கள். ஒரு தாளும் எழுதுகோலும் போதும். எழுதுவதற்குப் பதிலாக இடங்களை விரலால் சுட்டி மனதில் சரிபார்க்கலாம்; சத்தமாகப் பேச வேண்டியதில்லை. விடையை மறைத்துவிட்டு அதே கேள்வியை மீண்டும் செய்யலாம். இணையம், வாங்கிய கட்டங்கள் அல்லது ஆசிரியரின் உடனடி உதவி இந்தப் படிகளுக்குத் தேவையில்லை.

29 பயிற்சிகளில் மொத்தம் 48 பதில் பகுதிகள் உள்ளன. மூலத்தில் விடை இல்லாத மற்ற 29 பயிற்சிகள் வேறு துணைப்பகுதியில் உள்ளன; அவற்றை இங்கே மீண்டும் சேர்க்கவில்லை. இந்த விடை விளக்கங்களை முடிப்பது மட்டும் முழுப் பாடத்தின் தேர்ச்சி, வகுப்பு நிலை அல்லது முழுமையான கற்றல் வழி நிறைவு என்பதற்கான சான்று அல்ல.

பணம் வரும் இடங்களில் $ என்பது அமெரிக்க டாலர்; ரூபாய்களாக மாற்றவில்லை. அடி, மணிநேரங்கள், கேலன் போன்ற அலகுகளையும் மாற்றவில்லை. மக்கள்தொகை, உயரம், மாணவர் எண்ணிக்கை போன்றவை மூலப் பயிற்சியின் தரவுகள்; இன்றைய நிலவரம் என்று புதிதாகச் சரிபார்க்கப்பட்டவை அல்ல. “ஐந்து ஆண்டுகளில்” என்ற மூல முன்கணிப்பை இன்றிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளாக மாற்ற வேண்டாம்.

- S01-S02: இயல் எண்களும் முழு எண்களும் (ப. 201)
- S03-S04: கட்டங்களிலிருந்து எண்ணுக்கு (ப. 203)
- S05-S06: இலக்கத்தின் இடமும் மதிப்பும் (ப. 205)
- S07-S15: எண்ணின் பெயரைச் சரிபார்த்தல் (ப. 207)
- S16-S21: சொற்களிலிருந்து எண்ணுருவுக்கு (ப. 211)
- S22-S25: முழுமையாக்கும் காரணங்கள் (ப. 214)
- S26-S29: சூழலும் சொந்த விளக்கமும் (ப. 217)

எந்த மதிப்புகள் பட்டியலில் வருகின்றன?

இந்த மூலத்தின் வழக்கில் இயல் எண்கள் 1, 2, 3, … எனத் தொடங்குகின்றன; முழு எண்கள் 0, 1, 2, 3, … ஆகும். இரு அடுத்தடுத்த முழு எண்களுக்கு இடையிலுள்ள மதிப்புகள் இந்தப் பட்டியல்களில் வராது. ஒரு குறியீடு எப்படி எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காட்டிலும் அது குறிக்கும் மதிப்பைப் பாருங்கள்.

S01 - 0, 2/3, 5, 8.1, 125

மூலப் பயிற்சி fs-id1617693 (ப. 151)

கொடுக்கப்பட்டவை: $0, \frac{2}{3}, 5, 8.1, 125$. இவற்றில் ⓐ இயல் எண்கள், ⓑ முழு எண்கள் எவை?

- ⓐ **இயல் எண்கள்:** 5, 125.
- ⓑ **முழு எண்கள்:** 0, 5, 125.

5-உம் 125-உம் 1-இல் தொடங்கி முழுமுழுவாக எண்ணிச் செல்லும்போது வரும். முழு எண்களில் 0-உம் கூடுதலாக வருகிறது. ஒரு முழுமையை 3 சம பங்குகளாகப் பிரித்ததில் 2 பங்குகள் என்பது 2/3; அதன் மதிப்பு 0-க்கும் 1-க்கும் இடையில் உள்ளது. 8.1 என்பது 8-க்கும் 9-க்கும் இடையில் உள்ளது. எனவே இந்த இரண்டையும் எந்த விடைப் பட்டியலிலும் சேர்க்கவில்லை.

125 பெரிய எண் என்பதால் அதை நீக்க வேண்டாம்; பட்டியல் 1, 2, 3-இல் நிற்பதில்லை. 0-ஐ இரு பட்டியல்களிலும் சேர்த்திருந்தால் ஒவ்வொரு பட்டியலின் தொடக்கத்தை (ப. 201) மீண்டும் பார்த்துச் சரிசெய்யுங்கள்.

S02 - 0, 4/9, 3.9, 50, 221

மூலப் பயிற்சி fs-id2925019 (ப. 151)

கொடுக்கப்பட்டவை: $0, \frac{4}{9}, 3.9, 50, 221$. இவற்றில் ⓐ இயல் எண்கள், ⓑ முழு எண்கள் எவை?

- ⓐ **இயல் எண்கள்:** 50, 221.
- ⓑ **முழு எண்கள்:** 0, 50, 221.

50, 221 ஆகியவை எண்ணும் பட்டியலில் வருகின்றன. 50 என்ற எண்ணில் இலக்கம் 0 இருப்பதால் அதன் மதிப்பு பூச்சியமாகிவிடாது. 4/9 என்பது ஒரு முழுமையின் 9 சம பங்குகளில் 4 பங்குகள்; அது 0-க்கும் 1-க்கும் இடையில் உள்ளது. 3.9 என்பது 3-க்கும் 4-க்கும் இடையில் உள்ளது. முழு எண்களின் விடையில் மட்டும் தனி எண் 0 சேரும்.

3.9-ஐ அருகிலுள்ள முழு எண்ணாக மாற்றி 4 எனச் சேர்க்க வேண்டாம்; இங்கே முழுமையாக்கச் சொல்லவில்லை. கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பையே வகைப்படுத்தும் முறையில் (ப. 201) ஒவ்வொன்றையும் மீண்டும் பாருங்கள்.

ஒவ்வொரு வடிவமும் எத்தனை ஒன்றுகளைக் குறிக்கிறது?

ஒரு தனிக் கட்டத்தின் மதிப்பு 1. தலா 10 ஒன்றுகள் சேர்ந்த ஒரு பட்டையின் மதிப்பு 10. 10 வரிசைகளில் தலா 10 ஒன்றுகள் கொண்ட ஒரு சதுரத்தின் மதிப்பு 100. வடிவங்களின் எண்ணிக்கையை மட்டும் கூட்டாமல், அவை குறிக்கும் ஒன்றுகளின் மதிப்புகளைச் சேருங்கள். கீழுள்ள உரையில் மூலப் படத்தின் எண்ணிக்கைகளும் தரப்பட்டுள்ளன.

S03 - ஐந்து நூறுகள், ஆறு பத்துகள், ஓர் ஒன்று

மூலப் பயிற்சி fs-id1224988 (ப. 153)

மூலப் படத்தில் 5 நூறுகள் சதுரங்கள், 6 பத்துகள் பட்டைகள், 1 தனிக் கட்டம் உள்ளன. அவை காட்டும் எண்ணைக் கண்டறிய வேண்டும்.

விடை: 561.

---

5 சதுரங்களின் மதிப்பு 500; 6 பட்டைகளின் மதிப்பு 60; தனிக் கட்டத்தின் மதிப்பு 1. நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள் இடங்களில் முறையே 5, 6, 1 அமையும்.

$$5 \times 100 + 6 \times 10 + 1 \times 1 = 500 + 60 + 1 = 561$$

எல்லா வடிவங்களுக்கும் மதிப்பு 1 என எடுத்துக்கொண்டால் தவறு. தாளில் “நூறுகள் | பத்துகள் | ஒன்றுகள்” கீழே 5 | 6 | 1 எழுதி, ஒவ்வொரு வடிவத்தின் மதிப்பையும் (ப. 203) மீண்டும் சேர்த்துப் பாருங்கள்.

S04 - நான்கு நூறுகள், ஏழு ஒன்றுகள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1462995 (ப. 155)

மூலப் படத்தில் 4 நூறுகள் சதுரங்களும் 7 தனிக் கட்டங்களும் உள்ளன; பத்துகள் பட்டைகள் இல்லை.

விடை: 407.

---

4 நூறுகள் என்பது 400; பத்துகள் பட்டைகளின் எண்ணிக்கை 0; 7 ஒன்றுகளின் மதிப்பு 7. பத்துகள் இடத்தில் 0 எழுதுவதால் 4 நூறுகள் இடத்திலேயே இருக்கும்.

$$4 \times 100 + 0 \times 10 + 7 \times 1 = 400 + 0 + 7 = 407$$

> 47 என்று எழுதினால் 4-இன் மதிப்பு 40 ஆகிவிடும்; மூல மாதிரியில் அது 400. மூன்று இடங்களைக் குறித்துக் காட்டும் முறையில் (ப. 203) 4 | 0 | 7 என மீண்டும் எழுதி சரிபாருங்கள்.

இடப்பெயரும் இலக்கத்தின் மதிப்பும் வேறு

வலப்புறத்திலிருந்து இடங்கள்: ஒன்றுகள், பத்துகள், நூறுகள், ஆயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், நூறாயிரங்கள், மில்லியன்கள், பத்து மில்லியன்கள். அவற்றின் அலகு மதிப்புகள் 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000. கேட்டது இடப்பெயர். அந்த இடத்தில் உள்ள இலக்கத்தின் மதிப்பு என்பது இலக்கம் × இடத்தின் அலகு மதிப்பு; அதைத் தனியாகச் சரிபார்ப்புக்குக் கொடுத்துள்ளோம்.

S05 - 579,601-இல் ⓐ 9, ⓑ 6, ⓒ 0, ⓓ 7, ⓔ 5

மூலப் பயிற்சி fs-id2466117 (ப. 157)

வலப்புறத்திலிருந்து 1 ஒன்றுகள் இடத்தில், 0 பத்துகள் இடத்தில், 6 நூறுகள் இடத்தில், 9 ஆயிரங்கள் இடத்தில், 7 பத்தாயிரங்கள் இடத்தில், 5 நூறாயிரங்கள் இடத்தில் உள்ளன. இந்த வரிசையை வைத்து கேள்வியின் வரிசையில் பதிலளியுங்கள்.

579,601: இடப்பெயர்களும் மதிப்புச் சரிபார்ப்பும்

பகுதி / இலக்கம்	விடை: இடம்	அந்த இலக்கத்தின் மதிப்பு
ⓐ 9	ஆயிரங்கள்	9 × 1,000 = 9,000
ⓑ 6	நூறுகள்	6 × 100 = 600
ⓒ 0	பத்துகள்	0 × 10 = 0
ⓓ 7	பத்தாயிரங்கள்	7 × 10,000 = 70,000
ⓔ 5	நூறாயிரங்கள்	5 × 100,000 = 500,000

ⓒ-க்கு “இடம் இல்லை” என்பது தவறு. 0-க்கும் பத்துகள் என்ற இடம் உண்டு; அதன் மதிப்பு மட்டும் பூச்சியம். இடப்பெயர் மற்றும் மதிப்பு என்ற இரண்டு கேள்விகளை (ப. 205) வேறுபடுத்தி மீண்டும் எழுதுங்கள்.

S06 - 56,804,379-இல் ⓐ 8, ⓑ 6, ⓒ 4, ⓓ 7, ⓔ 0

மூலப் பயிற்சி fs-id2197876 (ப. 158)

வலப்புறத்திலிருந்து இலக்கங்கள் 9, 7, 3, 4, 0, 8, 6, 5. அவற்றிற்கு வரிசையாக ஒன்றுகள் முதல் பத்து மில்லியன்கள் வரை இடப்பெயர்களை எழுதுங்கள். நடுவிலுள்ள 0-இன் இடத்தையும் தவறாமல் எண்ணுங்கள்.

56,804,379: இடப்பெயர்களும் மதிப்புச் சரிபார்ப்பும்

பகுதி / இலக்கம்	விடை: இடம்	அந்த இலக்கத்தின் மதிப்பு
ⓐ 8	நூறாயிரங்கள்	8 × 100,000 = 800,000
ⓑ 6	மில்லியன்கள்	6 × 1,000,000 = 6,000,000
ⓒ 4	ஆயிரங்கள்	4 × 1,000 = 4,000
ⓓ 7	பத்துகள்	7 × 10 = 70
ⓔ 0	பத்தாயிரங்கள்	0 × 10,000 = 0

804 என்ற ஆயிரத் தொகுதியில் 8, 0, 4 முறையே நூறாயிரங்கள், பத்தாயிரங்கள், ஆயிரங்கள். 0-ஐ நீக்கி எண்ணினால் இடங்கள் தவறும். வலப்புறத்திலிருந்து இடங்களை எழுதும் படியை (ப. 205) மீண்டும் செய்யுங்கள்.

பெயரை மீண்டும் எண்ணாக மாற்றிச் சரிபார்த்தல்

இங்கே மூலத்தின் பன்னாட்டு மூன்று-இலக்கத் தொகுதிகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். வலப்புறத்திலிருந்து மூன்று மூன்றாகப் பிரித்தால் ஒன்றுகள், ஆயிரங்கள், மில்லியன்கள், பில்லியன்கள், டிரில்லியன்கள் என்ற தொகுதிகள் கிடைக்கும். முதல் இடப்புறத் தொகுதியில் மட்டும் மூன்றுக்கும் குறைவான இலக்கங்கள் இருக்கலாம். | என்பது தொகுதிகளைப் பிரித்துக் காட்டும் குறி; வகுத்தல் குறி அல்ல.

ஓர் ஆயிரம் = 1,000; ஒரு மில்லியன் = 1,000,000; ஒரு பில்லியன் = 1,000,000,000; ஒரு டிரில்லியன் = 1,000,000,000,000. ஒவ்வொரு தொகுதியின் எண்ணையும் அதன் பெயரையும் இடப்புறத்திலிருந்து வாசியுங்கள்; கடைசியில் “ஒன்றுகள்” என்று சேர்க்க வேண்டாம். முதல் பூச்சியமல்லாத தொகுதிக்கு வலப்புறமுள்ள 000 தொகுதியைப் பெயரில் விடலாம்; அதன் மூன்று இடங்களை எண்ணுருவில் விடக்கூடாது. பெயரின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் மதிப்பாக எழுதி கூட்டுவது சரிபார்க்கும் வழி.

S07 - 1,078-இன் பெயர்

மூலப் பயிற்சி fs-id2221898 (ப. 159)

விடை: ஓர் ஆயிரம், எழுபத்து எட்டு.

---

1 | 078 எனப் பிரியுங்கள். முதல் தொகுதி ஓர் ஆயிரம். 078 என்ற கடைசித் தொகுதியின் மதிப்பு 78; அதில் நூறுகள் இல்லை; 7 பத்துகளும் 8 ஒன்றுகளும் உள்ளன.

$$1{,}000 + 70 + 8 = 1{,}078$$

078-ஐ 780 என்று வாசிக்க வேண்டாம். 0 இருக்கும் இடத்தைப் பார்த்து ஒவ்வொரு தொகுதியின் மதிப்பையும் (ப. 207) மீண்டும் கண்டறியுங்கள்.

S08 - 364,510-இன் பெயர்

மூலப் பயிற்சி fs-id1222581 (ப. 159)

விடை: முந்நூற்று அறுபத்து நான்கு ஆயிரம், ஐந்நூற்றுப் பத்து.

தொகுதிகள் 364 | 510. 364 என்பது 300 + 60 + 4; அது ஆயிரங்களின் எண்ணிக்கை. 510 என்பது 500 + 10 + 0.

$$364 \times 1{,}000 + 510 = 364{,}000 + 510 = 364{,}510$$

510-ஐ “ஐந்நூற்றுப் பதினைந்து” என மாற்ற வேண்டாம்; ஒன்றுகள் 0. பெயரை மதிப்புகளாக மாற்றிக் கூட்டும் முறையில் (ப. 207) மீண்டும் சரிபாருங்கள்.

S09 - 5,846,103-இன் பெயர்

மூலப் பயிற்சி fs-id2908841 (ப. 159)

விடை: ஐந்து மில்லியன், எண்ணூற்று நாற்பத்து ஆறு ஆயிரம், நூற்று மூன்று.

தொகுதிகள் 5 | 846 | 103. 846 என்பது 800 + 40 + 6; 103 என்பது 100 + 0 + 3. அவை முறையே ஆயிரங்கள் தொகுதியிலும் கடைசித் தொகுதியிலும் உள்ளன.

$5{,}000{,}000 + 846{,}000 + 103 = 5{,}846{,}103$

103-இல் பத்துகள் பூச்சியம்; "நூற்று முப்பது" என்பது வேறு எண். தொகுதிகளைத் தனித்தனியாக வாசித்து (ப. 207) மீண்டும் கூட்டிப் பாருங்கள்.

S10 - 37,889,005-இன் பெயர்

மூலப் பயிற்சி fs-id2159905 (ப. 160)

விடை: முப்பத்து ஏழு மில்லியன், எண்ணூற்று எண்பத்து ஒன்பது ஆயிரம், ஐந்து.

---

37 | 889 | 005 எனப் பிரியுங்கள். 889 என்பது 800 + 80 + 9. கடைசித் தொகுதி 005-இன் மதிப்பு 5; அதன் நூறுகள், பத்துகள் இடங்கள் பூச்சியம்.

$37{,}000{,}000 + 889{,}000 + 5 = 37{,}889{,}005$

பெயரில் "ஐந்து" என்று சொல்வதால் முழு எண்ணுருவில் 005-ஐ ஒற்றை 5 ஆக மாற்றி இணைக்கக்கூடாது. மூன்று இடங்களைக் காக்கும் முறையில் (ப. 207) பெயரிலிருந்து எண்ணை மீண்டும் எழுதி ஒப்பிடுங்கள்.

S11 - ரெய்னியர் மலையின் மூல உயரம்: 14,410 அடி

மூலப் பயிற்சி fs-id2562890 (ப. 160)

விடை: பதினான்கு ஆயிரம், நானூற்றுப் பத்து அடி.

---

14 | 410 எனப் பிரியுங்கள். 14 ஆயிரங்களும் 410 ஒன்றுகளும் உள்ளன. 410 என்பது 400 + 10; ஒன்றுகள் பூச்சியம்.

$14{,}000 + 410 = 14{,}410$

மூலத்தின் எண்ணைப் பெயரிடுவதே கேள்வி; அடியை மீட்டராக மாற்ற வேண்டாம். இரு தொகுதிகளையும் மதிப்புகளாக எழுதி (ப. 207) அலகுடன் மீண்டும் சரிபாருங்கள்.

S12 - எழுபது ஆண்டுகளுக்கான மூலக் கணக்கு: 613,200 மணிநேரங்கள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1341564 (ப. 161)

விடை: அறுநூற்றுப் பதின்மூன்று ஆயிரம், இருநூறு மணிநேரங்கள்.

---

613 | 200 எனப் பிரியுங்கள். 613 என்பது 600 + 13; அது ஆயிரங்களின் எண்ணிக்கை. கடைசித் தொகுதி 200 என்பது இரண்டு நூறுகள்.

$$613{,}000 + 200 = 613{,}200$$

மூலக் கணக்கின் நிபந்தனை: ஒவ்வோர் ஆண்டும் 365 நாட்கள் என எடுத்துக்கொண்டால் 70 × 365 = 25,550 நாட்கள். ஒரு நாளில் 24 மணிநேரங்கள்; 25,550 × 24 = 613,200 மணிநேரங்கள். இக்கணக்கில் நெட்டாண்டின் கூடுதல் நாட்கள் சேர்க்கப்படவில்லை. எந்த உண்மையான 70 ஆண்டுக் காலத்திற்கும் இந்த மொத்தம் துல்லியமாகப் பொருந்தும் என்று கூறவில்லை.

“பதின்மூன்று” என்பது 13; “முப்பது” என்பது 30. 613-ஐ 630 ஆக மாற்ற வேண்டாம். தொகுதியின் சிறு மதிப்புகளைக் கூட்டி (ப. 207) பெயரையும் மணிநேரங்கள் என்ற அலகையும் சரிபாருங்கள்.

S13 - மயாமி-டேட் கவுண்டியின் மூல மதிப்பீடு: 2,617,176

மூலப் பயிற்சி fs-id1249481 (ப. 161)

அமெரிக்க மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு மதிப்பீடு என்று மூலத்தில் தரப்பட்ட மக்கள்தொகையின் பெயரை எழுத வேண்டும்.

விடை: இரண்டு மில்லியன், அறுநூற்றுப் பதினேழு ஆயிரம், நூற்று எழுபத்து ஆறு பேர்.

---

2 | 617 | 176 எனப் பிரியுங்கள். 617 என்பது 600 + 17; 176 என்பது 100 + 70 + 6.

$$2{,}000{,}000 + 617{,}000 + 176 = 2{,}617{,}176$$

“பதினேழு” என்பதை “எழுபது” என வாசித்தால் ஆயிரங்கள் தொகுதி மாறிவிடும். தொகுதிகளின் தனி மதிப்புகளை (ப. 207) வைத்து மீண்டும் பெயரை எழுதுங்கள். இது மூல மதிப்பீடு; இன்றைய எண்ணிக்கை என்று கூறவில்லை.

S14 - அமெரிக்க மாணவர்களுக்கான மூல முன்கணிப்பு: 23,867,000

மூலப் பயிற்சி fs-id1611785 (ப. 162)

அமெரிக்கக் கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் “ஐந்து ஆண்டுகளில்” 23,867,000 இருப்பார்கள் என மூலக் கேள்வி முன்கணிக்கிறது. அந்த எண்ணைச் சொற்களில் எழுத வேண்டும்.

விடை: இருபத்து மூன்று மில்லியன், எண்ணூற்று அறுபத்து ஏழு ஆயிரம் மாணவர்கள்.

---

23 | 867 | 000 எனப் பிரியுங்கள். 867 என்பது 800 + 60 + 7. கடைசித் தொகுதி முழுவதும் பூச்சியம் என்பதால் அதற்கான பெயரைச் சொல்லாமல் விடுகிறோம்.

$$23{,}000{,}000 + 867{,}000 + 0 = 23{,}867{,}000$$

000-ஐப் பெயரில் சொல்லாததை எண்ணுருவிலிருந்தும் நீக்கலாம் என்று எண்ண வேண்டாம். தொகுதிகளின் இடங்களை (ப. 207) மீண்டும் சரிபாருங்கள். “ஐந்து ஆண்டுகள்” எந்த ஆரம்பத் தேதியிலிருந்து என்பதை இந்தக் கேள்வி குறிப்பிடவில்லை; புதிய இலக்கு ஆண்டை உருவாக்க வேண்டாம்.

S15 - சீனாவுக்கான 2016 மூல முன்கணிப்பு: 1,377,583,156

மூலப் பயிற்சி fs-id1339309 (ப. 162)

விடை: ஒரு பில்லியன், முந்நூற்று எழுபத்து ஏழு மில்லியன், ஐந்நூற்று எண்பத்து மூன்று ஆயிரம், நூற்று ஐம்பத்து ஆறு பேர்.

---

1 | 377 | 583 | 156 எனப் பிரியுங்கள். 377 என்பது 300 + 70 + 7; 583 என்பது 500 + 80 + 3; 156 என்பது 100 + 50 + 6. அவை பில்லியன்கள், மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள் வரிசையில் சேர்கின்றன.

$$1{,}000{,}000{,}000 + 377{,}000{,}000 + 583{,}000 + 156 = 1{,}377{,}583{,}156$$

மூன்று இலக்கங்கள் கொண்ட ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் அதன் பெயர் முக்கியம்; 377-க்குப் பின் “மில்லியன்” விடுபடக்கூடாது. மதிப்புகளைச் சேர்த்துச் சரிபாருங்கள் (ப. 207). இது 2016-க்கான மூல முன்கணிப்பு; பின்னர் வரும் S28-இன் 2014 எண்ணுடன் மாற்றிப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

சொற்களிலிருந்து சரியான இலக்க இடங்களுக்கு

பெயரில் வரும் ஒவ்வொரு தொகுதியின் எண்ணிக்கையை முதலில் கண்டறியுங்கள். முதல் பயன்படுத்திய தொகுதிக்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மூன்று இலக்கங்கள் வேண்டும். தேவையான இடங்களில் முன் 0-களை எழுதுங்கள். அந்த முதல் தொகுதிக்கு வலப்புறத்தில் பெயரில் குறிப்பிடப்படாத முழுத் தொகுதிக்கு 000 எழுதுங்கள். இறுதியில் ஒவ்வொரு தொகுதியின் மதிப்பையும் (ப. 207) கூட்டிச் சரிபாருங்கள்.

S16 - நானூற்றுப் பன்னிரண்டு

மூலப் பயிற்சி fs-id226532 (ப. 163)

விடை: 412.

நானூறு என்பது 400; பன்னிரண்டு என்பது 12. 12-இல் ஒரு பத்தும் இரண்டு ஒன்றுகளும் உள்ளன. எனவே நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள் இடங்களில் 4, 1, 2 அமையும்.

$400 + 12 = 400 + 10 + 2 = 412$

400 மற்றும் 12-ஐ அடுத்தடுத்து இணைப்பது கூட்டல் அல்ல. இடங்களை நிரப்பும் முறையில் (ப. 211) 4 நூறுகள், 1 பத்து, 2 ஒன்றுகள் என மீண்டும் எழுதுங்கள்.

S17 - முப்பத்து ஐந்து ஆயிரம், தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஐந்து

மூலப் பயிற்சி fs-id1633028 (ப. 163)

விடை: 35,975.

ஆயிரங்களின் எண்ணிக்கை 35. கடைசித் தொகுதி 975 என்பது 900 + 70 + 5. ஆகவே 35 | 975.

$35{,}000 + 900 + 70 + 5 = 35{,}975$

“எழுபத்து ஐந்து” என்பது 75; “ஐம்பத்து ஏழு” அல்ல. சிறு மதிப்புகளைக் கூட்டும் படியை (ப. 211) மீண்டும் செய்து 975-இன் இலக்க வரிசையைச் சரிபாருங்கள்.

S18 - பதினொன்று மில்லியன், நாற்பத்து நான்கு ஆயிரம், நூற்று அறுபத்து ஏழு

மூலப் பயிற்சி fs-id1609639 (ப. 164)

விடை: 11,044,167.

மில்லியன்கள் 11; ஆயிரங்கள் 44; கடைசித் தொகுதி 167. ஆயிரத் தொகுதி முதல் தொகுதி அல்ல; அதற்கு மூன்று இடங்கள் தேவை. ஆகவே 11 | 044 | 167 என்று எழுத வேண்டும்.

$$11{,}000{,}000 + 44{,}000 + 167 = 11{,}044{,}167$$

044-இன் 0-ஐ நீக்கிவிட்டுத் தொகுதிகளை இணைத்தால் அதற்கு இடப்புறமுள்ள இலக்கங்களின் இடமதிப்புகள் மாறும். முதல் தொகுதிக்குப் பின் மூன்று இடங்கள் என்ற முறையில் (ப. 211) மீண்டும் எழுதுங்கள்.

S19 - மூன்று பில்லியன், இருநூற்று இருபத்து ஆறு மில்லியன், ஐந்நூற்றுப் பன்னிரண்டு ஆயிரம், பதினேழு

மூலப் பயிற்சி fs-id328342 (ப. 164)

விடை: 3,226,512,017.

தொகுதிகள் 3 | 226 | 512 | 017. 226 என்பது 200 + 20 + 6; 512 என்பது 500 + 12; 17 என்பது 10 + 7. கடைசித் தொகுதியில் நூறுகள் பூச்சியம் என்பதால் 017 என எழுதுகிறோம்.

$$3{,}000{,}000{,}000 + 226{,}000{,}000 + 512{,}000 + 17 = 3{,}226{,}512{,}017$$

“பதினேழு” என்பதற்குப் பதில் 170 எழுதினால் கடைசித் தொகுதியின் மதிப்பு மாறும். நூறுகள், பத்துகள், ஒன்றுகள் இடங்களை (ப. 211) நிரப்பிப் பார்த்து 017 என்பதைச் சரிபாருங்கள்.

S20 - உலக மக்கள்தொகைக்கான மூல மதிப்பீடு

மூலப் பயிற்சி fs-id1825926 (ப. 165)

மூலத்தில் கூறப்பட்டவை: ஏழு பில்லியன், நூற்று எழுபத்து மூன்று மில்லியன் மக்கள்.

விடை: 7,173,000,000 பேர்.

பில்லியன்கள் 7; மில்லியன்கள் 173. ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள் தொகுதிகள் கூறப்படவில்லை; அவற்றில் தலா 000. ஆகவே 7 | 173 | 000 | 000.

$$7{,}000{,}000{,}000 + 173{,}000{,}000 = 7{,}173{,}000{,}000$$

7,173 என்று மட்டும் எழுதினால் பில்லியன்/மில்லியன் மதிப்புகள் காட்டப்படாது. கூறப்படாத தொகுதிகளில் 000 எழுதும் முறையை (ப. 211) மீண்டும் பயன்படுத்துங்கள். இந்த மதிப்பீட்டை இன்றைய உலக மக்கள்தொகையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

S21 - டாஹோ ஏரியின் மூலக் கொள்ளளவு

மூலப் பயிற்சி fs-id1733890 (ப. 165)

மூலத்தில் கொடுக்கப்பட்டவை: முப்பத்து ஒன்பது டிரில்லியன் கேலன் நீர்.

விடை: 39,000,000,000,000 கேலன்.

டிரில்லியன்கள் 39. அதன் வலப்புறத்தில் பில்லியன்கள், மில்லியன்கள், ஆயிரங்கள், ஒன்றுகள் என்ற நான்கு தொகுதிகளும் 000. எனவே 39 | 000 | 000 | 000 | 000; 39-க்குப் பின் மொத்தம் 12 பூச்சியங்கள்.

$$39 \times 1{,}000{,}000{,}000{,}000 = 39{,}000{,}000{,}000{,}000$$

எண்ணிக்கையை மாற்றாமல் டிரில்லியனை பில்லியனாக எழுதினால் மூன்று இடங்கள் குறைந்துவிடும். தொகுதி மதிப்புகளை (ப. 207) பார்த்து நான்கு 000 தொகுதிகளையும் சரிபாருங்கள். கேலன் என்ற அலகை லிட்டராக மாற்ற வேண்டாம்.

அருகிலுள்ள மடங்கை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?

1. கேட்ட இடத்தைக் குறியுங்கள்: பத்துகளுக்கு 10-இன் மடங்குகள்; நூறுகளுக்கு 100-இன் மடங்குகள்; மற்ற இடங்களுக்கும் இதே முறை.
2. அந்த இடத்தின் உடனடி வலப்புற இலக்கத்தைப் பாருங்கள். அது 0 முதல் 4 வரை என்றால் குறித்த இடத்தின் இலக்கம் மாறாது. 5 முதல் 9 வரை என்றால் அந்த இடத்தில் 1 கூட்டுங்கள்; தேவைப்பட்டால் இடப்புறம் எடுத்துச் செல்லுங்கள்.
3. குறித்த இடத்துக்கு வலப்புறமுள்ள இலக்கங்கள் அனைத்தையும் 0 ஆக்குங்கள். எல்லா துணைக் கேள்விகளுக்கும் அசல் எண்ணிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும்.
4. சரிபார்க்க, அசல் எண்ணுக்கு உடனே கீழும் மேலுமுள்ள மடங்குகளை எழுதுங்கள். அவற்றிலிருந்து உள்ள இடைவெளிகளைக் கழித்துப் பாருங்கள். குறைந்த இடைவெளியுள்ள மடங்கு அருகில் உள்ளது. இரண்டும் சமமாக இருந்தால் பெரிய மடங்கைத் தேர்ந்தெடுப்பதே இந்த மூலநூலின் முறை.

தோராய மதிப்பையும் துல்லியமான அசல் மதிப்பையும் வேறுபடுத்துங்கள். முன்பு முழுமையாக்கிய விடையை அடுத்த துணைக் கேள்வியின் அசல் எண்ணாகப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

S22 - ⓐ 386, ⓑ 2,931: அருகிலுள்ள பத்துகள்

மூலப் பயிற்சி fs-id2188696 (ப. 166)

- ⓐ **விடை:** 390.

  386-இல் பத்துகள் இலக்கம் 8; ஒன்றுகள் இலக்கம் 6. 6 என்பது 5-ஐ விடப் பெரியது; 8-ஐ 9 ஆக்கி ஒன்றுகளை 0 ஆக்குங்கள். 380-க்கு இடைவெளி 6; 390-க்கு இடைவெளி 4.

- ⓑ **விடை:** 2,930.

  2,931-இல் பத்துகள் இலக்கம் 3; ஒன்றுகள் இலக்கம் 1. 1 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; பத்துகள் இலக்கம் மாறாது; ஒன்றுகள் 0 ஆகும். 2,930-க்கு இடைவெளி 1; 2,940-க்கு இடைவெளி 9.

386-ஐ 400 ஆக்கினால் நூறுகளுக்குச் சென்றுவிட்டீர்கள்; இங்கே கேட்டது பத்துகள். கேட்ட இடத்தைக் குறிக்கும் முதல் படியை (ப. 214) மீண்டும் செய்து இரு விடைகளையும் சரிபாருங்கள்.

S23 - ⓐ 13,748, ⓑ 391,794: அருகிலுள்ள நூறுகள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1341642 (ப. 167)

- ⓐ **விடை:** 13,700.

நூறுகள் இலக்கம் 7; அதன் வலப்புற பத்துகள் இலக்கம் 4. 4 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 7 மாறாது; வலப்புற இரண்டு இடங்கள் 0 ஆகும். 13,700-க்கு இடைவெளி 48; 13,800-க்கு இடைவெளி 52.

- ⓑ **விடை:** 391,800.

நூறுகள் இலக்கம் 7; பத்துகள் இலக்கம் 9. 9 என்பது 5-ஐ விடப் பெரியது; 7-ஐ 8 ஆக்கி வலப்புற இரண்டு இடங்களை 0 ஆக்குங்கள். 391,700-க்கு இடைவெளி 94; 391,800-க்கு இடைவெளி 6.

ⓐ-இல் ஒன்றுகள் இலக்கம் 8-ஐ வைத்துத் தீர்மானிக்க வேண்டாம். நூறுகளுக்கு முழுமையாக்கும்போது உடனடி வலப்புற இடம் பத்துகள். அந்த இலக்கத்தைப் பார்க்கும் படியை (ப. 214) மீண்டும் செய்யுங்கள்.

S24 - ⓐ 1,492, ⓑ 1,497: அருகிலுள்ள பத்துகள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1387845 (ப. 167)

- ⓐ **விடை:** 1,490.

பத்துகள் இலக்கம் 9; ஒன்றுகள் இலக்கம் 2. 2 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 9 மாறாது; ஒன்றுகள் 0 ஆகும். 1,490-க்கு இடைவெளி 2; 1,500-க்கு இடைவெளி 8.

- ⓑ **விடை:** 1,500.

பத்துகள் இலக்கம் 9; ஒன்றுகள் இலக்கம் 7. 7 என்பது 5-ஐ விடப் பெரியது; அடுத்த பத்துக்கு செல்ல வேண்டும். 149 பத்துகளிலிருந்து அடுத்தது 150 பத்துகள். பத்துகள் இடத்தில் 9-உடன் 1 கூட்டும்போது அங்கு 0 எழுதி, நூறுகள் இலக்கமான 4-க்கு 1 எடுத்துச் செல்வதால் அது 5 ஆகிறது. ஒன்றுகள் இடமும் 0 ஆகும். 1,490-க்கு இடைவெளி 7; 1,500-க்கு இடைவெளி 3.

$149 + 1 = 150; 150 \times 10 = 1{,}500.$

ஒரே இடத்தில் “10” என்ற இரண்டு இலக்கங்களைச் செருக வேண்டாம். பத்துகள் இடத்தில் 0, இடப்புற நூறுகள் இடத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் 1 என்பதே நடைமுறை. எடுத்துச் செல்லும் படியை (ப. 214) வைத்து ⓑ-ஐ மீண்டும் செய்யுங்கள்.

S25 - ⓐ 63,994, ⓑ 63,949: அருகிலுள்ள நூறுகள்

மூலப் பயிற்சி fs-id1185521 (ப. 168)

- ⓐ **விடை:** 64,000.

  நூறுகள் இலக்கம் 9; பத்துகள் இலக்கம் 9. ஆகவே அடுத்த நூறுக்குச் செல்ல வேண்டும். 639 நூறுகளுக்குப் பின் 640 நூறுகள் வரும். நூறுகள் இடத்தின் 9-உடன் 1 கூட்டும்போது அங்கு 0 எழுதி, ஆயிரங்கள் இலக்கமான 3-க்கு 1 எடுத்துச் செல்கிறோம்; அது 4 ஆகும். பத்துகள், ஒன்றுகள் 0 ஆகும். 63,900-க்கு இடைவெளி 94; 64,000-க்கு இடைவெளி 6.

- ⓑ **விடை:** 63,900.

  நூறுகள் இலக்கம் 9; பத்துகள் இலக்கம் 4. 4 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; நூறுகள் இலக்கம் மாறாது. பத்துகள், ஒன்றுகள் 0 ஆகும். 63,900-க்கு இடைவெளி 49; 64,000-க்கு இடைவெளி 51.

$639 + 1 = 640$; $640 \times 100 = 64{,}000$.

ⓑ-இன் கடைசி இலக்கம் 9 என்றாலும் பார்க்க வேண்டியது பத்துகள் இலக்கம் 4. முதலில் பத்துகளுக்கும் பிறகு நூறுகளுக்கும் மாற்ற வேண்டாம்; அசல் 63,949-இலிருந்தே நூறுகளுக்குச் செய்யுங்கள். வலப்புற இலக்கத்தையும் இடைவெளிகளையும் (ப. 214) மீண்டும் சரிபாருங்கள்.

அசல் அளவு, தோராய அளவு, சொந்த விளக்கம்

S26 - ஹோர்ஹே வாங்கிய காரின் விலை $24,493

மூலப் பயிற்சி fs-id1294881 (ப. 169)

ஹோர்ஹே காசோலையாகச் செலுத்திய வாங்கிய விலையைச் சொற்களில் எழுத வேண்டும்.

விடை: இருபத்து நான்கு ஆயிரம், நானூற்று தொண்ணூற்று மூன்று அமெரிக்க டாலர்கள்.

---

24 | 493 எனப் பிரியுங்கள். 493 என்பது 400 + 90 + 3. எனவே பெயரின் மதிப்பு 24,000 + 493 = 24,493 டாலர்கள்.

துல்லியமான வாங்கிய தொகையின் பெயர்தான் கேட்கப்படுகிறது; அதைத் தோராயமாக மாற்ற வேண்டாம். தொகுதிப் பெயர்களை (ப. 207) வைத்து $24,493-உடன் மீண்டும் ஒப்பிடுங்கள். இது கணித விடை; வங்கியின் காசோலை நிரப்பும் நடைமுறை அறிவுரை அல்ல.

S27 - $24,493-ஐ நான்கு இடங்களுக்கு முழுமையாக்குதல்

மூலப் பயிற்சி fs-id2792494 (ப. 169)

ஹோர்ஹே வாங்கிய காரின் அசல் விலை $24,493. ஒவ்வொரு துணைக் கேள்விக்கும் இதே அசல் தொகையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

- ⓐ **அருகிலுள்ள பத்து டாலர்கள்:** $24,490.

  பத்துகள் இலக்கம் 9; ஒன்றுகள் இலக்கம் 3. 3 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 9 மாறாது; ஒன்றுகள் 0 ஆகும். $24,490-க்கு வேறுபாடு $3; $24,500-க்கு வேறுபாடு $7.

- ⓑ **அருகிலுள்ள நூறு டாலர்கள்:** $24,500.

  நூறுகள் இலக்கம் 4; பத்துகள் இலக்கம் 9. ஆகவே 4-ஐ 5 ஆக்கி பத்துகள், ஒன்றுகளை 0 ஆக்குங்கள். $24,400-க்கு வேறுபாடு $93; $24,500-க்கு வேறுபாடு $7.

- ⓒ **அருகிலுள்ள ஆயிரம் டாலர்கள்:** $24,000.

  ஆயிரங்கள் இலக்கம் 4; நூறுகள் இலக்கம் 4. 4 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; ஆயிரங்கள் இலக்கம் மாறாது; வலப்புற மூன்று இடங்கள் 0 ஆகும். $24,000-க்கு வேறுபாடு $493; $25,000-க்கு வேறுபாடு $507.

- ⓓ **அருகிலுள்ள பத்தாயிரம் டாலர்கள்:** $20,000.

  பத்தாயிரங்கள் இலக்கம் 2; ஆயிரங்கள் இலக்கம் 4. 4 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 2 மாறாது; வலப்புற நான்கு இடங்கள் 0 ஆகும். $20,000-க்கு வேறுபாடு $4,493; $30,000-க்கு வேறுபாடு $5,507.

ⓒ-ஐ ⓑ-வின் $24,500-இலிருந்து தொடங்கினால் $25,000 கிடைக்கும்; ஆனால் கேட்டது அசல் $24,493-க்கு அருகிலுள்ள ஆயிரம். அதன் நூறுகள் இலக்கம் 4. அசல் எண்ணிலிருந்து தொடங்கும் விதியை (ப. 214) வைத்து மீண்டும் செய்யுங்கள். நான்கும் அமெரிக்க டாலர்களிலான தோராயங்கள்; அசல் விலை மாறவில்லை.

S28 - சீனாவின் 2014 மூல மக்கள்தொகை: 1,355,692,544

மூலப் பயிற்சி fs-id2609369 (ப. 170)

கொடுக்கப்பட்ட 1,355,692,544 என்ற எண்ணை மூன்று இடங்களுக்குத் தனித்தனியாக முழுமையாக்க வேண்டும். இது 2014-க்கான மூலத் தரவு; S15-இன் வேறு எண்ணைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

- ⓐ **அருகிலுள்ள பில்லியன் மக்கள்:** 1,000,000,000 பேர்.

  பில்லியன்கள் இலக்கம் 1; நூறு மில்லியன்கள் இலக்கம் 3. 3 என்பது 5-ஐ விடக் குறைவு; 1 மாறாது; வலப்புற ஒன்பது இடங்கள் 0 ஆகும். 1,000,000,000-க்கு இடைவெளி 355,692,544; 2,000,000,000-க்கு இடைவெளி 644,307,456.

- ⓑ **அருகிலுள்ள நூறு மில்லியன் மக்கள்:** 1,400,000,000 பேர்.

  நூறு மில்லியன்கள் இலக்கம் 3; பத்து மில்லியன்கள் இலக்கம் 5. ஆகவே 3-ஐ 4 ஆக்கி வலப்புற எட்டு இடங்களை 0 ஆக்குங்கள். இடப்புற பில்லியன்கள் இலக்கம் 1 மாறாது. 1,300,000,000-க்கு இடைவெளி 55,692,544; 1,400,000,000-க்கு இடைவெளி 44,307,456.

- ⓒ **அருகிலுள்ள மில்லியன் மக்கள்:** 1,356,000,000 பேர்.

  மில்லியன்கள் இலக்கம் 5; நூறாயிரங்கள் இலக்கம் 6. 6 என்பது 5-ஐ விடப் பெரியது; மில்லியன்கள் இலக்கத்தை 6 ஆக்கி வலப்புற ஆறு இடங்களை 0 ஆக்குங்கள். 1,355,000,000-க்கு இடைவெளி 692,544; 1,356,000,000-க்கு இடைவெளி 307,456.

ⓑ-க்கு 400,000,000 என்று மட்டும் எழுதினால் இடப்புற பில்லியன் விடுபட்டுள்ளது. இந்தக் கணக்கில் பில்லியன்கள் இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டியதில்லை; அதன் இலக்கம் 1-ஐயும் வைத்திருக்க வேண்டும். முழுமையாக்கும் படிகளால் (ப. 214) அசல்

எண்ணிலிருந்து மூன்றையும் மீண்டும் செய்யுங்கள். இவை தற்போதைய மக்கள்தொகைக் கூற்றுகள் அல்ல.

S29 - இயல் எண்களுக்கும் முழு எண்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

மூலப் பயிற்சி fs-id3202450 (ப. 171)

வேறுபாட்டை உங்கள் சொந்தச் சொற்களில் விளக்க வேண்டும். மூலமே விடைகள் மாறுபடலாம் என்று கூறுகிறது; கீழுள்ள வாக்கியங்களை அப்படியே எழுத வேண்டியதில்லை.

ஒரு பொருத்தமான விளக்கம்: “இந்தப் பாடத்தில் இயல் எண்கள் 1, 2, 3, … எனத் தொடங்குகின்றன. முழு எண்கள் 0, 1, 2, 3, … ஆகும். ஆகவே இயல் எண்கள் அனைத்தும் முழு எண்களிலும் உள்ளன; முழு எண்களில் 0 மட்டும் கூடுதலாக உள்ளது.”

எண்ணும் பட்டியலை 1-இலிருந்து எழுதிப் பாருங்கள். அதன் முன் 0-ஐச் சேர்த்தால் முழு எண்களின் பட்டியல் கிடைக்கிறது; ஏற்கெனவே இருந்த மற்ற எண்கள் நீங்குவதில்லை. எந்தப் பொருளும் இல்லாத எண்ணிக்கையை 0 குறிக்கலாம். இங்குள்ள இயல் எண்களின் பட்டியல் அதைச் சேர்க்கவில்லை; முழு எண்களின் பட்டியல் சேர்க்கிறது.

உங்கள் சொற்களைச் சரிபார்க்க: இயல் எண்களின் தொடக்கம் 1, முழு எண்களில் 0 சேர்வது, மற்ற இயல் எண்களும் முழு எண்களில் இருப்பது ஆகிய கருத்துகள் தெளிவாக இருந்தால் வேறு சொல்லாக்கத்தையும் ஏற்கலாம். “முழு எண்களில் 0-உம் எண்ணும் எண்களும் உள்ளன” என்பது இதே பொருளைத் தரும். இங்கே முழு எண்களில் எதிர்மறை எண்களைச் சேர்க்கவில்லை.

“இரு பட்டியல்களும் பூச்சியத்தில் தொடங்கும்” என்பது இந்த மூலத்தின் வழக்கிற்குப் பொருந்தாது. “0 மட்டும் முழு எண்” என்பதும் தவறு. இரண்டு பட்டியல்களையும் (ப. 201) அருகருகே எழுதி வேறுபாட்டைச் சுட்டிக்காட்டி, பிறகு உங்கள் சொந்தச் சொற்களில் மீண்டும் விளக்குங்கள்.

காரணத்துடன் மீண்டும் முயலுதல்

ஒரு விடை அல்லது காரணம் பொருந்தவில்லை என்றால் அந்தக் கேள்வியின் பிழைத் திருத்தக் குறிப்பையும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட முறையையும் படியுங்கள். பிறகு விடையை மறைத்து அதே மூலக் கேள்வியை மீண்டும் செய்யுங்கள். துணைப் பகுதிகள் இருந்தால் அவை அனைத்தையும் சரிபாருங்கள். பெயரை எண்ணாக மாற்றிக் கூட்டுதல், இலக்கத்தின் இடத்தை வலப்புறத்திலிருந்து குறித்தல், இரண்டு மடங்குகளுக்கான இடைவெளிகளைக் கழித்தல் போன்ற படிகளைப் புதிதாகச் செய்து காட்டுங்கள்; நினைவிலுள்ள இறுதி விடையை மட்டும் கூற வேண்டாம்.

இந்தத் துணைப்பகுதி மூலத்தில் ஏற்கெனவே விடையுள்ள 29 பயிற்சிகளுக்கான கூடுதல் காரணங்களை வழங்குகிறது. பிற துணைப்பகுதிகளுடன் இணைந்த முழுமையான கற்றல் வழி, புதிய தேர்ச்சிச் சோதனைகள், மொழி மற்றும் அணுகல்தன்மைப் பரிசீலனை ஆகியவை தனியாகச் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். விளக்க வகைகளின் பட்டியலுக்குத் திரும்பலாம் (ப. 200).

நான்கு கற்றல் படிகளின் பதிவுக்குத் திரும்புங்கள் (ப. 7) · உள்ளடக்கம் (ப. 1)

மூலமும் உரிமமும்

OpenStax, Rice University வெளியிட்ட Prealgebra 2e நூலின் m81243 என்ற முழுக் கூறின் அதிகாரப்பூர்வமற்ற இந்தியத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இது. OpenStax, Rice University அல்லது மூலப் பங்களிப்பாளர்கள் இதை ஆதரித்ததாகவோ அங்கீகரித்ததாகவோ பொருள் இல்லை.

மூல ஆசிரியர்கள்: Lynn Marecek; MaryAnne Anthony-Smith; Andrea Honeycutt Mathis. ஆங்கில மூலமும் இந்தோனேசிய வழிநூலும் ஒப்பிடப்பட்டன. படங்கள் தமிழில் மறுவரையப்பட்டன. நான்கு மீட்புக் கற்றல் துணைகள், 58 பகுதிப் பயிற்சிகளுக்கான விடை விளக்கங்கள், இறுதிச் சுயசோதனையுடன் கற்றல் வழி ஆகியவை புதிதாக எழுதப்பட்டவை; அவை மூலநூல் மொழிபெயர்ப்பு அல்ல.

உரை மற்றும் தமிழ் தழுவல்: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. மூலத்தின் தனிப்பட்ட கூறுகளுக்கான உரிமைகள் தனியே பொருந்தும். மூல அட்டைப்படம், சின்னங்கள், வணிக முத்திரைகள் இங்கே இல்லை. இணைக்கப்பட்ட LICENSE.txt-இல் முழு உரிம உரை உள்ளது.

உருவாக்க உதவி: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, பயனர் அறிவுறுத்தலின்படி. மனித ஆசிரியர்/பங்களிப்பாளர் உரிமைகளை இது மாற்றாது. தாய்மொழிப் பேச்சாளர் அல்லது ஆசிரியரின் ஒப்புதல் இன்னும் பெறப்படவில்லை. இது தொடக்கச் சரிபார்ப்புப் பதிப்பு.

Font: Noto Sans Tamil, SIL Open Font License 1.1. No online service or account is needed to read this book. Mathematical screen-reader behavior and PDF/UA conformance are not certified; semantic HTML is the primary accessible format.

Source pins: OpenStax canonical commit 38cae454e644abf9f0a623e876994553881597c9; Indonesian v0.2.7 source. Original contributor credits follow, unchanged in substance and language.

Lynn Marecek and MaryAnne Anthony-Smith taught mathematics at Santa Ana College for many years and have worked together on several projects aimed at improving student learning in developmental math courses. They are the authors of Strategies for Success: Study Skills for the College Math Student, published by Pearson HigherEd.

Lynn Marecek, Santa Ana College

MaryAnne Anthony-Smith, Santa Ana College

Andrea Honeycutt Mathis, Northeast Mississippi Community College

Tony Ayers, Collin College Preston Ridge Campus

David Behrman, Somerset Community College

Brandie Biddy, Cecil College

Bryan Blount, Kentucky Wesleyan College

Steven Boettcher, Estrella Mountain Community College

Kimberlyn Brooks, Cuyahoga Community College

Pamela Burleson, Lone Star College University Park

Tamara Carter, Texas A&M University

Phil Clark, Scottsdale Community College

Christina Cornejo, Erie Community College

Denise Cutler, Bay de Noc Community College

Richard Darnell, Eastern Wyoming College

Robert Diaz, Fullerton College

Karen Dillon, Thomas Nelson Community College

Valeree Falduto, Palm Beach State

Bryan Faulkner, Ferrum College

David French, Tidewater Community College

Stephanie Gable, Columbus State University

Heather Gallacher, Cleveland State University

Rachel Gross, Towson University

Dianne Hendrickson, Becker College

Linda Hunt, Shawnee State University

Betty Ivory, Cuyahoga Community College

Joanne Kendall, Lone Star College System

Kevin Kennedy, Athens Technical College

Stephanie Krehl, Mid-South Community College

Allyn Leon, Imperial Valley College

Gerald LePage, Bristol Community College

Laurie Lindstrom, Bay de Noc Community College

Jonathan Lopez, Niagara University

Yixia Lu, South Suburban College

Mikal McDowell, Cedar Valley College

Kim McHale, Columbia College of Missouri

Allen Miller, Northeast Lakeview College

Michelle Moravec, Baylor University TX/McLennan Community College

Jennifer Nohai-Seaman, Housatonic Community College

Rick Norwood, East Tennessee State University

Linda Padilla, Joliet Junior College

Kelly Proffitt, Patrick Henry Community College

Teresa Richards, Butte-Glenn Community College

Christian Roldan-Johnson, College of Lake County Community College

Patricia C. Rome, Delgado Community College, City Park Campus

Kegan Samuel, Naugatuck Valley Community College

Bruny Santiago, Tarrant College Southeast Campus

Sutandra Sarkar, Georgia State University

Richard Sgarlotti, Bay Mills Community College

Chuang Shao, Rose State College

Carla VanDeSande, Arizona State University

Shannon Vinson, Wake Technical Community College

Maryam Vulis, Norwalk Community College

Toby Wagner, Chemeketa Community College

Libby Watts, Tidewater Community College

Becky Wheelock, San Diego City College